

FUNDAMENTOS DE MATEMATICA

Curso preparatorio para carreras de Ciencias e Ingeniería

Libro en preparación

**Prof. Juan Mayorga Z.
Docente de Posgrado**



Colección de Matemáticas Universitarias

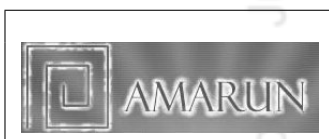
X

imagen

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA

Curso preparatorio para carreras de Ciencias e Ingeniería

JUAN MAYORGA-ZAMBRANO



Juan Mayorga-Zambrano

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA

Curso preparatorio para carreras de Ciencias e Ingeniería

Imagen de portada: imagen

Colección de Matemáticas Universitarias, X

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA
JUAN MAYORGA-ZAMBRANO

© 2024 Asociación AMARUN (www.amarun.org)
A ser impreso en Francia...
Fecha de la versión: XXX 2024

ISBN XXX-XXXXXXXX-X-X

Libro preparación- Juan Mayorga - Docente Posgrado F. Ciencias

Índice general

I. Prerrequisitos	1
1. Deducción Natural: una introducción al Razonamiento Lógico	3
1.1. Conceptos básicos y principios fundamentales	4
1.1.1. Solidez de un razonamiento	5
1.1.2. Principios de la Lógica	8
1.1.3. Jerarquía de conectores lógicos	14
1.2. Conectores Lógicos y Reglas de Inferencia Fundamentales	15
1.2.1. Conjunción	15
1.2.2. Condicional	18
1.2.3. Condiciones necesaria y suficiente	21
1.2.4. Disyunción	22
1.2.5. Negación	24
1.3. Validez de una estructura y tablas de verdad	29
1.4. Falacias formales o estructurales	30
1.4.1. Falacia de la negación del consecuente	31
1.4.2. Falacia de la afirmación del antecedente	34
1.5. Conectores lógicos derivados	34
1.5.1. Bicondicional	35
1.5.2. Disyunción exclusiva	36
1.5.3. Conjunción Negativa	37
1.6. Reglas de inferencia derivadas	38
1.6.1. Silogismo hipotético	38
1.6.2. Mutación de las premisas	39
1.6.3. Conmutatividad y asociatividad de la conjunción	39
1.6.4. Introducción de la doble negación	40
1.6.5. Principio del tercer excluido y principio de contradicción	41
1.6.6. Modus tollens y contrapositiva	42
1.6.7. Inferencia alternativa	44
1.6.8. Silogismo disyuntivo	46
1.6.9. Conmutatividad y asociatividad de la disyunción	48
1.7. Equivalencia e implicación lógicas	49
1.7.1. Definición del Condicional	50
1.7.2. Leyes de reemplazo por equivalencia	52
1.7.3. Leyes distributivas y de absorción	52
1.7.4. Leyes de De Morgan	53
1.7.5. Contrarrecíproca. Método de demostración indirecto.	55
1.8. Ejercicios propuestos	56
2. Rudimentos de Teoría de Conjuntos	61
2.1. Contenencia e igualdad de conjuntos	63

2.2. Cuantificadores universal y existencial	65
2.3. Unión e intersección de conjuntos	69
2.4. Relaciones	73
2.4.1. Funciones	75
2.4.2. Relaciones de orden y de equivalencia	76
2.5. Ejercicios propuestos	77

II. Cuerpos numéricos y funciones reales **79**

3. El cuerpo de los números reales **81**

3.1. Axiomatización de $\mathbb{R}$	81
3.1.1. Axiomas de Campo o Cuerpo	81
3.1.2. Axiomas de Orden	83
3.1.3. Axioma del Supremo	84
3.2. Propiedades de $\mathbb{R}$	86
3.2.1. Resultados sobre la adición	86
3.2.2. Propiedades de la multiplicación	87
3.2.3. Propiedades combinadas	88
3.2.4. Otras propiedades	89
3.3. Inducción Matemática y Signo Sumatorio	90
3.4. Ejercicios propuestos	94

4. Funciones reales **103**

4.1. Conceptos básicos	103
4.1.1. Dominio de definición	104
4.1.2. Graficación de funciones	107
4.1.3. Rango de una función	109
4.2. Algunas funciones básicas	111
4.2.1. Función lineal afín	111
4.2.2. Función raíz cuadrada	112
4.2.3. Función cuadrática	112
4.3. Álgebra de funciones	113
4.4. Ecuaciones e inecuaciones reales	117
4.4.1. Ecuaciones reales	117
4.4.2. Inecuaciones reales	118
4.5. Paridad, valor absoluto y densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$	120
4.5.1. Paridad	120
4.5.2. La función valor absoluto	121
4.5.3. Densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$	126
4.6. Invertibilidad de funciones	127
4.6.1. Composición de funciones	127
4.6.2. Inyectividad y sobreyectividad	129
4.6.3. Biyectividad	131
4.6.4. Traslación y cambio de escala	133
4.7. Monotonía	138
4.7.1. Monotonía y composición	139
4.7.2. Criterio de la tasa de variación	140
4.8. Ejercicios propuestos	141

5. Funciones trigonométricas	149
5.1. Axiomatización y propiedades básicas	149
5.2. Periodicidad e Inyectividad	153
5.3. Otras funciones trigonométricas	154
5.4. Propiedades derivadas	156
5.5. Funciones trigonométricas inversas	157
5.6. Resolución de ecuaciones trigonométricas	160
5.6.1. Ecuaciones básicas que involucran a seno	160
5.6.2. Ecuaciones básicas que involucran a coseno	161
5.6.3. Ecuaciones básicas que involucran a tangente	162
5.7. Ejercicios propuestos	163
6. El cuerpo de los números complejos	169
6.1. Introducción	169
6.2. El cuerpo $\mathbb{C}$	169
6.2.1. Operaciones con números complejos	169
6.2.2. Propiedades de cuerpo	170
6.3. Funciones complejas elementales	172
6.3.1. Función módulo	172
6.3.2. Función de conjugación	174
6.4. Leyes de los exponentes	175
6.5. Fórmula de Euler. Forma polar	175
6.6. Problemas propuestos	178
7. Funciones polinómicas y racionales	181
7.1. Introducción	181
7.2. División de polinomios	182
7.3. Divisibilidad	184
7.3.1. Factores divisores	184
7.3.2. Teorema del residuo	185
7.3.3. Regla de Horner-Ruffini	186
7.4. Teorema Fundamental del Álgebra	188
7.5. Factorización de polinomios	190
7.5.1. Extracción de monomios. Cocientes notables.	190
7.5.2. Polinomios de segundo y tercer grado	192
7.5.3. Polinomios de cuarto grado. Método de Inspección.	194
7.6. Máximo común divisor	195
7.6.1. Definiciones y propiedades	195
7.6.2. Cálculo por factorización	196
7.6.3. Cálculo por el algoritmo de Euclides	197
7.7. Mínimo común múltiplo	198
7.8. Forma irreducible. Fracciones propias y parciales.	199
7.9. Teorema del binomio de Newton	202
7.10. Ejercicios propuestos	205

III. Complementos	209
8. Sucesiones reales	211
8.1. Introducción	211
8.2. Acotamiento y entornos	213
8.3. Convergencia	214
8.4. Divergencia	220
8.5. Monotonía	223
8.6. Las funciones exponencial y logarítmica	226
8.7. Propiedades importantes (I)	228
8.8. Equivalencia de sucesiones	231
8.9. Propiedades importantes (II)	233
8.10. Subsucesiones	237
8.11. Propiedades importantes (III)	238
8.12. Completitud de $\mathbb{R}$	241
8.13. Criterio del cociente	242
8.14. Otros criterios para convergencia y divergencia	244
8.15. Sucesiones recurrentes	245
8.16. Ejercicios propuestos	249
9. Ejercicios resueltos tipo examen	259
10. Ejercicios propuestos tipo examen	283
A. Falacias materiales o informales	285
Bibliografía	289
Índice alfabético	291

Libro preparación- Juan Mayorga - Docente Posgrado F. Ciencias

Dedicado a mis hijos
Daniel, Keren, Jaya y Jaim.
ברוך השם

Prefacio

Hoy en día los estudiantes de carreras de ciencias e ingeniería requieren tener acceso temprano a software matemático para resolver problemas con efectividad y eficiencia; pero, siendo importante este aspecto, nunca puede ser más importante que el dominio tradicional de las temáticas. Requerimos profesionales técnicos y bien formados que sean amos del software y no al revés. Por tanto, en este libro tenemos como directriz que, para saltar al computador, el estudiante debe primero tener cimentados sus conocimientos con un número apropiado de horas de trabajo leyendo, entendiendo conceptos y trabajando con papel y lápiz.

En un país con poca cultura matemática, como Ecuador, se cree equivocadamente que, para aprender matemáticas, se debe resolver una cantidad industrial de ejercicios. Esto es falso. Quizás esta mecánica puede servir, en ciertas ocasiones, para sacar una calificación relativamente aceptable en un examen puntual pero el estudiante no aprendió realmente. Prueba de lo último es que cuando el estudiante vuelve de sus vacaciones de unas cuatro o cinco semanas, recuerda muy poco y le toca retomar el camino cansino equivocado de nuevo.

Una vez que se cuenta con un libro de texto adecuado, un método apropiado y probado para aprender matemáticas consiste en tres pasos ordenados que se describen a continuación. Los estudiantes que lo han aplicado pueden dar fe de que, aplicándolo, se requiere menos tiempo para alcanzar competencias matemáticas¹ adecuadas y que perduran en el tiempo.

1. **Conceptos.** Estudiar las definiciones, axiomas y teoremas (incluyendo corolarios y lemas). No tiene sentido sólo aprenderse de memoria los conceptos de memoria; se debe entenderlos.
2. **Ejemplos.** Estudiar los ejercicios resueltos que están disponibles en el libro de texto. Esto incluye rehacer los mismos ejercicios que están desarrollados en el libro.
3. **Ejercicios.** Resolver una cantidad adecuada de ejercicios propuestos en el libro.

Para que el método recién expuesto funcione, es fundamental que el estudiante se empape lo más pronto posible (y empiece a usar) la simbología propia de la matemática, y que acepte de buena gana su rigurosidad.² La matemática no es sólo ciencia sino que, adicionalmente, es el lenguaje de todas las otras ciencias.

El presente trabajo busca ser una herramienta que pueda ser usada en los cursos de nivelación de carreras de Ingenierías, Matemáticas y Física de universidades ecuatorianas. Por tanto requiere ser flexible y, en esa dirección, no se presentan las demostraciones de todos los teoremas corolarios o proposiciones; en algunos casos se requieren como ejercicios. Asimismo, se incluye una buena cantidad de ejercicios resueltos e incluso el Capítulo 9³ trae ejercicios que han sido aplicados en exámenes de Yachay Tech.

La notación usada a lo largo del texto es casi siempre estándar. Se ha hecho un esfuerzo por enunciar explícitamente los dominios de las funciones; esto se debe a que:

- a) una función es el ejemplo más simple de modelo matemático;

¹Entendemos por competencia matemática la capacidad para resolver un problema.

²Partimos del supuesto de que el estudiante eligió adecuadamente la carrera que está siguiendo.

- b) hay problemas que se resuelven simplemente aclarando el universo de estudio o dominio de una cierta función.

La mayoría de los temas tratados en esta obra se presentan habitualmente en los primeros dos cursos de matemáticas en carreras de ciencias e ingeniería. Se sugiere al estudiante que apoye su estudio con al menos un libro de texto alternativo: un mismo tema que un estudiante encuentra claro en un libro puede resultar obscuro para otro estudiante. ¡Y no hay tiempo para desperdiciar! En una universidad de alto nivel académico, el estudiante está normalmente sometido a una gran presión y exigencia. El material abordado, dividido en tres partes³, corresponde a lo que a nuestro entender son los tópicos que un estudiante debería estudiar antes de tomar un curso de Cálculo Diferencial e Integral: tópicos básicos de razonamiento lógico, una introducción a la teoría intuitiva de conjuntos, el cuerpo de los números reales, funciones reales, una introducción a los números complejos, y una introducción a sucesiones reales. A nuestro criterio, estos temas deberían ser complementados con un curso básico estándar de Geometría Plana y del Espacio.

Al final de cada uno de los capítulos se presenta un conjunto de problemas seleccionados. No afirmamos que todos los problemas presentados sean originales, si bien hay un buen número de nuestra autoría; más bien hemos tratado de seleccionarlos a partir de varias fuentes y adaptarlos a nuestro curso. Los ejercicios marcados con un asterisco, *, tienen un grado de dificultad mayor.

Escogimos el software Maxima para apoyar el estudio de la materia bajo tres consideraciones. Por un lado, Maxima es un Sistema Computacional Algebraico (CAS) de manera que permite muchas veces obtener soluciones analíticas y hacer un seguimiento paso a paso del procedimiento de resolución de un problema determinado. Como consecuencia, a más de tener una forma rápida para verificar el dominio propio de las herramientas matemáticas, permite una aplicación fluida de las competencias matemáticas a otras asignaturas. Por otro lado, si bien Maxima es un CAS y por tanto no tiene el poder numérico de una Plataforma de Cálculo Científico (como Scilab o Matlab), permite trabajar numéricamente a un buen nivel. Finalmente, Maxima es software libre de manera que los estudiantes pueden instalarlo en sus computadores de forma gratuita, sin complicaciones por temas de licencia. Esta última consideración es importante pues piratear software es un delito y el profesor debe buscar alternativas de calidad para los estudiantes que no tienen los recursos económicos suficientes para invertir en software.

El código Maxima presentado para resolver un determinado problema ha sido probado y preparado de manera tal que sea claro para el estudiante al punto que lo motive a adaptarlo para la resolución de otros problemas provenientes de sus cursos de Física, Química, etc.

Tip de Maxima No. 1. Por mi experiencia docente he evitado presentar una introducción a Maxima; es más efectivo dar *tips* y requerir de los estudiantes la resolución de problemas concretos.

Como se ve en el siguiente código, por defecto, Maxima presenta el resultado exacto y simbólico, sin cifras decimales.

³I. Prerrequisitos (capítulos 1 y 2), II. Números y funciones reales (capítulos 3 - 7), 3. Complementos (capítulos 8 y 9).

(% i1) $x: \pi/4;$

$$\frac{\pi}{4}$$

(x)

(% i2) $\sin(x);$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

(% o2)

El presente texto es parte de la Colección de Matemáticas Universitarias de la Editorial AMARUN. Las actividades de AMARUN, www.amarun.net, se concentran en tres grandes ejes: la producción de material científico (artículos de investigación, tesis de doctorado o de maestría), la producción de material académico (lecciones, cursos, folletos) y la divulgación de actividades relacionadas con el quehacer científico (entrevistas, revistas de estudiantes).

Juan Mayorga-Zambrano, PhD⁴
Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales,
Universidad Yachay Tech
Urcuquí, Ecuador

⁴Matemático, Escuela Politécnica Nacional, 2001; Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Mención en Modelación Matemática, Universidad de Chile, 2006; Postdoctorado, Universidad de Talca, 2006-2007; Postdoctorado, Technion (Israel Institute of Technology), 2007-2008.

Parte I.

Prerrequisitos

Libro preparación- Juan Mayorga - Docente Posgrado F. Ciencias

1. Deducción Natural: una introducción al Razonamiento Lógico

La ciencia posee una herramienta de construcción robusta que es compatible con el sentido común, y que permite distinguir la solidez de los procesos mentales para su correcta aplicación a situaciones prácticas. La Lógica^[1] con su rigurosidad, constituye esta herramienta, [14].

La Lógica es aquella parte de la Matemática que permite aplicar y construir el conocimiento. Si bien los argumentos técnicos y científicos, como los de la Ingeniería o Física, deben necesariamente tener un sustento lógico, queda un amplio campo para la intuición y la creatividad.^[2]

En este capítulo abordamos los rudimentos de la Lógica desde la perspectiva del Cálculo Proposicional de Gentzen y Jaskowski (véanse e.g. [10], [21] y [13]), mejor conocido como Deducción Natural. A nuestro criterio, esta es una herramienta que debería trabajarse en las carreras de ingeniería y ciencias pues la habilidad para manejar los procesos argumentativos es esencial para que un profesional sea eficaz, eficiente y cuestionador; pues, “*no puede haber discusión alguna con sentido cuando no hay sujeción a las normas de la lógica*”, [15]. Nuestra referencia principal es [3]. Entretenida es la presentación mediante historias que utilizan [6] y [5]. Una reseña histórica sobre la Deducción Natural se encuentra en [18].

La construcción de la Deducción Natural refleja un Sistema Axiomático.^[3] que considera los siguientes elementos.

- i) Primero, se establecen los conceptos fundamentales: proposición, valor de verdad, razonamiento, solidez y validez. Esto se aborda en la Sección [1.1]
- ii) Luego, se establecen las reglas de juego fundamentales: un conjunto consistente^[4] de reglas de inferencia fundamentales. Esto se presenta en las Secciones [1.1.2] y [1.2].
- iii) Finalmente, se construye el conocimiento, es decir, se demuestran teoremas, lemas, corolarios, etc. que toman la forma de reglas de inferencia derivadas: Inferencia Alternativa, Leyes de De Morgan, etc. Esto es materia de las Secciones [1.6] y [1.7]

La identificación de las principales Falacias Formales o Estructurales es abordada en la Sección [1.4]. En adición a la Deducción Natural, en la Sección [2.2] se introducen, ya con los rudimentos de la Teoría Intuitiva de Conjuntos, los cuantificadores uni-

¹Del griego λογική (logike) que significa “dotado de razón, intelectual, dialéctico, argumentativo”.

²Recuerde que la palabra “ingeniero” se deriva de “ingenio”.

³El ejemplo más conocido de sistema deductivo es la Geometría de Euclides.

⁴Que no provoca contradicciones.

versal y existencial que permiten extender el rango de proposiciones que se usan en matemáticas aplicadas.

Observación 1.1 (¡Nadie llega con los bolsillos vacíos!) Para varios de los ejemplos del presente capítulo se han usado informalmente números reales y sus propiedades, apoyándonos en los conocimientos que debe tener el estudiante de sus estudios de bachillerato. Esta temática es abordada en el Capítulo 3.

1.1. Conceptos básicos y principios fundamentales

Los elementos básicos de la Lógica son la proposición y el razonamiento. Empecemos con el primero de ellos:

Definición 1.1 Una **proposición** es un enunciado del que se puede establecer su **valor de verdad**, es decir se puede verificar si es **verdadero** (denotado por V o 1) o **falso** (denotada F o 0). Una **declaración** es una oración o una parte de una oración que expone una proposición.

De la Definición 1.1 se deduce que una proposición puede ser expresada con múltiples declaraciones; de manera que una declaración es como la envoltura con la que se presenta una proposición.

Ejemplo 1.1 Las siguientes oraciones

Carlos H. es culpable de homicidio en primer grado;

Carlos H. is guilty of first degree murder;

Carlos H. est coupable de meurtre au premier degré;

Del cargo de asesinato en primer grado, Carlos H. es culpable;

presentan el mismo contenido y, puesto que el mismo expresa algo que es necesariamente verdadero o falso, son declaraciones que corresponden a una misma proposición.

En el Capítulo 3 estudiaremos el cuerpo de los números reales. Por el momento podemos pensar que x es un número real — denotado $x \in \mathbb{R}$ — si se puede expresar con cifras decimales. Entonces los siguientes son números reales:

$$x_1 = \frac{2}{5} = 0.4, \quad x_2 = \frac{1}{3} = 0.333333..., \quad x_3 = \pi = 3.1415962...$$

Ejemplo 1.2 Las siguientes declaraciones

$$x \neq 5;$$

$$x > 5 \quad \text{o} \quad x < 5;$$

$$\text{no es cierto que } x = 5;$$

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{5\};$$

expresan una misma proposición: que el número real x no es igual al número 5.

Observación 1.2 Cuando se busca discernir entre lo verdadero y lo falso, lo fundamental es el contenido - la proposición, más allá del envoltorio - la declaración. Por tanto, de aquí en adelante nuestra presentación considera únicamente proposiciones.

Preguntas, suposiciones y exhortaciones no son declaraciones pues de sus contenidos no se puede establecer un valor de verdad.

Ejemplo 1.3 Ninguna de las siguientes oraciones es una declaración:

¿Podrías ser claro?
En todo caso judicial, el abogado defensor debería ser claro y conciso en la presentación de sus argumentos.
Supongamos ahora que los zombies existen.

Una **proposición simple** es una proposición que está formada por un único enunciado. Las proposiciones simples son usualmente representadas por letras. Por otro lado, una **proposición compuesta** está formada por dos o más proposiciones simples vinculadas entre sí por **conectores lógicos**. En el Cuadro 1.1 se presentan los principales conectores y operadores lógicos.

Conector	Operador	Aplicación	Interpretación 1	Interpretación 2
Conjunción	$\wedge$	$P \wedge Q$	P y Q	Q y P
Disyunción	$\vee$	$P \vee Q$	P o Q	Q o P
Condicional	$\Rightarrow$	$P \Rightarrow Q$	Si P entonces Q	Q si P
Negación	$\neg$	$\neg P$	No P	Es falso P

Cuadro 1.1.: Principales conectores y operadores lógicos.

Como se puede ver en el siguiente ejemplo, se usan habitualmente letras mayúsculas para representar proposiciones.

Ejemplo 1.4 Representemos algunas proposiciones:

P: El pizarrón es negro.
P $\wedge$ S: El pizarrón es negro y rosado.
Q: Mi nombre es Pedro.
 $W \vee Q$: Mi nombre es Juan o Pedro.
U: $3 + 6 = 9$.
 $U \wedge \neg U$: $3 + 6 = 9$ y $3 + 6 \neq 9$.
 $L \Rightarrow M$: Si llueve en mi barrio entonces el patio de mi casa se moja.

Es claro que las proposiciones **P, S, Q, W, U, L y M** son proposiciones simples.

1.1.1. Solidez de un razonamiento

Abordemos ahora el proceso esencial en el estudio de la Lógica, el razonamiento o argumento; donde, a partir de información de entrada, las premisas, se obtiene una conclusión, o información de salida.

Definición 1.2 Un *razonamiento* o *argumento* es un proceso en el que a partir de un conjunto de proposiciones - llamadas *premisas*, se obtiene otra proposición - llamada *conclusión* o *inferencia*.

En (1.1) observamos un esquema en el que a partir de las premisas P_1, P_2, P_3 y P_4 se obtiene la conclusión C . En este razonamiento se ha concluido C sin enunciarse paso intermedio alguno; sin embargo, en un razonamiento es habitual sacar conclusiones parciales antes de obtener la conclusión final. Esto se refleja en el esquema (1.2) del mismo razonamiento: de las premisas P_1, P_2, P_3 y P_4 se obtienen las conclusiones parciales Q_1 y Q_2 , y, al final, se alcanza la conclusión C .

1	P_1		1	P_1	
2	P_2		2	P_2	
3	P_3		3	P_3	
4	P_4		4	P_4	
5	C	(1.1)	5	Q_1	
			6	Q_2	
			7	C	(1.2)

Tenga presente que la Definición 1.2 incluye los procesos de deducción de personas mentalmente desequilibradas, de niños pequeños, etc. Dicho de otra manera, no se establecen condiciones sobre la solidez o no-solidez de un argumento. La siguiente definición es estándar y puede ser encontrada e.g. en [2] y [3]:

Definición 1.3 Un razonamiento o argumento es *sólido* si y sólo si su estructura es válida y, al mismo tiempo, sus premisas son verdaderas. Un argumento que no es sólido se dice que es *defectuoso*, *equivocado* o *no-sólido*.

Entonces para que un razonamiento sea sólido todas sus premisas deben ser verdaderas y su estructura, es decir la manera de razonar, debe ser válida. Lo último se aclara mediante la siguiente definición.⁵ [3].

Definición 1.4 La estructura de un argumento es *válida* si y sólo si la negación de su conclusión es incompatible con las premisas. En caso contrario, decimos que la estructura de dicho argumento es *no-válida*.

La Definición 1.3 equivale a decir que un razonamiento es sólido cuando a partir de un conjunto de premisas verdaderas se deriva necesariamente la conclusión.

Ejemplo 1.5 En el siguiente razonamiento todas las premisas son verdaderas e incluso la conclusión es verdadera. Sin embargo, es claro que el argumento no es sólido pues la conclusión no se deriva de las premisas.

Premisa 1: Ecuador está en América del Sur.

⁵Esta definición tiene su origen en el filósofo estoico griego Crisipo de Solos (281 AEC - 208 AEC, aprox.

Premisa 2: Ecuador tiene una región amazónica.

Conclusión: Por tanto, por Ecuador pasa la línea equinoccial.

Como veremos en la Sección 1.1.2 los Principios de la Lógica nos ayudan a identificar la no-solidez de un razonamiento, (en la mayoría de los casos) mediante la identificación de la no-validez de su estructura. Por otro lado, para establecer la solidez de un argumento es necesaria la aplicación de reglas de inferencia; esto es abordado en las Secciones 1.2 y 1.6 y tiene que ver con la estructura del razonamiento (en tanto que las premisas sean todas verdaderas).

Observación 1.3 (Solidez, validez y veracidad) No se deben confundir los términos

verdadero y falso,

que se aplican a una proposición, con los términos

válido y no-válido,

que se aplican a la estructura de un razonamiento, ni con los términos

sólido y no-sólido,

que se aplican a un razonamiento.

Como lo establece la Definición 1.3, los conceptos de solidez de un razonamiento y de validez de su estructura son equivalentes en tanto que las premisas sean todas verdaderas. “La lógica formal es aquella parte de la teoría de la ciencia⁶ que proporciona la técnica de la prueba científica... que resulta aplicable a todo contenido posible”, [15], es decir, a grosso modo, la Lógica se ocupa de la validez de las estructuras.

Ejemplo 1.6 Consideremos los siguientes razonamientos:

R1: Toda música se compone de sonidos. El jazz es música. Por lo tanto, el jazz se compone de sonidos.

R2: Mi recinto tiene una nueva carretera y puedo sacar mis productos agrícolas a la venta sin que mi vehículo se dañe. La carretera fue construida por el gobierno. Por tanto, el gobierno es bueno.

R3: Todos los perros ladran. Yo soy un perro. Por tanto, yo ladro.

- En tanto que R1 es un razonamiento sólido, R2 y R3 no lo son.
- Si bien la conclusión del razonamiento R2 podría ser verdadera, su conclusión, “el gobierno es bueno”, no es consecuencia de las premisas; es decir, la estructura del razonamiento R2 no es válida. Podría suceder que el gobierno haya construido múltiples carreteras pero que, por ejemplo, todas ellas hayan involucrado acciones de corrupción y sobreprecios.
- La estructura de los razonamientos R1 y R3 es la misma y es válida. Sin embargo, R3 no es razonamiento sólido pues la segunda premisa, “Yo soy un perro”, no es verdadera.

⁶La teoría de la ciencia es la teoría sobre el método científico o la técnica para la investigación, es decir para la generación de conocimiento.

Observación 1.4 (Hipótesis) En el ámbito técnico - científico, especialmente cuando está inmerso un estudio experimental que requiere el análisis estadístico de un conjunto de datos, es habitual terminar el proceso mediante una Prueba de Hipótesis. Pero, ¿qué es una hipótesis? y ¿qué es una prueba de hipótesis?

Una **hipótesis** es una proposición.

Entonces, estrictamente, una prueba de hipótesis consiste en determinar si la hipótesis es verdadera o falsa. Sin embargo, cuando no se cuenta con toda la información - la **población** bajo estudio - y sólo se cuenta con una parte de la misma - una **muestra**, la conclusión (la hipótesis es verdadera o la hipótesis es falsa) mantiene el sentido pero se añade el concepto de **confianza de la prueba**. Por ejemplo, en lugar de concluir que

“La tasa de analfabetismo digital es mayor en Ecuador que en Francia”;

se concluye algo como

“Con un 99% de confianza, la tasa de analfabetismo digital es mayor en Ecuador que en Francia”.

Como se evidenciará en la Sección **1.2.5**, el mecanismo que sigue una prueba estadística de hipótesis corresponde a una versión probabilística del método de demostración conocido como Reducción al Absurdo.

1.1.2. Principios de la Lógica

A base de razonamientos nuestra mente toma decisiones. Por tanto, es importante conocer bajo qué condiciones un razonamiento es sólido, es decir, nos interesa la siguiente pregunta: ¿bajo que condiciones podemos asegurar que las conclusiones obtenidas están sustentadas por las premisas?

En esta sección, enunciamos principios que deberían guiar nuestra mente cuando razonamos. Por ello recalcamos que, al analizar un argumento, los conceptos de solidez y validez (de su estructura) son equivalentes en tanto que todas las premisas sean verdaderas.

Principio 1. (Principio de pureza de las premisas) *Un razonamiento que usa alguna premisa falsa no es sólido.*

Por tanto, para que no perdamos el tiempo con un razonamiento, es una costumbre sana verificar primero que las premisas sean todas verdaderas.

Ejemplo 1.7 En una escena de la película *Monty Python and the Holy Grail* (1975), el Rey Arturo nombra caballero al juez Bedevere y lo recluta para su “divina” misión, gracias a las dotes lógicas mostradas por este último. Bedevere logra “demostrar” la hipótesis de que una mujer es bruja al “evidenciar” (en una balanza fraudulenta) que pesa lo mismo que un pato. Para ello, “ayuda” al grupo de ignorantes campesinos que denunciaron a la mujer a establecer el siguiente razonamiento:

Premisa 1: Si ella pesa lo mismo que un pato entonces está hecha de madera.

Premisa 2: Si ella está hecha de madera entonces es una bruja.

Conclusión: Por tanto, si ella pesa lo mismo que un pato entonces es una bruja.

Como veremos más adelante, en la Sección 1.6.1, la estructura del razonamiento anterior (esquematizada a continuación) es válida y recibe el nombre de Silogismo Hipotético. Sin embargo el razonamiento no es sólido pues, evidentemente, al menos una de las premisas es falsa.

$$\begin{array}{l|l} 1 & P \Rightarrow M \\ 2 & M \Rightarrow B \\ \hline 3 & P \Rightarrow B \end{array}$$

Observación 1.5 Tenga presente que para esquemas como el del Ejemplo 1.7 se eligen letras que ayuden a entender y recordar rápidamente las proposiciones que se están representando. En el caso mencionado se tiene:

P: Ella pesa lo mismo que un pato;

M: Ella está hecha de madera.

B: Ella es una bruja.

Observación 1.6 Tenga presente que

los cálculos matemáticos son razonamientos.

En Ciencias e Ingeniería las decisiones se toman con apoyo de cálculos matemáticos. El siguiente ejemplo nos muestra cuan importante es evitar premisas falsas.

Ejemplo 1.8 Es claro que $\sqrt{2} = 1.414213562373095\dots$ es un número distinto a 1. Sin embargo, usando un razonamiento no-sólido podemos llegar erróneamente a la conclusión de que $\sqrt{2} = 1$:

Premisa 1: Para cualesquiera números positivos x, y se cumple que

$$\sqrt{x+y} = \sqrt{x} + \sqrt{y}.$$

Premisa 2: $x = 2$ es un número positivo.

Premisa 3: $y = 2$ es un número positivo.

Conclusión parcial 1: $\sqrt{2+2} = \sqrt{2} + \sqrt{2}$.

Conclusión parcial 2: $\sqrt{4} = 2\sqrt{2}$.

Conclusión parcial 3: $2 = 2\sqrt{2}$.

Conclusión: $1 = \sqrt{2}$.

El razonamiento anterior no es sólido porque la Premisa 1 es falsa.

En el siguiente ejemplo mostramos la conexión entre los conceptos de calidad de la información, protocolo y solidez de un argumento.

Ejemplo 1.9 El Dr. Ignacio R. es uno de los endocrinólogos más prestigiosos del Ecuador; vive y trabaja en Quito. En el ámbito médico es conocido que prácticamente no acepta los resultados de exámenes clínicos realizados en provincia a sus pacientes. ¿Tendría probabilidades de éxito una posible demanda que lo acusara de discriminar a los profesionales de provincia que realizan los exámenes clínicos del tipo requerido por el mencionado profesional?

La respuesta es no, pues su postura está justificada.

Para tomar decisiones que ayuden a establecer un diagnóstico correcto — en otras palabras que la conclusión sea correcta — y, a posteriori, se pueda elegir un tratamiento idóneo para un paciente, el Dr. Ignacio R. necesita que la información presente en los resultados de los exámenes clínicos reflejen (lo mejor posible) la realidad — dicho de otra manera que las premisas sean verdaderas. Lastimosamente, en la gran mayoría de los casos de pacientes que traen exámenes realizados en provincia, este no es el caso. Por tanto, para poder brindar un servicio médico, con la mejor calidad posible, el profesional se ve en la necesidad de tomar una política inflexible de no confiar en los resultados de exámenes practicados en provincia.

¿Por qué se da este problema? A pesar de que para cualquier examen médico existen protocolos⁷ preestablecidos y probados, no siempre el equipo médico utilizado está calibrado técnicamente y, lastimosamente, para ahorrar recursos muchas veces no se usan los reactivos apropiados o se saltan etapas del protocolo o simplemente no se cumplen todas las etapas con el rigor necesario.

Para establecer el siguiente principio de la Lógica, necesitamos los conceptos de contradicción y consistencia de premisas.

Definición 1.5 Se denomina **contradicción** a la conjunción de una proposición con su opuesta, es decir a una proposición de la forma

$$P \wedge \neg P.$$

Como se verá en el siguiente ejemplo, toda contradicción constituye una falsedad, es decir una proposición falsa.

Ejemplo 1.10 Las siguientes son contradicciones:

Me llamo Juan y no me llamo Juan.

Aprobé el curso pero no obtuve la nota mínima de aprobación.

$x > 5$ pero, al mismo tiempo, $x \leq 5$.

Definición 1.6 Un conjunto de premisas es **inconsistente** si de ellas se puede inferir una contradicción; caso contrario, se dice que el conjunto de premisas es **consistente**.

El siguiente principio establece que un argumento no puede ser sólido cuando sus premisas provocan contradicciones.

Principio 2. (Principio de consistencia de las premisas) Un razonamiento que usa un conjunto inconsistente de premisas no es sólido.

Ejemplo 1.11 El siguiente razonamiento no es sólido porque las premisas provocan una conclusión parcial que contradice la primera premisa.

Premisa 1: Pedro es ambateño.

Premisa 2: Si alguien es ambateño, es tungurahuese.

⁷De acuerdo a [8], se entiende por protocolo a un “plan escrito y detallado de un experimento científico, un ensayo clínico o una actuación médica”.

Premisa 3: Pedro no es tungurahuese

Conclusión parcial: Pedro no es ambateño

Conclusión: Por tanto, Pedro es ambateño pero no tungurahuese.

Como veremos más adelante, en la Sección 1.6.6, la conclusión parcial resulta de las premisas 2 y 3 mediante la aplicación de Modus Tollens.

Ejemplo 1.12 Consideramos $x \in \mathbb{R}$. El siguiente conjunto de premisas es inconsistente:

Premisa 1: $x < \frac{1}{4}$.

Premisa 2: $2x - 1 > 0$.

En efecto, se tiene lo siguiente:

Premisa 1: $x < \frac{1}{4}$.

Premisa 2: $2x - 1 > 0$.

Conclusión Parcial 1: $\neg \left(x \geq \frac{1}{4} \right)$

pues es equivalente a la Premisa 1

Conclusión Parcial 2: $2x > 1$

pues es equivalente a la Premisa 2.

Conclusión Parcial 3: $x > \frac{1}{2}$

pues es equivalente a la Conclusión Parcial 2.

Hecho: $\frac{1}{2} \geq \frac{1}{4}$.

Conclusión Parcial 4: $x \geq \frac{1}{4}$

por la Conclusión Parcial 3 y el Hecho.

Conclusión Parcial 5: $\neg \left(x > \frac{1}{4} \right) \wedge \left(x \geq \frac{1}{4} \right)$

por las parciales 1 y 4.

Ahora bien, ¿podría lo falso estar contenido en lo verdadero? Es decir, ¿es lógicamente aceptable que se obtenga una conclusión falsa a partir de premisas verdaderas? Esto nos lleva a un nuevo principio de la Lógica:

Principio 3. (Principio de pureza de la conclusión) Si premisas verdaderas producen una conclusión falsa entonces la estructura del argumento no es válida.

Entonces, el principio de pureza de la conclusión es una primera herramienta para determinar cuando una estructura de razonamiento no es válida.

Ejemplo 1.13 La estructura del siguiente razonamiento no es válida porque lleva de premisas verdaderas a una conclusión falsa:

Premisa 1: Pedro es ambateño.

Premisa 2: Si alguien es ambateño, es tungurahuese.

Conclusión: Por tanto, Pedro no es tungurahuese.

1		A
2		$A \Rightarrow T$
3		$\neg T$

Ejemplo 1.14 (El caso de Carlos H.) María W. es asesinada un sábado en torno a las 23h30 por alguien que entró en su domicilio, violentó sus pertenencias y dejó residuos de marihuana. En el juicio, el principal sospechoso, Carlos H., es condenado a 25 años de cárcel. El juez siguió el siguiente razonamiento referente al día del evento:

Premisa 1: Carlos H. tuvo hasta hace poco una relación sentimental con María W.

Premisa 2: Carlos H. es un consumidor esporádico de marihuana.

Premisa 3: Carlos H. estuvo en el Mall Los Andes entorno a las 20h10.

Premisa 4: María W. estuvo en el Mall Los Andes entorno a las 20h20.

Premisa 5: Carlos H. estuvo en el condominio donde vive María W. entorno a las 23h00.

Conclusión: Por tanto, Carlos asesinó a María W.

Las cinco premisas del razonamiento anterior fueron presentadas por el abogado acusador; su veracidad fue establecida por el testimonio del médico de Carlos H., por registros de video del condominio y del mall, y por el registro de una compra que realizó Carlos H. con su tarjeta de crédito. Sin embargo, ¿realmente es suficiente el conjunto de hechos para establecer la culpabilidad de Carlos H.?

He aquí lo que realmente sucedió. Carlos H. compró dos entradas para ver una película que arrancó a las 20h15 y que presencié con Andrea X., su nueva novia. María W. llegó al mall y realizó un reclamo en una empresa de telefonía entre las 20h18 y las 20h30. Carlos H. y María W. nunca se encontraron. Tan pronto terminó la película, Carlos H. dejó en su domicilio a Andrea X. quien, coincidentalmente, vive en el mismo condominio que María W.

José U., el asesino y adicto a la marihuana, es el conserje del condominio. Al tener un impulso de consumo y al no tener dinero, ingresa al departamento de María W. tratando de conseguir algo de dinero pensando que ella no estaba presente. Al tratar de evitar el robo, María establece un enfrentamiento con el agresor que llevó al desenlace fatal.

Ejemplo 1.15 La estructura del siguiente razonamiento no es válida porque lleva de premisas verdaderas a una conclusión falsa:

Premisa 1: $x > 2$.

Premisa 2: Si $x > 2$ entonces x es un número positivo.

Conclusión: Por tanto, $x \leq 0$

Como contraparte del principio de pureza de la conclusión, necesitamos una herramienta que nos permita establecer la no-validez de la estructura de un razonamiento donde partiendo de premisas verdaderas se llega a una conclusión que también es verdadera. Los dos principios que se enuncian a continuación ayudan a manejar esta situación.

Principio 4. (Principio de validez) *La validez o no-validez de la estructura de un razonamiento es independiente de los contenidos.*

Recuerde que por estructura nos referimos a la forma en que se enuncia un razonamiento.

Cuando la estructura de un razonamiento admite un cambio de contenidos que provoca que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, a la nueva situación se la refiere como un **contraejemplo**.

Principio 5. (Principio del contraejemplo) Si la estructura de un razonamiento admite un contraejemplo, entonces no es válida.

Por tanto, si intuimos que la estructura de un razonamiento no es válida y queremos probar que ese es efectivamente el caso, podemos extraer tal estructura y buscar un contraejemplo.

Ejemplo 1.16 Retomemos el caso de Carlos H. presentado en el Ejemplo 1.14. Observemos, desde otra perspectiva, el razonamiento que establece la culpabilidad del acusado:

Premisa 1: Si Carlos H. es el asesino, entonces hay hechos que respaldan la culpabilidad.

Premisa 2: Hay hechos que respaldan la culpabilidad.

Conclusión: Por tanto, Carlos H. es el asesino.

$$\begin{array}{l|l} 1 & A \Rightarrow H \\ 2 & H \\ \hline 3 & A \end{array}$$

Es más, este razonamiento parecería ser respaldado por el siguiente:

Premisa 1: Si llueve en mi barrio entonces mi jardín se moja.

Premisa 2: Mi jardín está mojado.

Conclusión: Por tanto, ha llovido.

$$\begin{array}{l|l} 1 & L \Rightarrow M \\ 2 & M \\ \hline 3 & L \end{array}$$

Sin embargo, los dos razonamientos anteriores son no-sólidos pues podemos proveer un contraejemplo, es decir una situación donde se tiene la misma estructura pero con una conclusión falsa:

Premisa 1: Si hago mucho ejercicio entonces sudo.

Premisa 2: Estoy sudando (porque estoy en un sauna).

Conclusión: Por tanto, he hecho mucho ejercicio.

$$\begin{array}{l|l} 1 & E \Rightarrow S \\ 2 & S \\ \hline 3 & E \end{array}$$

Ejemplo 1.17 (La voz del pueblo, ¿es la voz de Dios?) Abu Hanifa fue un teólogo y jurista que dejó una huella profunda en el Islam. Mansur, un Califa descendiente de Mahoma, admiraba mucho a Abu Hanifa y le ofreció varias veces ser parte de su corte,

cada vez sin éxito.⁸ Un zapatero, vecino de Abu Hanifa, tenía tan mala apariencia que la gente decía:

*“Quien se encuentre con el zapatero en ayunas,
se quedará todo el día con hambre”.*

Para comprobar la veracidad de este dicho, Mansur hizo traer al zapatero a su palacio para que durmiera allí. Al día siguiente, lo primero que hizo Mansur fue ver al zapatero para entonces ocuparse en las actividades de gobierno. A la hora del almuerzo, una lagartija cayó del techo sobre el plato de Mansur al punto que éste perdió completamente el apetito. Mansur ordenó que colgaran al zapatero justificando su decisión de la siguiente manera:

*“El zapatero es un pecador: ¡apenas lo miré y
todo el día no pude comer!”.*

Al no escuchar los típicos gritos de su vecino, Abu Hanifa indagó sobre su suerte. Al conocer sobre su condena, fue inmediatamente al palacio. Tratando de honrar a Abu Hanifa, Mansur le preguntó: “¿Cómo puedo presentarte mis respetos?”. La respuesta le sorprendió: “Mi vecino zapatero ha sido condenado y pide su inmediata libertad”. Mansur indicó que era imposible: “El proverbio dice que si alguien se encuentra con un pecador en ayunas, se quedará todo el día con hambre. Miré al zapatero esta mañana y todo el día no pude comer. ¡Por Alá que ese hombre es un gran pecador!”. Con respeto y firmeza Abu Hanifa presentó el siguiente contraejemplo:

*“Y dice otro proverbio que
si alguien se encuentra con un hereje por la mañana,
por la tarde estará en la horca.
Hoy por la mañana el zapatero vio al Califa
y en unos minutos será condenado.
Por tanto, el Califa es un hereje”.*

Mansur comprendió que cometió varios errores en su razonamiento. Como ejercicio, detéctalos. Movidio por el arrepentimiento, Mansur absolvió al zapatero y a todos los prisioneros que había en el Imperio. ¿Fue correcta esta decisión?

El siguiente principio enuncia que existen herramientas que permiten administrar un conjunto de premisas verdaderas para obtener - de una forma válida - conclusiones verdaderas.

Principio 6. (Principio de inferencia) *La validez de la estructura de un razonamiento se puede establecer con la ayuda de reglas de inferencia.*

1.1.3. Jerarquía de conectores lógicos

A partir de la Sección 1.2.1 abordaremos las reglas de inferencia. En el Cuadro 1.1 se presentaron los conectores lógicos básicos y los operadores que los representan. Con respecto al orden o jerarquía de los operadores se deben tener en cuenta los siguientes puntos.

⁸Ejemplo adaptado a partir de [6].

1. Cuando hay paréntesis la ubicación de estos indicará cual es el operador dominante.
2. Cuando hay signos de puntuación se los puede reemplazar por signos de agrupación.
3. Cuando no hay puntuaciones ni paréntesis se mantiene el siguiente orden de jerarquía:⁹ a) $\neg$, b) $\Leftrightarrow$, c) $\Rightarrow$, d) $\wedge$, $\vee$, $\forall$ y $\downarrow$.
4. Si la proposición tiene el mismo tipo de operador o de igual fuerza se colocan los paréntesis de izquierda a derecha.

Ejemplo 1.18 La proposición

$$P \Rightarrow S \Rightarrow \neg Q \Rightarrow R$$

se puede escribir como

$$[(P \Rightarrow S) \Rightarrow \neg Q] \Rightarrow R$$

La proposición

$$\neg P \vee Q \wedge R \wedge S$$

se puede escribir como

$$[(\neg P \vee Q) \wedge R] \wedge S$$

1.2. Conectores Lógicos y Reglas de Inferencia Fundamentales

Las reglas de inferencia que presentaremos a partir de esta sección constituyen la base de la Deducción Natural.

Conector básico	Operador	Aplicación	Interpretación 1	Interpretación 2
Conjunción	$\wedge$	$P \wedge Q$	P y Q	Q y P
Disyunción	$\vee$	$P \vee Q$	P o Q	Q o P
Condicional	$\Rightarrow$	$P \Rightarrow Q$	Si P entonces Q	Q si P
Negación	$\neg$	$\neg P$	No P	Es falso P

Para cada uno de los cuatro conectores lógicos básicos se tiene una regla para justificar su aparición (o introducción) y una regla para justificar su desaparición (o eliminación). Esto es presentado en la Secciones 1.2.1 - 1.2.5. En la Sección 1.2.3 se explica el significado de las frases “P es condición necesaria de Q” y “P es condición suficiente de Q”, que aparecen con asiduidad en Matemáticas.

1.2.1. Conjunción

Empezamos nuestro estudio con el conector lógico llamado conjunción. Es representado por el operador $\wedge$. La proposición compuesta

$$P \wedge Q$$

se interpreta como

⁹Los operadores $\Leftrightarrow$, $\forall$ y $\downarrow$ se definen en la Sección 1.5

“ P y Q ”.

Ejemplo 1.19 Consideremos las siguientes proposiciones:

- $EO \wedge CF$: Ecuador está en Oceanía y Chile está en África;
- $EU \wedge CA$: Ecuador está en Europa y Chile está en América;
- $EA \wedge CS$: Ecuador está en América y Chile está en Asia;
- $EA \wedge CA$: Ecuador está en América y Chile está en América.

Nuestra mente identifica como verdadera únicamente la cuarta proposición, $EA \wedge CA$. ¿Por qué? Porque tanto la primera componente, EA (Ecuador está en América), como la segunda componente, CA (Chile está en América), son verdaderas. Las otras tres proposiciones son falsas pues al menos una de las dos componentes es falsa.

Lo mostrado en el Ejemplo 1.19 es característico de la conjunción, independiente de los contenidos involucrados en las proposiciones. Por tanto, para que $P \wedge Q$ sea verdadera es condición necesaria y suficiente que tanto P como Q sean verdaderas. Esto se expresa mediante las **tablas de verdad** esquematizadas en el Cuadro 1.2.

P	Q	$P \wedge Q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$P \wedge Q$	P	Q
1	1	1

Cuadro 1.2.: Tablas de verdad de la conjunción. La veracidad de P y Q es necesaria (tabla derecha) y suficiente (tabla izquierda) para establecer la veracidad de $P \wedge Q$.

Observación 1.7 En el Cuadro 1.2 se ve que la veracidad de P y Q es necesaria (tabla derecha) y suficiente (tabla izquierda) para establecer la veracidad de $P \wedge Q$.

Nos apoyamos en el siguiente ejemplo para mostrar el mecanismo que permite introducir la conjunción.

Ejemplo 1.20 Es verdad que

P: 5 es un número entero,

y también que

Q: 5 es un número real positivo;

por tanto

$P \wedge Q$: 5 es un número entero y 5 es un número real positivo

y también es cierto que

$Q \wedge P$: 5 es un número real positivo y 5 es un número entero.

La estructura del razonamiento utilizado en el Ejemplo 1.20 es válida, independiente de sus contenidos, y se esquematiza de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ll}
 1 & \left| \begin{array}{l} P \\ 2 \quad Q \\ \hline 3 \quad P \wedge Q \end{array} \right. \quad \wedge I, 1, 2
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ll}
 1 & \left| \begin{array}{l} P \\ 2 \quad Q \\ \hline 3 \quad Q \wedge P \end{array} \right. \quad \wedge I, 1, 2
 \end{array}
 \quad (1.3)$$

donde el símbolo

$$\wedge I, 1, 2$$

se interpreta como

“**introducción de la conjunción** entre los pasos 1 y 2”.

Observación 1.8 El concepto de igualdad no tiene sentido para proposiciones; en su lugar, corresponde el concepto de **equivalencia**. En ese sentido, más adelante veremos que las proposiciones $P \wedge Q$ y $Q \wedge P$ son *equivalentes*, lo cual se denota

$$P \wedge Q \equiv Q \wedge P.$$

Nos apoyamos en un ejemplo para mostrar el mecanismo que permite eliminar una conjunción.

Ejemplo 1.21 Sabemos que

$$P \wedge Q: \quad \pi \text{ es un número irracional y positivo;}$$

por tanto, es cierto que

$$P: \quad \pi \text{ es un número irracional,}$$

y también es cierto que

$$Q: \quad \pi \text{ es un número positivo.}$$

Observación 1.9 La estructura del razonamiento utilizado en el Ejemplo 1.21 es válida, independiente de sus contenidos, y se esquematiza de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ll}
 1 & \left| \begin{array}{l} P \wedge Q \\ 2 \quad P \end{array} \right. \quad \wedge E, 1
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ll}
 1 & \left| \begin{array}{l} P \wedge Q \\ 2 \quad Q \end{array} \right. \quad \wedge E, 1
 \end{array}
 \quad (1.4)$$

donde el símbolo

$$\wedge E, 1$$

se interpreta como

“**eliminación de la conjunción** en el paso 1”.

1.2.2. Condicional

El conector lógico llamado condicional es representado por el operador $\Rightarrow$. La proposición compuesta

$$P \Rightarrow Q \quad (1.5)$$

se interpreta como

“si P entonces Q ”.

La proposición compuesta (1.5) es verdadera cuando establece, sin lugar a dudas, una relación de **causa - efecto**; es decir, siempre que se tenga el **antecedente** P se puede inferir el **consecuente** Q .

P	Q	$P \Rightarrow Q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$P \Rightarrow Q$	P	Q
0	1	0

Cuadro 1.3.: Tablas de verdad del condicional.

Observación 1.10 En el Cuadro 1.3 se ve que la veracidad del antecedente y la falsedad del consecuente son condiciones necesarias (tabla derecha) y suficientes (tabla izquierda) para la falsedad del condicional.

Usaremos el siguiente ejemplo para explicar el contenido de las tablas de verdad esquematizadas en el Cuadro 1.3. Usaremos una situación en que la relación **causa - efecto** sea clara.

Ejemplo 1.22 Existe una relación de causa - efecto entre las siguientes proposiciones:

C : Llueve en mi barrio;

E : Se moja el jardín de mi casa (que no tiene techo).

i) Causa verdadera y efecto verdadero.

En caso de que tanto C como E sean verdaderas, es decir, al mismo tiempo, llueve en mi barrio y se moja mi jardín, es claro que la proposición $C \Rightarrow E$ debe ser verdadera.

ii) Causa verdadera y efecto falso.

Es claro que la situación en que C sea verdadera y E sea falsa, es decir, al mismo tiempo, llueve en mi barrio y **no** se moja mi jardín, es imposible; por tanto, la proposición $C \Rightarrow E$ debe ser falsa.

iii) Causa falsa y efecto verdadero.

La situación en que C es falsa y E es verdadera no es imposible; en efecto, el jardín puede estarse mojando con una manguera. Puesto que se mantiene en vigencia la relación de causa - efecto, la proposición $C \Rightarrow E$ es verdadera.

iv) Causa falsa y efecto falso.

La situación en que tanto C como E son falsas, es decir cuando ni se moja el patio ni llueve, es la más habitual. Puesto que se mantiene en vigencia la relación de causa - efecto, la proposición $C \Rightarrow E$ es verdadera.

Para presentar el mecanismo de eliminación del condicional (Modus Ponens) nos valemos de un ejemplo.

Ejemplo 1.23 Sabemos que

$$P \Rightarrow Q: \quad \text{Si } x \text{ es un número distinto a cero entonces } x \cdot \frac{1}{x} = 1.$$

Ahora bien, observamos que

$$P: \quad x = -\sqrt{2} \text{ es un número distinto a cero.}$$

Por tanto, podemos concluir, con toda seguridad, que

$$Q: \quad -\sqrt{2} \cdot \frac{1}{-\sqrt{2}} = 1.$$

Observación 1.11 La estructura del razonamiento utilizado en el Ejemplo 1.23 es válida, independiente de sus contenidos, y se esquematiza de la siguiente manera:

$$\begin{array}{l|l} 1 & P \Rightarrow Q \\ 2 & P \\ \hline 3 & Q \end{array} \quad \Rightarrow E, 1, 2$$

donde el símbolo

$$\Rightarrow E, 1, 2$$

se interpreta como

“**eliminación del condicional** entre los pasos 1 y 2”.

Alternativamente, se podría simbolizar como

$$\text{MP, 1,2}$$

que se interpreta como

“**Modus Ponens** entre los pasos 1,2”.

Ejemplo 1.24 En un cuerpo legal, las sanciones son consecuencia de faltas cometidas; es decir que existe una relación de causa - efecto. Consideremos, por ejemplo, un artículo del Reglamento de Estudiantes de una Universidad:

“En caso de que un profesor o estudiante incurriera por primera vez en alguna acción u omisión que constituya fraude académico, recibirá una amonestación escrita por parte del Consejo Universitario”.

En particular, esta disposición legal establece que

“Si un estudiante comete por primera vez fraude académico entonces recibirá una amonestación escrita por parte del Consejo Universitario”.

Por tanto, si el Consejo Universitario constata que el estudiante Carlos H. comete plagio (e.g. en un trabajo de consulta) y que (hasta donde conoce) es su primera vez, debe emitirle una amonestación por escrito.

Aprovechamos un ejemplo simple para mostrar el mecanismo con el que se consigue introducir un condicional. Este es un mecanismo para demostrar que es verdadera una relación de causa - efecto entre dos proposiciones.

Ejemplo 1.25 Nos interesa demostrar la siguiente proposición:

Teorema. *Si n es un número natural entonces n es un número positivo.*

Demostración. Supongamos que

$N :$ n es un número natural.

Por definición, lo anterior quiere decir que:

$E \wedge P :$ n es un número entero y n es un número positivo;

por tanto, en particular, se tiene que

$P :$ n es un número positivo

Por tanto, hemos probado que

$N \Rightarrow P :$ Si n es un número natural entonces n es un positivo.

■

La estructura del razonamiento utilizado en el Ejemplo 1.25 es válida, independientemente de sus contenidos, y se esquematiza de la siguiente manera:

$$\begin{array}{lll}
 1 & | & P \quad \text{Suposición,} \\
 \vdots & | & \vdots \\
 n & | & Q \\
 n+1 & | & \hline
 & | & P \Rightarrow Q \quad \Rightarrow I, 1-n
 \end{array} \quad (1.6)$$

donde el símbolo

$\Rightarrow I, 1-n$

se interpreta como

“introducción del condicional desde el paso 1 hasta el paso n ”.

Observación 1.12 El mecanismo usado para demostrar la veracidad del teorema presente en el Ejemplo 1.25 se denomina **Método Directo**. Por tanto el Método Directo no es más que la estructura de introducción del condicional. En términos generales, cuando se tiene un teorema de la forma¹⁰

¹⁰La gran mayoría de teoremas tienen esta forma.

$H \Rightarrow T$: Si hipótesis entonces tesis

se parte suponiendo que la hipótesis, H , es verdadera y se avanza con el análisis hasta obtener la tesis, T . Aquí ¹¹ H representa la conjunción de todas las hipótesis o condiciones del teorema.

Ejemplo 1.26 Probemos un teorema bastante simple utilizando el Método Directo.

Teorema. Si $n \in \mathbb{Z}$ es impar entonces n^2 es impar.

Demostración. Supongamos que $n \in \mathbb{Z}$ es impar. Entonces, por definición de número impar, existe un $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$n = 2k + 1.$$

Se tiene entonces que

$$n^2 = 2m + 1,$$

donde

$$m = 2k^2 + 2k$$

que también es un número entero (pues es el resultado de sumas y multiplicaciones de enteros). Por tanto, por definición de número impar, se sigue que $n^2 \in \mathbb{Z}$ es impar. ■

1.2.3. Condiciones necesaria y suficiente

En esta sección tratamos de aclarar el uso de alguna terminología con que el estudiante se encontrará en textos de matemáticas.

Consideremos las proposiciones R y S . Se dice que

S es **condición suficiente** para R

si cada vez que S ocurre inmediatamente sabemos que también ocurre R , es decir

S es causa del efecto R .

Como ya vimos esto quiere decir que la proposición

$$S \Rightarrow R$$

es verdadera.

Ejemplo 1.27 Es claro que

x es un número natural

es condición suficiente para concluir que

x es un número entero.

Se dice que S es **condición necesaria** para R si cada vez que R ocurre, inmediatamente sabemos que también ocurre S ; equivalentemente, quiere decir que

si no tenemos S no podemos tener R .

¹¹Lemas, corolarios y proposiciones son casos particulares de teoremas.

En otras palabras,

$$R \Rightarrow S$$

es verdadera.

Ejemplo 1.28 Retomamos el Ejemplo 1.14. Se tiene que

Carlos H. es el asesino

es condición suficiente para concluir que

hay hechos que respaldan la culpabilidad.

Por tanto, que existan hechos que sugieran la culpabilidad de Carlos H. es condición necesaria (¡pero no suficiente!) para tenerlo como sospechoso.

1.2.4. Disyunción

El conector lógico llamado disyunción es representado por el operador $\vee$. La proposición compuesta

$$P \vee Q$$

se interpreta como

$$“P \text{ o } Q”.$$

Ejemplo 1.29 Consideremos las siguientes proposiciones:

- $EO \vee CF$: Ecuador está en Oceanía o Chile está en África;
- $EU \vee CA$: Ecuador está en Europa o Chile está en América;
- $EA \vee CS$: Ecuador está en América o Chile está en Asia;
- $EA \vee CA$: Ecuador está en América o Chile está en América.

Nuestra mente identifica como falsa únicamente la primera proposición, $EO \vee CF$. ¿Por qué? Porque tanto la primera componente, EO (Ecuador está en Oceanía), como la segunda componente, CA (Chile está en África), son falsas. Las otras tres proposiciones son verdaderas pues al menos una de las dos componentes es verdadera.

Lo mostrado en el Ejemplo 1.29 es característico de la disyunción, independiente de los contenidos involucrados en las proposiciones. Por tanto, para que $P \vee Q$ sea falsa es condición necesaria y suficiente que tanto P como Q sean falsas. Esto se expresa mediante las tablas de verdad esquematizadas en el Cuadro 1.4.

P	Q	$P \vee Q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$P \vee Q$	P	Q
0	0	0

Cuadro 1.4.: Tablas de verdad de la disyunción.

Observación 1.13 En el Cuadro 1.4 se muestra que la falsedad de P y Q es condición necesaria (tabla derecha) y suficiente (tabla izquierda) para establecer la falsedad de $P \vee Q$

Nos apoyamos en un ejemplo para mostrar el mecanismo que permite introducir una disyunción.

Ejemplo 1.30 Consideremos la siguiente ecuación

$$\frac{x^2 - x - 20}{x + 4} = 0, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (1.7)$$

Observemos que

$$x^2 - x - 20 = (x - 5)(x + 4).$$

Es claro que

$$P: \quad x_1 = 5 \text{ es solución de la ecuación (1.7)}$$

por tanto

$$P \vee Q: \quad x_1 = 5 \text{ es solución de (1.7) o } x_3 = 1000 \text{ es solución de la ecuación (1.7)}$$

y también es cierto que

$$R \vee P: \quad x_3 = 1000 \text{ es solución de la ecuación (1.7) o } x_1 = 5 \text{ es solución de (1.7)}$$

La estructura del razonamiento utilizado en el Ejemplo 1.30 es válida, independientemente de sus contenidos, y se esquematiza de la siguiente manera:

$$\begin{array}{c|c} 1 & P \\ \hline 2 & P \vee Q \end{array} \quad \vee I, 1 \qquad \begin{array}{c|c} 1 & Q \\ \hline 2 & P \vee Q \end{array} \quad \vee I, 1$$

donde el símbolo

$$\vee I, 1$$

se interpreta como

“**introducción de la disyunción** sobre el paso 1”.

Observación 1.14 Como se verá más adelante, las proposiciones $P \vee Q$ y $Q \vee P$ son equivalentes.

Ejemplo 1.31 Volvamos a considerar la ecuación (1.7). Observe que el siguiente razonamiento no es sólido pues la premisa es falsa.

Premisa R : $x_2 = -4$ es solución de la ecuación (1.7).

Conclusión $R \vee Q$: $x_2 = -4$ es solución de la ecuación (1.7) o $x_3 = 1000$ es solución de la ecuación (1.7).

En efecto, el valor $x_2 = -4$ provocaría división por cero en el primer miembro de la ecuación (1.7).

Como se puede ver en el siguiente ejemplo, un dilema se presenta cuando se tienen dos opciones, pero las dos llevan a un mismo resultado; la conclusión es que necesariamente se tendrá dicho resultado.

Ejemplo 1.32 Consideremos el polinomio definido por la fórmula

$$p(x) = x^2 - x - 20.$$

Se tiene que

$$P \vee Q: \quad x_0 = 5 \quad \text{o} \quad x_0 = -4.$$

Además,

$$P \Rightarrow R: \quad \text{Si } x_0 = 5 \text{ entonces } p(x_0) = 5^2 - 5 - 20 = 0;$$

y que

$$Q \Rightarrow R: \quad \text{Si } x_0 = -4 \text{ entonces } p(x_0) = (-4)^2 - (-4) - 20 = 0.$$

Por tanto,

$$R: \quad p(x_0) = 0.$$

La estructura del razonamiento utilizado en el Ejemplo 1.32 es válida, independiente de sus contenidos, y se esquematiza de la siguiente manera:

1	$P \vee Q$	
2	$P \Rightarrow R$	
3	$Q \Rightarrow R$	
4	R	$\vee E, 1, 2, 3$

donde el símbolo

$$\vee E, 1, 2, 3$$

se interpreta como

“**eliminación de la disyunción** entre los pasos 1, 2 y 3”.

Alternativamente se podría simbolizar como

$$\mathbf{DIL, 1, 2, 3}$$

que se interpreta como

“**Dilema** entre los pasos 1, 2 y 3”.

1.2.5. Negación

El conector lógico llamado negación es representado por el símbolo $\neg$. La proposición compuesta

$$\neg P$$

se interpreta como

“no P ” o “lo contrario de P ” o “no es cierto P ”.

Es claro el significado de las tablas de verdad esquematizadas en el Cuadro 1.5.

Observación 1.15 Por el Cuadro 1.5, es necesario y suficiente conocer el valor de verdad de P para conocer el valor de verdad de $\neg P$.

P	$\neg P$
0	1
1	0

$\neg P$	P
0	1
1	0

Cuadro 1.5.: Tablas de verdad de la Negación.

Es importante entender bajo que circunstancias se puede introducir una negación y, de la misma manera, saber cuando se la puede eliminar. Mediante un par de ejemplos motivamos el mecanismo de la eliminación de la negación.

Ejemplo 1.33 Leemos en una enciclopedia que

$\neg\neg M$: Es falso que el terreno de Marte no tiene nutrientes.

Entonces estamos en condiciones de concluir que

M : El terreno de Marte tiene nutrientes.

Ejemplo 1.34 Escuchamos a un profesor decir que

$\neg\neg P$: No es posible que el conjunto A no tenga elementos.

Entonces estamos en condiciones de concluir que

P : El conjunto A tiene elementos.

La estructura de razonamiento utilizada en los Ejemplos 1.33 y 1.34 es válida, independiente de sus contenidos, y se esquematiza de la siguiente manera:

1	$\neg\neg P$	
2	P	$\neg E, 1$

donde el símbolo

$\neg E, 1$

se interpreta como

“eliminación de la negación en el paso 1”.

Mediante un ejemplo motivamos el estudio del mecanismo de introducción de la negación, también conocido como reducción al absurdo.

Ejemplo 1.35 Supongamos que

C : El rey de Chile es tolerante.

Ahora bien, es claro que

$C \Rightarrow E$: Si el rey de Chile es tolerante, el rey existe.

Pero entonces, por el Modus Ponens,

E : El rey de Chile existe.

Pero, puesto que Chile es una República,

$\neg E$: El rey de Chile no existe.

Entonces tenemos que

$E \wedge \neg E$: El rey de Chile existe y el rey de Chile no existe

que es una contradicción. Estamos entonces autorizados a concluir que

$\neg C$: No es cierto que el rey de Chile es tolerante.

La estructura del razonamiento utilizado en el Ejemplo 1.35 es válida, independiente de sus contenidos, y se esquematiza de la siguiente manera:

1	P	Suposición,
$\vdots$	$\vdots$	
n	$E \wedge \neg E$	
$n+1$	$\neg P$	$\neg I, 1-n$

donde el símbolo

$\neg I, 1-n$

se interpreta como

“introducción de la negación entre los pasos 1 y n ”.

Observación 1.16 La **reducción al absurdo** establece que si se parte de una suposición y se llega a una contradicción, entonces podemos negar tal suposición. La reducción al absurdo es un **método indirecto** para la demostración de teoremas, proposiciones, etc.

Observación 1.17 El nombre “reducción al absurdo” es el que tradicionalmente se le ha dado a la correspondiente estructura de razonamiento; sin embargo, por la forma en que funciona, más bien se le podría denominar **derivación de contradicción**.

Ejemplo 1.36 En el Ejemplo 1.8 usamos el hecho de que el siguiente enunciado es falso.

Proposición. Para cualesquiera números positivos x, y se cumple que

$$\sqrt{x+y} = \sqrt{x} + \sqrt{y}.$$

¡Pero no demostramos que efectivamente sea falsa! Usemos la reducción al absurdo para probarlo.

Demostración. Recordemos que

$$1 \neq \sqrt{2} = 1.414213562373095... \quad (1.8)$$

Supongamos que la proposición es verdadera. Tomamos $x = 2$, $y = 2$ que son números positivos. Se tiene entonces que

$$\begin{aligned} \sqrt{2+2} &= \sqrt{2} + \sqrt{2} \\ \sqrt{4} &= 2\sqrt{2} \\ 2 &= 2\sqrt{2} \\ 1 &= \sqrt{2} \end{aligned} \quad (1.9)$$

Pero entonces, por (1.8) y (1.9) se tiene que

$$1 \neq \sqrt{2} \quad \wedge \quad 1 = \sqrt{2}$$

que es una contradicción. Por tanto la proposición es falsa. ■

De hecho, hemos probado que es verdadero el siguiente

Teorema. *No es cierto que para cualesquiera números positivos x, y se cumple que*

$$\sqrt{x+y} = \sqrt{x} + \sqrt{y}.$$

Ejemplo 1.37 Corría el año 399 EC cuando Meleto, motivado por la envidia, llevó a juicio a Sócrates bajo la siguiente acusación:¹²

*Sócrates corrompe a los jóvenes:
no cree en los dioses en los que cree la ciudad y,
en cambio, tiene extrañas creencias relacionadas con genios.*

En la votación final de los miembros del jurado, 281 declararon culpable a Sócrates en tanto que 275 votaron por su inocencia. Como resultado, Sócrates fue condenado a muerte por envenenamiento y tuvo que beber la cicuta. En su defensa, Sócrates dejó en evidencia la falsedad de la acusación de Meleto mediante el método de Reducción al Absurdo.¹³

*Quien cree en cosas de genios, cree en genios.
Quien cree en genios, necesariamente cree en dioses (pues los genios son hijos
bastardos de los dioses).
Suponiendo verdadera la acusación de Meleto, yo no creo en los dioses pero sí creo
en cosas de genios.
Pero, bajo este supuesto, yo creo en dioses y, al mismo tiempo, no creo en dioses.
Por tanto, la acusación de Meleto es falsa.*

Ejemplo 1.38 Probemos usando el Método de Reducción al Absurdo un teorema que tradicionalmente se le ha atribuido a Pitágoras.

¹²Esta es una adaptación de la obra de Platón, *Apología de Sócrates*, a partir de [6].

¹³En su defensa, Sócrates usó lo que se conoce como el método Socrático: mediante una secuencia de preguntas se provoca que el interlocutor se contradiga a sí mismo, [4].

Teorema. El número $\sqrt{2}$ es irracional.

Demostración. Empecemos la demostración suponiendo que $\sqrt{2}$ es un número racional. Por la definición de número racional, existen $a \in \mathbb{Z}$ y $b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, enteros primos entre sí¹⁴ tales que

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b}.$$

Se tiene entonces que

$$a^2 = 2b^2, \quad (1.10)$$

de manera que a^2 es par y, por tanto, a también es par. Entonces existe un $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$a = 2k,$$

de manera que, por (1.10), se tiene que

$$4k^2 = 2b^2,$$

es decir

$$b^2 = 2k^2,$$

así que b^2 es par y b también lo es. Tenemos una contradicción pues si a y b son números pares, no pueden ser primos entre sí. Por tanto, se ha demostrado que $\sqrt{2}$ es irracional. ■

Observación 1.18 (Prueba de Hipótesis) Retomamos la discusión iniciada en la Observación 1.4. Para demostrar que una hipótesis H_0 es falsa, la reducción al absurdo nos provee el siguiente esquema:

Suponemos H_0 .

Mediante las Reglas de Inferencia, se establece una contradicción.

Por tanto, se rechaza H_0 , estableciendo que es falsa.

Como consecuencia $\neg H_0$ es verdadera.

Teniendo presente que las pruebas estadísticas de hipótesis tienen un factor probabilístico de confianza, no se puede establecer en términos absolutos la verdad o falsedad de una hipótesis H_0 . Por ello, se la contrasta o pone a competir con una hipótesis alternativa H_a . Lo anterior se puede esquematizar de la siguiente manera:

Suponemos H_0 .

Mediante la aplicación de la Estadística, se establece información que contradice H_0 y favorece H_a .

Por tanto, con un cierto nivel de confianza (por ejemplo 95 %), se rechaza H_0 , estableciendo que es probablemente falsa.

Como consecuencia se acepta H_a pues probablemente es verdadera.

Lo expuesto nos permite decir que las pruebas estadísticas de hipótesis no son más que versiones probabilísticas del método de reducción al absurdo.

¹⁴Esto quiere decir que se han simplificado el numerador y el denominador de manera que no queden factores enteros comunes.

1.3. Validez de una estructura y tablas de verdad

En la Sección 1.1.1 vimos que un razonamiento es sólido cuando, al mismo tiempo, la estructura es válida y todas las premisas son verdaderas. También indicamos que esto es equivalente a decir que de un conjunto de premisas verdaderas se deriva necesariamente la conclusión, es decir que el conjunto de premisas es *causa* del efecto conclusión.

$$\begin{array}{l|l} 1 & P_1 \\ 2 & P_2 \\ 3 & \vdots \\ 4 & P_n \\ \hline 5 & C \end{array}$$

Estas observaciones nos permiten establecer que una estructura de razonamiento con n premisas $P_1, P_2, \dots, P_n$ y conclusión C , es válida si y sólo si es verdadera la proposición

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \Rightarrow C \quad (1.11)$$

Si bien este método no es una demostración, puede ser útil en ciertas situaciones para verificar la validez de una estructura.

Tip de Maxima No. 2. El comando **load** se utiliza para cargar paquetes de comandos adicionales a Maxima. Normalmente usan la extensión *.mac*.

Tip de Maxima No. 3. El paquete **logic.mac** provee comandos para manejar Lógica en Maxima. El comando

characteristic_vector (expr, var_1, ..., var_n)

entrega la última columna de la tabla de verdad de la expresión lógica expr en las variables var_1, var_2, ..., var_n.

Ejemplo 1.39 Verifiquemos mediante una tabla de verdad la validez del Modus Ponens.

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$(P \Rightarrow Q) \wedge P$	$[(P \Rightarrow Q) \wedge P] \Rightarrow Q$
0	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

Cuadro 1.6.: Tabla de verdad para verificar la validez del Modus Ponens.

La última columna de la tabla correspondiente (Cuadro 1.6) presenta solo números 1 (verdadero). Esto, referido como una **tautología**, indica que siempre se concluye Q a partir de las premisas $P \Rightarrow Q$ y P .

$$\begin{array}{l|l} 1 & P \Rightarrow Q \\ 2 & P \\ \hline 3 & Q \end{array} \Rightarrow E, 1, 2$$

Con ayuda de Maxima podemos obtener, directamente los valores de la última columna:

```
(% i1) load("logic.mac");
(% i2) characteristic_vector(((P implies Q) and P) implies Q, P,Q);

[true,true,true,true] (% o2)
```

Ejemplo 1.40 Verifiquemos con ayuda de Maxima la validez del Dilema o Eliminación de la Disyunción. La tabla de verdad del Dilema se presenta en el Cuadro 1.7.

1

$P \vee Q$

2

$P \Rightarrow R$

3

$Q \Rightarrow R$

4

R

$\vee E, 1, 2, 3$

P	Q	R	$P \vee Q$	$P \Rightarrow R$	$Q \Rightarrow R$	$(P \vee Q) \wedge (P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R)$	$[(P \vee Q) \wedge (P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R)] \Rightarrow R$
0	0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Cuadro 1.7.: Tabla de verdad para verificar la validez de la Eliminación de la Disyunción o Dilema.

La última columna de la Tabla 1.7 se puede obtener en Maxima de la siguiente manera:

```
(%i1) load("logic.mac");
(%i2) characteristic_vector(
((P or Q) and (P implies R) and (Q implies R)) implies R,
P,Q,R);
(%o2) [true,true,true,true,true,true,true,true]
```

1.4. Falacias formales o estructurales

Una falacia es un argumento o razonamiento que, a simple vista, parece sólido pero que no lo es. Podemos pensar que un argumento es un edificio y que una falacia es un problema de construcción; en ese sentido, las falacias se pueden clasificar en

- a) falacias estructurales o formales; y,
- b) falacias materiales o informales.

En esta sección abordaremos las principales falacias estructurales. “*Matemáticos, científicos y otros académicos cuidadosos son particularmente hábiles para detectar y evadir estas falacias*”, [2]. Un argumento presenta una falacia formal o estructural cuando se le puede aplicar el principio del contraejemplo; es decir, manteniendo su estructura, se puede construir una situación en que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa.

Observación 1.19 Las falacias materiales son más difíciles de detectar que las falacias estructurales pues tienen que ver con el contexto del razonamiento y los contenidos específicos. Su estudio es de particular importancia para profesionales que usan el discurso como herramienta (e.g. abogados). Además, como lo señala Augustus de Morgan (1806 - 1871), las falacias materiales no pueden realmente ser clasificadas, [7]. En todo caso, en la Sección A se presentan, mediante ejemplos, algunas falacias materiales siguiendo el ordenamiento de [2] y [19].

Ejemplo 1.41 (Falacia de generalización impropia) El siguiente tipo de razonamiento, que se escucha a menudo, presenta una falacia formal:

*Todos los fascistas son derechistas.
Todos los liberales son derechistas.
Por tanto, todos los liberales son fascistas.*

Para evidenciarlo, consideremos el siguiente contraejemplo:

*Todos los nazis (extrema derecha) son totalitarios.
Todos los estalinistas (extrema izquierda) son totalitarios.
Por tanto, todos los nazis son estalinistas.*

Las dos falacias formales que presentamos a continuación son muy comunes y es importante reconocerlas para evitar caer en ellas y detectar cuando alguien cae en ellas.

1.4.1. Falacia de la negación del consecuente

Se presenta cuando en una implicación se deduce erróneamente como verdadera la negación del consecuente, es decir cuando se utiliza la siguiente estructura:

$$\begin{array}{l|l} 1 & P \Rightarrow Q \\ 2 & \neg P \\ \hline 3 & \neg Q \end{array} \quad \text{NC, 1, 2}$$

La tabla de verdad de la falacia de la negación del consecuente se presenta en el Cuadro 1.8. Como se puede apreciar no todos los elementos de la última columna son verdaderos o unos; así que al no ser una tautología, no es una estructura válida. De hecho, el cero que aparece en la última columna nos señala que existe un contraejemplo: cuando P es falsa y Q es verdadera.

Ejemplo 1.42 En el sistema de control de procedimientos administrativos de un país se tiene la siguiente premisa:

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\neg P$	$(P \Rightarrow Q) \wedge \neg P$	$\neg Q$	$[(P \Rightarrow Q) \wedge \neg P] \Rightarrow \neg Q$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1

Cuadro 1.8.: Tabla de verdad para verificar la no-validez de la falacia de la negación del consecuente.

CI $\Rightarrow$ FPP: Si la Contraloría encuentra indicios de actividades de fraude o corrupción por parte de un funcionario público entonces la Fiscalía podrá iniciar un proceso en contra de él.

Como tenemos evidencia de que Carlos H. ha incurrido en malas prácticas que podrían interpretarse como actos de corrupción, acudimos a la Fiscalía a poner una denuncia... Nos responden que:

$\neg$ CI: La Contraloría no ha encontrado indicios de fraude o estafa en las actividades de Carlos H.

$\neg$ FPP: Por tanto, la Fiscalía no puede iniciar un proceso en contra de Carlos H.

En este caso, la respuesta de la Fiscalía cae en una falacia de negación del consecuente.

Ejemplo 1.43 En el siguiente razonamiento no-sólido, las dos premisas son verdaderas pero la conclusión es falsa. La estructura no es válida, es un caso de la falacia de negación del consecuente.

Premisa: Si $x > 0$ entonces $|x| = x$.

Premisa: $x = 0$, de manera que $\neg(x > 0)$.

Conclusión: $|0| \neq 0$.

De hecho, sí se cumple que $|0| = 0$.

Ejemplo 1.44 Una vez más retomamos el Ejemplo 1.14. Consideremos el siguiente argumento:

Premisa 1: Si José U. tuvo una relación sentimental con María W. entonces tendría algún motivo para asesinarla.

Premisa 2: José U. nunca tuvo una relación sentimental con María W.

Conclusión: Por tanto, José U. no tuvo motivo alguno para asesinarla.

Este razonamiento es incorrecto pues es un caso de la falacia de la negación del consecuente.

Ejemplo 1.45 Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$. Consideramos la ecuación de segundo grado

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (1.12)$$

Recordemos que asociado al polinomio definido por la fórmula

$$p(x) = ax^2 + bx + c$$

le corresponde el *discriminante*

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

En el siguiente razonamiento no-sólido, las dos premisas son verdaderas pero la conclusión es falsa pues la estructura no es válida, es una falacia de negación del consecuente.

Premisa: Si $\Delta > 0$ entonces $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ es una solución de la ecuación (1.12).

Premisa: $\Delta = 0$, de manera que $\neg(\Delta > 0)$.

Conclusión: x_1 no es solución de (1.12).

De hecho, cuando $\Delta = 0$ el número $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ es la única solución de la ecuación (1.12).

Ejemplo 1.46 En el caso “French versus Indiana” (266 Ind. 276, 362 N.E.2d 834, 842-43, 1977), el Jurado concluyó, por mayoría de votos, que:

*Es legítima la aplicación de la pena
de muerte al acusado.*

Para ello, aplicó: **a)** la Quinta Enmienda a la Constitución de los EEUU:

*Nadie podrá ser privado de la vida
sin el debido proceso legal.*

y, **b)** el hecho de que

*Al acusado no se le negó
el debido proceso legal.*

En este caso tenemos las siguientes proposiciones simples:

M: El acusado es privado de la vida.

NP: Al acusado se le niega el debido proceso legal.

El razonamiento de la mayoría de miembros del Jurado sigue la siguiente estructura:

$$\begin{array}{l|l} 1 & NP \Rightarrow \neg M \\ 2 & \neg NP \\ \hline 3 & M \end{array},$$

Puesto que las premisas son verdaderas, la solidez del argumento depende sólo de la validez de la estructura. Para probar que la estructura no es válida, basta con darnos cuenta que corresponde a un caso de la falacia de la negación del consecuente.

1.4.2. Falacia de la afirmación del antecedente

Se presenta cuando en una implicación se deduce erróneamente como verdadero el antecedente, es decir cuando cuando se utiliza la siguiente estructura:

$$\begin{array}{l|l} 1 & P \Rightarrow Q \\ 2 & Q \\ \hline 3 & P \end{array} \quad \text{AA, 1, 2}$$

Ejemplo 1.47 Como vimos en los Ejemplos 1.14 y 1.16, el siguiente argumento no es sólido:

Premisa 1: Si Carlos H. es el asesino entonces hay hechos que respaldan la culpabilidad.

Premisa 2: Hay hechos que respaldan la culpabilidad.

Conclusión: Por tanto, Carlos H. es el asesino.

Es evidente que se trata de un caso de falacia de la afirmación del antecedente.

Ejemplo 1.48 Retomemos el Ejemplo 1.45. En el siguiente razonamiento no-sólido, las dos premisas son verdaderas pero la conclusión (aún si fuera cierta) no se deriva de las premisas pues la estructura no es válida, es una falacia de afirmación del antecedente.

Premisa: Si $\Delta > 0$ entonces $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ es solución de la ecuación (1.12).

Premisa: $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ es solución de la ecuación (1.12).

Conclusión: $\Delta > 0$.

Ejemplo 1.49 En el siguiente razonamiento no-sólido, las dos premisas son verdaderas pero la conclusión (aún si fuera cierta) no se deriva de las premisas pues la estructura no es válida, es una falacia de afirmación del antecedente.

Premisa: Si $x > 0$ entonces $|x| = x$.

Premisa: $|x| = x$

Conclusión: $x > 0$.

El caso en que $x = 0$ provee un contraejemplo al razonamiento anterior.

1.5. Conectores lógicos derivados

Los cuatro conectores lógicos básicos, junto con sus correspondientes reglas de introducción y eliminación, fueron presentados en la Sección 1.2. Por su utilidad suelen considerarse, adicionalmente, tres conectores lógicos derivados; esa es la materia de esta sección.

1.5.1. Bicondicional

Dadas las proposiciones P y Q se escribe

$$P \Leftrightarrow Q \quad (1.13)$$

para abreviar la proposición

$$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P) \quad (1.14)$$

En este caso, se suele utilizar alguna de las frases siguientes

- P ocurre **cuando y sólo cuando** Q ocurre;
- P es **condición necesaria y suficiente** de Q (y viceversa);
- P ocurre **si y sólo si** Q ocurre. Esto suele abreviarse

$$P \text{ ssi } Q.$$

Ejemplo 1.50 En una universidad se tiene que

*Un estudiante aprueba una materia de la malla curricular
si y sólo si
obtiene una nota final mayor o igual a 6.0 sobre 10.*

Esto quiere decir que si José K. comenta a un amigo que aprobó en una determinada materia, inmediatamente su amigo entenderá que la nota final en dicha materia fue de al menos 6.0. De la misma manera, si la nota final hubiera sido de 5.9, inmediatamente se sabría que José K. no aprobó dicha materia.

Para que $P \Leftrightarrow Q$ sea verdadera es condición necesaria y suficiente que P y Q tengan el mismo valor de verdad. Esto quiere decir que si una de las proposiciones es verdadera, la otra debe serlo; y, que si una de las proposiciones es falsa, la otra también lo es. Observe la tabla de verdad presente en el Cuadro 1.9.

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Cuadro 1.9.: Tabla de verdad del bicondicional.

Ejemplo 1.51 Por definición se tiene que

x es un número no-negativo ssi $x \geq 0$,

y

x es un número positivo ssi $x > 0$.

1.5.2. Disyunción exclusiva

Dadas las proposiciones P y Q se escribe

$$P \vee Q$$

para abreviar la proposición

$$\neg(P \Leftrightarrow Q)$$

En este caso, se suele utilizar alguna de las frases siguientes

- o bien P ocurre o bien Q ocurre;
- ocurre P ó Q ocurre;
- ocurre P o Q , pero no las dos.

Ejemplo 1.52 Arturo y Rodrigo piensan seguir estudios universitarios. Arturo tiene claro que seguirá Ingeniería Mecatrónica en tanto que a Rodrigo le gustan las carreras de Ciencias Políticas y Matemáticas. Basado en sus indagaciones previas, Arturo le dice:

O bien estudias Ciencias Políticas o bien estudias Matemáticas.

Esto quiere decir que (correctamente según Arturo), Rodrigo puede estudiar una de las dos carreras pero no las dos (pues tienen perfiles profesionales muy distintos).

Para que $P \vee Q$ sea verdadera es condición necesaria y suficiente que P y Q tengan diferente valor de verdad. Observe la tabla de verdad esquematizada en el Cuadro 1.10.

P	Q	$P \vee Q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Cuadro 1.10.: Tabla de verdad de la Disyunción Exclusiva.

Ejemplo 1.53 Dado x un número real cualquiera, la Propiedad de Tricotomía establece que

$$x > 0 \quad \vee \quad x = 0 \quad \vee \quad x < 0.$$

En particular, esto implica que

- un número real no puede ser al mismo tiempo positivo y negativo;
- el número cero es el único número real que no es ni positivo ni negativo.

1.5.3. Conjunción Negativa

Dadas las proposiciones P y Q se escribe

$$P \downarrow Q$$

para abreviar la proposición

$$\neg P \wedge \neg Q$$

En este caso, se suele utilizar alguna de las frases siguientes

- **ni** P ocurre **ni** Q ocurre;
- no ocurre P y tampoco ocurre Q .

Ejemplo 1.54 Ante una serie de crímenes que conmocionaron a una comunidad, una Corte estableció que el acusado, Carlos H., era culpable. Lo condenó a cadena perpetua y, adicionalmente:

*Carlos H. ni tendrá derecho a reducción de pena
ni podrá acogerse a otros tipos de beneficios por buena conducta.*

Esta declaración establece, por un lado, que Carlos H. pasará el resto de su vida en prisión y que, por otro lado, no podrá obtener ningún paliativo por buena conducta.

Para que $P \downarrow Q$ sea verdadera es condición necesaria y suficiente que tanto P como Q sean falsas. Observe las tablas de verdad esquematizadas en el Cuadro **1.11**.

P	Q	$P \downarrow Q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$P \downarrow Q$	P	Q
1	0	0

Cuadro 1.11.: Tabla de verdad de la Conjunción Negativa.

Observación 1.20 En el Cuadro **1.11** se ve que la falsedad de P y de Q es condición necesaria (tabla derecha) y suficiente (tabla izquierda) para establecer la veracidad de $P \downarrow Q$.

Ejemplo 1.55 Complementamos el Ejemplo **1.53** Para $x \in \mathbb{R}$, la afirmación

$$x = 0 \quad \downarrow \quad x < 0,$$

indica que el número real x ni es negativo ni es el cero. Por tanto, por la Propiedad de Tricotomía, necesariamente se tiene que

$$x > 0.$$

1.6. Reglas de inferencia derivadas

A partir de las reglas de inferencia fundamentales, que fueron presentadas en la Sección 1.2, se derivan una serie de reglas que le permiten a nuestra mente alcanzar las conclusiones de una manera más rápida.

1.6.1. Silogismo hipotético

Nos apoyamos en un ejemplo para introducir la estructura del silogismo hipotético.

Ejemplo 1.56 Se tiene que

$x \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \in \mathbb{Q}$: Si x es un número entero entonces x es un número racional.

También es claro que

$x \in \mathbb{Q} \Rightarrow x \in \mathbb{R}$: Si x es un número racional entonces x es un número real.

Concluimos entonces que

$x \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \in \mathbb{R}$: Si x es un número entero entonces x es un número real.

Una vez que las premisas son verdaderas (véase también el Ejemplo 1.7), el razonamiento descrito en el Ejemplo 1.56 es sólido por su estructura y no por sus contenidos. Esquematizamos ahora esta estructura de razonamiento, denominada **silogismo hipotético**, e inmediatamente demostramos su validez a partir de las ocho reglas de inferencia básicas.

1	$P \Rightarrow Q$	
2	$Q \Rightarrow R$	
3	$P \Rightarrow R$	SIL, 1, 2

Observe que los pasos 1 y 2 corresponden a las premisas. Se puede asumir que este es el *primer piso de la construcción*. El paso 3 es una suposición, por lo que, mientras dura, se trabaja con una indentación hacia la derecha; se puede asumir que este es el *segundo piso de la construcción*. Una vez que termina esta suposición (paso 6) se devuelve la información al primer piso.

Demostración.

1	$P \Rightarrow Q$	
2	$Q \Rightarrow R$	
3	P	Suposición,
4	Q	$\Rightarrow$ E, 1, 3
5	R	$\Rightarrow$ E, 2, 4
6	$P \Rightarrow R$	$\Rightarrow$ I, 3–5



1.6.2. Mutación de las premisas

Nos apoyamos en un ejemplo para introducir la estructura de mutación de las premisas.

Ejemplo 1.57 Consideremos las siguientes premisas

P : Pedro estudió mucho.

Q : Pedro está tranquilo.

R : Pedro tiene buenas chances de obtener buena nota en el examen.

Es claro que

$P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)$: Si Pedro estudió mucho, Pedro tiene buenas chances de obtener buena nota en el examen si está tranquilo.

Por tanto también es cierto que

$Q \Rightarrow (P \Rightarrow R)$: Si Pedro está tranquilo, Pedro tiene buenas chances de obtener buena nota en el examen si estudió mucho.

Una vez que las premisas son verdaderas, el razonamiento descrito en el Ejemplo 1.57 es sólido por su estructura y no por sus contenidos. Esquemizamos ahora este tipo de estructura, denominado **mutación de las premisas**.

1	$P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)$	
2	$Q \Rightarrow (P \Rightarrow R)$	MUT, 1

Observe que el paso 1 corresponde a la premisa que vive en el primer piso de la construcción. El paso 2 es una suposición, por lo que, mientras dura, se aplica una indentación hacia la derecha; estamos en el segundo piso de la construcción. El paso 3 es una suposición, por lo que, mientras dura, se aplica una segunda indentación hacia la derecha; estamos en el tercer piso de la construcción. Una vez que termina la suposición P (paso 6) se devuelve la información al segundo piso. Una vez que termina la suposición Q (paso 7) se devuelve la información al primer piso.

Demostración.

1	$P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)$	
2	Q	Suposición,
3	P	Suposición,
4	$Q \Rightarrow R$	$\Rightarrow E, 1, 3$
5	R	$\Rightarrow E, 4, 2$
6	$P \Rightarrow R$	$\Rightarrow I, 3-5$
7	$Q \Rightarrow (P \Rightarrow R)$	$\Rightarrow I, 2-6$



1.6.3. Conmutatividad y asociatividad de la conjunción

Nos apoyamos en un ejemplo para introducir la conmutatividad de la conjunción.

Ejemplo 1.58 El autor de este texto comenta que

$P \wedge Q$: su nombre es Juan y su nombre es Ricardo.

Por tanto también es cierto que

$Q \wedge P$: su nombre es Ricardo y su nombre es Juan.

Ejemplo 1.59 Sabemos que

$\frac{3}{4} > 0 \quad \wedge \quad \frac{3}{4} \in \mathbb{Q}$: $\frac{3}{4}$ es un número positivo y $\frac{3}{4}$ es un número racional.

Por tanto también es cierto que

$\frac{3}{4} \in \mathbb{Q} \quad \wedge \quad \frac{3}{4} > 0$: $\frac{3}{4}$ es un número racional y $\frac{3}{4}$ es un número positivo.

Una vez que las premisas son verdaderas, los razonamientos descritos en los Ejemplos 1.58 y 1.59 son sólidos por su estructura y no por sus contenidos. Esquematizamos ahora este tipo de estructura, denominada **conmutatividad de la conjunción**.

1	$P \wedge Q$	
2	$Q \wedge P$	CC, 1

En esta demostración simplemente se desarma la conjunción $P \wedge Q$ para rearmar la conjunción $Q \wedge P$.

Demostración.

1	$P \wedge Q$	
2	P	$\wedge E, 1$
3	Q	$\wedge E, 1$
4	$Q \wedge P$	$\wedge I, 3, 2$

■

La validez de la estructura que esquematizamos a continuación, referida como **asociatividad de la conjunción**, es bastante clara. Su demostración se requiere como ejercicio al final del capítulo.

1	$P \wedge (Q \wedge R)$	
2	$(P \wedge Q) \wedge R$	AC, 1

1.6.4. Introducción de la doble negación

Con el ejemplo que sigue, el lector recordará inmediatamente el lenguaje que usan los diplomáticos.

Ejemplo 1.60 Es cierto que

P : Mi nombre es Juan.

Por tanto, aún cuando suena enredado, podemos concluir que

$\neg\neg P$: No es cierto que mi nombre no es Juan.

Una vez que la premisa es verdadera, el razonamiento descrito en el Ejemplo 1.60 es sólido por su estructura y no por sus contenidos. Esquematizamos ahora este tipo de estructura, denominada **introducción de la doble negación**.

1		P	
2		$\neg\neg P$	IDN, 1

La demostración apela a la reducción al absurdo para inmediatamente concluir.

Demostración.

1		P	
2			$\neg P$ Suposición,
3			$P \wedge \neg P$ $\wedge I$, 1, 2
4		$\neg\neg P$	$\neg I$, 2-3

■

1.6.5. Principio del tercer excluido y principio de contradicción

El principio del tercer excluido es una regla de inferencia derivada sumamente importante pues establece que dada cualquier proposición, sólo hay dos opciones (por eso su nombre): que sea verdadera o que sea falsa.

Ejemplo 1.61 Es cierto que

$J \vee \neg J$: Mi nombre es Juan o mi nombre no es Juan.

$M \vee \neg M$: Soy matemático o no soy matemático.

El razonamiento descrito en el Ejemplo 1.61 es sólido por su estructura y no por sus contenidos. Esquematizamos ahora este tipo de razonamiento, denominado **principio del tercer excluido**, e inmediatamente demostramos su validez.

1		$P \vee \neg P$	TE,
---	--	-----------------	-----

Demostración.

1		$\neg(P \vee \neg P)$	Suposición,
2		P	Suposición,
3		$P \vee \neg P$	$\vee I, 2$
4		$(P \vee \neg P) \wedge \neg(P \vee \neg P)$	$\wedge I, 1, 3$
5		$\neg P$	$\neg I, 2-4$
6		$P \vee \neg P$	$\vee I, 5$
7		$(P \vee \neg P) \wedge \neg(P \vee \neg P)$	$\wedge I, 1, 6$
8		$\neg\neg(P \vee \neg P)$	$\neg I, 1-7$
9		$P \vee \neg P$	$\neg E, 8$



Observación 1.21 La demostración del principio del tercer excluido es particularmente difícil pues es un razonamiento donde no existen premisas. Para su demostración se procede por reducción al absurdo. Rehágala usted mismo.

Puesto que una contradicción es falsa, su negación tiene que ser (por el principio del tercer excluido), necesariamente verdadera. Ese es el contenido del **principio de contradicción** que a continuación esquematizamos.

1		$\neg(P \wedge \neg P)$	PC,
---	--	-------------------------	-----

La demostración del principio de contradicción es muy simple al usar la reducción al absurdo.

Demostración.

1		$P \wedge \neg P$	Suposición,
2		$P \wedge \neg P$	reuso, 1
3		$\neg(P \wedge \neg P)$	$\neg I, 1-2$



1.6.6. Modus tollens y contrapositiva

En el siguiente ejemplo se puede apreciar que ante una relación de causa - efecto, si, adicionalmente, se conoce que no existe el efecto, se puede concluir que no hubo tal causa.

Ejemplo 1.62 Retomamos el Ejemplo 1.14, 1.14, Paúl F. vive en un departamento justo al lado del de María W.

$PA \Rightarrow EC$ (**premisa**): Si Paúl F. es el asesino, entonces hay evidencias que respaldan la culpabilidad.

$\neg EC$ (**premisa**): No hay evidencias que respaldan la culpabilidad.

$\neg PA$ (**conclusión**): Por tanto, Paúl F. no es el asesino.

Este tipo de razonamiento es sólido y es usado habitualmente por la policía para descartar a personas de la lista de sospechosos de un delito.

Una vez que las premisas son verdaderas, el razonamiento descrito en el Ejemplo 1.62 es sólido por su estructura y no por sus contenidos. Esquematizamos ahora este tipo de estructura de razonamiento, denominado **modus tollens**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & P \Rightarrow Q \\ 2 & \neg Q \\ \hline 3 & \neg P \end{array} \quad \text{MT, 1, 2}$$

Demostración.

$$\begin{array}{l|l} 1 & P \Rightarrow Q \\ 2 & \neg Q \\ 3 & \begin{array}{l|l} & P \end{array} \quad \text{Suposición,} \\ 4 & \begin{array}{l|l} & Q \end{array} \quad \Rightarrow E, 1, 3 \\ 5 & \begin{array}{l|l} & Q \wedge \neg Q \end{array} \quad \wedge I, 4, 2 \\ \hline 6 & \neg P \quad \neg I, 3-5 \end{array}$$

■

Una vez que conocemos el modus tollens, es fácil entender que la siguiente estructura de razonamiento, referida como **contrapositiva**, es también válida.

$$\begin{array}{l|l} 1 & \neg P \Rightarrow \neg Q \\ 2 & Q \\ \hline 3 & P \end{array} \quad \text{Cp, 1, 2}$$

Ejemplo 1.63 Sean $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$ y $d \neq 0$. Consideramos la ecuación

$$\frac{p(x)}{q(x)} = 0, \quad x \in \mathbb{R}, \quad (1.15)$$

donde

$$p(x) = ax^2 + bx + c \quad \wedge \quad q(x) = dx + e.$$

La siguiente proposición es verdadera:

Proposición. Sea $x_0 \in \mathbb{R}$. Si $q(x_0) = 0$ entonces x_0 no es solución de la ecuación (1.15).

Ahora bien, escogemos el número x_0 de manera que

$$x_0 \in \mathbb{R} \quad \text{es solución de la ecuación (1.15).} \quad (1.16)$$

Por tanto, se tiene que

$$x_0 \neq -\frac{e}{d} \quad (\text{de manera que } q(x_0) = dx_0 + e \neq 0). \quad (1.17)$$

Observe que la conclusión (1.17) se obtiene por contrapositiva entre la Proposición y la información / premisa (1.16).

1.6.7. Inferencia alternativa

Usemos un ejemplo para motivar el uso de la estructura de la inferencia alternativa.

Ejemplo 1.64 Retomamos el Ejemplo 1.14. Al considerar, entre otros factores, que en la escena del crimen había residuos de marihuana y que los únicos sospechosos que la consumen son José U. y Carlos H. se establece que

El asesino es Carlos H. o el asesino es José U.

Si en el proceso se hubieran hecho todas las indagaciones pertinentes muy probablemente se hubiera establecido que

Carlos H. no es el asesino.

En este caso, la conclusión hubiera sido la correcta, es decir que

José U. es el asesino.

Una vez que las premisas son verdaderas, el razonamiento descritos en el Ejemplo 1.64 es sólido por su estructura y no por sus contenidos. Esquematizamos ahora este tipo de estructura de razonamiento, denominada **inferencia Alternativa**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & P \vee Q \\ 2 & \neg P \\ \hline 3 & Q \end{array} \quad \text{IA, 1, 2}$$

$$\begin{array}{l|l} 1 & P \vee Q \\ 2 & \neg Q \\ \hline 3 & P \end{array} \quad \text{IA, 1, 2}$$

Demostración.

1	$P \vee Q$	
2	$\neg Q$	
3	P	Suposición,
4	P	reuso, 1
5	$P \Rightarrow P$	$\Rightarrow I$, 3-4
6	Q	Suposición,
7	$\neg P$	Suposición,
8	$Q \wedge \neg Q$	$\wedge I$, 6, 2
9	$\neg \neg P$	$\neg E$, 7-8
10	P	$\neg E$, 9
11	$Q \Rightarrow P$	$\Rightarrow I$, 6-10
12	P	$\vee E$, 1, 5, 11

■

Observación 1.22 La demostración de la inferencia alternativa que presentamos usó varias reglas de inferencia. Un buen ejercicio para el estudiante es tratar de construir una demostración alternativa.

- Los pasos 1 y 2 contienen las premisas, están en el primer piso. También están en el primer piso los pasos 5, 11 y 12.
- Los pasos 3 y 4 viven en el segundo.
- Los pasos 6 - 10 están en otro edificio: los pasos 6, 9 y 10 están en el segundo piso en tanto que los pasos 7 y 8 están en el tercer piso.

Ejemplo 1.65 En el Capítulo 2 abordaremos el estudio del cuerpo de los números reales, $\mathbb{R}$. Allí, en particular, veremos que el siguiente teorema es verdadero:

Teorema. Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Se tiene que

$$a \cdot b = 0 \quad \Rightarrow \quad a = 0 \vee b = 0.$$

Consideramos nuevamente la ecuación presentada en el Ejemplo 1.30:

$$\frac{x^2 - x - 20}{x + 4} = 0, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (1.18)$$

Puesto que el numerador se factoriza como

$$x^2 - x - 20 = (x - 5)(x + 4)$$

se tiene, por el teorema, que

$P \vee Q$: $x_1 = 5$ es solución de (1.18) o $x_2 = -4$ es solución de (1.18).

Pero puesto que el denominador de (1.18) no puede hacerse cero:

$\neg Q$: $x_2 = -4$ no es solución de la ecuación (1.18).

Por tanto, por inferencia alternativa, es verdad que

P : $x_1 = 5$ es solución de la ecuación (1.18).

De esta manera, el conjunto solución (denotado por CS) de la ecuación (1.18) es

$$CS = \{5\},$$

es decir, la ecuación (1.18) tiene una única solución, $x_1 = 5$.

1.6.8. Silogismo disyuntivo

Motivamos el uso de la estructura del silogismo disyuntivo mediante un ejemplo.

Ejemplo 1.66 Es cierto que

$M \vee S$: Carlos es médico o sociólogo

Por un lado, es claro que

$M \Rightarrow CH$: Si alguien es médico entonces es un profesional de las Ciencias Humanas.

Por otro lado, también es claro que

$S \Rightarrow CS$: Si alguien es sociólogo entonces es un profesional de las Ciencias Sociales.

Por tanto podemos concluir que

$CH \vee CS$: Carlos es un profesional de las Ciencias Humana o de las Ciencias Sociales.

Una vez que las premisas son verdaderas, el razonamiento descrito en el Ejemplo 1.66 es sólido por su estructura y no por sus contenidos. Esquemizamos ahora este tipo de estructura de razonamiento, denominada **silogismo disyuntivo**.

1	$P \vee Q$	
2	$P \Rightarrow R$	
3	$Q \Rightarrow S$	
4	$R \vee S$	SILD, 1–3

Demostración.

1	$P \vee Q$	
2	$P \Rightarrow R$	
3	$Q \Rightarrow S$	
4	P	Suposición,
5	R	$\Rightarrow E$, 2, 4
6	$R \vee S$	$\vee I$, 5
7	$P \Rightarrow (R \vee S)$	$\Rightarrow I$, 4–6
8	Q	Suposición,
9	S	$\Rightarrow E$, 3, 8
10	$R \vee S$	$\vee I$, 9
11	$Q \Rightarrow (R \vee S)$	$\Rightarrow I$, 8–10
12	$R \vee S$	$\vee E$, 1, 7, 11

■

Observación 1.23 La estrategia de la demostración consiste en atacar a la disyunción de la premisa 1 mediante la creación de un dilema que lleve al resultado buscado, es decir $R \vee S$. Por tanto, se deben probar primero las proposiciones $P \Rightarrow (R \vee S)$ y $Q \Rightarrow (R \vee S)$. Para conseguir las conclusiones parciales recién mencionadas, se apela a la introducción del condicional.

Ejemplo 1.67 Consideremos el siguiente sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, $x, y \in \mathbb{R}$:

$$x^2 - 8 = 0, \quad (1.19)$$

$$3x + 2y = \sqrt{2}. \quad (1.20)$$

Puesto que

$$x^2 - 8 = (x - 2\sqrt{2})(x + 2\sqrt{2}),$$

de la ecuación (1.19) se sigue que

$$P \vee Q: \quad x_1 = 2\sqrt{2} \quad \text{o} \quad x_1 = -2\sqrt{2}$$

Ahora bien, teniendo presente que (1.20) es equivalente a

$$y = \frac{1}{2}(\sqrt{2} - 3x).$$

se tiene que

$$P \Rightarrow R: \quad \text{Si } x_1 = 2\sqrt{2} \quad \text{entonces} \quad y_1 = -\frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

$$Q \Rightarrow S: \quad \text{Si } x_2 = -2\sqrt{2} \quad \text{entonces} \quad y_2 = \frac{7\sqrt{2}}{2}.$$

Por tanto, podemos concluir que

$$R \vee S: \quad y_1 = -\frac{5\sqrt{2}}{2} \quad \text{o} \quad y_2 = \frac{7\sqrt{2}}{2}.$$

El conjunto solución del sistema de ecuaciones (1.19)-(1.20) contiene dos soluciones, dos pares ordenados:

$$CS = \left\{ \left(2\sqrt{2}, -\frac{5\sqrt{2}}{2} \right), \left(-2\sqrt{2}, \frac{7\sqrt{2}}{2} \right) \right\}.$$

1.6.9. Conmutatividad y asociatividad de la disyunción

Con un ejemplo simple mostramos como funciona la conmutatividad de la disyunción.

Ejemplo 1.68 Es cierto que

$$J \vee P: \quad \text{Me llamo Juan o me llamo Pedro.}$$

Por tanto podemos concluir que

$$P \vee J: \quad \text{Me llamo Pedro o me llamo Juan.}$$

La estructura del razonamiento presentado en el Ejemplo 1.68 es válida, independiente de los contenidos, y la esquematizamos a continuación. Se denomina **conmutatividad de la disyunción**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & P \vee Q \\ 2 & Q \vee P \end{array} \quad \text{CD, 1}$$

Demostración.

$$\begin{array}{l|l} 1 & P \vee Q \\ 2 & \begin{array}{l|l} P & \text{Suposición,} \\ Q \vee P & \forall I, 2 \end{array} \\ 3 & \\ 4 & P \Rightarrow (Q \vee P) \quad \Rightarrow I, 2-3 \\ 5 & \begin{array}{l|l} Q & \text{Suposición,} \\ Q \vee P & \forall I, 5 \end{array} \\ 6 & \\ 7 & Q \Rightarrow (Q \vee P) \quad \Rightarrow I, 5-6 \\ 8 & Q \vee P \quad \vee E, 1, 4, 7 \end{array}$$

Obsérvese que la estrategia de la demostración es similar a la usada en la prueba del silogismo disyuntivo. ■

La validez de la estructura que a continuación esquematizamos, referida como **asociatividad de la disyunción**, es bastante clara. Su demostración se requiere como ejercicio al final del capítulo.

$$\begin{array}{l|l} 1 & P \vee (Q \vee R) \\ 2 & \frac{(P \vee Q) \vee R}{AD, 1} \end{array}$$

1.7. Equivalencia e implicación lógicas

Los conceptos de implicación y equivalencia lógicas, que a continuación presentamos, son sumamente importantes y permiten aumentar las estructuras de razonamiento válidas.

Definición 1.7 (Equivalencia lógica) Existe equivalencia lógica entre dos proposiciones (posiblemente compuestas) P y Q , denotado

$$P \equiv Q,$$

ssi es verdadera la proposición

$$P \Leftrightarrow Q.$$

Cuando $P \equiv Q$, se pueden utilizar como reglas de inferencia

$$\begin{array}{l|l} 1 & P \\ 2 & Q \end{array} \quad EQ, 1 \quad (1.21)$$

y

$$\begin{array}{l|l} 1 & Q \\ 2 & P \end{array} \quad EQ, 1 \quad (1.22)$$

es decir, a grosso modo, donde se tiene P se la puede reemplazar con Q , y viceversa. Esto se ve reflejado en las Secciones [1.7.2](#) - [1.7.5](#).

Definición 1.8 (Implicación lógica) Se dice que la proposición Q es una implicación lógica de P ssi la proposición $P \Rightarrow Q$ es verdadera.

En este caso se puede utilizar como regla de inferencia [\(1.21\)](#).

Ejemplo 1.69 Consideramos las proposiciones P y $P \vee Q$. Probemos que $P \vee Q$ es una implicación lógica de P :

$$\begin{array}{l|l} 1 & P & \text{Suposición,} \\ 2 & P \vee Q & \vee I, 1 \\ 3 & P \Rightarrow (P \vee Q) & \Rightarrow I, 1-2 \end{array}$$

Ejemplo 1.70 Complementemos el Ejemplo 1.69. Allí se probó que $P \vee Q$ es una implicación lógica de P . Un mecanismo alternativo, que no es una demostración estricta, pero que ayuda a visualizar la veracidad de implicaciones y equivalencias lógicas ape- la a las tablas de verdad.

Entonces, si sospechamos que $P \vee Q$ es una implicación lógica de P , construimos la tabla de verdad de $P \Rightarrow (P \vee Q)$ (véase el Cuadro 1.12).

P	Q	$P \vee Q$	$P \Rightarrow (P \vee Q)$
0	0	0	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

Cuadro 1.12.: Tabla de verdad de $P \Rightarrow (P \vee Q)$.

Puesto que la tabla de verdad de $P \Rightarrow (P \vee Q)$ es una **tautología** podemos aseverar (aunque sin demostración) que efectivamente $P \vee Q$ es una implicación lógica de P . Con Maxima podemos obtener directamente la última columna de la tabla de verdad:

```
(%i1) load("logic.mac");
(%i2) characteristic_vector(P implies (P or Q), P, Q);
(%o2) [true,true,true,true]
```

1.7.1. Definición del Condicional

Apelamos a un ejemplo para presentar la estructura definición del condicional.

Ejemplo 1.71 Es cierto que

$P \Rightarrow Q$: Si llueve en mi barrio entonces mi patio se moja.

Por tanto

$\neg(P \wedge \neg Q)$: No es cierto que, al mismo tiempo, ha llovido y el patio no se moje.

La estructura del razonamiento presentado en el Ejemplo 1.71 es válida, independiente de los contenidos y la esquematizamos ahora:

$$\begin{array}{l} 1 \quad \boxed{P \Rightarrow Q} \\ 2 \quad \neg(P \wedge \neg Q) \quad \text{DC, 1} \end{array}$$

De hecho también es válido el “camino de regreso”, es decir:

$$\begin{array}{l} 1 \quad \boxed{\neg(P \wedge \neg Q)} \\ 2 \quad P \Rightarrow Q \quad \text{DC, 1} \end{array}$$

Por tanto, se tiene que

$$\neg(P \wedge \neg Q) \equiv P \Rightarrow Q. \quad (1.23)$$

Probemos (1.23), es decir probemos que es verdadera la proposición

$$\neg(P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow (P \Rightarrow Q).$$

Demostración de $\neg(P \wedge \neg Q) \Rightarrow (P \Rightarrow Q)$

1		$\neg(P \wedge \neg Q)$	Suposición,
2		P	Suposición,
3		$\neg Q$	Suposición,
4		$P \wedge \neg Q$	$\wedge I$, 2, 3
5		$(P \wedge \neg Q) \wedge \neg(P \wedge \neg Q)$	$\wedge I$, 1, 4
6		Q	$\neg I$, 3–5
7		$P \Rightarrow Q$	$\Rightarrow I$, 2–6
8		$\neg(P \wedge \neg Q) \Rightarrow (P \Rightarrow Q)$	$\Rightarrow I$, 1–7

■

Observación 1.24 En la demostración anterior se usan dos veces la introducción del condicional y una vez la reducción al absurdo. Es un buen ejercicio intentar construir una demostración diferente.

Demostración de $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$

1		$P \Rightarrow Q$	Suposición,
2		$P \wedge \neg Q$	Suposición,
3		P	$\wedge E$, 2
4		$\neg Q$	$\wedge E$, 2
5		Q	$\Rightarrow E$, 1, 3
6		$Q \wedge \neg Q$	$\wedge I$, 4, 5
7		$\neg(P \wedge \neg Q)$	$\neg I$, 2–6
8		$(P \Rightarrow Q) \Rightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$	$\Rightarrow I$, 1–7

■

Observación 1.25 En la demostración anterior se usa una vez la introducción del condicional y una vez la reducción al absurdo.

Para finalizar esta sección, visualicemos que la equivalencia (1.23) es correcta mediante tablas de verdad.

Tip de Maxima No. 4. El comando

logic_equiv (expr_1, expr_2)

P	Q	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	$\neg(P \wedge \neg Q)$	$P \Rightarrow Q$	$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1

Cuadro 1.13.: Tabla de verdad de $\neg(P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow (P \Rightarrow Q)$.

devuelve *true* si *expr_1* es equivalente a *expr_2* o, en caso contrario, devuelve *false*.

Con ayuda de Maxima podemos verificar que la equivalencia (I.23) es efectivamente correcta:

```
(%i1) load("logic.mac");
(%i2) logic_equiv( not(P and not(Q)), P implies Q);
(%o2) true
```

1.7.2. Leyes de reemplazo por equivalencia

Cuando se cumple que

$$P \equiv Q,$$

son válidas las siguientes **reglas de reemplazo por equivalencia**:

$$\begin{array}{ll}
 \begin{array}{l} 1 \quad \boxed{P \wedge R} \\ 2 \quad Q \wedge R \end{array} & \text{RE, 1} \\
 \begin{array}{l} 1 \quad \boxed{P \Rightarrow R} \\ 2 \quad Q \Rightarrow R \end{array} & \text{RE, 1}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ll}
 \begin{array}{l} 1 \quad \boxed{P \vee R} \\ 2 \quad Q \vee R \end{array} & \text{RE, 1} \\
 \begin{array}{l} 1 \quad \boxed{R \Rightarrow P} \\ 2 \quad R \Rightarrow Q \end{array} & \text{RE, 1}
 \end{array}$$

Entonces, en cualquier proposición compuesta donde aparezca *P* se la puede reemplazar por *Q* y viceversa.

1.7.3. Leyes distributivas y de absorción

La conjunción es distributiva respecto de la disyunción:

$$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \quad (1.24)$$

La disyunción es distributiva respecto de la conjunción:

$$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R) \quad (1.25)$$

También se cumplen las siguientes equivalencias, conocidas como **leyes de absorción**:

$$P \equiv P \wedge (P \vee Q) \quad (1.26)$$

$$P \equiv P \vee (P \wedge Q) \quad (1.27)$$

Verifiquemos con Maxima la validez de las estructuras (1.24), (1.25), (1.26) y (1.27). La demostración de las mismas se requiere como ejercicio al final del capítulo.

```
(%i1) load("logic.mac");
(%i2) logic_equiv( P and (Q or R), (P and Q) or (P and R) );
      (%o2) true

(%i3) logic_equiv( P or (Q and R), (P or Q) and (P or R) );
      (%o3) true

(%i4) logic_equiv( P, P and (P or Q) );
      (%o4) true

(%i5) logic_equiv( P, P or (P and Q) );
      (%o5) true
```

1.7.4. Leyes de De Morgan

Con el siguiente ejemplo introducimos una de las leyes de De Morgan. Uno podría creer que las leyes de De Morgan son una excentricidad académica, pero realmente nuestro cerebro razona así.

Ejemplo 1.72 El siguiente es un extracto de la novela “La Conspiración” de Dan Brown:

— Por lo visto, el presidente espera que se sienta usted (Rachel)
impresionada o intimidada — Pickering la observó —
Le sugiero que no se muestre ni lo uno ni lo otro.

Las proposiciones simples que intervienen son

P : Rachel está impresionada;
 T : Rachel está intimidada.

De acuerdo con Pickering, el presidente espera que sea verdadera la proposición

$$P \vee T.$$

Pero Pickering quiere lo contrario, es decir

$$\neg(P \vee T)$$

o, equivalentemente,

$$\neg P \wedge \neg T,$$

que corresponde al mensaje presente en el texto:

“No se muestre ni impresionada ni intimidada”.

La equivalencia, $\neg(P \vee T) \equiv (\neg P \wedge \neg T)$, usada en el razonamiento presentado en el Ejemplo 1.72 corresponde a una de las **leyes de De Morgan** que a continuación enunciamos:

DM1: $P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$

DM2: $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$

DM3: $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$

DM4: $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$

DM5: $\neg(P \Leftrightarrow Q) \equiv \neg P \Leftrightarrow Q$

Observación 1.26 Por las leyes de De Morgan se evidencia que realmente no son necesarios cuatro conectores lógicos básicos sino, solamente, dos; e.g. la negación y la conjunción o la negación y la disyunción. De la misma manera, estrictamente no son necesarias ocho reglas de inferencia fundamentales sino, solamente, cuatro.

Probemos la validez de DM1. Los otros puntos se requerirán como ejercicio al lector. Probemos entonces que

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q.$$

Demostración de $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow (\neg P \vee Q)$

1	$P \Rightarrow Q$	Suposición,
2	$P \vee \neg P$	TE,
3	P	Suposición,
4	Q	$\Rightarrow$ E, 1, 3
5	$\neg P \vee Q$	$\vee$ I, 4
6	$P \Rightarrow (\neg P \vee Q)$	$\Rightarrow$ I, 3–5
7	$\neg P$	Suposición,
8	$\neg P \vee Q$	$\vee$ I, 7
9	$\neg P \Rightarrow (\neg P \vee Q)$	$\Rightarrow$ I, 7–9
10	$\neg P \vee Q$	$\vee$ E, 2, 6, 9
11	$(P \Rightarrow Q) \Rightarrow (\neg P \vee Q)$	$\Rightarrow$ I, 1–10



Observación 1.27 Observe que en la demostración se ha construido un dilema gracias al principio del tercer excluido. Un excelente ejercicio para el estudiante es intentar esta demostración con alguna estrategia alternativa.

Demostración de $(\neg P \vee Q) \Rightarrow (P \Rightarrow Q)$

1		$\neg P \vee Q$	Suposición,
2		P	Suposición,
3		$\neg \neg P$	IDN, 2
4		Q	IA, 3, 1
5		$P \Rightarrow Q$	$\Rightarrow$ I, 2-4
6		$(\neg P \vee Q) \Rightarrow (P \Rightarrow Q)$	$\Rightarrow$ I, 1-5

■

1.7.5. Contrarrecíproca. Método de demostración indirecto.

La siguiente equivalencia, conocida como la **contrarrecíproca**, ayuda a establecer en algunos casos relaciones de causa efecto de forma indirecta.

$$P \Rightarrow Q \quad \equiv \quad \neg Q \Rightarrow \neg P$$

El **método indirecto de demostración** no es más que una aplicación efectiva de la Contrarrecíproca.

Ejemplo 1.73 Probemos un teorema bastante simple utilizando el método de la contrarrecíproca.

Teorema. Sea $a \in \mathbb{Z}$. Si a^2 es impar entonces a es impar.

En lugar de probar directamente el teorema, usemos la contrarrecíproca, es decir probemos que:

Si a no es impar entonces a^2 no es impar.

o, lo que es lo mismo:

Si a es par entonces a^2 es par.

Demostración. Supongamos entonces que $a \in \mathbb{Z}$ es par. Por definición de número par, existe un $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$a = 2k.$$

Se tiene entonces que

$$a^2 = 2m,$$

donde

$$m = 2k^2$$

también es un número entero (pues es el resultado de multiplicaciones de enteros). Por tanto, por definición de número par, se sigue que $a^2 \in \mathbb{Z}$ es par. ■

1.8. Ejercicios propuestos

Ejercicio 1.1 Para cada una de las siguientes estructuras, analice su validez usando una tabla de verdad manualmente y usando Maxima: conmutatividad de la conjunción, asociatividad de la conjunción, modus tollens, contrapositiva, inferencia alternativa, silogismo disyuntivo, dilema destructivo y asociatividad de la disyunción.

Ejercicio 1.2 Para la estructura de la falacia de la afirmación del antecedente, visualice su no-validez usando la tabla de verdad y con apoyo de Maxima.

Ejercicio 1.3 Demuestre la validez de la asociatividad de la disyunción. Sólo puede usar las reglas de inferencia fundamentales y derivadas que están demostradas previamente en el texto.

Ejercicio 1.4 El siguiente esquema,

$$\begin{array}{l|l} 1 & P \\ 2 & Q \Rightarrow P \end{array} \quad \text{CP, 1}$$

denominado **carga de premisa**, establece que la verdad es consecuencia de cualquier premisa, independiente de si es verdadera o falsa. Demuestre la validez de la carga de premisa. Sólo puede usar las ocho reglas de inferencia fundamentales y las reglas derivadas presentadas antes de la inferencia alternativa. Construya la tabla de verdad correspondiente.

Ejercicio 1.5 Trate de demostrar la validez del silogismo disyuntivo de una forma diferente a la de la Sección [1.6.8](#)

Ejercicio 1.6 El siguiente esquema, se denomina **dilema destructivo**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & \neg P \vee \neg Q \\ 2 & R \Rightarrow P \\ 3 & R \Rightarrow Q \\ 4 & \neg R \end{array} \quad \text{DILD, 1-3}$$

Pruebe que el dilema destructivo es una estructura de razonamiento válida. Construya la tabla de verdad correspondiente.

Ejercicio 1.7 Considere las leyes distributivas:

$$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \quad \text{y} \quad P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R).$$

- Analice la validez de las leyes distributivas usando tablas de verdad y con ayuda de Maxima.
- Demuestre la validez de las leyes distributivas.

Ejercicio 1.8 Considere las leyes de absorción:

$$P \equiv P \wedge (P \vee Q) \quad \text{y} \quad P \equiv P \vee (P \wedge Q).$$

- i) Analice la validez de las leyes de absorción usando tablas de verdad y con ayuda de Maxima.
- ii) Demuestre la validez de las leyes de absorción.

Ejercicio 1.9 Considere el argumento de Sócrates presente en el Ejemplo 1.37.

- i) Formalice el argumento: represente las proposiciones básicas con letras y, con ellas, escriba la estructura del razonamiento.
- ii) Verifique la validez de la estructura correspondiente mediante una tabla de verdad.
- iii) Verifique la validez de la estructura correspondiente con ayuda de Maxima.
- iv) Demuestre la validez de la estructura del razonamiento de Sócrates.

Ejercicio 1.10 ¿Es sólido el siguiente razonamiento? Justifique su respuesta.

Si Pedro es ambateño entonces conoce la Fiesta de la Fruta y de las Flores.

Si Pedro es ambateño entonces nació en Ambato.

Pedro ni conoce la Fiesta de la Fruta y de las Flores ni nació en Ambato.

Por tanto, Pedro no es ambateño.

Sugerencia. Formalice el razonamiento y compare la estructura del Ejercicio 1.6.

Ejercicio 1.11 En la mansión¹⁵ de Lady Arundell algunos objetos de valor han sido robados. La dueña de la casa ha contratado a un detective para dar con el ladrón. Una vez realizada la investigación, el detective llegó a averiguar lo siguiente:

- Algún delincuente robó varios objetos de valor que se guardaban dentro de la caja fuerte en la casa de Lady Arundell.
- Nadie puede robar la mansión de Lady Arundell, a menos que engañe al guardián.
- Si el delincuente logró engañar al guardián, debe haber sido un actor genial.
- O bien el ladrón tenía como cómplice a la dama de compañía (pues era la única persona que, a más de Lady Arundell, conocía la combinación de la caja fuerte), o bien tuvo que acceder, por sí mismo, al interior de la caja fuerte.
- Para acceder al interior de la caja fuerte o bien era necesario perforar la puerta, o bien abrir la cerradura.
- Solamente una persona con un oído extremadamente fino puede abrir la cerradura de una caja fuerte sin conocerla. (Tal persona podría, al girar la perilla, distinguir el sonido ligeramente diferente de aquellos engranajes que, al encajar, hacen que se abra la puerta de la caja fuerte).
- Si el ladrón hubiera perforado la puerta de la caja fuerte, ésta presentaría un orificio. Pero la puerta está sin orificio alguno.
- El detective está firmemente convencido que ningún delincuente puede tener, al mismo tiempo, un oído extremadamente fino y ser un actor genial.

De todo esto el detective ha concluido que la dama de compañía había sido cómplice del delincuente. ¿Crees que esta acusación es procedente?

¹⁵ Adaptado a partir de [5].

Ejercicio 1.12 Represente simbólicamente el razonamiento, analice su solidez y la validez de su estructura.

*“La materia es divisible y, por tanto, destructible;
pues, cualquier cosa que está dividida está destruida”, (Leibniz).*

Ejercicio 1.13 Represente simbólicamente el razonamiento, analice su solidez y la validez de su estructura.

*“El pacifismo total sería un buen principio si todos estuvieran dispuestos a seguirlo.
Pero no todos lo siguen, de manera que no es (un buen principio)”, (Harman).*

Ejercicio 1.14 Demuestre las siguientes equivalencias lógicas y verifique su validez con tablas de verdad y con apoyo de Maxima.

$$\begin{aligned} P \Rightarrow (Q \vee \neg P) &\equiv P \Rightarrow Q \\ (P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R) &\equiv (P \vee Q) \Rightarrow R \\ [(R \vee S) \Rightarrow \neg R] \Rightarrow T &\equiv \neg R \Rightarrow T \end{aligned}$$

Ejercicio 1.15 ¹⁶El Zar Iván el Terrible (Z) fue uno de los reyes europeos más crueles de la historia. En una ocasión afirmó:

Z: *Me han informado que en Rusia hay más suicidios que en otros reinos. Por ello, he decidido expedir el siguiente edicto: quien desee suicidarse deberá primero pagar un kopek al Imperio.*

Los presentes se asustaron cuando el escribano (E) dijo en voz alta:

E: *Esta ley es inútil.*

Enfurecido, el zar (Z) a gritos exigió una explicación a su escribano (E). El diálogo se describe a continuación:

E: *¿Estás de acuerdo en que para que un castigo sea eficaz, las personas deben temerlo?*

Z: *Sí.*

E: *¿Estás de acuerdo en que quien decide suicidarse no teme a la muerte?*

Z: *Sí.*

E: *¿Estás de acuerdo en que quien no teme a la muerte no podría temerle a un impuesto?*

Z: *Sí.*

E: *Entonces la única conclusión aceptable es que el nuevo edicto es inútil.*

- i) Formalice el razonamiento del escribano.
- ii) Pruebe la validez de la estructura usada por el escribano apoyándose en el método de reducción al absurdo.
- iii) Pruebe la validez de la estructura usada por el escribano sin usar el método de reducción al absurdo.
- iv) ¿Es sólido el argumento del escribano?

¹⁶ Adaptado a partir de [5].

Ejercicio 1.16 Usando tablas de verdad y con apoyo de Maxima, analice la validez de las siguientes estructuras de razonamiento. Para las estructuras identificadas como válidas demuestre tal validez mediante las reglas de inferencia, justificando los pasos.

1	$Q \Rightarrow \neg S$	1	$M \Rightarrow (E \vee N)$	1	$(L \wedge M) \Rightarrow \neg P$
2	$P \vee Q$	2	$M \Rightarrow \neg E$	2	$I \Rightarrow P$
3	$P \Rightarrow R$	3	$M \Rightarrow \neg N$	3	$M \wedge I$
4	$S \Rightarrow \neg R$	4	$\neg M$	4	$\neg L$
5	$\neg S$				

1	$P \vee (Q \wedge R)$	1	$T \Rightarrow A$	1	$A \vee B$
2	$P \vee \neg(Q \wedge R)$	2	$A \Rightarrow E$	2	$A \Rightarrow C$
3	P	3	$U \Rightarrow \neg E$	3	$\neg D \Rightarrow \neg B$
		4	$U \Rightarrow \neg T$	4	$C \vee D$

Ejercicio 1.17 Usando tablas de verdad y con apoyo de Maxima, analice la validez de las siguientes estructuras de razonamiento. Para las estructuras válidas demuestre tal validez mediante las reglas de inferencia, justificando los pasos.

1	$\neg T \vee (\neg R \vee T)$	1	$\neg P \Rightarrow (S \downarrow Q)$
2	$\neg T \Rightarrow S$	2	$Q \Rightarrow T$
3	$\neg S \Rightarrow (R \Rightarrow T)$	3	$\neg T$
		4	$(\neg P \vee Q) \Rightarrow (S \downarrow Q)$

1	$P \downarrow Q$	1	$\neg(S \vee Q) \Rightarrow \neg T$	1	$\neg R \Leftrightarrow \neg Q$
2	$(\neg S \wedge (P \Leftrightarrow Q)) \Rightarrow Q$	2	$\neg P \Rightarrow T$	2	$R \Rightarrow T$
3	$\neg S \Rightarrow \neg(P \Leftrightarrow Q)$	3	$\neg S$	3	$\neg Q \Rightarrow \neg S$
		4	$\neg S \Rightarrow \neg Q$	4	$T \Rightarrow \neg S$
		5	P	5	$\neg S$

1	$\neg R \Rightarrow \neg P$	1	$P \vee \neg(R \Rightarrow T)$
2	$\neg T \Rightarrow \neg S$	2	$(S \wedge B) \Leftrightarrow P$
3	P	3	$B \Rightarrow \neg S$
4	$(\neg R \vee S) \Rightarrow T$	4	$\neg T \wedge R$

Ejercicio 1.18 Un sultán de Persia¹⁷ tenía tres ministros, dos videntes y uno ciego. En cierta ocasión necesitaba mandar un emisario a una nación cercana para firmar un tratado de paz; para ello, decidió poner a prueba a sus consejeros. Les dijo:

— He decidido que mi embajador será aquel de ustedes tres que salga mejor de la siguiente prueba. Les pondré a cada uno de ustedes uno de estos cinco turbantes que ven aquí. Como pueden apreciar, hay tres blancos y dos negros. Ninguno sabrá el color del turbante que tendrá puesto. Serán encerrados juntos en una celda durante todo el día. Y por ningún motivo nadie podrá sacarse el turbante ni decir a otro de qué color es el turbante que lleva puesto. Luego vendrán a contarme cómo se han sentido.

Les ordenó que se pusieran de espaldas hacia él y les colocó un turbante a cada uno, sin que pudieran percatarse de su color. Luego los tres fueron encerrados en una celda. Dentro de poco tiempo el primer ministro dijo:

— No puedo dejar de pensar en el color de mi turbante. La curiosidad me consume. He tratado de averiguarlo, mirando los colores de los turbantes de ustedes, pero no he podido concluir nada con certeza.

El segundo dijo:

— A mí también me carcome la impaciencia por saber de qué color es el turbante que cubre mi cabeza. Ya lo he intentado de todas las maneras posibles viendo los turbantes de ustedes y razonando en base a la información que tengo, pero no he logrado saber nada seguro.

El ciego no dijo nada. Estaba sentado, con el rostro apacible y sereno, sin contagiarse en lo más mínimo por la ansiedad y el desasosiego de sus compañeros.

Por fin llegó la noche. Los tres se presentaron ante el sultán.

— ¿Cómo se han sentido durante el encierro? — pregunto el monarca.

— Yo no pude dejar de pensar en el color de mi turbante — dijo el primer ministro — Intenté averiguarlo mirando a mis compañeros, pero no pude saber nada.

— A mí también me consumía el ansia por saber de qué color es el turbante que llevo en mi cabeza — dijo el segundo — Lo intenté de todas las maneras posibles, observando y razonando en base a la información que tengo pero no pude saber nada.

— ¿Y tú? — preguntó el rey al ministro ciego.

— A mí no me interesaba en lo más mínimo el color de mi turbante puesto que soy ciego — contestó este — Pero, por lo que mis compañeros dijeron, concluí que mi turbante era blanco.

Todos quedaron estupefactos. ¡Era cierto! El turbante que el rey había colocado sobre la cabeza de su ministro invidente... ¡era, efectivamente, blanco!

- i) Formaliza el razonamiento del ministro ciego.
- ii) Usando tablas de verdad y con apoyo de Maxima verifica la validez de la estructura.
- iii) Demuestra la validez de la estructura usando las reglas de inferencia.

¹⁷ Adaptado a partir de [5].

2. Rudimentos de Teoría de Conjuntos

La construcción de la teoría de conjuntos se realiza como un sistema axiomático, donde el conjunto de postulados se denomina sistema ZFC, en referencia a los Axiomas de Zermelo - Fraenkel y al Axioma de Elección. El sistema ZFC ha funcionado bien desde hace aproximadamente cien años; es un paraguas que nos protege de contradicciones o paradojas pero es sumamente técnico y no cabe en los intereses de este texto. Por otro lado, no se puede hacer ciencias e ingeniería sin aplicar herramientas matemáticas que, a su vez, usan todo el tiempo la maquinaria de la teoría de conjuntos. Por ello, en este capítulo introducimos al lector en el manejo intuitivo de los conjuntos evitando un formalismo excesivo.

Como se verá a continuación, hay una fuerte conexión entre las temáticas del capítulo anterior y del presente. En particular, se puede decir que la Lógica y la Teoría de Conjuntos son dos “presentaciones” del mismo producto.¹ Para ejemplificar esto, consideremos la definición de la **intersección** de dos conjuntos, A y B que viven en un **conjunto universo** Ω :

$$A \cap B = \{x \in \Omega / x \in A \wedge x \in B\}, \quad (2.1)$$

es decir, $A \cap B$ es el conjunto de todos los elementos del universo Ω que pertenecen tanto a A como a B . Otra forma de describir el contenido de (2.1) es

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B. \quad (2.2)$$

Entonces, la operación intersección en el mundo de los conjuntos tiene su contraparte en la conjunción del mundo de la lógica, y viceversa.

No se puede definir el concepto de conjunto porque para ello deberían usarse términos previamente definidos. Al hacer este ejercicio nos encontraríamos con términos como agrupación, grupo, clase, etc. pero terminaríamos con todos ellos. En todo caso, la idea es clara:

un conjunto es una colección de elementos.

A lo largo del texto usaremos la notación conjuntivista estándar. Un conjunto normalmente será denotado por letras mayúsculas (e.g. A, B, Ω, X) en tanto que se usarán habitualmente minúsculas (e.g. a, b, c, x) para representar a los elementos. Por

$$\theta \in A \quad \text{o} \quad A \ni \theta$$

indicamos que el elemento θ **pertenece** al conjunto A .

¹Hay una tercera “presentación”, el Álgebra de Boole, que queda por fuera de los contenidos del presente libro.

Tip de Maxima No. 5. El símbolo $:$ se utiliza para cualquier tipo de asignación a un objeto. En Maxima un conjunto se establece al ingresar objetos entre llaves.

Tip de Maxima No. 6. El comando $elementp(x,Y)$ devuelve *verdadero* si el elemento x pertenece al conjunto Y .

Ejemplo 2.1 Verifiquemos en Maxima la pertenencia de algunos elementos al conjunto

```
(%i1) A: {1,2,3,4};
```

```
(%o1) {1,2,3,4}
```

Se tiene que

```
(%i2) elementp(1,A);
```

```
(%o2) true
```

```
(%i3) elementp(5,A);
```

```
(%o3) false
```

Un conjunto se puede describir por **extensión** o **tabulación**. Por este método se deben enumerar todos los elementos que conforman el conjunto. Por ejemplo, el conjunto de los dígitos es

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0\}. \quad (2.3)$$

Tip de Maxima No. 7. El comando $makelist$ permite generar listas de datos. El comando $makeset$ permite generar un conjunto a partir de una lista de datos.

Ejemplo 2.2 En Maxima se puede definir el conjunto de los dígitos, mostrado en (2.3), mediante:

```
(%i1) a: makelist([i],i,0,9);
```

```
(%o1) [[0],[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9]]
```

```
(%i2) A: makeset(x, [x], a);
```

```
(%o2) {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
```

Ejemplo 2.3 Describamos por tabulación los siguientes conjuntos

$$P = \{x/x \text{ es letra de la palabra "pizarra"}\},$$

$$R = \{x \in \mathbb{N}/x \text{ es par} \wedge x \leq 14\},$$

donde $\mathbb{N}$ representa al conjunto de los números naturales, es decir los enteros positivos. Se tiene que

```
(%i1) P: {p,i,z,a,r};
```

```
(%o1) {a,i,p,r,z}
```

```
(%i2) p: makelist([2*i],i,1,7);
```

```
(%o2) [[2],[4],[6],[8],[10],[12],[14]]
```

```
(%i3) R: makeset(x, [x], p);
```

```
(%o3) {2,4,6,8,10,12,14}
```

Para describir a un conjunto por **comprensión**, se usan frases descriptivas que se refieren a los elementos y únicamente a aquellos que cumplen con la propiedad. Por ejemplo, el conjunto mostrado en (2.3) es:

$$A = \{\text{los dígitos}\} = \{x \in \mathbb{N} / x < 10\}.$$

Ejemplo 2.4 Definamos por comprensión al siguiente conjunto: $B = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{6}, \frac{1}{10} \right\}$.

Una forma es la siguiente:

$$B = \left\{ \frac{1}{2k} / k \in \mathbb{N} \wedge k \leq 5 \right\}.$$

2.1. Contenencia e igualdad de conjuntos

Por la notación

$$C \subseteq B \quad \text{o} \quad B \supseteq C,$$

indicamos que C es un **subconjunto** de B o, equivalentemente, que C está **contenido** en B , esto es, todos los elementos de C también están en B . Entonces, se tiene que

$$C \subseteq B \quad \text{ssi} \quad x \in C \Rightarrow x \in B.$$

Alternativamente, usando el cuantificador universal (que será introducido en la Sección 2.2), la contenencia de conjuntos se puede caracterizar de la siguiente manera:

$$C \subseteq B \quad \text{ssi} \quad \forall x \in C : x \in B. \quad (2.4)$$

La proposición al lado derecho del bicondicional de (2.4) se puede leer “todo elemento del conjunto C es un elemento del conjunto B ”.

Observación 2.1 Todo conjunto tiene por subconjunto a $\emptyset$, el **conjunto vacío**.

Por definición, dos conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos, es decir, cuando cada uno de ellos es subconjunto del otro:

$$A = B \quad \text{ssi} \quad A \subseteq B \wedge B \subseteq A. \quad (2.5)$$

Ejemplo 2.5 Probemos que los siguientes conjuntos son iguales

$$S_1 = \{x \in \mathbb{R} / x^4 + x^3 - x - 1 = 0\},$$

$$S_2 = \{-1, 1\}.$$

Demostración.

i) Probemos que $S_2 \subseteq S_1$. Tomemos $x_1 = -1$. Se tiene que

$$x_1^4 + x_1^3 - x_1 - 1 = (-1)^4 + (-1)^3 - (-1) - 1 = 0,$$

de manera que

$$x_1 = -1 \in S_1. \quad (2.6)$$

Tomemos $x_2 = 1$. Se tiene que

$$x_2^4 + x_2^3 - x_2 - 1 = (1)^4 + (1)^3 - (1) - 1 = 0,$$

de manera que

$$x_2 = 1 \in S_1. \quad (2.7)$$

Por (2.6) y (2.7) se ha probado que

$$x \in S_2 \Rightarrow x \in S_1,$$

es decir, se ha probado que $S_2 \subseteq S_1$.

ii) Probemos que $S_1 \subseteq S_2$. Supongamos que $x \in S_1$. Puesto que

$$x^4 + x^3 - x - 1 = (x-1)(x+1)(x^2+x+1),$$

se tiene que

$$x-1=0 \quad \vee \quad x+1=0 \quad \vee \quad x^2+x+1=0. \quad (2.8)$$

Ahora bien, puesto que el discriminante (véase el Ejemplo 1.45) de la función cuadrática con fórmula $f(x) = ax^2 + bx + c = x^2 + x + 1$ es

$$\Delta = b^2 - 4ac = -3 < 0,$$

se tiene que

$$x^2 + x + 1 \neq 0. \quad (2.9)$$

Por (2.8) y (2.9) se tiene entonces que

$$x-1=0 \quad \vee \quad x+1=0,$$

es decir,

$$x=1 \quad \vee \quad x=-1. \quad (2.10)$$

Se tiene que

$$x=1 \Rightarrow x \in S_2. \quad (2.11)$$

Asimismo,

$$x=-1 \Rightarrow x \in S_2. \quad (2.12)$$

Entonces, por (2.10), (2.11) y (2.12), se concluye (por silogismo disyuntivo) que $x \in S_2$. Por tanto se ha mostrado que

$$x \in S_1 \Rightarrow x \in S_2,$$

es decir, se ha probado que $S_1 \subseteq S_2$.



2.2. Cuantificadores universal y existencial

En esta sección introducimos los cuantificadores universal y existencial, que ayudan a extender el rango de proposiciones.

Empecemos con un ejemplo. Consideremos la siguiente **fórmula proposicional**:

$P(x)$: x verifica la igualdad $x - 4 = 1$.

¿Es $P(x)$ una proposición? No, pues no podemos afirmar que expresa algo que sea verdadero o falso. Sin embargo, las siguientes sí son proposiciones:

$P(5)$: $x = 5$ verifica la igualdad $x - 4 = 1$;

$P(-2)$: $x = -2$ verifica la igualdad $x - 4 = 1$;

$P(0)$: $x = 0$ verifica la igualdad $x - 4 = 1$.

En efecto, $P(5)$ es una proposición verdadera en tanto que $P(0)$ y $P(-2)$ son proposiciones falsas.

Observación 2.2 La característica de una fórmula proposicional es que dependiendo del elemento específico x , en un cierto contexto, $P(x)$ se transforma en una proposición.

Otra manera en que las fórmulas proposicionales producen proposiciones es mediante una **cuantificación** del contenido en un cierto contexto o conjunto. Al símbolo

$$\forall$$

se le conoce como **cuantificador universal** y se interpreta como

“para todo” o “para cada”.

Al símbolo

$$\exists$$

se le conoce como **cuantificador existencial** y se lee

“existe” o “hay”.

Ejemplo 2.6 Consideremos la siguiente fórmula proposicional:

$Q(x)$: x es Juez de la Suprema Corte;

y la siguiente clase o conjunto

$\mathcal{E} = \{y / y \text{ es ciudadano ecuatoriano}\}.$

- i) Consideremos la siguiente proposición donde se usa el **cuantificador existencial**:

$$\exists x \in \mathcal{E} : Q(x). \quad (2.13)$$

Esto se lee así:

$\exists x \in \mathcal{E}$: Existe algún x , ciudadano ecuatoriano
tal que

$Q(x)$ x es Juez de la Suprema Corte.

Es evidente que (2.13) es una proposición verdadera pues hay al menos un ciudadano ecuatoriano que ejerce las funciones de Juez de la Suprema Corte. Dicho de otra manera, para que (2.13) sea verdadera, basta con que **haya algún** ciudadano ecuatoriano x para el cual $Q(x)$ sea verdadera.

- ii) Consideremos la siguiente proposición donde se usa el **cuantificador universal**:

$$\forall x \in \mathcal{E} : Q(x). \quad (2.14)$$

Esto se lee así:

$\forall x \in \mathcal{E} :$ $Cada\ x,\ ciudadano\ ecuatoriano,$
 $Q(x)$ $es\ Juez\ de\ la\ Suprema\ Corte.$

Es evidente que (2.14) es una proposición falsa pues no es cierto que todo ciudadano ecuatoriano ejerce funciones de Juez de la Suprema Corte. Dicho de otra manera, para que sea verdadera (2.14) **todos** los ecuatorianos, **sin excepción**, deberían ser Jueces de la Suprema Corte.

Ejemplo 2.7 La proposición

“El cuadrado de todo número real es no-negativo”

puede formalizarse como:

Q: $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0,$

que es verdadera. En este caso se usa la fórmula proposicional

$$Q(x) : x^2 \geq 0,$$

y el contexto referencial $\mathbb{R}$. Obsérvese que la siguiente proposición es falsa; lo que cambia es el marco referencial:

P: $\forall x \in \mathbb{C} : x^2 \geq 0,$

donde $\mathbb{C}$ denota al conjunto de números complejos.

Ejemplo 2.8 La proposición

“La ecuación $x^2 - 1 = 0$ tiene solución real”

puede formalizarse como

P: $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 - 1 = 0$

que es verdadera. En este caso se usa la fórmula proposicional

$$P(x) : x^2 - 1 = 0.$$

Considerando el conjunto $W = \{k = 2m / m \in \mathbb{Z}\}$, es claro que la siguiente proposición es falsa

S: $\exists x \in W : x^2 - 1 = 0.$

Las equivalencias lógicas que presentamos a continuación son muy útiles para poder evidenciar la falsedad de una proposición que se ha construido con apoyo de cuantificadores.:

$$\neg(\forall x \in C : P(x)) \equiv \exists x \in C : \neg P(x) \quad (2.15)$$

$$\neg(\exists x \in C : P(x)) \equiv \forall x \in C : \neg P(x) \quad (2.16)$$

Ejemplo 2.9 En el Ejemplo 2.6 es evidente que

$$\neg(\forall x \in \mathcal{C} : Q(x))$$

No todo ciudadano ecuatoriano es Juez de la Suprema Corte;

es equivalente a

$$\exists x \in \mathcal{C} : \neg Q(x)$$

Existe algún ciudadano ecuatoriano que no es Juez de la Suprema Corte.

Ejemplo 2.10 Consideramos el caso Hashimoto vs. Dalton (870 F. Supp. 1544, D. Hawaii 1994). Una de las premisas usadas por la parte acusadora era que

“El señor Hinman considera que (todas) las mujeres asiático-americanas deberían ser sumisas y serviles”.

Esta proposición se puede formalizar como

$$\forall x \in A : x \in U \wedge x \in E,$$

donde,

A: denota al conjunto de mujeres asiático americanas;

U: denota al conjunto de mujeres sumisas;

E: denota al conjunto de mujeres serviles.

Para probar que la premisa de la parte acusadora es falsa, la defensa debe probar que es verdadera la proposición:

$$\neg(\forall x \in A : x \in U \wedge x \in E)$$

que, por (2.15), corresponde a

$$\exists x \in A : \neg(x \in U \wedge x \in E)$$

que, a su vez, por las leyes de De Morgan, es equivalente a

$$\exists x \in A : x \notin U \vee x \notin E.$$

Por tanto, a la defensa le basta evidenciar que

“El señor Hinman acepta que haya alguna mujer asiático-americana que sea no-sumisa o no-servil”.

La Corte aceptó como evidencia innegable el hecho de que Hinman estaba casado con una mujer asiático-americana que era conocida por su fuerte temperamento y firme voluntad.

Observación 2.3 (Cómo se demuestra una proposición con cuantificador universal)

Consideramos una proposición de la forma

$$\forall x \in U : P(x), \quad (2.17)$$

1. Para probar de forma directa que (2.17) es verdadera:
 - a) se toma un **elemento genérico** $x \in U$;
 - b) luego, mediante argumentos sólidos, se establece que $P(x)$ es verdadera.
 - c) Entonces, puesto que x fue elegido arbitrariamente, se concluye que la proposición (2.17) es verdadera.
2. Para probar por reducción al absurdo que (2.17) es verdadera
 - a) se supone que (2.17) es falsa, es decir que existe algún $x \in U$ para el cual $P(x)$ es falsa;
 - b) luego, mediante argumentos sólidos, se alcanza una contradicción.

Observación 2.4 (Cómo se demuestra una proposición con cuantificador existencial)

Consideramos una proposición de la forma

$$\exists x \in U : P(x), \quad (2.18)$$

1. Para probar de forma directa que (2.18) es verdadera, se **construye** un $x_0 \in U$ tal que $P(x_0)$ es verdadera.
2. Para probar por reducción al absurdo que (2.18) es verdadera:
 - a) se supone que (2.18) es falsa, es decir se supone que para cada $x \in U$ la proposición $P(x)$ es falsa;
 - b) luego, mediante argumentos sólidos, se alcanza una contradicción.

Tip de Maxima No. 8. El comando *integerp(w)* devuelve verdadero si w es un número entero.

Tip de Maxima No. 9. El comando

$$\text{every}(f, S)$$

devuelve verdadero si la proposición $f(S)$ es verdadera. Si S representa un conjunto, se devuelve verdadero si es verdadera la proposición $\forall s \in S : f(s)$.

Tip de Maxima No. 10. El comando

$$\text{some}(f, S)$$

devuelve verdadero si la proposición $f(S)$ es verdadera. Si S representa un conjunto, se devuelve verdadero si es verdadera la proposición $\exists s \in S : f(s)$.

Ejemplo 2.11 Consideremos la fórmula proposicional

$$P(x) : x \text{ es entero.}$$

Identifiquemos, en Maxima, el valor de verdad de las proposiciones

$$\forall x \in A : P(x);$$

$$\forall x \in B : P(x);$$

$$\exists x \in C : P(x);$$

donde

```
(%i1) A: {1,2,3,4};
(%i2) B: {1,2,3,%pi};
(%i3) C: {%e,%i,3,a};
Se tiene que

(%i4) every(integerp, A);
(%o4) true

(%i5) every(integerp, B);
(%o5) false

(%i6) some(integerp, C);
(%o6) true
```

2.3. Unión e intersección de conjuntos

La **intersección** de A y B , subconjuntos de U , denotada $A \cap B$, es el conjunto cuyos elementos están tanto en A como en B , es decir,

$$A \cap B = \{x \in U / x \in A \wedge x \in B\}.$$

Se dice que dos conjuntos A y B son **disjuntos** si no tienen elementos en común, es decir si $A \cap B = \emptyset$.

Tip de Maxima No. 11. El comando

disjointp (U, S)

devuelve verdadero si los conjuntos U y S son disjuntos.

Ejemplo 2.12 Consideremos los conjuntos

$A = \{\text{las primeras cuatro letras del alfabeto castellano}\},$

$B = \{\text{las vocales del alfabeto castellano}\},$

$C = \{\text{las primeras cuatro consonantes del alfabeto castellano}\},$

y verifiquemos, en Maxima, si son disjuntos dos a dos. Tabulados, los conjuntos son:

```
(%i1) A: {a,b,c,d};
(%i2) B: {a,e,i,o,u};
(%i3) C: {b,c,d,f};
Se tiene que:

(%i4) disjointp(A,B);
(%o4) false

(%i5) disjointp(B,C);
(%o5) true

(%i6) disjointp(A,C);
(%o6) false
```

La **unión** de A y B , subconjuntos de U , denotada $A \cup B$, es el conjunto cuyos elementos están en A o en B , es decir,

$$A \cup B = \{x \in U / x \in A \vee x \in B\}.$$

En el siguiente teorema se establecen las propiedades conmutativa y distributiva de las operaciones unión e intersección. En su demostración se hace evidente el fuerte vínculo que existe entre la Teoría de Conjuntos y la Lógica.

Teorema 2.1 (Operaciones con conjuntos) Sean A , B y C subconjuntos de U . Entonces

$$A \cap B = B \cap A; \quad (2.19)$$

$$A \cup B = B \cup A; \quad (2.20)$$

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C); \quad (2.21)$$

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C). \quad (2.22)$$

Observación 2.5 La propiedad (2.19) es referida como la **conmutatividad de la intersección** en tanto que (2.20) es la **conmutatividad de la unión**. Las propiedades (2.21) y (2.22) se conocen como **propiedades distributivas**.

Demostración de (2.21).

i) Probemos que

$$(A \cap B) \cup C \subseteq (A \cup C) \cap (B \cup C). \quad (2.23)$$

Sea $x \in (A \cap B) \cup C$, cualquiera. Se tiene que

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B) \cup C &\Leftrightarrow (x \in A \cap B) \vee (x \in C) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in C) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in C) \wedge (x \in B \vee x \in C) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \cup C) \wedge (x \in B \cup C) \\ &\Leftrightarrow x \in (A \cup C) \cap (B \cup C). \end{aligned}$$

Puesto que x fue elegido arbitrariamente, se sigue que

$$\forall x \in (A \cap B) \cup C: x \in (A \cup C) \cap (B \cup C), \quad \text{para todo } x \in (A \cap B) \cup C,$$

de manera que se tiene (2.23).

ii) Puesto que en todos los pasos del procedimiento anterior se tienen bicondicionales, se tiene inmediatamente que

$$(A \cup C) \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup C. \quad (2.24)$$

Entonces, en virtud de (2.5), (2.23) y (2.24), se concluye (2.21). ■

Los puntos (2.19), (2.20) y (2.22) quedan como ejercicios para el lector.

Tip de Maxima No. 12. Las órdenes

$$\begin{aligned} &\text{intersection}(A1, \dots, A_n) \\ &\text{union}(A1, \dots, A_n) \end{aligned}$$

permiten calcular, respectivamente, $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$ y $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$.

La **diferencia** del conjunto A respecto al conjunto B , subconjuntos de U , denotada $A \setminus B$, es el conjunto cuyos elementos están en A pero no en B , es decir,

$$A \setminus B = \{x \in U / x \in A \wedge x \notin B\}. \quad (2.25)$$

Tip de Maxima No. 13. La orden

setdifference(A,B)

calcula $A \setminus B$.

Ejemplo 2.13 Consideremos los conjuntos

(%i1) A: {a,b,c,d,m,n,o,p};

B: {b,c,d,p,u,v,w};

C: {a,c,d,m,o,w};

Verifiquemos que para estos conjuntos efectivamente se cumple que

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) :$$

(%i4) E1: union(intersection(A,B), C);

(%o4) {a,b,c,d,m,o,p,w}

(%i5) E2: intersection(union(A,C), union(B,C));

(%o5) {a,b,c,d,m,o,p,w}

Asimismo calculemos los dos lados de

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C) :$$

(%i6) D1: setdifference(A,intersection(B,C));

(%o6) {a,b,m,n,o,p}

(%i7) D2: union(setdifference(A,B),setdifference(A,C));

(%o7) {a,b,m,n,o,p}

Observación 2.6 (Conjuntos de conjuntos) No se ha mencionado nada sobre la naturaleza de los elementos de un conjunto; estos podrían ser letras, números e incluso otros conjuntos.

Ejemplo 2.14 Consideremos los conjuntos

(%i1) A: { {0}, {1,2}, {1,3}, {3,4} };

(%i2) B: { {1,2}, {1,3}, {5,8}, {1,2,3} };

Se tiene que

(%i3) intersection(A,B);

(%o3) {{1,2},{1,3}}

(%i4) union(A,B);

(%o4) {{0},{1,2},{1,2,3},{1,3},{3,4},{5,8}}

Ejemplo 2.15 (Los números naturales como conjuntos) Se definen los siguientes conjuntos:

$$\begin{aligned} 0 &= \emptyset, \\ 1 &= \{0\} = \{\emptyset\}, \\ 2 &= \{0,1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \\ 3 &= \{0,1,2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \\ &\vdots \\ n &= \{0,1,2,\dots,n-1\}. \end{aligned} \tag{2.26}$$

Se define $\mathbb{N}$, el conjunto de los **números naturales**, mediante

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}, \quad (2.27)$$

A veces se usa

$$\mathbb{N}_* = \mathbb{N} \cup \{0\} \quad (2.28)$$

para denotar al conjunto de los **enteros no-negativos**. La construcción (2.26)-(2.27) es congruente con los Axiomas de Peano que fueron diseñados originalmente para caracterizar a los números naturales. El lector interesado puede ver e.g. [11] y [12].

Se define la **diferencia simétrica** de dos conjuntos A y B mediante

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B). \quad (2.29)$$

Mientras que el **complemento** del conjunto A , subconjunto de U , se define como

$$A^c = \{x \in U / x \notin A\}. \quad (2.30)$$

Las siguientes propiedades de las operaciones de conjuntos fácilmente se pueden visualizar con diagramas de Venn-Euler.

Proposición 2.1 *Dados los conjuntos A , B y C en el universo U , se tiene que*

$$\begin{aligned} A \Delta A &= \emptyset; & A \Delta \emptyset &= A; & A \cup A &= A; \\ A \cap A &= A; & A \cup U &= U; & A \cap U &= A; \\ A \cup \emptyset &= A; & A \cap \emptyset &= \emptyset; & A \cup A^c &= U; \\ A \cap A^c &= \emptyset; & (A^c)^c &= A; & \emptyset^c &= U; \\ U^c &= \emptyset; & A \setminus B &= A \cap B^c; & A \cup (A \cap B) &= A; \\ A \cap (A \cup B) &= A; & A \Delta B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A). \end{aligned}$$

La demostración de la Proposición 2.1 se deja como ejercicio para el lector.

En el siguiente teorema se establece un mecanismo para intercambiar las operaciones de unión e intersección con ayuda de la complementación.

Teorema 2.2 (Leyes de De Morgan para conjuntos) *Sean A , B y C conjuntos en el universo U . Entonces,*

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C); \quad (2.31)$$

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C). \quad (2.32)$$

Si $A = U$, entonces (2.31) y (2.32) se escriben como

$$(B \cap C)^c = B^c \cup C^c, \quad (2.33)$$

$$(B \cup C)^c = B^c \cap C^c. \quad (2.34)$$

Demostración de (2.33).

i) Probemos que

$$(B \cap C)^c \subseteq B^c \cup C^c. \quad (2.35)$$

Sea $x \in (B \cap C)^c$, cualquiera. Entonces, $x \notin B \cap C$ o, equivalentemente,

$$\neg(x \in B \wedge x \in C) \Leftrightarrow x \notin B \vee x \notin C \Leftrightarrow x \in B^c \vee x \in C^c,$$

de manera que $x \in B^c \cup C^c$. Por la arbitrariedad de x se sigue que

$$\forall x \in (B \cap C)^c : B^c \cup C^c,$$

es decir que tenemos (2.35).

ii) Puesto que en el proceso anterior se tienen bicondicionales en todos los pasos, se sigue que

$$(B \cap C)^c \supseteq B^c \cup C^c. \quad (2.36)$$

Por (2.35), (2.36) y (2.5) se concluye (2.33). ■

Los puntos (2.31), (2.32) y (2.34) quedan como ejercicio para el lector.

2.4. Relaciones

Hasta este momento tenemos claro que un conjunto queda bien determinado por sus elementos pero no tenemos forma de distinguir un orden entre los mismos. Por ejemplo,

$$A = \{15, 23, 48\} = \{48, 23, 15\}.$$

Cuando el orden de los elementos es importante necesitamos algún “truco” que permita distinguir cuál elemento es el primero, el segundo, etc.

Definición 2.1 Sean A y B dos conjuntos no-vacíos. Se define el **producto cartesiano** de A y B , denotado $A \times B$, mediante

$$A \times B = \{(a, b) / a \in A \wedge b \in B\},$$

donde, por definición,

$$(c, d) = \{\{c\}, \{c, d\}\}. \quad (2.37)$$

Se dice que $(a, b) \in A \times B$ es el **par ordenado con primera componente** $a \in A$ y **segunda componente** $b \in B$.

La fórmula (2.37) permite establecer un orden en conjuntos de dos elementos. Se sigue inmediatamente que

$$(a, b) = (c, d) \text{ ssi } a = c \wedge b = d. \quad (2.38)$$

De manera similar se define el **producto ordenado** de los conjuntos no-vacíos $A_1, A_2, \dots, A_n$:

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = (A_1 \times A_2 \times \dots \times A_{n-1}) \times A_n. \quad (2.39)$$

En particular, se denota

$$A^n = A \times A \times \dots \times A \quad (n \text{ veces}). \quad (2.40)$$

Tip de Maxima No. 14. La orden

cartesian_product(A1,...,An)

calcula $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$.

Ejemplo 2.16 Calculemos el producto cartesiano de los conjuntos

(%i1) $A: \{a, b, c\};$

$B: \{1, 2\};$

$C: \{u, v\};$

Los elementos de $A \times B \times C$ son ternas ordenadas donde las primeras componentes viven en A , las segundas componentes provienen de B y las terceras componentes están en C :

(%i4) *cartesian_product(A,B,C);*

(%o4) $\{[a, 1, u], [a, 1, v], [a, 2, u], [a, 2, v], [b, 1, u], [b, 1, v], [b, 2, u], [b, 2, v], [c, 1, u], [c, 1, v], [c, 2, u], [c, 2, v]\}.$

Definamos a continuación el concepto de relación.

Definición 2.2 (Relación) *Dados dos conjuntos no-vacíos X e Y , llamamos relación de X en Y a todo subconjunto r de $X \times Y$.*

En el marco de la Definición 2.2 se suele escribir

$$x \mathbf{r} y$$

para indicar que

$$(x, y) \in \mathbf{r}.$$

Puesto que los elementos de r son pares ordenados, al conjunto X , donde viven las primeras componentes, se le denomina **conjunto de salida**, en tanto que al conjunto Y , donde viven las segundas componentes, se le denomina **conjunto de llegada**.

Observación 2.7 En el marco de la Definición 2.2 si $X = Y$, se dice que r es una relación en X .

Definición 2.3 *Sea f una relación de X en Y .*

1. *Se dice que $x \in X$ está en el **dominio** de f ,*

$$\text{Dom}(f) \subseteq X,$$

si existe algún $y \in Y$ tal que $(x, y) \in f$.

2. *Se dice que Y es el **codominio** de f y se denota*

$$\text{Cod}(f) = Y.$$

3. *Se dice que $y \in Y$ está en el **rango** de f ,*

$$\text{Rg}(f) \subseteq Y,$$

si existe algún $x \in X$ tal que $(x, y) \in f$.

Ejemplo 2.17 Consideremos la relación s en $\mathbb{R}$ definida mediante

$$s = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \right\}.$$

Determinemos el dominio, codominio y rango de r . Se tiene que

$$\begin{aligned} \text{Dom}(s) &= [-2, 2] = \{x \in \mathbb{R} : -2 \leq x \leq 2\}, \\ \text{Cod}(s) &= \mathbb{R}, \\ \text{Rg}(r) &= [-3, 3] = \{y \in \mathbb{R} : -3 \leq y \leq 3\}. \end{aligned}$$

2.4.1. Funciones

Si bien en el Capítulo 4 empezaremos a trabajar con funciones reales, presentamos aquí una introducción elemental al concepto abstracto de función (o aplicación), que es fundamental en ciencias e ingeniería.

Definición 2.4 (Función / Aplicación) Sean X y Y dos conjuntos no-vacíos. Se dice que la relación $f \subseteq X \times Y$ es una función (o aplicación) de X en Y si se cumple que

$$\forall x \in X, \exists! y \in Y : (x, y) \in f. \quad (2.41)$$

Observación 2.8 En el marco de la Definición 2.4, se tiene que $\text{Dom}(f) = X$. Puesto que a cada elemento $x \in X$ le corresponde un **único** elemento $y \in Y$, se acostumbra a escribir

$$y = f(x),$$

en lugar de $(x, y) \in f$.

Observación 2.9 (Notación de función) Una función de X en Y se denota

$$\begin{aligned} f : X &\longrightarrow Y \\ x &\longmapsto y = f(x) \end{aligned} \quad (2.42)$$

A veces en lugar de la notación (2.42), se usa la notación compacta

$$X \ni x \longmapsto f(x) \in Y. \quad (2.43)$$

Las notaciones (2.42) y (2.43) son especialmente útiles cuando la correspondencia entre $x \in X$ e $y = f(x) \in Y$ está dada por alguna regla o fórmula específica. En ese sentido puede pensarse que $f(x) \in Y$ es el producto que resulta de aplicar el proceso f a la materia prima $x \in X$. También se dice que la **variable dependiente** $y = f(x)$ resulta de aplicar f a la **variable independiente** $x \in X$.

Observación 2.10 Las notaciones (2.42) y (2.43) ayudan a comprender que una función tiene tres componentes: dominio, codominio y fórmula. Por tanto, dos funciones son iguales cuando sus tres ingredientes coinciden. Entonces, dadas dos funciones

$$\begin{aligned} X \ni x &\longmapsto f(x) \in Y, \\ A \ni w &\longmapsto g(w) \in B, \end{aligned}$$

para probar que $f = g$, debe verificarse que $X = A$, $Y = B$ y

$$\forall x \in A : f(x) = g(x).$$

2.4.2. Relaciones de orden y de equivalencia

Sea r una relación en X . Se dice que r es

i) **reflexiva** si

$$\forall x \in X : xrx;$$

ii) **simétrica** si

$$\forall x, y \in X : xry \implies yrx;$$

iii) **antisimétrica** si

$$\forall x, y \in X : (xry \wedge yrx) \implies x = y;$$

iv) **transitiva** si

$$\forall x, y, z \in X : (xry \wedge yrz) \implies xrz.$$

Definición 2.5 Se dice que una relación $\leq$ en el conjunto Ω es una **relación de orden** ssi es reflexiva, antisimétrica y transitiva. En este caso se dice que

$$(\Omega, \leq)$$

es un **conjunto ordenado**.

Ejemplo 2.18 Sobre $\mathbb{Z}$ se define la relación $\leq$ de la siguiente manera:

$$a \leq b \iff b - a \in \mathbb{N}_*.$$

El lector puede verificar fácilmente que $\leq$ es una relación reflexiva, antisimétrica y transitiva y que, por tanto, es una relación de orden.

Ejemplo 2.19 (Conjunto de partes) Dado Ω un conjunto cualquiera, se llama conjunto de partes de Ω , denotado $\mathcal{P}(\Omega)$, al conjunto formado por todos los subconjuntos de Ω , es decir,

$$\mathcal{P}(\Omega) = \{U / U \subseteq \Omega\}. \quad (2.44)$$

Se tiene que

$$(\mathcal{P}(\Omega), \subseteq)$$

es un conjunto ordenado.

Definición 2.6 Se dice que una relación $\sim$ sobre el conjunto Ω es una **relación de equivalencia** ssi es reflexiva, simétrica y transitiva. Se define la **clase de equivalencia** de $x \in \Omega$ mediante

$$[x] \equiv \{y \in \Omega / x \sim y\}. \quad (2.45)$$

Ejemplo 2.20 Sea $M \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Definimos sobre $\mathbb{Z}$, la relación de **congruencia módulo M**, denotada $\sim$, como

$$a \sim b \iff a - b \text{ es múltiplo de } M.$$

Esta es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$. En particular, si $M = 2$ tenemos la clasificación de los números enteros en pares e impares:

$$\mathbb{Z} = [1] \cup [2].$$

2.5. Ejercicios propuestos

Ejercicio 2.1 Sean A , B y C , conjuntos no-vacíos. Pruebe que

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C).$$

Ejercicio 2.2 Sean A y B dos conjuntos. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones

$$A \subseteq B \quad \text{ssi} \quad A \cap B = A;$$

$$A \subseteq B \quad \text{ssi} \quad B^c \subseteq A^c;$$

$$A \subseteq B \quad \text{ssi} \quad A^c \subseteq B^c.$$

Ejercicio 2.3 Una fábrica produce 100 artículos por hora, de los cuales 60 pasan el control de calidad. Las fallas en el resto fueron de tipo A, B y C, y se repartieron del modo siguiente:

- a) 8 artículos con fallas A y B;
- b) 12 artículos sólo con fallas tipo A;
- c) 3 artículos con fallas tipo A, B y C;
- d) 5 artículos con fallas tipo A y C;
- e) 2 artículos con fallas tipo B y C.

El número de artículos que tuvieron una sola falla de tipo C o de tipo B fue el mismo. ¿Cuántos artículos tuvieron fallas tipo B? ¿Cuántos artículos tuvieron una sola falla?

Ejercicio 2.4 Sean A , B y C conjuntos. Pruebe que

$$A \cap B = B \cap A;$$

$$A \cup B = B \cup A;$$

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C).$$

Ejercicio 2.5 Sean A , B y C conjuntos. Pruebe que

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C);$$

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

Ejercicio 2.6 Usando las propiedades de las operaciones, escribir los siguientes conjuntos en forma simplificada:

$$\Gamma_1 = [C \setminus (A \cap B)] \cup [C \setminus (A \cup B)],$$

$$\Gamma_2 = (A \cap B^c) \cup (A \cup B)^c,$$

$$\Gamma_3 = [(A \cup B) \cup B^c] \cap [B^c \cap (A \cup B)]^c,$$

$$\Gamma_4 = (C \cup B)^c \setminus [A \cap (B \setminus C)].$$

Ejercicio 2.7 Demostrar las siguientes identidades para conjuntos

$$[D^c \cup (D \setminus C^c)] \cup C^c = (C \cap D)^c;$$

$$(A \cup B \cup C) \setminus C = (A \cup B) \setminus C;$$

Ejercicio 2.8 Determine los siguientes conjuntos

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n}, \pi + \frac{\cos(n\pi/2)}{n} \right];$$

$$B = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\cos(n\pi)}{n}, \left(1 + \frac{2+n^{1/n}}{n^2+1} \right)^{n^2-n+1} \right];$$

$$C = A \cup B; \quad D = A \cap B; \quad E = A \setminus B; \quad F = B \setminus A.$$

Ejercicio 2.9 Sobre $\mathbb{Z}$ se define la relación $\leq$ de la siguiente manera:

$$a \leq b \Leftrightarrow b - a \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Pruebe que $\leq$ es una relación de orden.

Ejercicio 2.10 Sea $M \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Definimos sobre $\mathbb{Z}$ la relación $\sim$ mediante

$$a \sim b \Leftrightarrow a - b \text{ es múltiplo de } M.$$

Pruebe que $\sim$ es una relación de equivalencia.

Ejercicio 2.11 Sea $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Definimos sobre $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ una relación $\sim$, mediante

$$(a_1, b_1) \sim (a_2, b_2) \text{ ssi } a_1 \cdot b_2 = a_2 \cdot b_1. \quad (2.46)$$

Pruebe que la relación $\sim$ definida sobre $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ mediante (2.46) es una relación de equivalencia. A cada clase de equivalencia

$$\frac{a}{b} \equiv [(a, b)] = \{(c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* / (a, b) \sim (c, d)\}$$

se le refiere como **número racional** y al conjunto $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} / (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \right\}$ se le denomina conjunto de los números racionales.

Parte II.

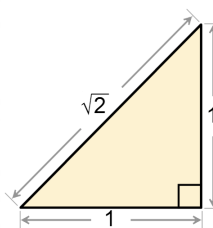
**Cuerpos numéricos y
funciones reales**

3. El cuerpo de los números reales

3.1. Axiomatización de $\mathbb{R}$

Los griegos estaban al tanto de las propiedades de $\mathbb{Q}$, el conjunto de los números racionales, y también del hecho de que *faltaban números* para atender las necesidades manifestadas en su estudio de la Geometría.

Por ejemplo, según el Teorema de Pitágoras, la longitud de la hipotenusa correspondiente a un triángulo rectángulo cuyos catetos tienen longitud 1 es $\sqrt{2}$; sin embargo, el mismo Pitágoras probó el siguiente resultado, cuya demostración fue presentada en el Ejemplo [1.38](#).



Teorema 3.1 (Otro teorema de Pitágoras) *El número $\sqrt{2}$ no es racional.*

El conjunto de los números reales, $\mathbb{R}$, nos permitirá “llenar los huecos” que presenta $\mathbb{Q}$. En principio se pensaba que tales “huecos”, posteriormente llamados números irracionales, eran “pocos” pues para las necesidades prácticas de la antigüedad, el conjunto $\mathbb{Q}$ servía bastante bien; sin embargo, hoy se sabe, mediante el concepto de *cardinalidad*, que hay más números irracionales que racionales.

Introduciremos el conjunto de los números reales como un sistema axiomático pues esto es suficiente para los propósitos de este libro. En todo caso es importante señalar que es posible construir $\mathbb{R}$ a partir de $\mathbb{Q}$, de diferentes formas (e.g. por los mecanismos de Dedekind, Weierstrass, Méray y Cantor-Heine) evitando de esa manera una axiomatización. Sin embargo, esto requiere un tiempo que no está disponible para una carrera de ingeniería o física. Al lector interesado le recomendamos [\[17\]](#) para un primer acercamiento al tema. En [\[9\]](#) se presenta una versión asequible de la construcción de Dedekind.

3.1.1. Axiomas de Campo o Cuerpo

Supondremos la existencia del conjunto de los números reales, denotado $\mathbb{R}$, junto con dos operaciones internas (adición y multiplicación) que verifican un conjunto de postulados o axiomas. No se demuestra la existencia de $\mathbb{R}$, el conjunto de números reales, ni la veracidad de tales axiomas pero se exige que sean consistentes. Todos los resultados que se prueben a partir de ese punto constituyen teoremas, corolarios, lemas y proposiciones.

Observación 3.1 (Operación interna) Sea H un conjunto no-vacío. Se denomina

operación interna sobre H a toda función de la forma

$$\begin{aligned}\theta : H \times H &\longrightarrow H \\ (x, y) &\longmapsto \theta(x, y)\end{aligned}$$

de manera que a cada pareja de elementos de H le hace corresponder un único elemento de H .

Suposición 1. Existen un conjunto no vacío, $\mathbb{R}$, y dos operaciones internas sobre $\mathbb{R}$, $+$ (llamada adición) y $\cdot$ (llamada multiplicación), de manera que

$$(\mathbb{R}, +, \cdot)$$

es un cuerpo o campo.

Las condiciones establecidas por la Suposición 1, suelen referirse como **Axiomas de Campo o Cuerpo** y corresponden a los puntos a)-i) que se exponen a continuación.

a) **Asociatividad aditiva:**

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R} : \quad (a + b) + c = a + (b + c).$$

b) **Existencia del neutro aditivo:**

$$\exists 0 \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R} : \quad a + 0 = 0 + a = a. \quad (3.1)$$

c) **Existencia de inversos aditivos:**

$$\forall a \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R} : \quad a + b = b + a = 0.$$

d) **Conmutatividad aditiva:**

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : \quad a + b = b + a.$$

e) **Asociatividad multiplicativa:**

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R} : \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c).$$

f) **Propiedad distributiva:**

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R} : \quad a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c).$$

g) **Existencia del neutro multiplicativo:**

$$\exists 1 \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R} : \quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a.$$

h) **Existencia de inversos multiplicativos:**

$$\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \exists b \in \mathbb{R} : \quad a \cdot b = b \cdot a = 1.$$

i) **Conmutatividad multiplicativa:**

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : \quad a \cdot b = b \cdot a.$$

Observación 3.2 Las propiedades a)-d) establecen que la pareja $(\mathbb{R}, +)$ es un grupo Abelian o conmutativo. Al añadir e) y f), la terna $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ se constituye en un anillo. Finalmente, las propiedades g)-i) transforman a $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ en un campo o cuerpo.

3.1.2. Axiomas de Orden

A más de los axiomas de campo, que se refieren a las propiedades algebraicas de $\mathbb{R}$, necesitamos otra que nos de pauta de las propiedades de orden.

Suposición 2. Existe un conjunto $\mathbb{R}^+ \subseteq \mathbb{R}$, llamado conjunto de números *positivos*, tal que la relación de orden $\leq$, definida sobre $\mathbb{R}$ mediante

$$a \leq b \quad \text{ssi} \quad b - a \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}, \quad (3.2)$$

tiene las siguientes propiedades, llamadas **Axiomas de Orden**:

a) **Orden total:**

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : \quad a \leq b \quad \vee \quad b \leq a. \quad (3.3)$$

b) **Compatibilidad con la suma:**

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R} : \quad a \leq b \quad \Rightarrow \quad a + c \leq b + c. \quad (3.4)$$

c) **Compatibilidad con la multiplicación:**

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R} : \quad a \leq b \wedge 0 \leq c \quad \Rightarrow \quad ac \leq bc. \quad (3.5)$$

Recuerde que, por ser relación de orden, $\leq$ es reflexiva, transitiva y antisimétrica.

Intervalos

Muchos subconjuntos de $\mathbb{R}$ se escriben como intervalos o uniones de intervalos. A continuación los presentamos. Para ello, tengamos presente que, dados $x, y \in \mathbb{R}$, los símbolos $<$, $>$ y $\geq$ se introducen de la siguiente manera:

$$x < y \quad \Leftrightarrow \quad y - x \in \mathbb{R}^+;$$

$$x > y \quad \Leftrightarrow \quad y < x;$$

$$x \geq y \quad \Leftrightarrow \quad y \leq x.$$

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. A los conjuntos

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\},$$

$$(a, b) =]a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\},$$

$$[a, b) =]a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\},$$

$$[a, b] = [a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\},$$

se les conoce como **intervalos finitos**. A $[a, b]$ se le llama **intervalo cerrado**. A los conjuntos (a, b) , $]a, b[$ y $[a, b)$ se les llama, respectivamente, **intervalo abierto**, **intervalo cerrado a la izquierda** e **intervalo cerrado a la derecha**. A los conjuntos

$$[a, +\infty[\quad = \quad \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\},$$

$$]a, +\infty[\quad = \quad \{x \in \mathbb{R} : a < x\},$$

$$]-\infty, b[\quad = \quad \{x \in \mathbb{R} : x < b\},$$

$$]-\infty, b] \quad = \quad \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\},$$

se les conoce como **intervalos infinitos**.

3.1.3. Axioma del Supremo

Las propiedades de $\mathbb{R}$ hasta ahora descritas, axiomas de cuerpo y de orden, también son cumplidas en el conjunto $\mathbb{Q}$ cuando se lo equipa con las operaciones típicas de suma y multiplicación. Entonces, para “tapar los hoyos” dejados por $\mathbb{Q}$, se requiere una propiedad adicional que ya no se verifica en $\mathbb{Q}$, el Axioma del Supremo.¹

Una vez hecho esto, uno bien puede preguntarse si efectivamente es válido escribir la relación

$$\mathbb{R} \supseteq \mathbb{Q}.$$

Intuitivamente,² esto se consigue de la siguiente manera. Para empezar, usando la Suposición 1 tenemos la existencia del elemento $1 + 1 \in \mathbb{R}$, al que se lo denota 2. Luego denotamos $3 = 2 + 1$ y procediendo así obtenemos $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$. Si a los elementos de $\mathbb{N}$ les añadimos sus inversos aditivos y $0 \in \mathbb{R}$ obtenemos $\mathbb{Z}$. Finalmente ponemos $\mathbb{Q} = \{p/q / p \in \mathbb{Z} \wedge q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\}$. Al conjunto

$$\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \quad (3.6)$$

se le conoce como el conjunto de los **números irracionales**. Son números irracionales

$$\sqrt{2} = 1,414213562373\dots$$

$$\pi = 3,1415926535\dots$$

$$e = 2,718281828459\dots$$

Observación 3.3 A diferencia de $\mathbb{Q}$ podemos identificar los elementos de $\mathbb{R}$ con los puntos en una recta; para ello, basta con asignar a un punto en la recta el número 0 y escoger una escala de unidades al asignar a un punto (a la derecha del 0) el número 1.

Introduzcamos el concepto de cota para poder presentar el Axioma del Supremo.

Definición 3.1 Sea $M \subseteq \mathbb{R}$. Se dice que M está **acotado superiormente** si existe un $b \in \mathbb{R}$ tal que

$$\forall x \in M : x \leq b.$$

En este caso se dice que b es una cota superior de M .

De manera análoga se definen los conceptos de **acotamiento inferior** y **cota inferior**. Se dice que un conjunto $M \subseteq \mathbb{R}$ está **acotado** si está acotado superior e inferiormente.

Suposición 3 (Axioma del supremo). Sea $M \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto acotado superiormente. Entonces, existe $\sup(M) \in \mathbb{R}$ tal que

- i) $\sup(M)$ es cota superior de M ;
- ii) si $r \in \mathbb{R}$, es una cota superior de M arbitraria, se tiene que

$$\sup(M) \leq r.$$

¹O su equivalente el Axioma de Completitud.

²Pero no de forma estricta. Los estudiantes de la carrera de matemáticas aprenderán esto en un curso posterior.

Se dice que $\sup(M)$, la menor de las cotas superiores de M , es el **supremo** de M . En caso de que $\sup(M) \in M$ se dice que M tiene **máximo** y lo denotamos $\text{máx}(M) = \sup(M)$.

De manera análoga se define el **ínfimo** de un conjunto acotado inferiormente: será la mayor de las cotas inferiores. Si un conjunto acotado inferiormente contiene a su ínfimo se dice que tiene **mínimo**.

Observación 3.4 Por convención, si $A \subseteq \mathbb{R}$ no está acotado superiormente se escribe

$$\sup(A) = +\infty.$$

De la misma manera, si A no está acotado inferiormente se escribe

$$\inf(A) = -\infty.$$

En el siguiente resultado se caracteriza al supremo de un conjunto. Nos dice que si nos desplazamos hacia la izquierda del supremo de un conjunto, entonces el número obtenido deja de ser cota superior.

Teorema 3.2 (Caracterización del supremo) Sea $S \subseteq \mathbb{R}$. Entonces

$$b = \sup(S) < +\infty \iff \forall \varepsilon > 0, \exists x \in S : x > b - \varepsilon. \quad (3.7)$$

Demostración. i) Supongamos que

$$b = \sup(S) < +\infty, \quad (3.8)$$

es decir que

$$b = \min\{c \in \mathbb{R} / c \text{ es cota superior de } S\}, \quad (3.9)$$

y probemos que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in S : x > b - \varepsilon. \quad (3.10)$$

Trabajemos por reducción al absurdo. Supongamos que

$$\neg(\forall \varepsilon > 0, \exists x \in S : x > b - \varepsilon),$$

es decir que

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall x \in S : x \leq b - \varepsilon_0. \quad (3.11)$$

Por (3.11) se tiene que $b - \varepsilon_0$ es cota superior de S y, puesto que $\varepsilon_0 > 0$, se tiene que

$$b - \varepsilon_0 < b,$$

lo cual contradice (3.9). Por tanto, hemos probado (3.10).

ii) Supongamos ahora (3.10) y probemos (3.8). Supongamos que $b \in \mathbb{R}$ es cota superior de S pero que $b \neq \sup(S)$. Se tiene entonces que $\sup(S) < b$, es decir que

$$b - \sup(S) > 0. \quad (3.12)$$

Por (3.12) y la definición de supremo se tiene que

$$\forall x \in S : x \leq \sup(S) < b. \quad (3.13)$$

Entonces, por (3.10) y (3.13), se sigue que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x^* \in S : \quad b - \varepsilon < x^* \leq \sup(S) < b. \quad (3.14)$$

Ahora, por (3.12), podemos elegir $\varepsilon_* = b - \sup(S) > 0$, que, reemplazado en (3.14), implica

$$\sup(S) < x^* \leq \sup(S),$$

que es una contradicción. Se ha probado entonces (3.8). ■

Corolario 3.1 (Caracterización del ínfimo) Sea $S \subseteq \mathbb{R}$. Entonces

$$b = \inf(S) > -\infty \iff \forall \varepsilon > 0, \exists x \in S : x < b + \varepsilon. \quad (3.15)$$

La demostración de este corolario se requiere como ejercicio al final del capítulo.

3.2. Propiedades de $\mathbb{R}$

En esta sección se presentan propiedades adicionales del cuerpo $\mathbb{R}$ que se derivan de los axiomas puestos en la Sección 3.1.

Empecemos con las siguientes reglas de la suma y multiplicación que son bastante intuitivas:

$$\begin{aligned} x = a \wedge y = b &\Rightarrow x + y = a + b; \\ x = a \wedge y = b &\Rightarrow x \cdot y = a \cdot b. \end{aligned}$$

3.2.1. Resultados sobre la adición

Aquí presentamos propiedades de $\mathbb{R}$ que involucran únicamente a la operación de adición.

Teorema 3.3 (Unicidad del neutro aditivo) Se tiene que

$$\exists! 0 \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R} : \quad a + 0 = 0 + a = a. \quad (3.16)$$

Demostración. Puesto que en (3.1) se establece la existencia de un elemento neutro aditivo, $0 \in \mathbb{R}$, para concluir (3.16), basta probar que no existe $0' \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ que también sea neutro aditivo. Supongamos entonces que sí existe un neutro aditivo $0' \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Puesto que tanto 0 como $0'$ son neutros aditivos se tiene, por (3.1), que

$$0' + 0 = 0, \quad (3.17)$$

$$0' + 0 = 0'. \quad (3.18)$$

Entonces por (3.17) y (3.18) se sigue que $0 = 0'$, lo cual es una contradicción. ■

Teorema 3.4 (Unicidad de los inversos aditivos) Se tiene que

$$\forall a \in \mathbb{R}, \exists! b \in \mathbb{R} : \quad a + b = b + a = 0. \quad (3.19)$$

La demostración de este teorema se requiere como ejercicio al final del capítulo.

Observación 3.5 (Operación resta) Por el Teorema 3.4, de aquí en adelante se denotará al inverso aditivo de un número $a \in \mathbb{R}$ como

$$-a.$$

Se define la operación interna **resta** sobre $\mathbb{R}$ mediante

$$a - b = a + (-b), \quad a, b \in \mathbb{R}. \quad (3.20)$$

Teorema 3.5 Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$. Se tiene que

$$\begin{aligned} a = b &\Leftrightarrow a + c = b + c; \\ a = b &\Leftrightarrow a - c = b - c; \\ a + b = 0 &\Rightarrow a = -b \wedge b = -a; \\ -(a + b) &= -a - b. \end{aligned} \quad (3.21)$$

Demostración de (3.21). Tenemos que probar que el número $-a - b$ es el inverso aditivo del número $a + b$. Se tiene, por la propiedad asociativa, que

$$\begin{aligned} (a + b) + (-a - b) &= a + b + ((-a) + (-b)) \\ &= a + b + (-a) + (-b) \\ &= (a + (-a)) + (b + (-b)) \\ &= 0. \end{aligned}$$

■

El resto de puntos del Teorema 3.5 se dejan como ejercicio para el lector. El Teorema 3.5 nos permite establecer que

$$\forall a \in \mathbb{R} : \quad -(-a) = a.$$

3.2.2. Propiedades de la multiplicación

En este apartado presentamos propiedades de $\mathbb{R}$ que involucran únicamente a la operación de multiplicación.

Teorema 3.6 (Unicidad del neutro multiplicativo) Se tiene que

$$\exists! 1 \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R} : \quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a. \quad (3.22)$$

La demostración del Teorema 3.6 es similar a la del Teorema 3.4.

Teorema 3.7 (Unicidad de los inversos multiplicativos) Se tiene que

$$\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \exists! b \in \mathbb{R} : \quad a \cdot b = b \cdot a = 1. \quad (3.23)$$

Observación 3.6 (Operación división) Por el Teorema 3.7 de aquí en adelante se denotará al inverso multiplicativo de un número $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ como

$$a^{-1}.$$

Se define la operación **división** en $\mathbb{R}$ mediante

$$\frac{a}{b} = a \cdot b^{-1}, \quad a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Teorema 3.8 Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$. Se tiene que

$$\begin{aligned} a = b &\Rightarrow a \cdot c = b \cdot c; \\ a \cdot c = b \cdot c \wedge c \neq 0 &\Rightarrow a = b; \\ a = b \wedge c \neq 0 &\Rightarrow \frac{a}{c} = \frac{b}{c}; \\ a \cdot b = 1 &\Rightarrow a = b^{-1} \wedge b = a^{-1}; \\ a \neq 0 \wedge b \neq 0 &\Rightarrow (a \cdot b)^{-1} = a^{-1} b^{-1}. \end{aligned}$$

Observación 3.7 El Teorema 3.8 nos permite establecer que

$$\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : (a^{-1})^{-1} = a.$$

Para $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y $n \in \mathbb{N}$ se define

$$\begin{aligned} a^n &= a \cdot a^{n-1} \\ &= a \cdot \dots \cdot a \quad n \text{ veces}; \end{aligned}$$

se pone asimismo

$$a^0 = 1 \quad \text{y} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Proposición 3.1 (Leyes de los exponentes) Sean $m, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ y $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Se tiene que

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}; \tag{3.24}$$

$$(ab)^n = a^n b^n; \tag{3.25}$$

$$(a^n)^m = a^{mn}. \tag{3.26}$$

Observación 3.8 Tenga presente, para fines prácticos, que las igualdades (3.24)-(3.26) se pueden usar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esta simple consideración es olvidada por muchos estudiantes y convierten ejercicios sencillos en cosas complicadas.

3.2.3. Propiedades combinadas

En el siguiente teorema se agrupan algunas propiedades que son bastante intuitivas.

Teorema 3.9 *Se tiene que*

$$\begin{aligned}\forall b \in \mathbb{R} : \quad & b \cdot 0 = 0; \\ \forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : \quad & ab = a \Rightarrow b = 1; \\ \forall a, b \in \mathbb{R} : \quad & -(ab) = (-a)b; \\ \forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : \quad & \frac{a}{a} = 1.\end{aligned}$$

En el siguiente teorema se establece la manera de sumar fracciones. Su demostración se requiere como ejercicio al final del capítulo.

Teorema 3.10 (Suma de fracciones) *Sean $a, c \in \mathbb{R}$ y $b, d \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Entonces,*

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}.$$

El siguiente teorema constituye la herramienta básica para la resolución de ecuaciones.

Teorema 3.11 (Mandamiento para la resolución de ecuaciones) *Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces,*

$$ab = 0 \quad \Rightarrow \quad (a = 0 \vee b = 0).$$

La demostración de este teorema se requiere como ejercicio al final del capítulo.

3.2.4. Otras propiedades

Empezamos con un conjunto de propiedades que es equivalente a los axiomas de orden.

Teorema 3.12 *Se tiene que*

$$\begin{aligned}\forall x, y \in \mathbb{R}^+ : \quad & x + y \in \mathbb{R}^+ \wedge x \cdot y \in \mathbb{R}^+; \\ \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : \quad & x \in \mathbb{R}^+ \vee -x \in \mathbb{R}^+; \\ & 0 \notin \mathbb{R}^+.\end{aligned}$$

Como consecuencia del Teorema 3.12 se tiene la propiedad de tricotomía.

Corolario 3.2 (Tricotomía) *Se tiene que*

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : \quad x < y \vee y < x \vee x = y. \quad (3.27)$$

El siguiente resultado es muy importante.

Teorema 3.13 (Intercalación) *Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$. Entonces,*

$$\exists c \in \mathbb{R} : \quad a < c < b.$$

El siguiente resultado establece que cualquier resultado sobre ínfimos se puede traducir a supremos y viceversa.

Teorema 3.14 Dado un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ se tiene que

$$\inf(A) = -\sup\{-x/x \in A\}; \quad (3.28)$$

$$\sup(A) = -\inf\{-x/x \in A\}. \quad (3.29)$$

Observación 3.9 Gracias al Teorema 3.14, todo problema de maximización se puede transformar en un problema de minimización. Este punto es muy importante en matemática aplicada.

El siguiente resultado es útil para la resolución de inecuaciones.

Teorema 3.15 Sean $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tales que

$$0 \leq a < b \quad \text{y} \quad 0 \leq c < d.$$

Entonces,

$$ac < bd.$$

En el contexto del Teorema 3.15 se cumple que

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad 0 \leq a^n < b^n.$$

Terminamos esta sección con la propiedad Arquimediana de los números reales, la misma que es útil e.g. para el estudio de límites de sucesiones y funciones reales.

Teorema 3.16 (Propiedad Arquimediana) Se tiene que

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \forall y \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}: \quad nx > y. \quad (3.30)$$

Observación 3.10 La Propiedad Arquimediana establece que, por más pequeño que sea un número positivo x , siempre se lo puede amplificar, tanto como sea necesario, al multiplicarlo por un entero positivo apropiado.

3.3. Inducción Matemática y Signo Sumatorio

El signo sumatorio permite describir sumas de forma abreviada:

$$\sum_{i=n}^p a_i = a_n + a_{n+1} + \dots + a_{p-1} + a_p, \quad (3.31)$$

donde $n, p \in \mathbb{N}_*$, $n \leq p$ y $a_i \in \mathbb{R}$, $i = n, \dots, p$. Se dice que $i \in \{n, n+1, \dots, p\}$ es el **índice** del sumatorio (3.31) y que a_i es el **i -ésimo término** de (3.31).

Es claro que se cumplen las propiedades enunciadas en los siguientes teoremas.

Teorema 3.17 (Propiedades del Sumatorio (I)) Sean $c \in \mathbb{R}$, $n, p \in \mathbb{N}_*$, $n \leq p$ y $a_i \in \mathbb{R}$, para $i = n, \dots, p+1$. Entonces,

$$\sum_{i=n}^p c \cdot a_i = c \cdot \sum_{i=n}^p a_i; \quad (3.32)$$

$$\sum_{i=n}^p (a_i + b_i) = \sum_{i=n}^p a_i + \sum_{i=n}^p b_i; \quad (3.33)$$

$$\sum_{i=n}^p a_i b_i = \sum_{i=n}^p b_i a_i;$$

$$\sum_{i=n}^{p+1} a_i = \sum_{i=n}^p a_i + a_{p+1}.$$

Teorema 3.18 (Propiedades del Sumatorio (II)) Sean $c \in \mathbb{R}$, $n, p \in \mathbb{N}_*$, $n \leq p$ y $a_i \in \mathbb{R}$, para $i = n, \dots, p+1$. Entonces,

$$\begin{aligned} n \leq q \leq p &\Rightarrow \sum_{i=n}^p a_i = \sum_{i=n}^q a_i + \sum_{i=q+1}^p a_i; \\ \sum_{i=n}^p c &= c \cdot (p - n + 1); \\ \sum_{i=n+1}^{p+1} a_{i-1} &= \sum_{i=n}^p a_i; \\ \sum_{i=1}^n (a_{i+1} - a_i) &= a_{n+1} - a_1. \end{aligned} \quad (3.34)$$

Observación 3.11 Las propiedades (3.32) y (3.33) constituyen la **linealidad** del signo sumatorio. A (3.34) se le conoce como la **propiedad telescópica** del signo sumatorio.

El principio de inducción es un método de demostración que parte de casos particulares para llegar a una propiedad general; tiene una fuerte relación con el conjunto $\mathbb{N}$ y es de suma utilidad en demostraciones sobre este conjunto.

Corolario 3.3 (Principio de Inducción) Supongamos que para cada $n \in \mathbb{N}$, P_n es una proposición. Si se cumplen las siguientes condiciones

- i) P_1 es verdadera;
- ii) $\forall n \in \mathbb{N} : P_n \Rightarrow P_{n+1}$.

Entonces,

$$\forall n \in \mathbb{N} : P_n.$$

Observación 3.12 En el marco del Corolario 3.3 a P_1 suele llamársele **proposición inicial**. A P_n se le refiere como la **hipótesis inductiva** y a P_{n+1} como la **tesis inductiva**.

Demostración. Tomamos $N \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$, genérico. Por ii), se tiene que las siguientes proposiciones son verdaderas

$$\begin{aligned} P_1 &\Rightarrow P_2 \\ P_2 &\Rightarrow P_3 \\ &\dots \quad \dots \\ P_{N-2} &\Rightarrow P_{N-1} \\ P_{N-1} &\Rightarrow P_N. \end{aligned}$$

Por el Modus Ponens entre i) y $P_1 \Rightarrow P_2$ se deriva P_2 . Con esto y $P_2 \Rightarrow P_3$, se tiene P_3 , nuevamente por el Modus Ponens. Continuando de esta manera se obtiene que P_N es verdadera. Puesto que N fue elegido arbitrariamente, se ha probado que

$$\forall N \in \mathbb{N} : P_N.$$

■

El próximo ejemplo es muy importante pues muestra una forma correcta de aplicar el principio de inducción.

Ejemplo 3.1 Probemos que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}. \quad (3.35)$$

Demostración. Tenemos que probar que

$$\forall n \in \mathbb{N} : P_n, \quad (3.36)$$

donde

$$P_n : \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

1. Probemos P_1 .

Tomemos $n = 1$. Por un lado se tiene que

$$\sum_{i=1}^n i = \sum_{i=1}^1 i = 1. \quad (3.37)$$

Por otro lado,

$$\frac{n(n+1)}{2} = \frac{1 \cdot (1+1)}{2} = 1. \quad (3.38)$$

Por (3.37) y (3.38) se sigue que P_1 es verdadera.

2. Probemos que

$$\forall n \in \mathbb{N} : P_n \Rightarrow P_{n+1}. \quad (3.39)$$

Tomamos $n \in \mathbb{N}$, genérico. Supongamos que P_n es verdadera. Tenemos que probar

$$P_{n+1} : \sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Se tiene, usando la hipótesis inductiva P_n , que

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n+1} i &= \sum_{i=1}^{n+1} i \\ &= \sum_{i=1}^n i + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + n+1 \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2},\end{aligned}$$

es decir que se cumple P_{n+1} . Puesto que $n \in \mathbb{N}$ fue elegido arbitrariamente, se ha probado (3.39).

En virtud de 1) y 2), se ha probado (3.35). ■

Observación 3.13 La fórmula (3.35) y las siguientes le serán de utilidad al estudiante cuando estudie la integral de Riemann en el curso de cálculo.

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1); \quad (3.40)$$

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad \sum_{i=1}^n i^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2. \quad (3.41)$$

(3.40) es la fórmula de la suma de los n primeros cuadrados. (3.41) es la fórmula de la suma de los n primeros cubos.

Ejemplo 3.2 Probemos que para cada $n \in \mathbb{N}$, el número $3^{2n} - 1$ es divisible por 8.

Demostración. Tenemos que probar que

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad P_n, \quad (3.42)$$

donde

$$P_n: \quad 3^{2n} - 1 \text{ es divisible por } 8$$

es decir,

$$P_n: \quad \exists m \in \mathbb{Z}: 3^{2n} - 1 = 8m.$$

1. Probemos que P_1 es verdadera.

Tomamos $n = 1$. Se tiene que

$$3^{2n} - 1 = 3^{2 \cdot 1} - 1 = 8 \cdot 1,$$

es decir que P_1 se cumple.

2. Probemos que

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad P_n \Rightarrow P_{n+1}. \quad (3.43)$$

Tomamos $n \in \mathbb{N}$, genérico. Supongamos que se cumple P_n , es decir que existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$3^{2n} - 1 = 8k,$$

o, equivalentemente,

$$3^{2n} = 8k + 1.$$

Mostremos que P_{n+1} se cumple, es decir que existe algún $r \in \mathbb{Z}$ tal que

$$3^{2(n+1)} - 1 = 8r.$$

Elegimos $r = 9k + 1 \in \mathbb{Z}$, y se tiene que

$$\begin{aligned} 3^{2(n+1)} - 1 &= 3^{2n} \cdot 9 - 1 \\ &= (8k + 1)9 - 1 \\ &= 8(9k + 1) \\ &= 8r, \end{aligned}$$

es decir que se cumple P_{n+1} . Puesto que $n \in \mathbb{N}$ fue elegido arbitrariamente, se ha probado (3.43).

En virtud de 1) y 2), por inducción matemática hemos probado (3.42). ■

3.4. Ejercicios propuestos

Ejercicio 3.1 Pruebe que

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R} : \quad x \cdot 0 &= 0; \\ \forall \beta \in \mathbb{R} : \quad (-1) \cdot \beta &= -\beta; \\ \forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \forall b \in \mathbb{R}, \exists! c \in \mathbb{R} : \quad ac &= b. \end{aligned}$$

Ejercicio 3.2 Pruebe que

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : \quad ab = 0 \quad \Rightarrow \quad a = 0 \vee b = 0.$$

Ejercicio 3.3 Pruebe que

$$\begin{aligned} \forall a, b \in \mathbb{R} : \quad (-a) \cdot b &= -a \cdot b; \\ \forall a, b \in \mathbb{R} : \quad (-a) \cdot (-b) &= a \cdot b. \end{aligned}$$

Ejercicio 3.4 Pruebe que

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : \quad (a \cdot b)^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1}.$$

Ejercicio 3.5 Sean $a, c \in \mathbb{R}$ y $b, d \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Pruebe que

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}.$$

Ejercicio 3.6 (*) Pruebe que $\sqrt{3} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Ejercicio 3.7 (*) Suponga que los conjuntos $A \subseteq \mathbb{R}^+$ y $B \subseteq \mathbb{R}^+$ verifican

$$a = \sup(A) < +\infty \quad \wedge \quad b = \sup(B) < +\infty.$$

Usando el Teorema 3.2, pruebe que

$$\sup\{xy / x \in A \wedge y \in B\} = ab.$$

Ejercicio 3.8 Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Pruebe que

$$\inf(A) \leq \sup(A).$$

Ejercicio 3.9 (*) Pruebe que el producto de un número racional no-nulo y un irracional es un irracional.

Ejercicio 3.10 Pruebe que para un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ se tiene que

$$\begin{aligned} \inf(A) &= -\sup\{-x / x \in A\}; \\ \sup(A) &= -\inf\{-x : x \in A\}. \end{aligned}$$

Ejercicio 3.11 Pruebe que

$$\begin{aligned} \sup\left\{\frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N}\right\} &= 1; & \inf\left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\} &= 0; \\ \inf\left\{\frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N}\right\} &= \frac{1}{2}; & \inf\left\{\frac{n+1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\} &= 1. \end{aligned}$$

Ejercicio 3.12 Sea $S \subseteq \mathbb{R}$. Pruebe que

$$b = \inf(S) > -\infty \quad \Longleftrightarrow \quad \forall \varepsilon > 0, \exists x \in S : x < b + \varepsilon.$$

Ejercicio 3.13 Pruebe que

$$\exists! 1 \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R} : \quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a.$$

Ejercicio 3.14 Pruebe que

$$\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \exists! b \in \mathbb{R} : \quad a \cdot b = b \cdot a = 1.$$

Ejercicio 3.15 Indique el error (o los errores) en el siguiente razonamiento. Suponga que $b \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} a = b &\Rightarrow ab = a^2, \\ &\Rightarrow ab - b^2 = a^2 - b^2 \\ &\Rightarrow (a - b)b = (a + b)(a - b) \\ &\Rightarrow b = a + b \\ &\Rightarrow b = 2b \\ &\Rightarrow 1 = 2. \end{aligned}$$

Ejercicio 3.16 Sean $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tales que $b, d, a+b, c+d$ son no-nulos. Pruebe que

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a-b}{a+b} = \frac{c-d}{c+d}.$$

Ejercicio 3.17 Sean $x, y \in \mathbb{R}$. Trate de probar la proposición (W) y, entonces, indique si es verdadera o falsa. En caso de ser falsa, indique por qué.

$$\frac{4xy - 2x - 4}{x - 2y} = 2 \Rightarrow x = -1 \vee y = 1. \quad (\text{W})$$

Ejercicio 3.18 Pruebe que

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R} : a + b + c = 0 \Rightarrow a^3 + b^3 + c^3 = 3abc.$$

Ejercicio 3.19 Sean $a, b, c, x, y, z \in \mathbb{R}$. Pruebe que

$$\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z} = k \Rightarrow (ax + by + cz)^2 = (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2).$$

Ejercicio 3.20 Sea $k \in \mathbb{R}$. Indique si la siguiente proposición es verdadera o falsa:

$$\forall a, c \in \mathbb{R}, \forall b, d \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k \Rightarrow \frac{2a+3c}{2b+3d} = k.$$

Ejercicio 3.21 Pruebe que

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R} : ab \neq cb \Rightarrow a \neq c.$$

Ejercicio 3.22 Pruebe las siguientes proposiciones:

$$\forall a \in \mathbb{R}^-, \forall b \in \mathbb{R}^+ : a < b;$$

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : a^2 + b^2 \geq 2ab;$$

Ejercicio 3.23 Pruebe las siguientes proposiciones:

$$\forall b, d \in \mathbb{R}^+ : \frac{a}{b} < \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d};$$

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : a^2 + ab + b^2 \geq 0;$$

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : ab > 0 \Rightarrow \frac{a}{b} \geq 1 - \frac{b}{a}.$$

Ejercicio 3.24 Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tales $xy < 0$. Pruebe que

$$\frac{2y}{x} + 1 < -\frac{2x}{y}.$$

Ejercicio 3.25 Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que $a + b + c = 0$, $a \neq b$ y $a^2 + b^2 = c^2/\sqrt{2}$. Pruebe que

$$(a-b)c^4 = 8ab(a^3 - b^3).$$

Ejercicio 3.26 Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $B \subseteq \mathbb{R}$ conjuntos acotados. Pruebe que $A \cup B$ y $A \cap B$ son conjuntos acotados.

Ejercicio 3.27 Suponga que $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$. Pruebe que

$$\sup(B) < +\infty \Rightarrow \sup(A) < +\infty.$$

Ejercicio 3.28 Sea $\mathbb{R} \supseteq A \neq \emptyset$. Pruebe que

$$\sup\{x - y / x, y \in A\} = \sup(A) - \inf(A).$$

Ejercicio 3.29 Sean A y B subconjuntos de $\mathbb{R}$. Muestre que, en general,

$$\sup\{xy / x \in A \wedge y \in B\} \neq \sup(A) \cdot \sup(B).$$

Ejercicio 3.30 Calcule el supremo e ínfimo de los siguientes conjuntos.

$$A_1 = \{x \in \mathbb{Q} / x^2 < 2\}, \quad A_2 = \left\{ \frac{1}{n} + (-1)^n / n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Ejercicio 3.31 Sean A y B subconjuntos de $\mathbb{R}$ tales que

$$\forall x \in A, \forall y \in B: \quad x \leq y.$$

Pruebe que

$$-\infty < \sup(A) \leq \inf(B) < +\infty.$$

Ejercicio 3.32 Pruebe que

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ejercicio 3.33 Pruebe que

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad \sum_{i=1}^n (6i-3) = 3n^2.$$

Ejercicio 3.34 Probar que para cada $n \in \mathbb{N}$, el número $5^{2n} - 1$ es divisible por 24.

Ejercicio 3.35 Considere la fórmula de la *progresión geométrica*:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall r \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}: \quad \sum_{i=0}^n r^i = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}.$$

- Deduzca la fórmula de la progresión geométrica usando productos notables.
- Puebe la fórmula de la progresión geométrica.

Ejercicio 3.36 Pruebe la fórmula de la *progresión aritmética*:

$$\forall a, r \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}: \quad \sum_{i=1}^n (a + i \cdot r) = \frac{n}{2} [2a + r(n+1)].$$

Ejercicio 3.37 Pruebe las siguientes proposiciones

$$\forall n \in \mathbb{N} : \sum_{i=1}^n i^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2;$$

$$\forall n \in \mathbb{N} : \sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2;$$

$$\forall n \in \mathbb{N} : \sum_{i=1}^n 2^i = 2(2^n - 1).$$

Ejercicio 3.38 Pruebe que para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumplen las siguientes fórmulas

$$\sum_{i=1}^n (i+1)(i+4) = \frac{n(n+4)(n+5)}{3};$$

$$\sum_{i=1}^n i(i+1)(i+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4};$$

$$\sum_{i=1}^n i(2i-1)^2 = \frac{n(n+1)(6n^2-2n-1)}{6};$$

$$\sum_{i=1}^n (2i-1) \cdot 3^i = (n-1) \cdot 3^{n+1} + 3.$$

Ejercicio 3.39 Pruebe que para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumplen las siguientes fórmulas

$$\sum_{i=1}^n (-1)^i = \frac{(-1)^n - 1}{2};$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)(i+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)};$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{(3i-2)(3i+1)} = \frac{n}{3n+1};$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{(4i-3)(4i+1)} = \frac{n}{4n+1}.$$

Ejercicio 3.40 Sean $n \in \mathbb{N}$ y $N \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$. Considere las dos últimas fórmulas del Problema [3.39](#). Intente deducir y probar una fórmula para

$$D_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(Ni - N + 1)(Ni + 1)}.$$

Ejercicio 3.41 Sea $n \in \mathbb{N}$. Calcule el número α_k .

$$\alpha_1 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^i; \quad \alpha_2 = \sum_{i=0}^n \left(\frac{2}{3}\right)^i; \quad \alpha_3 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{3}\right)^i;$$

$$\alpha_4 = \frac{1}{2} - \sum_{i=2}^n \left(\frac{1}{2}\right)^i; \quad \alpha_5 = \sum_{i=1}^n 2 \left(\frac{5}{4}\right)^i.$$

Ejercicio 3.42 Indique si la siguiente proposición es verdadera o falsa. Si es verdadera pruébela por inducción.

$$\begin{aligned} \text{i) } \forall n \in \mathbb{N}: \quad & \sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n+1)! + 1; \\ \text{ii) } \forall n \in \mathbb{N}: \quad & \sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1. \end{aligned}$$

Ejercicio 3.43 Probar que para cada $n \in \mathbb{N}$, el número $4^n - 1$ es divisible por 3.

Ejercicio 3.44 Probar que para cada $n \in \mathbb{N}$, el número $(2n+1)^2 - 1$ es divisible por 8.

Ejercicio 3.45 Probar que para cada $n \in \mathbb{N}$, el número $10^n + 3 \cdot 4^{n+2} + 5$ es divisible por 9.

Ejercicio 3.46 Probar que para cada $n \in \mathbb{N}$, el número $10^{n+1} + 10^n + 1$ es divisible por 3.

Ejercicio 3.47 Probar que para cada $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, el número $11^{n+2} + 12^{2n+1}$ es divisible por 133.

Ejercicio 3.48 (*) Pruebe que para todo $n \in \mathbb{N}$ y todo $a \in \mathbb{R}$, el número $(a-1)^{n+2} + a^{2n+1}$ es divisible por $a^2 - a + 1$.

Ejercicio 3.49 (*) Para cada $n \in \mathbb{N}$, considere el número real

$$s_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+k}.$$

- i) Calcule s_n para $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$.
- ii) Pruebe que para cada $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$s_{n+1} = s_n - \frac{1}{2(n+1)(2n+3)}. \quad (3.44)$$

- iii) Por inducción matemática pruebe que

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+k} \leq \frac{5}{6}.$$

Ejercicio 3.50 Probar que para cada $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 10$, se verifica que

$$n^3 < 2^n.$$

Ejercicio 3.51 (*) Para cada $n \in \mathbb{N}$, se define el número

$$R_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

i) Pruebe que

$$\forall n \in \mathbb{N}: R_{2^n} \leq 1 + n.$$

ii) Demuestre que

$$\forall n \in \mathbb{N}: \sum_{k=1}^n R_k = (n+1)R_n - n.$$

Ejercicio 3.52 (*) Sean $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ tales que $y_0 > x_0 > 0$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ se define

$$y_n = \frac{x_{n-1} + y_{n-1}}{2}, \quad x_n = \sqrt{x_{n-1} \cdot y_{n-1}}.$$

Pruebe que

$$\forall n \in \mathbb{N}: y_n \geq x_n.$$

Ejercicio 3.53 (*) Para $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, se define $n!$, el **factorial** de n mediante:

$$n! = \begin{cases} 1, & \text{si } n = 0, \\ n \cdot (n-1)!, & \text{si } n > 0. \end{cases}$$

Si $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ con $k \leq n$, se define el **coeficiente binomial** mediante

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Pruebe que

$$\forall n \in \mathbb{N}: (n+1)! - n! = n \cdot n!; \quad (3.45)$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\}: k \leq n \Rightarrow \binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k};$$

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}: (a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} \cdot b^k.$$

Ejercicio 3.54 Usando (3.45), trate de hallar una fórmula para calcular $\sum_{k=0}^n k \cdot k!$.

Ejercicio 3.55 Para $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, se define v_n mediante:

$$v_n = \begin{cases} 2, & \text{si } n = 0, \\ 3, & \text{si } n = 1, \\ 3v_{n-1} - 2v_{n-2}, & \text{si } n > 1. \end{cases}$$

Pruebe que

$$\forall n \in \mathbb{N}: v_n = 2^n + 1.$$

Ejercicio 3.56 Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $\alpha \neq \beta$. Para $n \in \mathbb{N}$, se define u_n mediante:

$$u_n = \begin{cases} \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha - \beta}, & \text{si } n = 1, \\ \frac{\alpha^3 - \beta^3}{\alpha - \beta}, & \text{si } n = 2, \\ (\alpha + \beta)u_{n-1} - \alpha\beta u_{n-2}, & \text{si } n > 2. \end{cases}$$

Pruebe que

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad u_n = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}.$$

Ejercicio 3.57 Pruebe que

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad 2^{n-1} \leq n!.$$

4. Funciones reales

4.1. Conceptos básicos

Las funciones representan la clase más simple de modelos matemáticos. A una función f cuyo dominio y codominio son subconjuntos de $\mathbb{R}$ se le refiere como una función real de variable real. La frase **función real** hace referencia al codominio en tanto que **variable real** hace referencia al dominio. Entonces,

$$\begin{aligned} f: I &\longrightarrow J \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

es una función real de variable real ssi $I \subseteq \mathbb{R}$ y $J \subseteq \mathbb{R}$. Si se cumple que

$$y_0 = f(x_0),$$

se dice que y_0 es la **imagen** de x_0 y que x_0 es una **preimagen** de y_0 .

Observación 4.1 Por comodidad nos referiremos a las funciones reales de variable real simplemente como **funciones reales**.

Observación 4.2 En ese mismo sentido, se dice que

$$\mathbb{Z} \supseteq I \ni p \mapsto f(p) \in \mathbb{R}$$

es una función real de variable entera y que

$$\mathbb{R} \supseteq I \ni t \mapsto f(t) \in \mathbb{C}$$

es una función compleja de variable real.

Observación 4.3 A las funciones reales de variable natural¹ se les denomina **sucesiones reales**. Tomemos como ejemplo la sucesión de Fibonacci:

$$\mathbb{N} \cup \{0\} \ni n \mapsto a_n \in \mathbb{R},$$

donde

$$a_n = \begin{cases} 1, & \text{si } n = 0, \\ 1, & \text{si } n = 1, \\ a_{n-1} + a_{n-2}, & \text{si } n > 1. \end{cases} \quad (4.1)$$

Tip de Maxima No. 15. La orden

$$w(t) := form$$

¹Por conveniencia se acepta bajo esta denominación el caso en que el dominio es $\mathbb{N} \cup \{0\}$.

permite definir la fórmula $w(t)$. Aquí *form* es la forma explícita de la fórmula.

Tip de Maxima No. 16. La orden

$$\text{plot2d}(s(x), [x,a,b], [y,c,d])$$

grafica la función s en la región planar $[a,b] \times [c,d]$.

Ejemplo 4.1 La gráfica de la función real

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-4\} \longrightarrow \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = \frac{x^2 - 1}{5(x + 4)},$$

se puede construir en Maxima:

(% i1) $f(x) := (x^2 - 1)/(5*(x + 4));$

$$f(x) := \frac{x^2 - 1}{5(x + 4)} \quad (\% \text{ o1})$$

(% i2) $\text{plot2d}(f(x), [x, -15, 10], [y, -20, 20]);$

Véase la Figura 4.1.

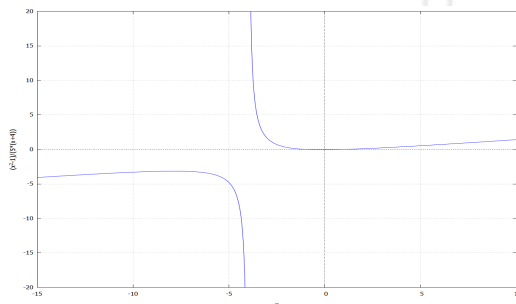


Figura 4.1.: Gráfico de la función $\mathbb{R} \setminus \{-4\} \ni x \mapsto f(x) = (x^2 - 1)/[5(x + 4)] \in \mathbb{R}$.

4.1.1. Dominio de definición

Como se ha visto, al tratar con una función se tienen tres componentes:

- i) **dominio**: de donde se toma la *materia prima*;
- ii) **codominio**: que contiene a los *productos*; y,
- iii) **fórmula** o *proceso* que permite asociar a cada elemento del dominio un único elemento del codominio.

Por tanto, fórmulas o reglas de cálculo como

$$f(x) = x^2 - 5x + 4,$$

$$g(x) = 10^x,$$

$$h(x) = \text{sen}(x),$$

no son funciones pues no prescriben los correspondientes dominios y codominios.

Definición 4.1 (Dominio de definición de una fórmula) Considere la fórmula $f(x)$. Se define el dominio de definición (o máximo dominio) de la fórmula $f(x)$, como el subconjunto de $\mathbb{R}$, el más grande posible, donde la fórmula tiene sentido.²

Observación 4.4 (Para usar libros viejos) La siguiente regla nos permitirá manejar funciones definidas por fórmulas. En particular le ayudará al estudiante a aprovechar libros antiguos donde los conceptos de función y fórmula se confunden.

Regla del Máximo Dominio (RMD). Dada una regla de cálculo $f(x)$, si no se proveen explícitamente dominio ni codominio, deberá trabajarse con la función

$$\begin{aligned} f : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x), \end{aligned} \quad (4.2)$$

donde $I \subseteq \mathbb{R}$ es el dominio de definición de $f(x)$. En este caso, se dice que (4.2) es la **función definida por la fórmula** $f(x)$.

Ejemplo 4.2 Consideramos la fórmula

$$f(x) = \frac{\sqrt[4]{-x^2 - x + 12}}{\sqrt{x^2 - 1}}.$$

Para que, conforme a la RMD, tenga sentido la fórmula $f(x)$ necesitamos que, al mismo tiempo, tengan sentido su numerador y denominador.

1. El denominador está bien definido si

$$x^2 - 1 > 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Lo anterior (véase la Figura 4.2) corresponde³ a

$$x \in Q_1 =] - \infty, -1[\cup] 1, +\infty[.$$

2. El numerador está bien definido si

$$-x^2 - x + 12 \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Lo anterior (véase la Figura 4.3) corresponde a

$$x \in Q_2 = [-4, 3].$$

²Esto es, donde se respetan las propiedades de los números reales y donde se transforman números reales en números reales.

³El estudiante aprendió a graficar parábolas en el bachillerato. Si necesita un repaso, puede ir a la Sección 4.2.3

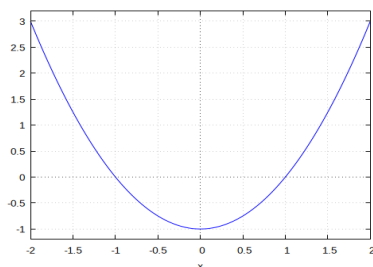


Figura 4.2.: Gráfico de la función $\mathbb{R} \ni x \mapsto d(x) = x^2 - 1 \in \mathbb{R}$.

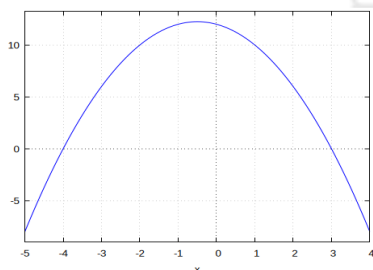


Figura 4.3.: Gráfico de la función $\mathbb{R} \ni x \mapsto n(x) = -x^2 - x + 12 \in \mathbb{R}$.

Por tanto,

$$I = \text{Dom}(f) = Q_1 \cap Q_2 = [-4, -1[\cup]1, 3],$$

y se debe trabajar con la función

$$f : [-4, -1[\cup]1, 3] \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto f(x) = \frac{\sqrt[4]{-x^2 - x + 12}}{\sqrt{x^2 - 1}}.$$

Ejemplo 4.3 Consideramos la fórmula

$$f(x) = \frac{\ln(4-x)}{\sqrt{x-1}}.$$

Para que, conforme a la RMD, tenga sentido la fórmula $f(x)$ necesitamos que, al mismo tiempo, tengan sentido su numerador y denominador.

1. El denominador está bien definido si

$$x - 1 > 0, \quad x \in \mathbb{R},$$

es decir (véase la Figura 4.4) si

$$x \in Q_1 =]1, +\infty[.$$

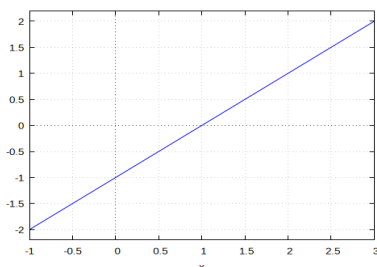


Figura 4.4.: Gráfico de la función $\mathbb{R} \ni x \mapsto d(x) = x - 1 \in \mathbb{R}$.

2. Recordando que el logaritmo natural se puede tomar sólo de argumentos positivos, es claro que el numerador está bien definido si

$$4 - x > 0, \quad x \in \mathbb{R},$$

es decir (véase la Figura 4.5) si

$$x \in Q_2 =]-\infty, 4[.$$

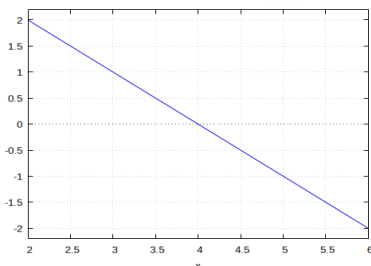


Figura 4.5.: Gráfico de la función $\mathbb{R} \ni x \mapsto n(x) = 4 - x \in \mathbb{R}$.

Por tanto,

$$I = \text{Dom}(f) = Q_1 \cap Q_2 =]1, 4[$$

y se debe trabajar con la función

$$f :]1, 4[\longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = \frac{\ln(4-x)}{\sqrt{x-1}}.$$

4.1.2. Graficación de funciones

Puesto que una función real es un subconjunto de $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, existe la posibilidad de describirla con un gráfico. En lo más básico, para construir la gráfica de una función f , se siguen los siguientes pasos:

i) se establece una red suficientemente nutrida de puntos

$$M_i = (x_i, y_i), \quad i = 0, 1, 2, \dots, N,$$

donde

$$x_i \in \text{Dom}(f), \quad i = 0, 1, \dots, N$$

$$x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_N,$$

$$y_i = f(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, N;$$

ii) se une con líneas los puntos sucesivos.

Si hay un número suficientemente grande de puntos, la gráfica de f tenderá a ser una curva suave; esto es lo que hizo automáticamente el software Maxima para producir las gráficas presentes en los Ejemplos 4.2 y 4.3

En el caso en que

$$\text{Dom}(f) = [a, b], \quad a < b,$$

se podrían tomar los puntos de la siguiente manera:

$$\begin{cases} x_0 = a, \\ x_i = a + ih, \quad i = 1, 2, \dots, N, \end{cases} \quad (4.3)$$

donde

$$h = \frac{b-a}{N};$$

de esta manera se hace un gráfico aproximado con $N + 1$ puntos.

Tip de Maxima No. 17. En Maxima, listas pueden transformarse en gráficos usando el comando *graph2d*. El comando *graph2d* es parte del paquete *graph2d* que se carga con el comando *load*.

Ejemplo 4.4 Consideramos la función definida en el Ejemplo 4.3 a través de la fórmula

$$f(x) = \frac{\ln(4-x)}{\sqrt{x-1}}.$$

Apliquemos (4.3) para construir, con ayuda de Maxima, una gráfica de f en el intervalo $[1.1, 3.9]$ con 11 puntos.

```
(%i1) load(graph2d);
(%i2) a: 1.1;
(%i3) b: 3.9;
(%i4) N:10;
(%i5) h: (b-a)/N;
(%i6) x[i] := a+i*h;
(%i7) f(x) := log(4-x)/sqrt(x-1);
(%o7) f(x) :=  $\frac{\log(4-x)}{\sqrt{x-1}}$ 
(%i8) s1: makelist([x[i], f(x[i])], i, 0, N);
(%i9) graph2d(s1);
```

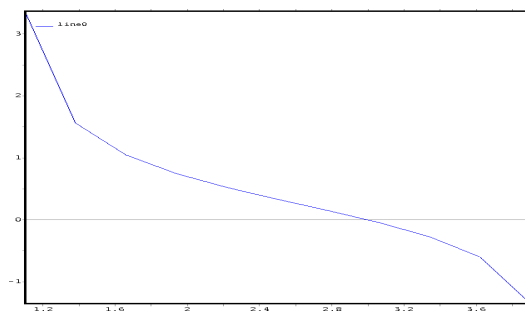


Figura 4.6.: Gráfico aproximado de la función definida por la fórmula $f(x) = \ln(4 - x)/\sqrt{x - 1}$ con 11 puntos equidistantes.

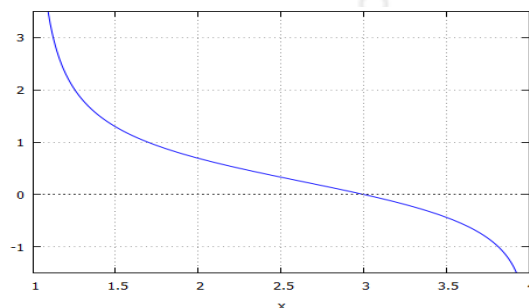


Figura 4.7.: Gráfico de la función definida por la fórmula $f(x) = \ln(4 - x)/\sqrt{x - 1}$.

Compárese la Figura 4.6 que usa 11 puntos con el gráfico real de la función f , disponible en la Figura 4.7, obtenida con ayuda de Maxima.

Observación 4.5 (Graficación con ayuda de software) Es muy importante que el estudiante aprenda a graficar funciones en calculadoras y computadores. Los gráficos presentados a lo largo de este trabajo han sido preparados con Maxima.

4.1.3. Rango de una función

Dada una función $\eta : A \rightarrow B$, no necesariamente todos los elementos del codominio B son imágenes de algún elemento del dominio A . Al conjunto de las imágenes de la función η se le denomina **rango** o **imagen de la función η** :

$$\begin{aligned} \text{Rg}(\eta) &= \{y_0 \in B / \exists x_0 \in A : y_0 = \eta(x_0)\} \\ &= \{\eta(x) / x \in A\}. \end{aligned}$$

⁴Esto bajo el supuesto de que f es una función continua. El concepto de **continuidad** se estudia en el curso de cálculo.

Ejemplo 4.5 Consideramos la función

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) = x^4 - 5x^2 + 4. \end{aligned}$$

De la gráfica, que se presenta en la Figura 4.8, podemos visualizar que

$$\text{Rg}(f) = [-9/4, +\infty[.$$

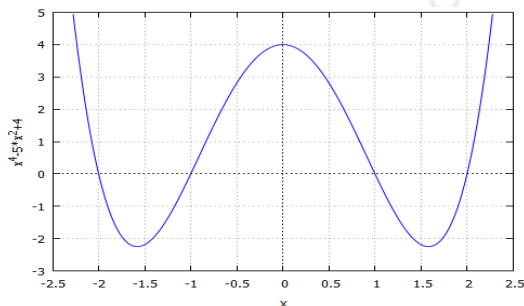


Figura 4.8.: Gráfico de la función $\mathbb{R} \ni x \longmapsto f(x) = x^4 - 5x^2 + 4 \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 4.6 Consideramos la campana de Gauss, es decir la función $\theta : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, dada por

$$\theta(x) = e^{-x^2}.$$

De la gráfica, que se presenta en la Figura 4.9, podemos visualizar que

$$\text{Rg}(\theta) =]0, 1].$$

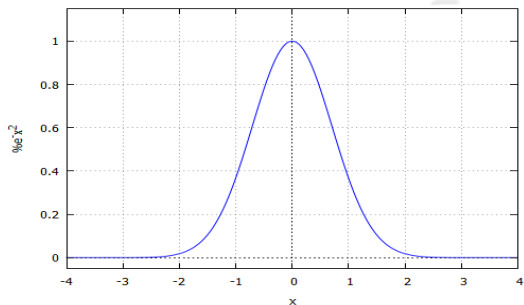


Figura 4.9.: Gráfico de la campana de Gauss, $\mathbb{R} \ni x \longmapsto \theta(x) = e^{-x^2} \in \mathbb{R}$.

4.2. Algunas funciones básicas

4.2.1. Función lineal afín

Llamamos **función lineal afín** a toda función real de la forma

$$\begin{aligned} L : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto L(x) = mx + b, \end{aligned}$$

donde m y b son constantes reales. Debe tenerse en cuenta que

- el gráfico de L cruza el eje vertical (codominio) en el punto $(0, b)$;
- si $m \neq 0$, el gráfico de L cruza el eje horizontal (dominio) en $(-b/m, 0)$;
- si $m = 0$, la gráfica de L es una recta paralela al eje horizontal;
- se tiene que

$$\text{Rg}(L) = \begin{cases} \mathbb{R}, & \text{si } m \neq 0, \\ \{b\}, & \text{si } m = 0. \end{cases}$$

Al número $m \in \mathbb{R}$ se le conoce como la **pendiente** de la recta descrita por L . Al número $b \in \mathbb{R}$ se le refiere usualmente como el **intersepto** de L . En las Figuras [4.10](#), [4.11](#) y [4.12](#) se muestran ejemplos de funciones lineales afines con pendientes positiva, negativa y nula, respectivamente.

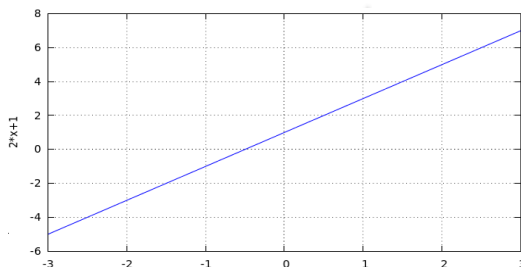


Figura 4.10.: Función lineal afín, $\mathbb{R} \ni x \mapsto f(x) = 2x + 1 \in \mathbb{R}$.

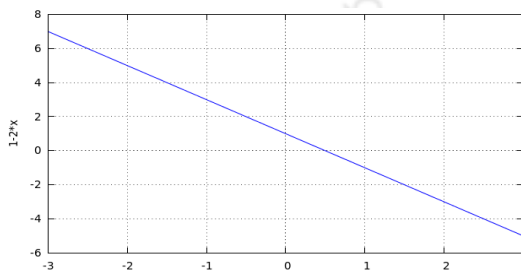


Figura 4.11.: Función lineal afín, $\mathbb{R} \ni x \mapsto f(x) = -2x + 1 \in \mathbb{R}$.

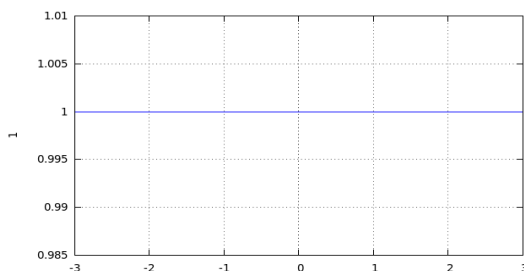


Figura 4.12.: Función lineal afín, $\mathbb{R} \ni x \mapsto f(x) = 1 \in \mathbb{R}$.

4.2.2. Función raíz cuadrada

Se denomina función raíz cuadrada a:

$$\begin{aligned} r : [0, +\infty[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto r(x) = \sqrt{x}. \end{aligned}$$

De la gráfica de r , que se presenta en la Figura 4.13, se observa que

$$\text{Rg}(r) = [0, +\infty[.$$

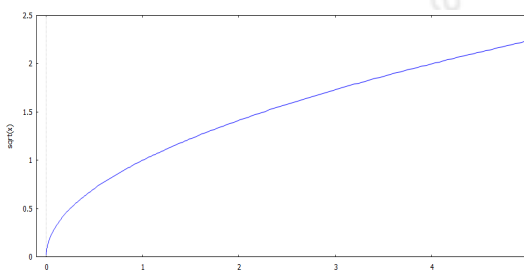


Figura 4.13.: Función raíz cuadrada.

Observación 4.6 (No existe raíz negativa) Tómese nota, para futura referencia, que por ser función, al tomar la raíz cuadrada de un número (no-negativo), el resultado es uno sólo y es no-negativo.

4.2.3. Función cuadrática

Dados $b, c \in \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, a una función de la forma

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) = ax^2 + bx + c, \end{aligned}$$

se le denomina **función cuadrática**. Al valor

$$x_0 = -\frac{b}{2a}$$

se le conoce como el **punto optimal** de f pues, como se verá, corresponde a un punto de máximo o mínimo de la función. Se tiene que

$$\text{Rg}(f) = [f(x_0), +\infty[, \quad \text{si } a > 0, \quad (4.4)$$

$$\text{Rg}(f) =]-\infty, f(x_0)], \quad \text{si } a < 0. \quad (4.5)$$

Para bosquejar rápidamente el gráfico de f necesitamos además conocer el signo de su **discriminante**, definido como

$$\Delta = b^2 - 4ac. \quad (4.6)$$

Observación 4.7 (Raíz de una función) Dada una función real g , se dice que $x_0 \in \text{Dom}(g)$ es una raíz de g ssi

$$g(x_0) = 0.$$

El gráfico de una función cuadrática, $\mathbb{R} \ni x \mapsto f(x) = ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}$, corresponde a una parábola. La función f

- a) tiene dos raíces (cruza dos veces el eje horizontal) si $\Delta > 0$; en este caso, las raíces son

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}; \quad (4.7)$$

- b) tiene una única raíz si $\Delta = 0$; en este caso, la raíz es

$$x_0 = \frac{-b}{2a};$$

- c) no tiene raíces si $\Delta < 0$.⁵

Véanse las Figuras 4.14 y 4.15.

4.3. Álgebra de funciones

Esta sección es opcional para estudiantes de física e ingeniería y puede omitirse. Es obligatoria para los estudiantes de la carrera de matemáticas.

Dadas dos funciones reales, f y g , tales que

$$\text{Dom}(f) = I = \text{Dom}(g) \quad \text{y} \quad \text{Cod}(f) = \mathbb{R} = \text{Cod}(g),$$

se definen las funciones suma $f + g$ y producto $f \cdot g$ mediante

$$\begin{aligned} f + g : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto (f + g)(x) = f(x) + g(x), \end{aligned} \quad (4.8)$$

⁵Si se estuviera trabajando con números y funciones complejas, entonces la función cuadrática tendría dos raíces dadas por (4.7).

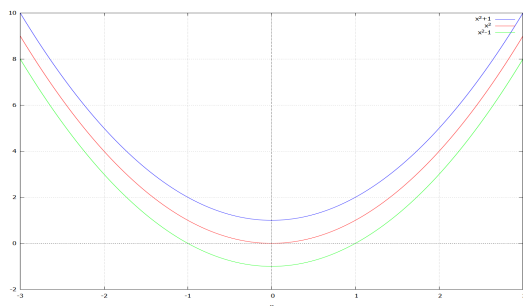


Figura 4.14.: Función cuadrática, $a > 0$. Δ positivo, cero y negativo en verde, rojo y azul, respectivamente.

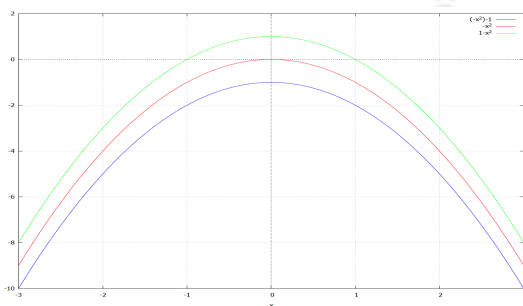


Figura 4.15.: Función cuadrática, $a < 0$. Δ positivo, cero y negativo en verde, rojo y azul, respectivamente.

y

$$\begin{aligned} f \cdot g : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x). \end{aligned} \quad (4.9)$$

Dado un número $\lambda \in \mathbb{R}$, se define la función $\lambda * f$ mediante

$$\begin{aligned} \lambda * f : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto (\lambda * f)(x) = \lambda f(x). \end{aligned} \quad (4.10)$$

Tomando en cuenta la RMD, se define la función cociente f/g mediante

$$\begin{aligned} \frac{f}{g} : \hat{I} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \end{aligned}$$

donde $\hat{I} = \{x \in I / g(x) \neq 0\}$.

Observación 4.8 Cuando sólo se proveen dos reglas de cálculo $f(x)$ y $g(x)$, para trabajar con las funciones $f + g$ y $f \cdot g$ se debe aplicar la RMD y, en este caso, el dominio

de definición será la intersección de los dominios de definición de las fórmulas $f(x)$ y $g(x)$.

Se denomina *álgebra de funciones reales (con dominio I)* a

$$(\mathcal{F}(I), +, *, \cdot) \quad (4.11)$$

donde

$$\mathcal{F}(I)$$

representa al conjunto de funciones reales cuyo dominio es I , y las operaciones

$$\begin{aligned} + : \mathcal{F}(I) \times \mathcal{F}(I) &\longrightarrow \mathcal{F}(I), & \cdot : \mathcal{F}(I) \times \mathcal{F}(I) &\longrightarrow \mathcal{F}(I), \\ * : \mathbb{R} \times \mathcal{F}(I) &\longrightarrow \mathcal{F}(I), \end{aligned}$$

están determinadas por (4.8), (4.9) y (4.10).

Observación 4.9 (Función constante) Dado un número $\beta \in \mathbb{R}$ se denomina función constante con valor β o β -función a

$$\begin{aligned} \beta_f : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \beta_f(x) = \beta. \end{aligned}$$

En particular, la 0-función es

$$\begin{aligned} 0_f : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto 0_f(x) = 0. \end{aligned}$$

El término *álgebra* está justificado por las propiedades descritas en los Teoremas 4.1, 4.2 y 4.3, que en seguida enunciamos.

Teorema 4.1 $(\mathcal{F}(I), +)$ es un grupo Abeliano, es decir que se cumplen las siguientes propiedades

a) **Asociatividad aditiva:**

$$\forall f, g, h \in \mathcal{F}(I) : \quad (f + g) + h = f + (g + h). \quad (4.12)$$

b) **Existencia del neutro aditivo:** Se tiene que $0_f \in \mathcal{F}(I)$ y

$$\forall g \in \mathcal{F}(I) : \quad g + 0_f = 0_f + g = g. \quad (4.13)$$

c) **Existencia de inversos aditivos:**

$$\forall f \in \mathcal{F}(I), \exists g \in \mathcal{F}(I) : \quad f + g = g + f = 0_f. \quad (4.14)$$

d) **Conmutatividad aditiva:**

$$\forall f, g \in \mathcal{F}(I) : \quad f + g = g + f. \quad (4.15)$$

Entonces el Teorema 4.1 establece que en la pareja $(\mathcal{F}(I), +)$ se cumplen propiedades similares a las de $(\mathbb{R}, +)$. Tenga presente la Observación 3.2.

En el marco del Teorema 4.1, dada $f \in \mathcal{F}(I)$, se puede probar que tiene un único inverso aditivo, es la función

$$\begin{aligned} -f : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto (-f)(x) = -f(x). \end{aligned}$$

Teorema 4.2 $(\mathcal{F}(I), +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad, es decir que $(\mathcal{F}(I), +)$ es un grupo Abelian y se cumplen las siguientes propiedades

e) **Asociatividad multiplicativa:**

$$\forall f, g, h \in \mathcal{F}(I) : \quad (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h). \quad (4.16)$$

f) **Propiedad distributiva:**

$$\forall f, g, h \in \mathcal{F}(I) : \quad f \cdot (g + h) = (f \cdot g) + (f \cdot h). \quad (4.17)$$

g) **Existencia del neutro multiplicativo (unidad):** Se tiene que $1_f \in \mathcal{F}(I)$ y se cumple que

$$\forall g \in \mathcal{F}(I) : \quad g \cdot 1_f = 1_f \cdot g = g. \quad (4.18)$$

h) **Conmutatividad multiplicativa:**

$$\forall f, g \in \mathcal{F}(I) : \quad f \cdot g = g \cdot f. \quad (4.19)$$

Entonces el Teorema 4.2 establece que en la terna $(\mathcal{F}(I), +, \cdot)$ se cumplen algunas de las propiedades que tiene $(\mathbb{R}, +, \cdot)$. Tenga presente la Observación 3.2.

Teorema 4.3 $(\mathcal{F}(I), +, *)$ es un espacio vectorial, es decir $(\mathcal{F}(I), +)$ es un grupo Abelian y se cumplen las siguientes propiedades.

i) **Asociatividad mixta:**

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall f \in \mathcal{F}(I) : \quad (\alpha\beta) * f = \alpha * (\beta * f). \quad (4.20)$$

j) **Inocuidad del número 1:**

$$\forall f \in \mathcal{F}(I) : \quad 1 * f = f. \quad (4.21)$$

k) **Propiedad distributiva de escalar:**

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall f, g \in \mathcal{F}(I) : \quad \alpha * (f + g) = \alpha * f + \alpha * g. \quad (4.22)$$

l) **Propiedad distributiva de función:**

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall f \in \mathcal{F}(I) : \quad (\alpha + \beta) * f = \alpha * f + \beta * f. \quad (4.23)$$

Ejemplo 4.7 Consideremos las funciones definidas por las fórmulas $f(x) = \sin(10x)$ y $g(x) = e^x$, cuyos gráficos se presentan en la Figura 4.16. Obsérvese en la Figura 4.17 como se “mezcla” el efecto de estas funciones al hacer su producto.

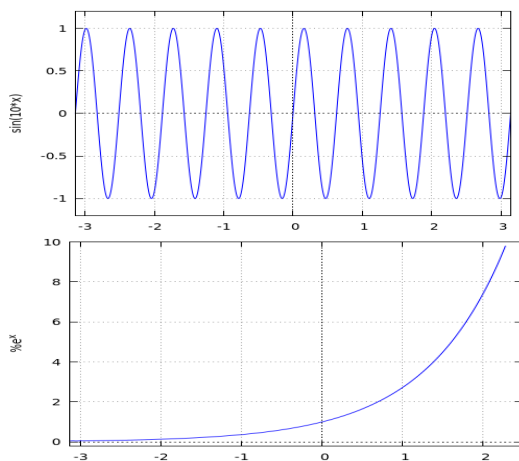


Figura 4.16.: La funciones definidas por las fórmulas $f(x) = \text{sen}(10x)$ y $g(x) = e^x$.

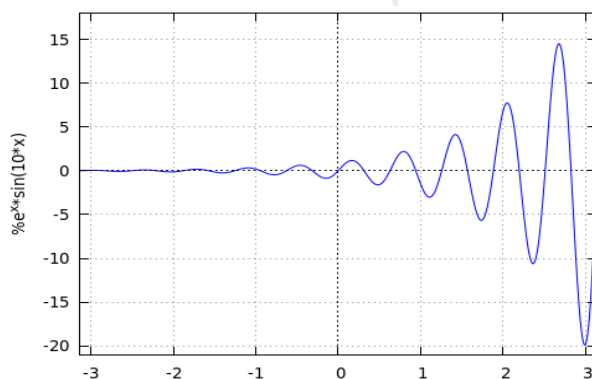


Figura 4.17.: La función definida por la fórmula $h(x) = \text{sen}(10x)e^x$.

4.4. Ecuaciones e inecuaciones reales

Muchos problemas de matemática aplicada se reducen a la búsqueda de soluciones de una ecuación o de una inecuación.

4.4.1. Ecuaciones reales

En forma estándar, una **ecuación real** se escribe como

$$f(x) = 0, \quad x \in A \subseteq \mathbb{R}. \quad (4.24)$$

Al conjunto A se le denomina **conjunto de búsqueda**. El **conjunto solución** de la ecuación (4.24) es

$$CS = \{x \in A \cap I / f(x) = 0\}, \quad (4.25)$$

donde I es el dominio de definición de la fórmula $f(x)$.

Observación 4.10 Tenga presente que si bien se buscan soluciones de (4.24) en el conjunto de referencia A se requiere que los candidatos a solución vivan en el dominio de definición de la fórmula $f(x)$.

Ejemplo 4.8 Resolvamos la ecuación

$$\frac{x^3 - 2x^2}{x - 1} = \frac{x - 2}{x - 1}, \quad x \in]0, +\infty[. \quad (4.26)$$

El conjunto de búsqueda es

$$A =]0, +\infty[.$$

En forma estándar esta ecuación se puede escribir como

$$\frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x - 1} = 0, \quad x \in]0, +\infty[.$$

Es claro que el dominio de definición de la fórmula

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x - 1}$$

es

$$I = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

Por tanto, la ecuación (4.26) es equivalente a:

$$\begin{aligned} \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x - 1} &= 0, & x \in]0, +\infty[\setminus \{1\} \\ \frac{(x + 1)(x - 1)(x - 2)}{x - 1} &= 0, & x \in]0, +\infty[\setminus \{1\} \\ (x + 1)(x - 2) &= 0, & x \in]0, +\infty[\setminus \{1\}. \end{aligned}$$

Entonces, por (3.11), se sigue que

$$x + 1 = 0 \vee x - 2 = 0, \quad x \in]0, +\infty[\setminus \{1\},$$

$$x = -1 \vee x = 2, \quad x \in]0, +\infty[\setminus \{1\},$$

de manera que el conjunto solución de (4.26) es

$$CS = \{2\}.$$

4.4.2. Inecuaciones reales

En forma estándar, una **inecuación real** se escribe como

$$f(x) > 0, \quad x \in B \subseteq \mathbb{R}, \quad (4.27)$$

o bien como

$$f(x) \geq 0, \quad x \in B \subseteq \mathbb{R}. \quad (4.28)$$

Al conjunto B se le denomina **conjunto de búsqueda**. El **conjunto solución** de la inecuación (4.27) es

$$CS = \{x \in B \cap I / f(x) > 0\}, \tag{4.29}$$

en tanto que para la inecuación (4.28) es

$$CS = \{x \in B \cap I / f(x) \geq 0\}, \tag{4.30}$$

donde I es el dominio de definición de la fórmula $f(x)$.

Observación 4.11 Tenga presente que si bien se buscan soluciones de (4.27) o (4.28) en el conjunto B , se requiere que los candidatos a solución vivan en el dominio de definición de $f(x)$.

Observación 4.12 En (4.27) —(4.30) se podrían tener los símbolos $\leq$ o $<$.

Ejemplo 4.9 Consideramos la inecuación

$$x^3 - 2x^2 > x - 2, \quad x \in]0, +\infty[. \tag{4.31}$$

La solución de (4.31) tiene la forma

$$CS = S \cap]0, +\infty[,$$

donde S es la solución de la inecuación

$$x^3 - 2x^2 - x + 2 > 0, \quad x \in \mathbb{R},$$

pues es claro que $I = \mathbb{R}$ es el dominio de definición de

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - 2x^2 - x + 2 \\ &= (x + 1)(x - 1)(x - 2). \end{aligned}$$

En la siguiente tabla analizamos los signos de $f(x)$ y de sus factores constitutivos. El análisis es congruente con la gráfica presente en la Figura 4.18.

	$-\infty$	-1	-1	1	1	2	2	$+\infty$
$x + 1$		-		+		+		+
$x - 1$		-		-		+		+
$x - 2$		-		-		-		+
$f(x)$		-		+		-		+

Por tanto, se tiene que $S =]-1, 1[\cup]2, +\infty[$ y el conjunto solución de (4.31) es

$$\begin{aligned} CS &= \left\{]-1, 1[\cup]2, +\infty[\right\} \cap]0, +\infty[\\ &=]0, 1[\cup]2, +\infty[. \end{aligned}$$

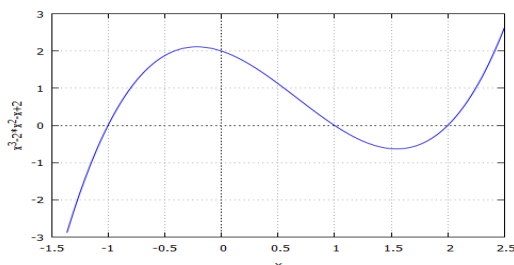


Figura 4.18.: La función definida por la fórmula $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$.

4.5. Paridad, valor absoluto y densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$

4.5.1. Paridad

Recordemos que una función es el ejemplo más sencillo de modelo matemático. Puesto que un buen modelo provee un reflejo aproximado del comportamiento real de un fenómeno físico, financiero, biológico, etc., es importante extraer y utilizar el máximo de información posible sobre el fenómeno a partir del modelo. Entonces los conceptos de paridad, periodicidad, monotonía, invertibilidad, etc. son muy importantes porque permiten tomar decisiones con un ahorro de tiempo considerable. Por ejemplo,

- si una función es par o impar, basta con manejar la mitad derecha o izquierda de la función;
- si una función es periódica, basta con manejar la función en una región mucho más pequeña que el dominio;
- si una función es invertible, entonces existe un proceso (la función inversa) por el que los productos pueden reconvertirse en materia prima;
- si una función es monótona, entonces las imágenes sólo crecen o decrecen cuando nos desplazamos hacia la derecha.

Definición 4.2 (Paridad) Supongamos que $I = \mathbb{R}$ o bien $I = [-m, m]$ para algún $m > 0$. Se dice que la función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es una **función par** si se cumple que

$$\forall x \in I : f(x) = f(-x).$$

Se dice que f es una **función impar** si

$$\forall x \in I : f(x) = -f(-x).$$

Observación 4.13 Tenga presente que existen funciones que no son ni pares ni impares. Gráficamente una función par es simétrica respecto al eje vertical. Observe las Figuras [4.19](#) y [4.20](#).

En el siguiente resultado se enuncian algunas propiedades simples.

Proposición 4.1 Sean f y g dos funciones reales.

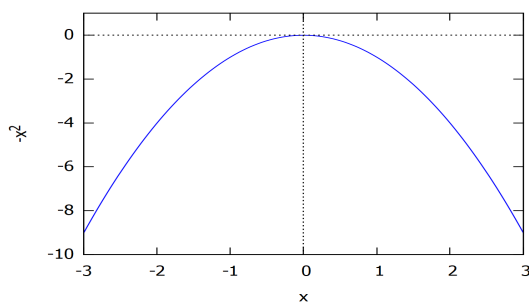


Figura 4.19.: Las funciones pares son simétricas respecto al eje vertical.

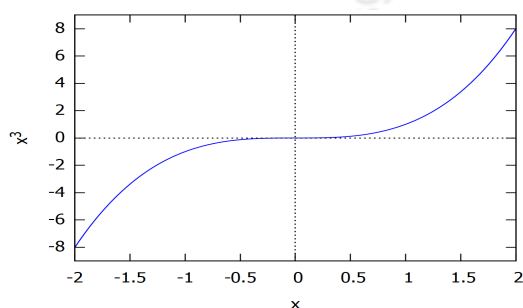


Figura 4.20.: Las funciones impares son antisimétricas respecto al eje vertical.

1. Si f y g son ambas pares o ambas impares, entonces $f * g$ y f/g son pares.
2. Si f es par y g es impar (o viceversa), entonces $f * g$ y f/g son impares.
3. Si f y g son pares, entonces $f + g$ es par.
4. Si f y g son impares, entonces $f + g$ es impar.

La demostración de la Proposición 4.1 se requiere como ejercicio en el listado al final del capítulo.

4.5.2. La función valor absoluto

La función valor absoluto, que a continuación presentamos, es sumamente importante pues permite medir la distancia entre números reales y, por tanto, constituye una herramienta fundamental para el estudio de límites de funciones y sucesiones.

Se define la función valor absoluto $|\cdot| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$|x| = \sqrt{x^2}.$$

De su definición es claro que la función valor absoluto es par; véase la Figura 4.21. Esta función es de suma importancia pues mide el **tamaño** de su argumento; asimismo permite establecer la **distancia entre dos números reales** a y b :

$$\text{dist}(a, b) = |a - b| = \sqrt{(x - y)^2}.$$

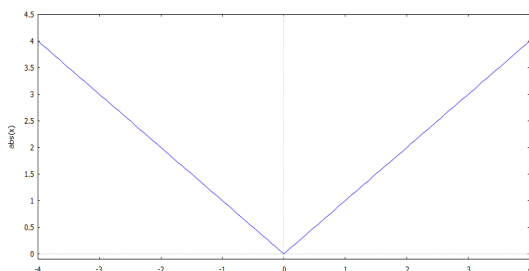


Figura 4.21.: La función valor absoluto.

Observación 4.14 (Caracterización del valor absoluto) No es difícil constatar que

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0, \\ -x, & \text{si } x < 0. \end{cases} \quad (4.32)$$

Proposición 4.2 Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces,

$$|a \cdot b| = |a| \cdot |b|; \quad (4.33)$$

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}, \quad \text{si } b \neq 0. \quad (4.34)$$

La siguiente proposición es una herramienta básica para resolver ecuaciones que involucran al valor absoluto.

Proposición 4.3 Sea $M \geq 0$. Entonces, el conjunto solución de la ecuación

$$|x| = M, \quad x \in \mathbb{R}, \quad (4.35)$$

es

$$CS = \{-M, M\}.$$

Observación 4.15 Para la ecuación (4.35) es claro que si $M < 0$, entonces $CS = \emptyset$.

La siguiente proposición es una herramienta básica para resolver inecuaciones que involucran al valor absoluto.

Proposición 4.4 Sea $a \geq 0$. Entonces,

$$|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a,$$

$$|x| \geq a \Leftrightarrow x \geq a \vee x \leq -a.$$

Observación 4.16 Sea $a \geq 0$. El conjunto solución de la desigualdad

$$|x| \leq a, \quad x \in \mathbb{R},$$

es

$$CS = [-a, a].$$

Asimismo el conjunto solución de la desigualdad

$$|x| \geq a, \quad x \in \mathbb{R},$$

es

$$CS =]-\infty, -a] \cup [a, +\infty[.$$

Observación 4.17 Sea $a > 0$. Entonces,

$$\begin{aligned} |x| < a &\Leftrightarrow -a < x < a, \\ |x| > a &\Leftrightarrow x > a \vee x < -a. \end{aligned}$$

Ejemplo 4.10 Puesto que la función valor absoluto jamás toma valores negativos, el conjunto solución de la inecuación

$$|x+5| \leq -2, \quad x \in \mathbb{R},$$

es $CS = \emptyset$.

Ejemplo 4.11 Resolvamos la inecuación

$$|x+9| > 7, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (4.36)$$

Se tiene que (4.36) es equivalente a

$$x+9 > 7 \quad \vee \quad x+9 < -7, \quad x \in \mathbb{R},$$

es decir,

$$x > -2 \quad \vee \quad x < -16, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Por tanto, el conjunto solución de (4.36) es

$$CS =]-\infty, -16[\cup]-2, +\infty[.$$

Ejemplo 4.12 Resolvamos la ecuación

$$|x+3| + |x-5| = 0, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (4.37)$$

Puesto que $|a| \geq 0$, para todo $a \in \mathbb{R}$, se sigue que (4.37) tendría solución si sólo si se cumpliera que

$$x+3 = 0 \quad \wedge \quad x-5 = 0,$$

es decir,

$$x = -3 \quad \wedge \quad x = 5.$$

Puesto que esto no es posible, el conjunto solución de (4.37) es $CS = \emptyset$.

En el siguiente ejemplo presentamos un método basado en el análisis de los términos constitutivos de una ecuación / inecuación que normalmente es muy efectivo.

Ejemplo 4.13 Resolvamos la inecuación

$$|x+4| - |2x-5| < 4, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (4.38)$$

Para poder resolver (4.38) utilizamos la caracterización del valor absoluto, (4.32). Para ello, analizamos el signo de los términos constitutivos de (4.38) construyendo la Tabla 4.13. Obsérvese que

$$\mathbb{R} = I_1 \cup I_2 \cup I_3, \quad (4.39)$$

donde

$$I_1 =]-\infty, -4[, \quad I_2 = [-4, 5/2[, \quad I_3 = [5/2, +\infty[.$$

i) Buscamos soluciones de (4.38) en I_1 . Aquí (4.38) es equivalente a

$$-(x+4) + (2x-5) < 4, \quad x \in I_1,$$

es decir

$$x < 13, \quad x \in I_1. \quad (4.40)$$

La primera condición de (4.40) corresponde al conjunto

$$S_1 =]-\infty, 13[,$$

de manera que una solución parcial de (4.38) debe considerar a S_1 y a I_1 :

$$\begin{aligned} S_{p1} &= S_1 \cap I_1 \\ &=]-\infty, 13[\cap]-\infty, -4[\\ &=]-\infty, -4[. \end{aligned}$$

ii) Buscamos soluciones de (4.38) en I_2 . Aquí (4.38) es equivalente a

$$(x+4) + (2x-5) < 4, \quad x \in I_2,$$

es decir

$$x < 5/3, \quad x \in I_2. \quad (4.41)$$

La primera condición de (4.41) corresponde al conjunto

$$S_2 =]-\infty, 5/3[,$$

de manera que una solución parcial de (4.38) es

$$\begin{aligned} S_{p2} &= S_2 \cap I_2 \\ &=]-\infty, 5/3[\cap [-4, 5/2[\\ &= [-4, 5/3[. \end{aligned}$$

iii) Buscamos soluciones de (4.38) en I_3 . Aquí (4.38) es equivalente a

$$(x+4) - (2x-5) < 4, \quad x \in I_3,$$

es decir

$$x > 5, \quad x \in I_3, \quad (4.42)$$

La primera condición de (4.42) corresponde al conjunto

$$S_3 =]5, +\infty[,$$

de manera que una solución parcial de (4.38) es

$$\begin{aligned} S_{p3} &= S_3 \cap I_3 \\ &=]5, +\infty[\cap [5/2, +\infty[\\ &=]5, +\infty[. \end{aligned}$$

Por tanto, en virtud de (4.39), el conjunto solución de (4.38) se construye como la unión de todas las soluciones parciales:

$$\begin{aligned} CS &= S_{p1} \cup S_{p2} \cup S_{p3} \\ &=]-\infty, 5/3[\cup]5, \infty[. \end{aligned}$$

	$-\infty$	-4	-4	$5/2$	$5/2$	$+\infty$
$x+4$	-		+		+	
$2x-5$	-		-		+	

Ejemplo 4.14 La función signo $\operatorname{sgn} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se define mediante

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } x < 0, \\ 0, & \text{si } x = 0, \\ 1, & \text{si } x > 0. \end{cases} \tag{4.43}$$

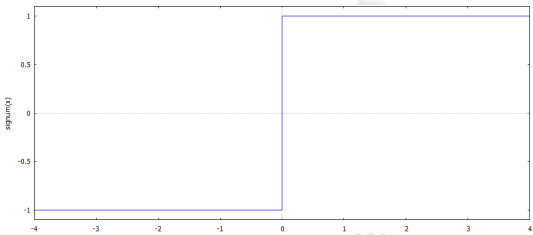


Figura 4.22.: La función signo.

Se puede verificar que

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|}, & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

y que sgn es una función par.

El siguiente resultado establece que la longitud del lado de un triángulo es menor o igual que la suma de las longitudes de los otros dos lados.

Teorema 4.4 (Desigualdad triangular) *Se cumple que*

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : |x + y| \leq |x| + |y|. \quad (4.44)$$

La igualdad se alcanza si y sólo si

$$\operatorname{sgn}(x) = \operatorname{sgn}(y).$$

Como consecuencia del Teorema 4.4, se tiene el siguiente resultado.

Corolario 4.1 *Se cumplen las siguiente propiedades:*

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : ||x| - |y|| \leq |x - y|,$$

$$\forall x, y, a \in \mathbb{R} : |x - y| \leq |x - a| + |a - y|.$$

Las demostraciones de las desigualdades presentes en el Corolario 4.1 se requieren como ejercicios al final del capítulo.

4.5.3. Densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$

Los símbolos de los números

$$\sqrt{2} = 1.4142135..., \quad \pi = 3.141592..., \quad e = 2.718281...$$

aparecen en todas las calculadoras científicas y son usualmente encontrados en los lenguajes de programación como constantes dadas. Sin embargo, ¿trabajan realmente estos dispositivos electrónicos con estos números irracionales? La respuesta es no.

Una calculadora toma truncaciones, usualmente referidas como números de tipo flotante (tipo de datos *float* o *double float*); esto es, puesto que todo dispositivo tiene (por limitaciones de memoria) una restricción en el número de cifras decimales que puede manipular, digamos n , entonces un número irracional (que necesariamente tiene infinitas cifras decimales) se aproxima con el número racional que resulta de tomar sólo las primeras n cifras decimales.

De hecho, las computadoras no trabajan ni siquiera con $\mathbb{Q}$. Es natural preguntarse entonces ¿qué tanto podemos confiar en los resultados obtenidos? La respuesta depende del grado de certeza necesario en el fenómeno bajo estudio. Por ejemplo, una variación de 0.1 voltios podría ser fatal para un chip electrónico; pero si un astrónomo se equivocara en 0.1 kilómetros al calcular el radio de una estrella lejana a nadie le importaría.

Todo lo anterior tiene que ver con el hecho de que $\mathbb{Q}$ es **denso** en $\mathbb{R}$; es decir, dado un número real x se puede hallar un número racional r tan cercano a x como se quiera. Esto se expone en el siguiente resultado.

Teorema 4.5 (Densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$) *Sea $x \in \mathbb{R}$. Entonces,*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists r \in \mathbb{Q} : |x - r| < \varepsilon.$$

El Teorema 4.5 se deriva del axioma del supremo que fue abordado en el capítulo anterior.

4.6. Invertibilidad de funciones

Recordemos que una función f puede interpretarse como un proceso que transforma materia prima en productos. Entonces, ¿bajo que circunstancias es posible recuperar la materia prima a partir de los productos? La intuición nos dice que no siempre es posible encontrar un **proceso inverso**. Matemáticamente, buscamos condiciones sobre la función f de manera que tenga una **función inversa**, digamos g , tal que

$$\begin{aligned}\forall x \in \text{Dom}(f) : \quad & g(f(x)) = x, \\ \forall y \in \text{Dom}(g) : \quad & f(g(y)) = y.\end{aligned}$$

Los ingredientes buscados son los conceptos de inyectividad, sobreyectividad y composición de funciones que a continuación presentamos.

4.6.1. Composición de funciones

La idea de *proceso compuesto*, esto es un proceso que resulta de aplicar sucesivamente procesos más *simples*, se expresa matemáticamente a través de la siguiente definición.

Definición 4.3 (Función compuesta) Dadas dos funciones reales $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ y $g : J \longrightarrow \mathbb{R}$ tales que

$$\text{Rg}(f) \subseteq J,$$

se define la función compuesta de g con f , denotada $g \circ f$, mediante

$$\begin{aligned}g \circ f : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto (g \circ f)(x) = g(f(x)).\end{aligned}$$

Luego, si existen n funciones $f_1, f_2, \dots, f_n$ tales que

$$\text{Rg}(f_1) \subseteq \text{Dom}(f_2), \dots, \text{Rg}(f_{n-1}) \subseteq \text{Dom}(f_n),$$

se pone

$$(f_n \circ f_{n-1} \circ \dots \circ f_2 \circ f_1)(x) = f_n(f_{n-1}(\dots(f_2(f_1(x))\dots))), \quad x \in \text{Dom}(f_1).$$

En el siguiente ejemplo se presenta un método para encontrar el rango de una función, cosa que no siempre es posible de forma analítica.

Ejemplo 4.15 Consideramos las funciones

$$\begin{aligned}[0, 5] \ni x &\mapsto f(x) = 2x - 1 \in \mathbb{R}, \\] - 3, 8] \ni x &\mapsto g(x) = 2x^2 - 3x + 5 \in \mathbb{R}, \\] - 3, 10[\ni x &\mapsto h(x) = 2x^2 - 3x + 5 \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Nos preguntamos si es posible definir las funciones $g \circ f$ y $h \circ f$. Para dar una respuesta necesitamos calcular el rango de f .

Sea $y \in \text{Rg}(f)$, cualquiera. Escogemos un $x \in \text{Dom}(f)$ tal que

$$y = f(x) = 2x - 1.$$

Usando las propiedades de orden de $\mathbb{R}$, se tiene que

$$0 \leq x \leq 5, \quad (4.45)$$

$$0 \leq 2x \leq 10, \quad (4.46)$$

$$-1 \leq 2x - 1 \leq 9, \quad (4.47)$$

$$-1 \leq y \leq 9. \quad (4.48)$$

Puesto que y fue elegido arbitrariamente, se tiene que

$$\forall y \in \text{Rg}(f) : \quad -1 \leq y \leq 9,$$

de manera que

$$\text{Rg}(f) \subseteq [-1, 9]. \quad (4.49)$$

Esta información es suficiente para concluir que sí existe la función $h \circ f$ pues

$$\text{Dom}(h) =]-3, 10[\supseteq [-1, 9] \supseteq \text{Rg}(f).$$

Se tiene entonces que

$$h \circ f : [0, 5] \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto (h \circ f)(x) = 2(2x - 1)^2 - 3(2x - 1) + 5.$$

Para verificar si es o no posible definir $g \circ f$ necesitamos teminar el cálculo de $\text{Rg}(f)$. Sea $y \in [-1, 9]$, cualquiera. Se tiene que

$$-1 \leq y \leq 9,$$

$$0 \leq y + 1 \leq 10,$$

$$0 \leq \frac{y+1}{2} \leq 5.$$

De manera que el número $x_0 = \frac{y+1}{2}$ vive en $\text{Dom}(f)$ y se tiene que

$$f(x_0) = 2x_0 - 1 = 2 \left(\frac{y+1}{2} \right) - 1 = y,$$

de manera que $y \in \text{Rg}(f)$. Puesto que y fue elegido arbitrariamente, hemos probado que

$$\forall y \in [-1, 9] : \quad y \in \text{Rg}(f),$$

es decir

$$[-1, 9] \subseteq \text{Rg}(f). \quad (4.50)$$

Por (4.49) y (4.50) se sigue que

$$[-1, 9] = \text{Rg}(f).$$

Puesto que

$$\text{Rg}(f) = [-1, 9] \not\subseteq]-3, 8] = \text{Dom}(g),$$

es claro que no existe la función $g \circ f$.

4.6.2. Inyectividad y sobreyectividad

Para que una función sea sobreyectiva, no deben sobrar elementos en el conjunto de llegada de una función:

Definición 4.4 (Sobreyectividad) Una función f es **sobreyectiva** si su rango coincide con su codominio, es decir, si

$$\text{Cod}(f) = \text{Rg}(f).$$

Equivalentemente, la función f es sobreyectiva si se cumple que

$$\forall y_0 \in \text{Cod}(f), \exists x_0 \in \text{Dom}(f) : y_0 = f(x_0).$$

Observación 4.18 (Redefinición hacia la sobreyectividad) Dada una función cualquiera $f : \text{Dom}(f) \rightarrow \text{Cod}(f)$ se puede redefinirla para que quede sobreyectiva: reemplazando su codominio con su rango. Entonces, en lugar de trabajar con f uno podría trabajar casi equivalentemente con

$$\begin{aligned} \tilde{f} : \text{Dom}(f) &\rightarrow \text{Rg}(f) \\ x &\mapsto \tilde{f}(x) = f(x). \end{aligned}$$

Observación 4.19 (Sobreyectividad mediante una ecuación) Si dada una función f queremos verificar que es sobreyectiva debemos tomar un elemento $y_0 \in \text{Cod}(f)$, genérico, y hallar al menos una solución para la ecuación

$$f(x) = y_0, \quad x \in \text{Dom}(f). \quad (4.51)$$

Por otro lado, basta hallar un $y_0 \in \text{Cod}(f)$ para el cual la ecuación (4.51) no tiene solución para concluir que la función f no es sobreyectiva.

Ejemplo 4.16 La función

$$\begin{aligned} p : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto p(x) = x^2, \end{aligned}$$

no es sobreyectiva. En efecto, basta tomar cualquier $y_0 < 0$ y constatar que no existe solución para la ecuación

$$f(x) = y_0, \quad x \in \text{Dom}(f).$$

Ejemplo 4.17 (La función logaritmo es sobreyectiva) La función logaritmo natural

$$\begin{aligned} \ln :]0, +\infty[&\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \ln(x), \end{aligned}$$

es sobreyectiva, como se puede apreciar en la Figura 4.23

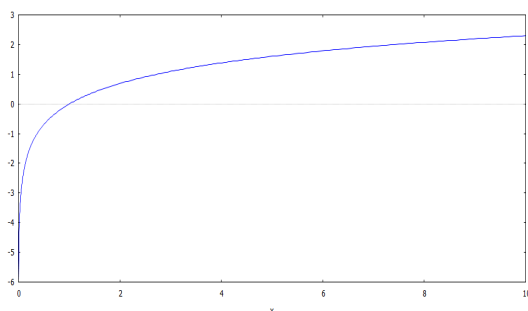


Figura 4.23.: La función logarítmica.

Nuestro segundo ingrediente tiene que ver con el hecho de que a cada elemento del conjunto de salida debe corresponderle un único elemento en el conjunto de llegada para que una relación f sea función. Esta característica, transportada a una potencial función inversa corresponde a la siguiente definición.

Definición 4.5 (Inyectividad) Una función f se dice *inyectiva* si a cada elemento del rango le corresponde un único elemento del dominio.

Esto equivale a decir que

$$\forall y_0 \in \text{Rg}(f), \exists! x_0 \in \text{Dom}(f) : y_0 = f(x_0).$$

Observación 4.20 (Inyectividad mediante una ecuación) Si dada una función f queremos verificar que es inyectiva debemos tomar un elemento $y_0 \in \text{Rg}(f)$, genérico, y mostrar que existe una única solución para la ecuación (4.51). Por otro lado, basta hallar un $y_0 \in \text{Rg}(f)$ para el que la ecuación (4.51) no tenga solución única para concluir que la función f no es inyectiva.

Observación 4.21 Alternativamente, para mostrar que una función f es inyectiva, debe probarse que

$$\forall x_1, x_2 \in \text{Dom}(f) : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2,$$

pues esto prueba que toda imagen de f tiene una única preimagen. Para esto, deben tomarse dos elementos genéricos $x_1, x_2 \in \text{Dom}(f)$ tales que $f(x_1) = f(x_2)$ y se debe probar que $x_1 = x_2$.

Ejemplo 4.18 La función

$$\begin{aligned} p : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \\ x &\longmapsto p(x) = x^2, \end{aligned}$$

no es inyectiva. En efecto, basta tomar cualquier $y_0 > 0$ y constatar que los números

$$x_1 = \sqrt{y_0}, \quad x_2 = -\sqrt{y_0}$$

son soluciones de la ecuación

$$p(x) = y_0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejemplo 4.19 La función

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) = x^3 + 1, \end{aligned}$$

es inyectiva. Probémoslo usando la Observación 4.21, es decir probemos que

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}: \quad f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2. \quad (4.52)$$

Tomamos dos elementos genéricos del dominio: $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ y supongamos que $f(x_1) = f(x_2)$. Se tiene entonces que:

$$\begin{aligned} x_1^3 + 1 &= x_2^3 + 1 \\ x_1^3 - x_2^3 &= 0 \\ (x_1 - x_2)(x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2) &= 0, \end{aligned}$$

de manera que

$$x_1 - x_2 = 0 \quad \vee \quad x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2 = 0. \quad (4.53)$$

1. Si $x_2 = 0$, entonces, por (4.53), se tiene que $x_1 = 0$, de manera que $x_1 = x_2$.
2. Si $x_2 \neq 0$, entonces $x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2 \neq 0$ (¿por qué?) y, por tanto, (4.53) implica que $x_1 = x_2$.

Puesto que x_1 y x_2 fueron elegidos arbitrariamente, se ha probado (4.52).

4.6.3. Biyectividad

Decimos que una función f es **biyectiva** si es, a la vez, inyectiva y sobreyectiva. En tal caso, a cada elemento $y \in \text{Cod}(f) = \text{Rg}(f)$ le corresponde un único $x \in \text{Dom}(f)$ y entonces podemos definir la función

$$\begin{aligned} f^{-1}: \text{Rg}(f) &\longrightarrow \text{Dom}(f) \\ y &\longmapsto f^{-1}(y), \end{aligned}$$

que llamaremos **función inversa de f** .

Proposición 4.5 Sea f una función biyectiva. Se tiene que

$$\begin{aligned} \forall x \in \text{Dom}(f) = \text{Cod}(f^{-1}): \quad f^{-1}(f(x)) &= x; \\ \forall y \in \text{Dom}(f^{-1}) = \text{Cod}(f): \quad f(f^{-1}(y)) &= y. \end{aligned}$$

Ejemplo 4.20 La función $\mathbb{R} \ni x \mapsto f(x) = x^3 + 1 \in \mathbb{R}$ que presentamos en el Ejemplo 4.19 es biyectiva. Que f es también sobreyectiva se puede apreciar en la Figura 4.24. Probemos que f es sobreyectiva usando la Observación 4.19. Tomemos $y_0 \in \mathbb{R} = \text{Cod}(f)$, genérico. Debemos probar que la ecuación

$$f(x) = y_0, \quad x \in \text{Dom}(f) = \mathbb{R},$$

tiene solución. Consideremos el número

$$x_0 = \sqrt[3]{y_0 - 1}.$$

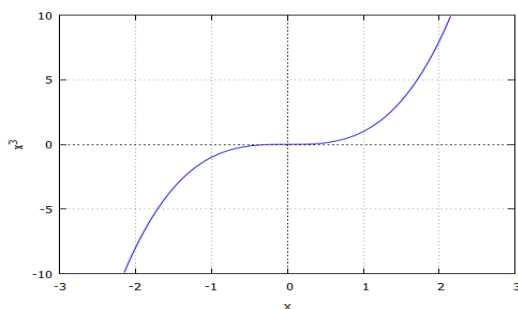


Figura 4.24.: La función $\mathbb{R} \ni x \mapsto f(x) = x^3 + 1 \in \mathbb{R}$ es biyectiva.

Entonces,

$$f(x_0) = x_0^3 + 1 = (\sqrt[3]{y_0 - 1})^3 + 1 = y_0.$$

Puesto que y_0 fue elegido arbitrariamente, hemos probado que todo elemento del codominio de f es una imagen, es decir, f es sobreyectiva.

La relación entre la composición de funciones con los conceptos de inyectividad y sobreyectividad se establece en el siguiente teorema.

Teorema 4.6 (Relación entre inyectividad y sobreyectividad con la composición)

Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$.

- i) Si f y g son inyectivas, entonces $g \circ f$ es inyectiva.
- ii) Si f y g son sobreyectivas, entonces $g \circ f$ es sobreyectiva.
- iii) Si $g \circ f$ es inyectiva, entonces f es inyectiva.
- iv) Si $g \circ f$ es sobreyectiva, entonces g es sobreyectiva.

Demostración.

i) Supongamos que f y g son inyectivas. Tenemos que probar que

$$\forall x_1, x_2 \in A : (g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2. \quad (4.54)$$

Tomamos elementos genéricos $x_1, x_2 \in A$ tales que

$$(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2).$$

Se tiene que

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2))$$

y, puesto que g es inyectiva, esto implica que

$$f(x_1) = f(x_2),$$

que, a su vez, por la inyectividad de f , implica que

$$x_1 = x_2.$$

Puesto que x_1, x_2 fueron elegidos arbitrariamente, se ha probado (4.54).

ii) Supongamos que f y g son sobreyectivas. Tenemos que probar que

$$\forall z_0 \in C, \exists x_0 \in A : z_0 = (g \circ f)(x_0). \quad (4.55)$$

Tomamos un elemento genérico $z_0 \in C$. Por la sobreyectividad de g , existe un $y_0 \in B$ tal que $g(y_0) = z_0$. Asimismo, por la sobreyectividad de f , existe un $x_0 \in A$ tal que $f(x_0) = y_0$. Se tiene entonces que

$$(g \circ f)(x_0) = g(f(x_0)) = g(y_0) = z_0.$$

Puesto que z_0 fue elegido arbitrariamente, se ha probado (4.55).

iii) y iv) Estos puntos se requieren como ejercicios al final del capítulo. ■

4.6.4. Traslación y cambio de escala

Al trabajar con gráficos en un computador uno usualmente necesita **trasladar** o *mover el gráfico* de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo para captar alguna información que no se ve en pantalla. De la misma manera, a veces uno requiere *hacer un zoom* es decir hacer un cambio de escala para resaltar algún detalle (un *acercamiento*) o para tener una perspectiva más global (un *alejamiento*). ¿Cómo hace el computador para producir tales efectos? Matemáticamente la respuesta viene con la aplicación de varios tipos de funciones biyectivas que, en su versión más simple, presentamos en este apartado.

En toda esta sección trabajaremos con una función

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x), \end{aligned}$$

que suponemos que está descrita por la Figura 4.25.

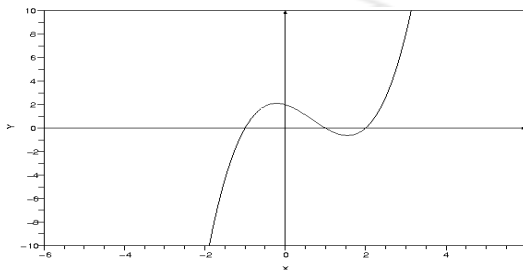


Figura 4.25.: Función original que se va a someter a escalamiento / traslación.

Traslación en la variable independiente

Dado $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, se dice que la función

$$\begin{aligned} f_a : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f_a(x) = f(x - a), \end{aligned}$$

es la **traslación de f en x con centro en $x = a$** . Gráficamente se tiene un desplazamiento de tamaño $|a|$:

- hacia la derecha si $a > 0$;
- hacia la izquierda si $a < 0$.

Véanse las Figuras 4.26 y 4.27.

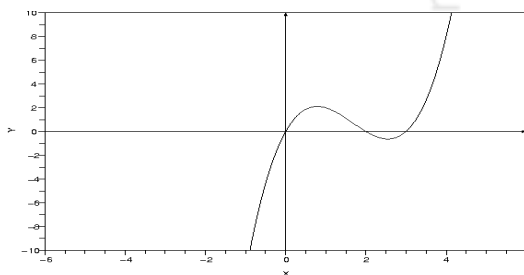


Figura 4.26.: Traslación definida por $f(x-1)$.

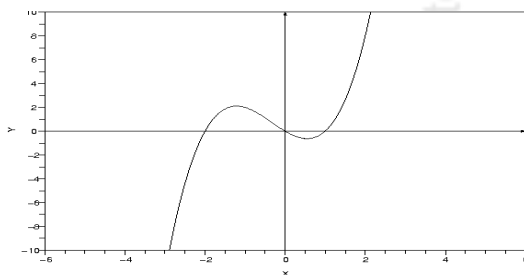


Figura 4.27.: Traslación definida por $f(x+1)$.

Traslación en la variable dependiente

Dado $b \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$, se dice que la función

$$\begin{aligned} f^b: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f^b(x) = f(x) + b, \end{aligned}$$

es la **traslación de f en y** . Gráficamente se tiene un desplazamiento de tamaño $|b|$:

- hacia arriba si $b > 0$;
- hacia abajo si $b < 0$.

Véanse las Figuras 4.28 y 4.29.

Cambio de escala en la variable independiente

Dado $a > 0$, se dice que la función

$$\begin{aligned} \hat{f}_a: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \hat{f}_a(x) = f(a \cdot x), \end{aligned}$$

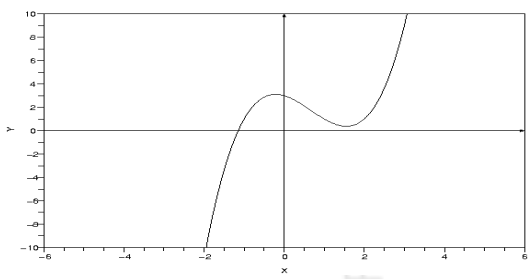


Figura 4.28.: Traslación definida por $f(x) + 1$.

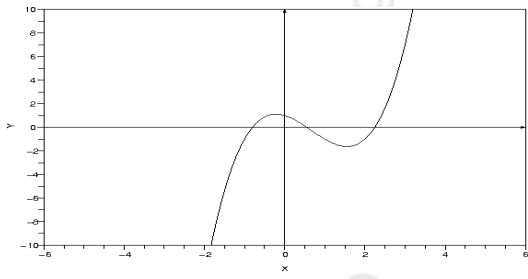


Figura 4.29.: Traslación definida por $f(x) - 1$.

es el **cambio de escala de f en x con factor a** . Gráficamente se tiene

- una **contracción** si $a > 1$;
- una **expansión** si $0 < a < 1$.

Véanse las Figuras 4.30 y 4.31

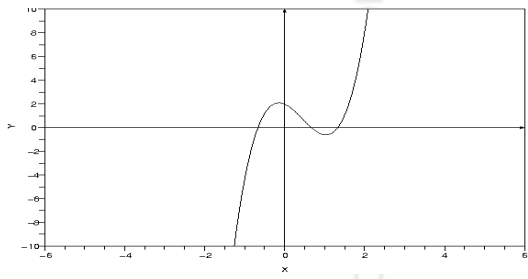


Figura 4.30.: Contracción definida por $f(x * 1.5)$.

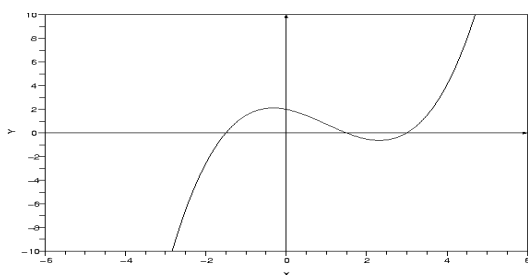


Figura 4.31.: Expansión definida por $f(x)/1.5$.

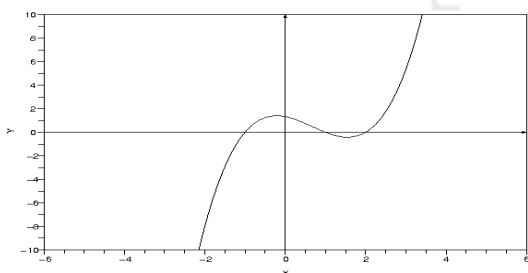


Figura 4.32.: Contracción definida por $f(x)/1.5$.

Cambio de escala en la variable dependiente

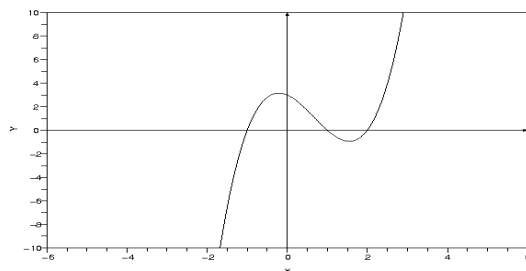
Dado $b > 0$, se dice que la función

$$\begin{aligned}\hat{f}^b : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \hat{f}^b(x) = b \cdot f(x),\end{aligned}$$

es el **cambio de escala de f en y con factor b** . Gráficamente se tiene

- una **contracción** si $0 < b < 1$;
- una **expansión** si $b > 1$.

Véanse las Figuras 4.32 y 4.33.

Figura 4.33.: Expansión definida por $f(x) * 1.5$.

Graficación via traslación y escalamiento

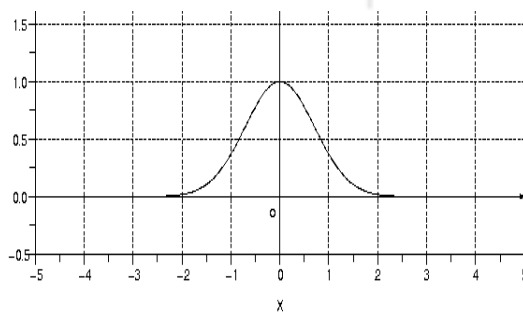
Supongamos que b y β son números reales y que a y α son positivos. Para graficar la función g definida por la fórmula

$$g(x) = \alpha \cdot f(ax - b) + \beta,$$

cuando se supone conocido el gráfico de la función f , se puede proceder de la siguiente manera:

1. se grafica $g_1 = \hat{f}_a$, es decir el escalamiento en la variable independiente;
2. se grafica $g_2 = (g_1)_b$, es decir la traslación en la variable independiente;
3. se grafica $g_3 = \widehat{(g_2)}^\alpha$, es decir el cambio de escala en la variable dependiente;
4. se grafica $g = g_4 = (g_3)^\beta$, es decir la traslación en la variable dependiente.

Ejemplo 4.21 La función $y = e^{-x^2}$, llamada **campana de Gauss**, es una función con múltiples aplicaciones en Ingeniería, Física, Estadística, etc. A partir de su gráfico podemos graficar funciones como $g(x) = 2 \cdot e^{-(x+1)^2} + 1$, siguiendo los pasos recién descritos.

Figura 4.34.: Campana de Gauss, definida por $f(x) = e^{-x^2}$.

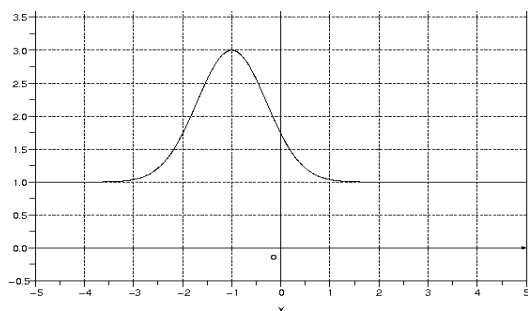


Figura 4.35.: Función definida por $g_3(x) = 2 * e^{-(x+1)^2} + 1$.

4.7. Monotonía

Consideramos una función real $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Diremos que f es

- **creciente**, denotado $f \nearrow$, si se cumple que

$$\forall x_1, x_2 \in I: \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2).$$

- **estrictamente creciente**, denotado $f \nearrow \nearrow$, si se cumple que

$$\forall x_1, x_2 \in I: \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

- **decreciente**, denotado $f \searrow$, si se cumple que

$$\forall x_1, x_2 \in I: \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2).$$

- **estrictamente decreciente**, denotado $f \searrow \searrow$, si se cumple que

$$\forall x_1, x_2 \in I: \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

A una función que es creciente o decreciente se dice que es **monótona**.

En la Figura 4.36 se presenta un ejemplo de función creciente. Véase la diferencia con el comportamiento de una función estrictamente creciente como la esquematizada en la Figura 4.37.

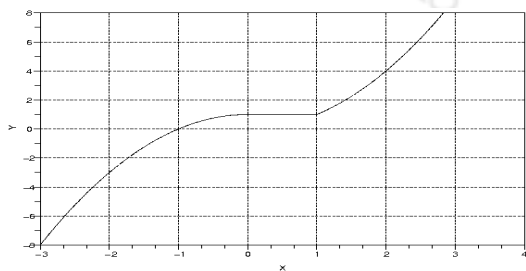


Figura 4.36.: Esquema de una función creciente.

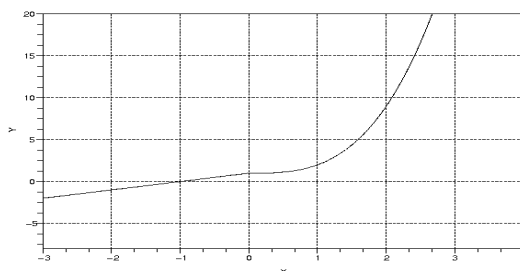


Figura 4.37.: Esquema de una función estrictamente creciente.

Observación 4.22 (Análisis de monotonía) Los conceptos de Monotonía recién expuestos se pueden referir a subconjuntos del dominio de una función. Analizar la monotonía de una función f quiere decir que se establezcan las regiones de crecimiento y decrecimiento de f .

Ejemplo 4.22 Sean $m \neq 0$ y $b \in \mathbb{R}$. La función lineal afín $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por

$$f(x) = mx + b,$$

es estrictamente creciente cuando $m > 0$ y estrictamente decreciente cuando $m < 0$. Por ejemplo, en el caso en que $m > 0$ se tiene (usando las propiedades de orden de $\mathbb{R}$), para $x_1 < x_2$, que

$$\begin{aligned} mx_1 &< mx_2 \\ mx_1 + b &< mx_2 + b \\ f(x_1) &< f(x_2). \end{aligned}$$

4.7.1. Monotonía y composición

En el siguiente resultado se establece la relación entre la monotonía y el proceso de composición de funciones.

Teorema 4.7 (Relación entre monotonía con la composición) Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ funciones reales.

1. Si f y g son crecientes, entonces $g \circ f$ es creciente.
2. Si f es creciente y g es decreciente, entonces $g \circ f$ es decreciente.
3. Si f y g son decrecientes, entonces $g \circ f$ es creciente.
4. Si f es decreciente y g es creciente, entonces $g \circ f$ es decreciente.

En el siguiente corolario se establece que los cambios de escala y las traslaciones expuestas en la Sección 4.6.4 mantienen la monotonía de la función original.

Corolario 4.2 (Monotonía de escalamiento y traslación) Sean $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$ y f un función real que es creciente (o decreciente). Entonces, las funciones definidas por las

fórmulas

$$g(x) = f(ax + b), \quad (4.56)$$

$$h(x) = af(x) + b, \quad (4.57)$$

son crecientes (respectivamente decrecientes).

4.7.2. Criterio de la tasa de variación

Consideramos una función real f . Para analizar la monotonía de f en una región $I \subseteq \text{Dom}(f)$ es útil el siguiente criterio: dados $x_1, x_2 \in I$ tales que $x_1 < x_2$, arbitrarios, se calcula la **tasa de variación**

$$\alpha = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1},$$

y se tiene que:

- si $\alpha \geq 0$, entonces f es creciente;
- si $\alpha > 0$, entonces f es estrictamente creciente;
- si $\alpha \leq 0$, entonces f es decreciente;
- si $\alpha < 0$, entonces f es estrictamente decreciente.

Para analizar la monotonía de una función también es útil la siguiente proposición.

Proposición 4.6 Sean f y g dos funciones reales definidas en $I \subseteq \mathbb{R}$. Se tiene que

1. si f y g son ambas crecientes (o ambas decrecientes), entonces $f + g$ es creciente (respectivamente decreciente);
2. si f es creciente y g estrictamente creciente, entonces $f + g$ es estrictamente creciente;
3. si f es decreciente y g estrictamente decreciente, entonces $f + g$ es estrictamente decreciente.

La demostración de este resultado se requiere como ejercicio al final del capítulo.

Ejemplo 4.23 Analicemos la monotonía de la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por

$$f(x) = x^2 + 1.$$

Puesto que la función $\mathbb{R} \ni x \mapsto h(x) = 1 \in \mathbb{R}$ es tanto creciente como decreciente, por la Proposición 4.6 se tiene que la monotonía de f viene determinada por la monotonía de

$$\mathbb{R} \ni x \mapsto g(x) = x^2 \in \mathbb{R}.$$

Tomamos $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tales que $x_1 < x_2$, cualesquiera. Se tiene que

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{g(x_2) - g(x_1)}{x_2 - x_1} \\ &= \frac{x_2^2 - x_1^2}{x_2 - x_1} \\ &= x_2 + x_1. \end{aligned}$$

Ahora bien,

$$0 \leq x_1 < x_2 \quad \Rightarrow \quad \alpha > 0,$$

en tanto que

$$x_1 < x_2 \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha < 0.$$

Entonces, por el criterio de la tasa de variación, se tiene que f es estrictamente creciente en $[0, +\infty[$ y estrictamente decreciente en $] -\infty, 0]$.

Mediante la siguiente proposición se puede utilizar el criterio de la tasa de variación para establecer la inyectividad de una función.

Proposición 4.7 (Relación entre monotonía e inyectividad) *Una función real estrictamente creciente o estrictamente decreciente es inyectiva.*

4.8. Ejercicios propuestos

Ejercicio 4.1 Considere las funciones $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$. Pruebe que

- a) si $g \circ f$ es inyectiva, entonces f es inyectiva;
- b) si $g \circ f$ es sobreyectiva, entonces g es sobreyectiva.

Ejercicio 4.2 Sean f y g dos funciones reales definidas en $I \subseteq \mathbb{R}$. Pruebe que

- i) si f y g son ambas crecientes (o ambas decrecientes), entonces $f + g$ es decreciente (respectivamente decreciente);
- ii) si f es creciente y g estrictamente creciente, entonces $f + g$ es estrictamente creciente;
- iii) si f es decreciente y g estrictamente decreciente, entonces $f + g$ es estrictamente decreciente.

Ejercicio 4.3 Indique si $A =] -\infty, -1/3] \cup]2, \infty[$ es el conjunto solución de

$$\frac{x+5}{x-2} \geq -2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 4.4 Indique si $A =] -4, \infty[$ es el conjunto solución de

$$\frac{x+5}{x+4} \geq \frac{x-6}{x+4}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 4.5 Sea $p > 0$. Pruebe que

$$|x-2| \leq p \quad \Rightarrow \quad |x^2-4| \leq p^2+4p.$$

Ejercicio 4.6 Resuelva la ecuación

$$|x+4| + |x-3| - |3x+8| = -1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 4.7 Indique si $A \subseteq \mathbb{R}$ es el conjunto solución de la ecuación indicada

$$1. A = \emptyset,$$

$$|x+3| - |2x-5| = 7, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$2. A = \{-1/2, 11/2\}.$$

$$|x| + |x-5| = 6, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$3. A = \{-1/2, 1/2\}.$$

$$|2|x|-2| = -1, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$4. A = \{-3, 1, 5\}.$$

$$|x^2 - 9| = 2x + 6, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 4.8 Indique si $A \subseteq \mathbb{R}$ es el conjunto solución de la inecuación indicada

$$1. A = \emptyset,$$

$$|2x-1| + |x-2| \leq 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$2. A =]-\infty, -8] \cup [-2, 2] \cup [8, +\infty[.$$

$$||x|-5| \geq 3, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$3. A = \mathbb{R},$$

$$|x-4| + |x+3| - 3 \geq |x|, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$4. A =]-9, -3/5] \setminus \{-2\},$$

$$\frac{|2x-3|}{|x+2|} \geq 3, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$5. A =]-\infty, 0[\cup]6/5, 3/2[\cup]3/2, +\infty[.$$

$$\frac{|x-1|}{|2x-3|} > \frac{1}{3}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 4.9 Resuelva la inecuación

$$|3|x|-1| \leq 5, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 4.10 Resuelva la inecuación

$$||x-3|-2| \leq 7, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 4.11 Sean $x, y \in \mathbb{R}$. Pruebe que

$$||x|-|y|| \leq |x-y|.$$

Ejercicio 4.12 Sean $x, y, a \in \mathbb{R}$. Pruebe que

$$|x-y| \leq |x-a| + |a-y|.$$

Ejercicio 4.13 Indique si $A \subseteq \mathbb{R}$ es el conjunto solución de la inecuación indicada

$$1. A = \mathbb{R} \setminus \{-3\},$$

$$\frac{x+b}{x+3} \leq \frac{x+b}{x+3}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$2. A =]-2, -1/6] \cup]5/3, +\infty[$$

$$\frac{3x-2}{3x-5} \geq \frac{x+1}{x+2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$3. A = [11/8, 5/2[\cup]7, +\infty[$$

$$\frac{1-2x}{2x-5} \geq \frac{x+3}{7-x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$4. A =]4, 7],$$

$$\frac{x+2}{x-4} \geq 3, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$5. A =]2/5, 1],$$

$$\frac{x+3}{x-1} < \frac{5-4x}{x-1}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$6. A =]-\infty, -3[\cup]2, +\infty[$$

$$\frac{x+1}{2-x} < \frac{x}{3+x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 4.14 Resuelva la inecuación

$$\sqrt{x^2 - 5x + 4} \geq x - 3, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 4.15 Indique si $A \subseteq \mathbb{R}$ es el conjunto solución de la inecuación indicada

$$1. A = \mathbb{R} \setminus [1, 2],$$

$$x^2 - 3x + 2 > 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$2. A = [-1, 1/2],$$

$$1 - x - 2x^2 \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$3. A =]0, 9/4[$$

$$4x^2 - 9x < 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$4. A =]-\infty, (4 - \sqrt{20})/6[\cup](4 + \sqrt{20})/6, \infty[$$

$$(3x - 2)^2 > 5, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$5. A = [2/3, 18/5],$$

$$\sqrt{(x+3)(x+6)} \geq \sqrt{2x}\sqrt{3x-2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$6. A =]-\infty, -3[\cup]-1, 1[\cup]1, \infty[$$

$$|x^2 + x - 2| > |x - 1|, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$7. A = [-1, 3] \setminus \{1\},$$

$$\frac{|x+1| - |x-3|}{x-1} \geq 2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 4.16 Mediante la regla del máximo dominio defina las funciones asociadas a las siguientes fórmulas.

$$f(x) = \frac{3x+2}{\sqrt{1-2x^2}}, \quad g(x) = f\left(\frac{x}{1+x}\right),$$

$$h(x) = f(f(x)), \quad w(x) = f(x) + \frac{1}{(f(x))^2}.$$

Ejercicio 4.17 Mediante la regla del máximo dominio defina las funciones asociadas a las siguientes fórmulas.

$$f(x) = \frac{\frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}}, \quad g(x) = \sqrt{\frac{(x^2-1)(x+1)}{(1-x^2)(x^2+1)}},$$

$$h(x) = \sqrt{x + \frac{1}{x}}, \quad w(x) = \sqrt{x^4 - 5x^2 + 4}.$$

Ejercicio 4.18 Resuelva las siguientes inecuaciones

$$2x^2 + x - 1 > 0, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$2x^2 + x - 15 < 0, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$-x^2 + x + 7 \geq 0, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$x - 1 \geq \frac{3}{x+1}, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$x - \frac{1}{x} \geq 1, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$4(x-1) \geq x(3x-4), \quad x \in \mathbb{R};$$

$$-x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{2} < 0, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$4(x-1) \geq x(3x-4), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 4.19 Indique si $A \subseteq \mathbb{R}$ es el conjunto solución de la inecuación indicada.

1. $A =]5; 6]$,

$$\sqrt{x-1} - \sqrt{6-x} > 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

2. $A = \emptyset$,

$$\sqrt{\frac{1-x}{x-3}} \geq \sqrt{x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 4.20 Considere la fórmula

$$g(x) = |x-2| + |2x-3| - \frac{3}{2}x.$$

1. Defina la función g .
2. Grafique la función g y encuentre su rango.

3. Resuelva la inecuación

$$-1 \leq g(x) \leq 4, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 4.21 Consideramos las funciones

$$\begin{aligned}]3, 7] \ni x \mapsto f(x) &= 3x + 2 \in \mathbb{R}, \\]-3, 25] \ni x \mapsto g(x) &= \cos(x^2) - 2x + 1 \in \mathbb{R}, \\]12, 25[\ni x \mapsto h(x) &= \cos(x^2) - 2x + 1 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Defina, en caso de ser posible, $g \circ f$ y $h \circ f$.

Ejercicio 4.22 Consideramos las funciones

$$\begin{aligned} [-3, 5[\ni x \mapsto g(x) &= \sin(|x - 3| + 1) \in \mathbb{R}, \\]-1, 4[\ni x \mapsto h(x) &= \sin(|x - 3| + 1) \in \mathbb{R}, \\ [-5, 0[\ni x \mapsto f(x) &= x + 4 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Defina, en caso de ser posible, $g \circ f$ y $h \circ f$.

Ejercicio 4.23 Consideramos las funciones

$$\begin{aligned}]-2, 2] \ni x \mapsto f(x) &= -5x - 1 \in \mathbb{R}, \\]-13, 40] \ni x \mapsto g(x) &= x^3 - \sqrt{|x|} \in \mathbb{R}, \\]-11, 9[\ni x \mapsto h(x) &= x^3 - \sqrt{|x|} \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Defina, en caso de ser posible, $g \circ f$ y $h \circ f$.

Ejercicio 4.24 Encuentre el rango de la función definida por la fórmula

$$f(x) = |x - 4| - |x + 3| + \frac{|x^2 + 2x - 8|}{|x + 4||x - 2|}.$$

Analice la monotonía de f .

Ejercicio 4.25 Indique cuál es la única función que es, al mismo tiempo, par e impar.**Ejercicio 4.26** Sea f una función impar tal que $0 \in \text{Dom}(f)$. Pruebe que $f(0) = 0$.**Ejercicio 4.27** Sean f y g dos funciones reales. Pruebe que:

- i) si f y g son ambas pares o ambas impares, entonces $f * g$ y f/g son pares;
- ii) si f es par y g es impar (o viceversa), entonces $f * g$ y f/g son impares.

Ejercicio 4.28 Sean f y g dos funciones reales. Pruebe que:

- i) si f y g son pares, entonces $f + g$ es par;
- ii) si f y g son impares, entonces $f + g$ es impar.

Ejercicio 4.29 Considere la fórmula $f(x)$.

- Defina la función real asociada a $f(x)$.
- Encuentre $\text{Rg}(f)$.
- Grafique f .
- Analice la monotonía de f .

1. $f(x) = |3x + 2| - 3x + 8$;
2. $f(x) = |x - 3| + |x + 2| + 1$;
3. $f(x) = 2|x| - |x - 3|$;
4. $f(x) = |2x^2 - 5x + 4|$;
5. $f(x) = w(x) - g(x)$, donde $g(x) = |2x - 5|$ y

$$w(x) = \begin{cases} \frac{|x^2 - 4|}{x - 2}, & \text{si } x > 2, \\ -x + 2, & \text{si } x \leq 2; \end{cases}$$

6. $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 1$.

Ejercicio 4.30 Considere la fórmula $f(x)$.

- Defina la función real de variable real asociada a $f(x)$.
- Encuentre $\text{Rg}(f)$.
- Grafique f .
- Analice la monotonía de f .

$$f(x) = 1/(1 + x^2); \quad f(x) = 1 + 1/x^2;$$

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x < 1, \\ x^2, & \text{si } 1 \leq x \leq 4, \\ 8\sqrt{x}, & \text{si } x > 4; \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{si } x < 0, \\ 0, & \text{si } x = 0, \\ 3x + 4, & \text{si } 0 < x < 2, \\ 5, & \text{si } x = 2, \\ -x^2, & \text{si } x > 3, \\ 4, & \text{si } 2 < x \leq 3. \end{cases}$$

Ejercicio 4.31 Considere la función definida por la fórmula $f(x)$. ¿Es inyectiva? ¿Es sobreyectiva? En caso de ser inyectiva, modificando el codominio (de ser necesario) defina una función biyectiva.

$$f(x) = 2x - 3; \quad f(x) = x^3 - 3x^3 + 3x - 1;$$

$$f(x) = \frac{x}{x+1}; \quad f(x) = \frac{x+1}{x-1};$$

$$f(x) = \begin{cases} x - 2, & \text{si } x < 3, \\ \sqrt{x+1}, & \text{si } x \geq 3. \end{cases}$$

Ejercicio 4.32 Determine si la función $[3/2, +\infty[\ni x \mapsto f(x) = x^2 - 3x + 2 \in [-1/4, +\infty[$ es biyectiva. Si es el caso, defina la función inversa.

Ejercicio 4.33 Analice la monotonía de la función definida por la fórmula $f(x)$.

$$f(x) = \sqrt{x}; \quad f(x) = x + \frac{1}{x};$$

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

Ejercicio 4.34 Pruebe que la función $f: \mathbb{R} \rightarrow]-1, 1[$ definida mediante

$$f(x) = \frac{x}{1 + |x|}$$

es biyectiva.

Ejercicio 4.35 Pruebe que la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida mediante

$$f(x) = \begin{cases} -x, & \text{si } x \leq 0, \\ -\sqrt{x}, & \text{si } x > 0, \end{cases}$$

es biyectiva.

Ejercicio 4.36 Pruebe que la función $\mathbb{N} \ni n \mapsto 2n \in \{p \in \mathbb{N} : p \text{ es par}\}$ es biyectiva.

Ejercicio 4.37 Indique si la función

$$[3, 5] \ni x \mapsto f(x) = \frac{3}{2-x} \in [-3, -1]$$

es biyectiva. En caso afirmativo defina la función inversa.

Ejercicio 4.38 Grafique en Maxima la función racional f definida por la fórmula

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 3}{3x^3 - 2}$$

Además grafique todas las asíntotas verticales y horizontales.

Ejercicio 4.39 (*) Considere las funciones seno hiperbólico, $\sinh: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, y coseno hiperbólico, $\cosh: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dadas, respectivamente, por

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

1. Demuestre que la función $\sinh$ es impar y que la función $\cosh$ es par.
2. ¿Cuál es el dominio de definición de $\tanh = \sinh / \cosh$?
3. Grafique las funciones $\sinh$, $\cosh$ y $\tanh$ en Maxima.

Ejercicio 4.40 (*) Sean f y g las funciones reales definidas por las fórmulas

$$f(x) = e^{-0.2x} \quad \text{y} \quad g(x) = \sin(2\pi x),$$

respectivamente. Grafique en Maxima ambas funciones en un intervalo adecuado. Defina la función $h = f * g$. Funciones como h aparecen en aplicaciones a la física e ingeniería; son conocidas como funciones sinusoidales amortiguadas. Construya dos funciones reales, w y z , que envuelvan o acoten superior e inferiormente a h , es decir que cumplan

$$\forall x \in \mathbb{R}: \quad w(x) \leq h(x) \leq z(x).$$

Ejercicio 4.41 Sea $x \in I \subseteq \mathbb{R}$. En Maxima, sume y simplifique la siguiente expresión algebraica:

$$\frac{2x^2 - x - 6}{x^2 - 9} + \frac{x^3 - x^2 - 4x + 4}{x^2 + 5x + 6}.$$

Expresé su respuesta en forma factorizada. Luego, realice la misma tarea a la mano y compare los resultados.

Ejercicio 4.42 Considere el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 12x + 8y = 5, \\ -2x + y = 12, \end{cases} \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

1. Resuelva el sistema a la mano.
2. Usando Maxima resuelva el sistema gráficamente y con el comando *solve*.

Ejercicio 4.43 Considere el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} y = 2x + 4/5 \\ y = 2x^2 - 7, \end{cases} \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

1. Resuelva el sistema a la mano.
2. Usando Maxima resuelva el sistema gráficamente y con el comando *solve*.

Ejercicio 4.44 En Maxima, cree un código que permita definir la ecuación de la recta que pasa por dos puntos con coordenadas distintas en el eje x . Use su código para obtener la ecuación de la recta que pasa por los puntos $(5.13, -2.25)$ y $(7.75, 4.24)$.

Ejercicio 4.45 Escriba un código en Maxima que acepte tres puntos sobre una parábola y devuelva la ecuación de la parábola. Encuentre la ecuación de la parábola que pasa por los puntos $(-6.8, -5.5)$, $(0.1, 6.7)$ y $(3.2, -0.9)$, y grafique en Maxima.

Ejercicio 4.46 Usando Maxima, encuentre una solución numérica de la siguiente ecuación:

$$\ln(x) = \sin(x), \quad x \in]0, +\infty[$$

Sugerencia. Considere la función real definida por la fórmula $f(x) = \ln(x) - \sin(x)$ y grafique la función f (incluya el eje x). Use el comando *find_root* para encontrar la solución numérica.

Ejercicio 4.47 Usando Maxima, realice el gráfico de la función real definida por la fórmula $f(x) = \sin(\ln(x)) + 1/4$ en el intervalo $I = [5, 50]$ y encuentre una solución numérica para la ecuación

$$f(x) = 0, \quad x \in I.$$

5. Funciones trigonométricas

5.1. Axiomatización y propiedades básicas

El manejo y entendimiento de las funciones trigonométricas es de suma importancia para el futuro profesional de ciencias e ingeniería. Si bien se pueden definir las funciones seno y coseno de diferentes maneras, incluyendo el uso del círculo trigonométrico, optamos por una axiomatización puesto que el estudiante ya ha tenido contacto previo con conceptos de Trigonometría y Geometría en el bachillerato.¹

Con la presente metodología, mucho más algebraica y en la que el estudiante tiene que probar secuencialmente las propiedades de las funciones trigonométricas, se asegura - es lo que la experiencia nos dice - una mayor retención de conocimientos que con los métodos tradicionales.

Postulamos la existencia de funciones $\text{sen} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $\text{cos} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tales que

P1: $\text{sen}(\pi/2) = 1$;

P2: $\text{cos}(0) = 1$ y $\text{cos}(\pi) = -1$;

P3: Para todo $x, y \in \mathbb{R}$,

$$\text{cos}(x - y) = \text{cos}(x)\text{cos}(y) + \text{sen}(x)\text{sen}(y);$$

P4: Para todo $x \in]0, \pi/2[$,

$$0 < \text{cos}(x) < \frac{\text{sen}(x)}{x} < \frac{1}{\text{cos}(x)}.$$

El lector probablemente recordará, de sus estudios de bachillerato, que P1 y P2 efectivamente se cumplen. La fórmula enunciada en P3 se denomina fórmula del coseno de una diferencia de ángulos.

Observación 5.1 Puesto que nos interesa el estudio y uso de funciones trigonométricas (y no de trigonometría) a lo largo del texto se usarán única y exclusivamente **radianes**, dejando totalmente de lado a los grados sexagesimales.

Como consecuencia de los postulados P1, P2 y P3, se deriva un conjunto de propiedades básicas que son presentadas en los Teoremas **5.1** y **5.4**.

Observación 5.2 (!Importante!) La demostración de la mayoría de estas propiedades se requiere como ejercicio al final del capítulo. Al final el estudiante encontrará que vale la pena este esfuerzo pues retendrá un alto porcentaje de contenidos. La regla es que para usar una propiedad, ésta debe haber sido demostrada previamente. Por ejemplo:

- para demostrar **(5.1)** se usan únicamente los postulados P1—P4;

¹ Al menos eso es lo que declara el Ministerio de Educación de Ecuador.

- para demostrar (5.2) se usan los postulados y el punto (5.1) pues ya fue demostrado;
- para demostrar (5.25) se pueden usar los puntos (5.14) y (5.1) pues ya fueron demostrados.

Teorema 5.1 (Propiedades Básicas (I)) Sean $x, y \in \mathbb{R}$. Se tiene que

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1; \quad (5.1)$$

$$\sin(0) = 0; \quad (5.2)$$

$$\sin(\pi) = 0; \quad (5.3)$$

$$\cos(\pi/2) = 0; \quad (5.4)$$

$$\cos(-x) = \cos(x); \quad (5.5)$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos(x); \quad (5.6)$$

$$\cos(\pi/2 + x) = -\sin(x); \quad (5.7)$$

$$\cos(\pi/2 - x) = \sin(x); \quad (5.8)$$

$$\sin(-x) = -\sin(x). \quad (5.9)$$

Demostración de (5.1). El postulado P3 establece que para todo $w, y \in \mathbb{R}$,

$$\cos(w - y) = \cos(w)\cos(y) + \sin(w)\sin(y). \quad (5.10)$$

Entonces reemplazando

$$w = x, \quad y = x,$$

en (5.10), se sigue, por el postulado P2:

$$1 = \cos^2(x) + \sin^2(x).$$

Demostración de (5.2). Tomando

$$x = 0$$

en (5.1) se sigue que

$$1^2 + \sin^2(0) = 1,$$

así que

$$\sin(0) = 0.$$

Demostración de (5.7).

1. Tomando en el postulado P3, $y = -\frac{\pi}{2}$ se obtiene

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin(x) \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right). \quad (5.11)$$

2. Tomando en P3 $x = \frac{\pi}{2}$ y $y = -\frac{\pi}{2}$ se obtiene

$$\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1. \quad (5.12)$$

Reemplazando (5.12) en (5.11) se obtiene el resultado.

Tenga presente que (5.5) y (5.9) establecen que el coseno es una función par en tanto que la función seno es impar. A la identidad (5.1) se le conoce como la **identidad trigonométrica fundamental**. A (5.8) se le conoce como la **propiedad de ángulos complementarios** (cuya suma es igual a $\pi/2$).

En el siguiente resultado se establece un segundo grupo de propiedades básicas.

Teorema 5.2 (Propiedades Básicas (II)) Sean $x, y \in \mathbb{R}$. Se tiene que

$$\cos(x+y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y); \quad (5.13)$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad (5.14)$$

$$\sin(\pi/2 + x) = \cos(x); \quad (5.15)$$

$$\sin(x+y) = \sin(x)\cos(y) + \sin(y)\cos(x); \quad (5.16)$$

$$\sin(2\pi) = 0; \quad (5.17)$$

$$\cos(2\pi) = 1; \quad (5.18)$$

$$\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x); \quad (5.19)$$

$$\sin(x-y) = \sin(x)\cos(y) - \sin(y)\cos(x). \quad (5.20)$$

A la fórmula (5.13) se le refiere como fórmula del **coseno de una suma de ángulos**. A (5.14) se le refiere como fórmula del **coseno de ángulo doble**. A (5.19) se le denomina fórmula del **seno de ángulo doble**.

Por lo visto hasta este momento, es tiempo para que el estudiante aprenda bien las gráficas de las funciones seno, especialmente en el intervalo $[0, 2\pi]$, y coseno, especialmente en el intervalo $[-\pi/2, 3\pi/2]$; véanse las Figuras 5.1 y 5.2.

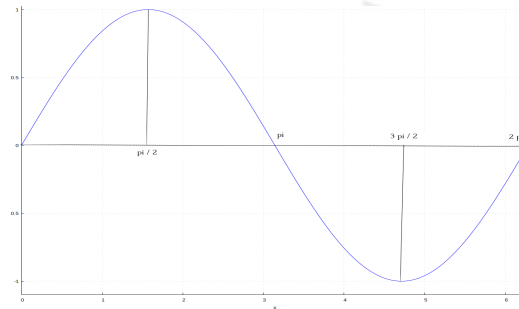


Figura 5.1.: Función seno.

Teorema 5.3 (Propiedades Básicas (III)) Sea $x \in \mathbb{R}$. Se tiene que

$$\sin(3x) = 3\sin(x) - 4\sin^3(x); \quad (5.21)$$

$$\cos(3x) = 4\cos^3(x) - 3\cos(x); \quad (5.22)$$

$$\sin(\pi/6) = 1/2; \quad (5.23)$$

$$\cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2. \quad (5.24)$$

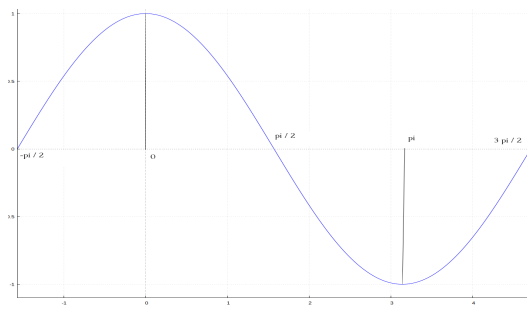


Figura 5.2.: Función coseno.

A (5.21) y (5.22) se les conoce como fórmulas del seno y coseno de ángulo triple, respectivamente.

Teorema 5.4 (Propiedades Básicas (IV)) Sea $x \in \mathbb{R}$. Se tiene que

$$\operatorname{sen}^2(x/2) = \frac{1 - \cos(x)}{2}; \quad (5.25)$$

$$\cos^2(x/2) = \frac{1 + \cos(x)}{2}. \quad (5.26)$$

Demostración de (5.25). Por (5.14) se tiene que para todo $w \in \mathbb{R}$,

$$\cos(2w) = \cos^2(w) - \operatorname{sen}^2(w).$$

Tomando $w = x/2$ se tiene, por (5.1), que

$$\cos(x) = \cos^2(x/2) - \operatorname{sen}^2(x/2)$$

$$\cos(x) = 1 - 2\operatorname{sen}^2(x/2)$$

$$\operatorname{sen}^2(x/2) = \frac{1 - \cos(x)}{2}.$$

■

A (5.25) se le conoce como fórmula del **seno de ángulo medio**, en tanto que a (5.26) se le conoce como fórmula del **coseno de ángulo medio**.

Observación 5.3 (Leyes de los senos y cosenos) Consideremos un triángulo cualquiera de vértices A , B y C , con lados $a = BC$, $b = AC$ y $c = AB$. Se cumplen la **Ley de los Senos**,

$$\frac{a}{\operatorname{sen}(A)} = \frac{b}{\operatorname{sen}(B)} = \frac{c}{\operatorname{sen}(C)}, \quad (5.27)$$

y la **Ley de los Cosenos**,

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A, \quad (5.28)$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B, \quad (5.29)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C. \quad (5.30)$$

5.2. Periodicidad e Inyectividad

En la naturaleza, en economía, en ingeniería, etc. se presenta una amplia variedad de fenómenos que son periódicos o cuasi-periódicos. El concepto de función periódica ayuda a administrar este tipo de situaciones.

Definición 5.1 Se dice que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una **función periódica** si existe un $\theta > 0$ tal que

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x + \theta) = f(x). \quad (5.31)$$

Se denomina **período de la función** f a

$$\text{per}(f) = \inf\{\theta > 0 / \text{se cumple (5.31)}\}.$$

Observación 5.4 Las funciones constantes tienen período cero. Para una función no-constante f , su período es el menor número positivo para el cual se cumple (5.31).

El siguiente resultado se deriva fácilmente de la Definición 5.1. Su demostración se requiere como ejercicio al final del capítulo.

Teorema 5.5 Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función periódica con período $p > 0$. Entonces,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{Z} : f(x + mp) = f(x).$$

Como consecuencia del Teorema 5.5 y de las propiedades básicas se tiene el siguiente resultado.

Corolario 5.1 (Periodicidad (I)) Las funciones seno y coseno son periódicas con período igual a 2π . Por tanto:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z} : \text{sen}(x + 2n\pi) = \text{sen}(x);$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z} : \text{cos}(x + 2n\pi) = \text{cos}(x).$$

La demostración del Corolario 5.1 se requiere como ejercicio al final del capítulo. Una consecuencia es que las funciones seno y coseno no son inyectivas.

Observación 5.5 (Rango de seno y coseno) Con ayuda del Corolario 5.1 se puede probar que

$$\text{Rg}(\text{sen}) = \text{Rg}(\text{cos}) = [-1, 1].$$

Graficación de funciones sinusoidales

Para graficar **funciones sinusoidales**, es decir funciones definidas por una fórmula de la forma

$$h(x) = D + \alpha \sin(ax) + \beta \cos(ax), \quad (5.32)$$

donde $D \in \mathbb{R}$ y $a, \alpha > 0$, ponemos

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}, \\ \Phi &= \arctan\left(\frac{\beta}{\alpha}\right). \end{aligned} \quad (5.33)$$

No es difícil comprobar que entonces se tiene que

$$h(x) = D + A \cdot \sin(ax + \Phi), \quad (5.34)$$

que puede ser graficada usando la técnica de traslación-escalamiento. Al parámetro $A > 0$ se le conoce como **amplitud**, a $D \in \mathbb{R}$ se le llama **desplazamiento vertical**. Al valor

$$O = -\frac{\Phi}{a},$$

se le conoce como **punto de referencia**. Además se tiene que que

$$\text{per}(h) = \frac{2\pi}{a}, \quad (5.35)$$

así que $a > 0$ es un factor de escalamiento.

Es importante recalcar que $\Phi < 0$ corresponde a un **desfase positivo**, es decir una traslación hacia la derecha, en tanto que $\Phi > 0$ corresponde a un **desfase negativo**, es decir una traslación hacia la izquierda.

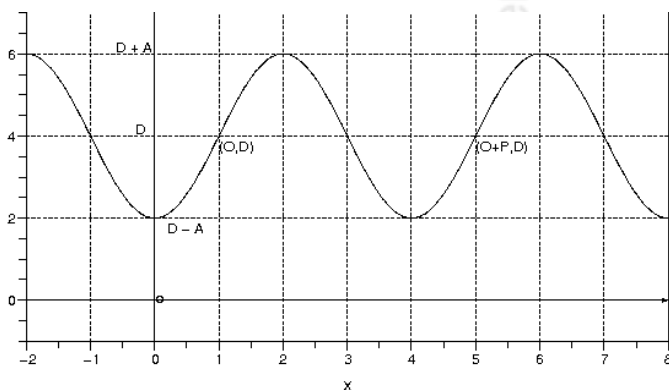


Figura 5.3.: Función sinusoidal dada por $h(x) = D + A \sin(ax + \Phi)$, con $a = \pi/2$, $\Phi = \pi/2$, $A = 2$, $D = 4$.

5.3. Otras funciones trigonométricas

Dada una función real f , al **conjunto de raíces** de f se le denota $\mathcal{Z}[f]$, es decir

$$\mathcal{Z}[f] = \{x \in \text{Dom}(f) / f(x) = 0\}.$$

Teorema 5.6 (Raíces de seno y coseno) *Se tiene que*

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[\sin] &= \{n\pi / n \in \mathbb{Z}\}; \\ \mathcal{Z}[\cos] &= \left\{ \frac{\pi}{2} + n\pi / n \in \mathbb{Z} \right\}. \end{aligned}$$

Se definen las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante mediante

$$\tan(x) = \frac{\text{sen}(x)}{\cos(x)}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{Z}[\cos];$$

$$\cotg(x) = \frac{\cos(x)}{\text{sen}(x)}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{Z}[\text{sen}];$$

$$\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{Z}[\cos];$$

$$\text{cosec}(x) = \frac{1}{\text{sen}(x)}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{Z}[\text{sen}].$$

Véanse las Figuras 5.4-5.7. Se tiene que

$$\text{Rg}(\tan) = \mathbb{R};$$

$$\text{Rg}(\cotg) = \mathbb{R};$$

$$\text{Rg}(\sec) =]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[;$$

$$\text{Rg}(\text{cosec}) =]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[.$$

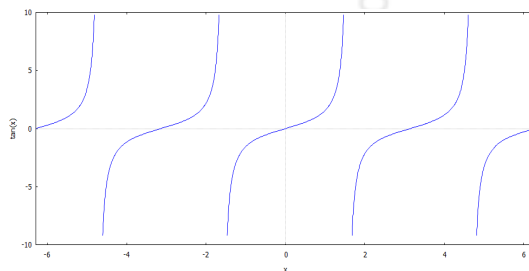


Figura 5.4.: Función tangente.

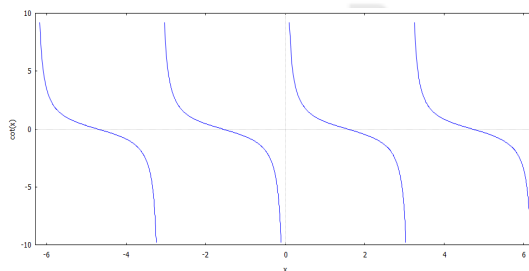


Figura 5.5.: Función cotangente.

Observación 5.6 Como consecuencia de (5.5) y (5.9) se sigue que las funciones tangente, cotangente y cosecante son impares en tanto que la función secante es par.

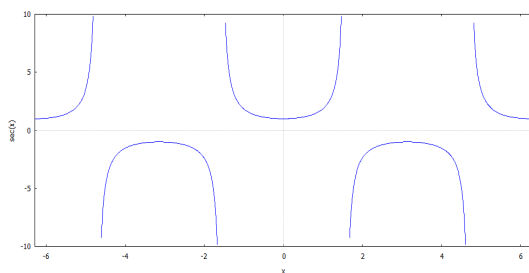


Figura 5.6.: Función secante.

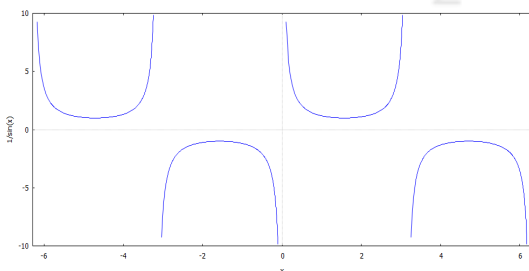


Figura 5.7.: Función cosecante.

Teorema 5.7 (Periodicidad (II)) Para todo $n \in \mathbb{Z}$,

$$\operatorname{cosec}(x + 2n\pi) = \operatorname{cosec}(x), \quad x \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{Z}[\operatorname{sen}]; \quad (5.36)$$

$$\sec(x + 2n\pi) = \sec(x), \quad x \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{Z}[\cos]; \quad (5.37)$$

$$\tan(x + n\pi) = \tan(x), \quad x \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{Z}[\cos]; \quad (5.38)$$

$$\cotg(x + n\pi) = \cotg(x), \quad x \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{Z}[\operatorname{sen}]. \quad (5.39)$$

En particular, las funciones $\tan$, $\cotg$, $\sec$ y cosec no son inyectivas.

Observación 5.7 Tenga presente que el período de las funciones $\tan$ y $\cotg$ es π en tanto que el período de las funciones $\sec$ y cosec es 2π .

5.4. Propiedades derivadas

Como consecuencia de las propiedades básicas presentadas en la Sección 5.1 se tienen otras propiedades que presentamos a continuación.

Corolario 5.2 (Propiedades derivadas (I)) Se tiene que

$$\tan^2(x) + 1 = \sec^2(x), \quad x \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{Z}[\cos]; \quad (5.40)$$

$$1 + \cotg^2(x) = \operatorname{cosec}^2(x), \quad x \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{Z}[\operatorname{sen}]. \quad (5.41)$$

Demostración de (5.40). Sabemos que para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$\operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1.$$

Por tanto, para $x \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{L}[\cos]$:

$$\frac{\operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

$$\tan^2(x) + 1 = \sec^2(x).$$

Puesto que x fue arbitrario, se ha probado (5.40). ■

Las propiedades enunciadas en el siguiente corolario se conocen como **fórmulas de factorización**. La demostración de la mayoría de ellas se requiere como ejercicio al final del capítulo.

Corolario 5.3 (Propiedades derivadas (III)) Para todo $x, y \in \mathbb{R}$ se tiene que

$$\operatorname{sen}(x) + \operatorname{sen}(y) = 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right), \quad (5.42)$$

$$\operatorname{sen}(x) - \operatorname{sen}(y) = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{x-y}{2}\right), \quad (5.43)$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right), \quad (5.44)$$

$$\cos(x) - \cos(y) = -2 \operatorname{sen}\left(\frac{x+y}{2}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{x-y}{2}\right). \quad (5.45)$$

Demostración de (5.42). Para $a, b \in \mathbb{R}$ se tiene que

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(a+b) &= \operatorname{sen}(a)\cos(b) + \operatorname{sen}(b)\cos(a), \\ \operatorname{sen}(a-b) &= \operatorname{sen}(a)\cos(b) - \operatorname{sen}(b)\cos(a). \end{aligned}$$

Sumando las relaciones anteriores se tiene que

$$\operatorname{sen}(a+b) + \operatorname{sen}(a-b) = 2 \operatorname{sen}(a) \cos(b).$$

Ahora tomamos $x, y \in \mathbb{R}$, genéricos. Fijando $a+b = x$ y $a-b = y$, se obtiene (5.42) pues x e y fueron arbitrarios. ■

5.5. Funciones trigonométricas inversas

Como ya se vió, ninguna de las seis funciones trigonométricas es inyectiva y, por tanto, tampoco son biyectivas. Sin embargo, mediante redefiniciones es posible conseguir biyectividad a la vez que se mantiene toda la información esencial.

La función arcoseno es la función inversa de

$$\widehat{\sin} : [-\pi/2, \pi/2] \longrightarrow [-1, 1]$$

$$x \longmapsto \widehat{\sin}(x) = \sin(x),$$

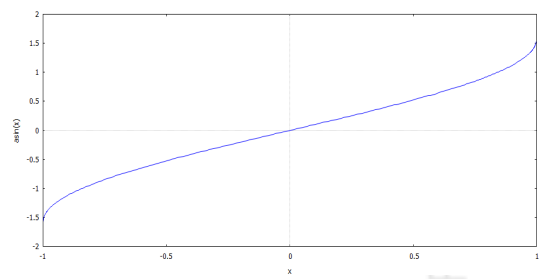


Figura 5.8.: Función arcoseno.

Véase la Figura 5.8.

La función arcocoseno es la función inversa de

$$\begin{aligned} \widehat{\cos} : [0, \pi] &\longrightarrow [-1, 1] \\ x &\longmapsto \widehat{\cos}(x) = \cos(x), \end{aligned}$$

Véase la Figura 5.9.

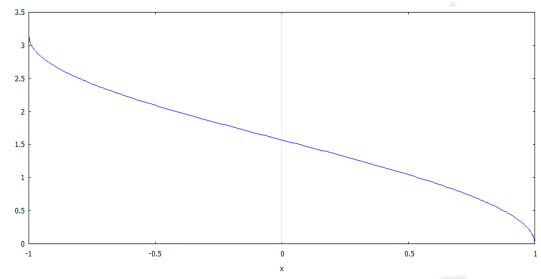


Figura 5.9.: Función arcocoseno.

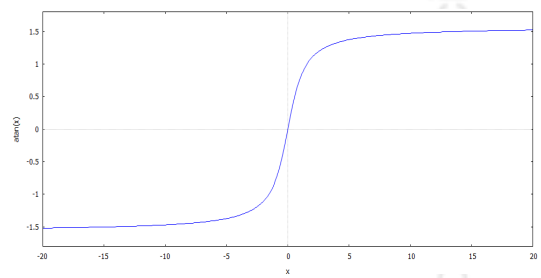


Figura 5.10.: Función arcotangente.

La función arcotangente es la función inversa de

$$\begin{aligned}\widehat{\tan}:]-\pi/2, \pi/2[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \widehat{\tan}(x) = \tan(x).\end{aligned}$$

Véase la Figura 5.10

En los siguientes teoremas se presentan propiedades de las funciones trigonométricas inversas.

Teorema 5.8 (Propiedades de las funciones trigonométricas inversas (I)) Sea $x \in [-1, 1]$. Entonces,

$$\arcsen(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}; \quad (5.46)$$

$$\arcsen(-x) = -\arcsen(x); \quad (5.47)$$

$$\arcsen(x) = \frac{\pi}{2} - \arccos(x); \quad (5.48)$$

$$\arcsen(x) = \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right), \quad |x| < 1; \quad (5.49)$$

$$\arccos(x) + \arccos(-x) = \pi. \quad (5.50)$$

Una forma de entender el significado de propiedades como las enunciadas en el Teorema 5.8 es trazando un esquema como el de la Figura 5.11. Si ponemos $\alpha = \arcsen(x)$, entonces $\alpha = \arctan(x/\sqrt{1-x^2})$ y tenemos (5.49).

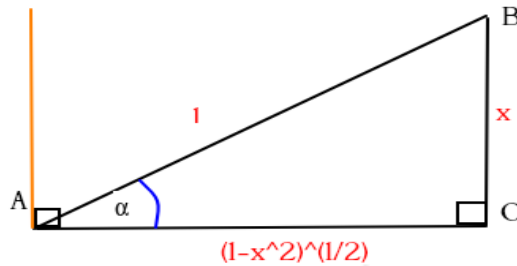


Figura 5.11.: Triángulo auxiliar.

Teorema 5.9 (Propiedades de las funciones trigonométricas inversas (II)) Sea $x \in [0, 1]$. Entonces,

$$\arcsen(x) = \arccos\left(\sqrt{1-x^2}\right); \quad (5.51)$$

$$\arccos(x) = \arcsen\left(\sqrt{1-x^2}\right); \quad (5.52)$$

$$\arccos(x) = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\right), \quad x \neq 0. \quad (5.53)$$

Teorema 5.10 (Propiedades de las funciones trigonométricas inversas (III)) Sea $x \in \mathbb{R}$. Entonces,

$$\arctan(-x) = -\arctan(x); \quad (5.54)$$

$$\arctan(x) = \arcsen\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right); \quad (5.55)$$

$$\arctan(x) = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right), \quad x \geq 0. \quad (5.56)$$

Las demostraciones de los tres teoremas anteriores se requieren como ejercicios al final del capítulo.

5.6. Resolución de ecuaciones trigonométricas

Las ecuaciones se pueden reducir habitualmente a los casos que resumimos a continuación.

5.6.1. Ecuaciones básicas que involucran a seno

Dado $\gamma \in \mathbb{R}$, buscamos el conjunto solución, $CS \subseteq \mathbb{R}$, de la ecuación

$$\sen(x) = \gamma, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (5.57)$$

En la Figura 5.12 se muestra la parte esencial de la gráfica de la función $\sen$. La función $\sen$ en el intervalo $[0, 2\pi]$ alcanza una única vez el punto más alto, $\sen(\pi/2) = 1$, alcanza una única vez el punto más bajo, $\sen(3\pi/2) = -1$ y atraviesa tres veces el eje horizontal, $\sen(0) = \sen(\pi) = \sen(2\pi) = 0$.

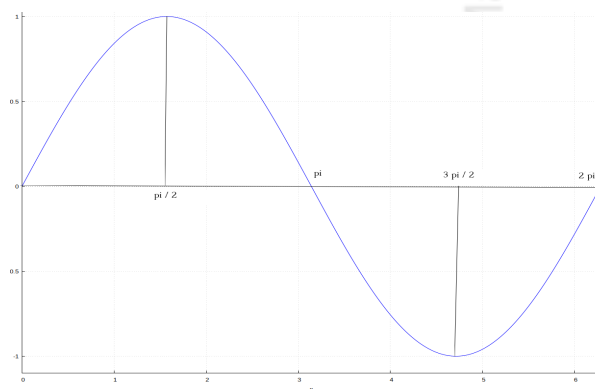


Figura 5.12.: La función $\sen$ en el intervalo $[0, 2\pi]$.

Caso: $|\gamma| > 1$

Puesto que $\text{Rg}(\sen) = [-1, 1]$ se tiene que $CS = \emptyset$.

Caso: $\gamma = -1$

Puesto que en cada período, la función seno alcanza una única vez el punto más bajo y $\sin(-\pi/2) = -1$, se tiene que:

$$CS = \left\{ -\frac{\pi}{2} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Caso: $\gamma = 1$

Puesto que en cada período, la función seno alcanza una única vez el punto más alto y $\sin(\pi/2) = 1$, se tiene que

$$CS = \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Caso: $\gamma = 0$

Puesto que en el intervalo $[0, 2\pi]$, la función seno cruza el eje de horizontal en los puntos $x_1 = 0$, $x_2 = \pi$ y $x_3 = 2\pi$, se tiene que

$$CS = \mathcal{Z}[\text{sen}] = \{ \pi k / k \in \mathbb{Z} \}.$$

Caso: $\gamma \in [-1, 1] \setminus \{-1, 0, 1\}$

Denotamos

$$\alpha = \arcsen(\gamma).$$

Puesto que $\sin(\pi - \alpha) = \sin(\alpha) = \gamma$, se tiene (véase la Figura 5.12) que

$$CS = \{ \alpha + 2\pi k / k \in \mathbb{Z} \} \cup \{ (\pi - \alpha) + 2\pi k / k \in \mathbb{Z} \}.$$

5.6.2. Ecuaciones básicas que involucran a coseno

Dado $\gamma \in \mathbb{R}$, buscamos el conjunto solución, $CS \subseteq \mathbb{R}$, de la ecuación

$$\cos(x) = \gamma, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (5.58)$$

En la Figura 5.13 se muestra la parte esencial de la gráfica de la función cos. La función cos en el intervalo $[-\pi/2, 3\pi/2]$ alcanza una única vez el punto más alto, $\cos(0) = 1$, alcanza una única vez el punto más bajo, $\cos(\pi) = -1$ y atraviesa tres veces el eje horizontal, $\cos(-\pi/2) = \cos(\pi/2) = \cos(3\pi/2) = 0$.

Caso: $|\gamma| > 1$

Puesto que $\text{Rg}(\cos) = [-1, 1]$ se tiene que $CS = \emptyset$.

Caso: $\gamma = -1$

Puesto que en cada período, la función cos alcanza una única vez el punto más bajo y $\cos(\pi) = -1$, se tiene que:

$$CS = \{ \pi + 2\pi k / k \in \mathbb{Z} \}.$$

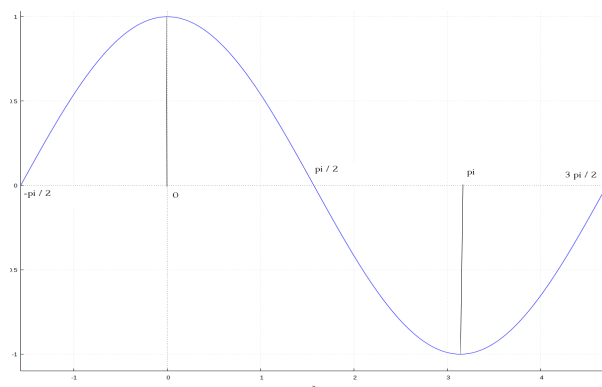


Figura 5.13.: La función cos en el intervalo $[-\pi/2, 3\pi/2]$.

Caso: $\gamma = 1$

Puesto que en cada período, la función cos alcanza una única vez el punto más alto y $\cos(0) = 1$, se tiene que

$$CS = \{2k\pi / k \in \mathbb{Z}\}.$$

Caso: $\gamma = 0$

Puesto que la función cos cruza el eje de horizontal en los puntos $x_1 = -\pi/2$, $x_2 = \pi/2$ y $x_3 = 3\pi/2$, se tiene que

$$CS = \mathcal{Z}[\cos] = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Caso: $\gamma \in [-1, 1] \setminus \{-1, 0, 1\}$

Denotamos

$$\alpha = \arccos(\gamma).$$

Puesto que $\cos(-\alpha) = \cos(\alpha) = \gamma$, se tiene que

$$CS = \{\alpha + 2\pi k / k \in \mathbb{Z}\} \cup \{-\alpha + 2\pi k / k \in \mathbb{Z}\}.$$

5.6.3. Ecuaciones básicas que involucran a tangente

Dado $\gamma \in \mathbb{R}$, buscamos el conjunto solución, $CS \subseteq \mathbb{R}$, de la ecuación

$$\tan(x) = \gamma, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (5.59)$$

En la Figura 5.14 se muestra la parte esencial de la gráfica de la función tangente. Denotando

$$\alpha = \arctan(\gamma)$$

y teniendo en cuenta que la función tan tiene período π , se tiene que:

$$CS = \{\alpha + \pi k / k \in \mathbb{Z}\}.$$

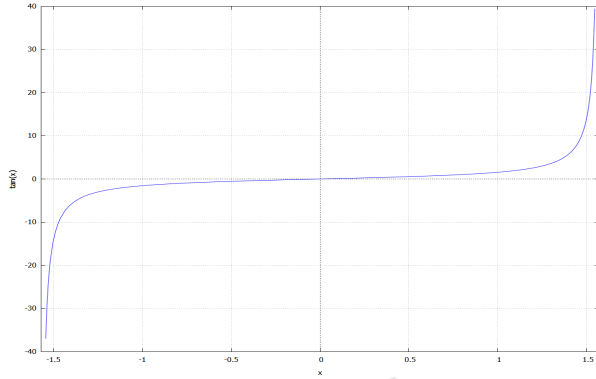


Figura 5.14.: La función $\tan$ en el intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$.

5.7. Ejercicios propuestos

Ejercicio 5.1 Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función periódica con período $p > 0$. Pruebe que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{Z} : f(x + mp) = f(x).$$

Ejercicio 5.2 Complete las demostraciones de los Teoremas [5.1](#) [5.4](#). Recuerde que puede usar los postulados enunciados en la Sección [5.1](#) y, para una propiedad determinada, puede usar las propiedades que se hayan demostrado previamente.

Ejercicio 5.3 Pruebe que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z} : \sin(x + 2n\pi) = \sin(x);$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z} : \cos(x + 2n\pi) = \cos(x).$$

Ejercicio 5.4 Pruebe que

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{Z}[\sin] : 1 + \cot^2(x) = \operatorname{cosec}^2(x).$$

Ejercicio 5.5 Pruebe las siguientes identidades y halle los respectivos dominios de definición.

$$\tan(x+y) = \frac{\tan(x) + \tan(y)}{1 - \tan(x)\tan(y)}; \quad (5.60)$$

$$\tan(x-y) = \frac{\tan(x) - \tan(y)}{1 + \tan(x)\tan(y)}; \quad (5.61)$$

$$\tan(2x) = \frac{2\tan(x)}{1 - \tan^2(x)}; \quad (5.62)$$

$$\tan^2(x/2) = \frac{1 - \cos(x)}{1 + \cos(x)}. \quad (5.63)$$

Ejercicio 5.6 Sean $x, y \in \mathbb{R}$. Pruebe que

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(x) + \operatorname{sen}(y) &= 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right), \\ \operatorname{sen}(x) - \operatorname{sen}(y) &= 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{x-y}{2}\right), \\ \cos(x) + \cos(y) &= 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right), \\ \cos(x) - \cos(y) &= -2 \operatorname{sen}\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right).\end{aligned}$$

Ejercicio 5.7 Halle el conjunto $D \subseteq \mathbb{R}$ donde se cumple la igualdad indicada.

$$\begin{aligned}\sec(x) \cotg(x) &= \operatorname{cosec}(x); \\ \frac{1}{\tan(x) + \cotg(x)} &= \operatorname{sen}(x) \cos(x); \\ \frac{1 + \cos(x)}{\operatorname{sen}(x)} &= \frac{\operatorname{sen}(x)}{1 - \cos(x)}; \\ \cos^4(x) - \operatorname{sen}^4(x) &= 2 \cos^2(x) - 1; \\ \frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)} + \frac{\tan(x)}{\cotg(x)} + \frac{\sec(x)}{\operatorname{cosec}(x)} &= \frac{2 \cotg(x) + 1}{\cotg^2(x)}.\end{aligned}$$

Ejercicio 5.8 Halle el conjunto $D \subseteq \mathbb{R}$ donde se cumple la igualdad indicada.

$$\begin{aligned}\cos(x)(\tan(x) + 2)(2 \tan(x) + 1) &= 2 \sec(x) + 5 \operatorname{sen}(x); \\ 1 + 2 \tan^2(x) + \tan^4(x) &= \frac{1}{(1 - \operatorname{sen}^2(x)) \cos^2(x)}; \\ \cos^6(x) - \operatorname{sen}^6(x) &= \frac{1}{4} \cos(2x) (4 - \operatorname{sen}^2(2x)); \\ \frac{3 \cos(x) - \tan(x) \operatorname{sen}(x)}{\cos(x) \cotg(x) - 3 \operatorname{sen}(x)} &= \tan(3x).\end{aligned}$$

Ejercicio 5.9 Halle el conjunto $D \subseteq \mathbb{R}$ donde se cumple la igualdad indicada.

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sec(x)} + \frac{\tan(x)}{\operatorname{cosec}(x)} &= \operatorname{cosec}(x) \sec(x); \\ \frac{\sec(x)}{\cos(x)} - \frac{\cos(x)}{x} + \tan(x) &= \sec(x) + \operatorname{sen}^2(x) - 1; \\ \frac{\operatorname{sen}^3(x) + \cos^3(x)}{\operatorname{sen}(x) + \cos(x)} &= 1 - \operatorname{sen}(x) \cos(x); \\ \frac{1 + \operatorname{sen}(x)}{1 + \cos(x)} \tan(x) &= \frac{1 - \cos(x)}{1 - \operatorname{sen}(x)} \cotg(x).\end{aligned}$$

Ejercicio 5.10 Pruebe que para todo $x, y \in \mathbb{R}$ se cumple que

$$\begin{aligned}\cos(x+y) \cos(x-y) + (\operatorname{sen}(y) - \operatorname{sen}(x))(\operatorname{sen}(y) + \operatorname{sen}(x)) &= \cos(2x); \\ 1 + \operatorname{sen}(x) + \cos(x) &= 2(1 - 2 \operatorname{sen}^2(x/4))(\cos(x/2) + \operatorname{sen}(x/2)).\end{aligned}$$

Ejercicio 5.11 Resuelva la ecuación indicada para $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
 \operatorname{sen}^2(x) + \operatorname{sen}(x) &= 2; \\
 \tan(2x - 3) &= 0; \\
 \cotg(5x - 1) &= 0; \\
 \sec^2(x) - 4 &= 0; \\
 \cos^3(x) - \frac{13}{4}\cos^2(x) + \frac{5}{8}\cos(x) + \frac{3}{8} &= 0; \\
 \frac{\operatorname{sen}(x)}{1 + \cos(x)} - \frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x) - 1} &= 4; \\
 3\operatorname{sen}(x) + 4\cos(x) &= 0; \\
 \frac{\cotg^2(10x) - 1}{2\cotg(10x)} &= 0; \\
 \tan(9x) + \tan(x) &= 0; \\
 4 - \cotg(4x)\cotg(2x) &= 0; \\
 \tan(5x) &= \tan(3x).
 \end{aligned}$$

Ejercicio 5.12 Resuelva la ecuación indicada para $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
 \cos^2(x) \cdot \operatorname{cosec}(x) \cdot [2\operatorname{cosec}(x) - \operatorname{sen}(x)\tan^2(x) + 2\cotg(x) \\
 + 2\tan(x) - \operatorname{sen}(x) + 2\tan^2(x)\operatorname{cosec}(x)] &= 0; \\
 \operatorname{cosec}(x/2) - 4 &= 0; \\
 3\operatorname{sen}(x) + 4\cos(x) &= 0; \\
 \sqrt{\frac{1 + \cos(x)}{1 - \cos(x)}} - 2 &= 0; \\
 \operatorname{sen}^2(2x) + \cos^2(x) - 1 &= 0; \\
 4\cos(\pi x) &= \pi; \\
 \tan\left(\frac{\pi}{2}\tan(3x)\right) &= \frac{3}{4}; \\
 \operatorname{sen}(\pi\operatorname{sen}(2x)) &= 0; \\
 \cos(\pi\cos(3x)) &= 0.
 \end{aligned}$$

Ejercicio 5.13 Resuelva la ecuación indicada para $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
 \frac{\sqrt{1 + \tan^2(x)}}{\tan(x)} &= 4, \quad x \in]0, 2\pi[; \\
 \frac{1}{\sqrt{\sec^2(x) - 1}} + \frac{1}{\sqrt{\operatorname{cosec}^2(x) - 1}} &= 0; \\
 \frac{1}{\sqrt{\sec^2(x) - 1}} - \frac{1}{\sqrt{\operatorname{cosec}^2(x) - 1}} &= 0, \quad x \in]\pi, 3\pi[; \\
 \cotg^2(x/2) + 1 &= -2\cotg(x/2); \\
 \frac{\tan(8x) - \tan(4x)}{1 + \tan(8x)\tan(4x)} &= 5.
 \end{aligned}$$

Ejercicio 5.14 Resuelva la ecuación indicada para $x \in \mathbb{R}$:

$$2 \operatorname{sen}^4(x) + 21 \operatorname{sen}^3(x) + 59 \operatorname{sen}^2(x) = -15 \operatorname{sen}(x) + 25;$$

$$\frac{\sqrt{1 + \tan^2(x)}}{\tan(x)} = 4, \quad x \in]0, 2\pi[;$$

$$\frac{\operatorname{sen}^2(x) - 1}{\operatorname{sen}(x) \cdot (\cos(x) - 1/5) - \cos(x) + 1/5} = 0.$$

Ejercicio 5.15 Resuelva la ecuación indicada para $x \in \mathbb{R}$:

$$\frac{\tan(x) + \sec(x)}{\cos(x)} = 4;$$

$$\frac{\operatorname{sen}(x) \sec(x)}{\tan(x)} = 1;$$

$$\frac{1 - \sec^2(x)}{\operatorname{sen}^2(x)} = -8;$$

$$\frac{1}{\sqrt{\sec^2(x) - 1}} + \frac{1}{\sqrt{\operatorname{cosec}^2(x) - 1}} = 0;$$

$$\frac{\cos(x)}{\operatorname{cosec}(x) - \operatorname{sen}(x) - \cos(x)} = 100;$$

$$\sec^2(x) + \sec(x) = 2;$$

$$6 \operatorname{cosec}(x) + \operatorname{cosec}(x) = -2.$$

Ejercicio 5.16 Resuelva la ecuación indicada para $x \in \mathbb{R}$:

$$18 \cos^3(2x) = 3 \cos(2x) - 3 \cos^2(2x);$$

$$\sec^2(x) = 4 \sec(x) + 3;$$

$$\cotg(x) \cos(x) + 2 \cos(x) = -1 - \frac{1}{2} \cotg(x);$$

$$\operatorname{cosec}^3(x) - 2 \operatorname{cosec}^2(x) - 7 \operatorname{cosec}(x) + 12 = 0.$$

Ejercicio 5.17 Resuelva los siguientes sistemas para $x, y \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} \tan(x) = \frac{5 - \tan(2y)}{9}, \\ 5 \tan(x) - 4 \tan(2y) = 10; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \operatorname{sen}(x) = \frac{5 + \cos(y)}{9}, \\ 5 \operatorname{sen}(x) + 8 \cos(y) = 5; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 12 \sec(3y) - 8 \sec(2x) = 1, \\ \sec(2x) - 3 \sec(3y) = 2. \end{cases}$$

Ejercicio 5.18 (*) Sea $\theta \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$. Pruebe que para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple

$$\sum_{k=1}^n \cos((2k-1)\theta) = \frac{\operatorname{sen}(2n\theta)}{2 \operatorname{sen}(\theta)}.$$

Ejercicio 5.19 (*) Demuestre el Teorema 5.8.

Ejercicio 5.20 (*) Demuestre el Teorema 5.9.

Ejercicio 5.21 (*) Demuestre el Teorema 5.10.

Ejercicio 5.22 (*) Sean $x, y \in [-1, 1]$. Pruebe que

i) si $xy \leq 0$ ó $x^2 + y^2 \leq 1$ entonces

$$\arcsen(x) + \arcsen(y) = \arcsen\left(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\right);$$

ii) si $x > 0, y > 0$ y $x^2 + y^2 > 1$ entonces

$$\arcsen(x) + \arcsen(y) = \pi - \arcsen\left(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\right);$$

iii) si $x < 0, y < 0$ y $x^2 + y^2 > 1$ entonces

$$\arcsen(x) + \arcsen(y) = -\pi - \arcsen\left(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\right).$$

Ejercicio 5.23 (*) Sean $x, y \in [-1, 1]$. Pruebe que

i) si $xy \geq 0$ ó $x^2 + y^2 \leq 1$ entonces

$$\arcsen(x) - \arcsen(y) = \arcsen\left(x\sqrt{1-y^2} - y\sqrt{1-x^2}\right);$$

ii) si $x > 0, y < 0$ y $x^2 + y^2 > 1$ entonces

$$\arcsen(x) + \arcsen(y) = \pi - \arcsen\left(x\sqrt{1-y^2} - y\sqrt{1-x^2}\right);$$

iii) si $x < 0, y > 0$ y $x^2 + y^2 > 1$ entonces

$$\arcsen(x) - \arcsen(y) = -\pi - \arcsen\left(x\sqrt{1-y^2} - y\sqrt{1-x^2}\right).$$

Ejercicio 5.24 (*) Sean $x, y \in [-1, 1]$. Pruebe que

i) si $x + y \geq 0$ entonces

$$\arccos(x) + \arccos(y) = \arccos\left(xy - \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right);$$

ii) si $x + y < 0$ entonces

$$\arccos(x) + \arccos(y) = 2\pi - \arccos\left(xy - \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right).$$

Ejercicio 5.25 (*) Sean $x, y \in [-1, 1]$. Pruebe que

i) si $x \geq y$ entonces

$$\arccos(x) - \arccos(y) = -\arccos\left(xy + \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right);$$

ii) si $x < y$ entonces

$$\arccos(x) - \arccos(y) = \arccos\left(xy + \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right).$$

6. El cuerpo de los números complejos

6.1. Introducción

Los matemáticos inventaron $\mathbb{C}$, el conjunto de los números complejos, para poder resolver ecuaciones como

$$x^2 + 1 = 0, \quad x \in \mathbb{C}.$$

Suponiendo la existencia de un número $x_0 = i$ que verifique esta ecuación entonces debería cumplirse que

$$i = \sqrt{-1} \tag{6.1}$$

que no tiene sentido en el conjunto de números reales, $\mathbb{R}$ y, por ello, empezó a referirse a i como un número “imaginario”.

Por más de un siglo se miró a los números complejos

$$a + bi,$$

donde $a, b \in \mathbb{R}$, con mucha suspicacia. ¿Existen realmente? Simbólicamente manipular algebraicamente los números complejos no es complicado, basta tener en mente (6.1) y que

$$i^2 = -1.$$

Pero, de hecho, los números complejos son bastante *reales*. “Si los números complejos hubieran sido inventados hace unos 30 años y no hace 300, no hubieran recibido el apelativo de ‘complejos’. Posiblemente, se les hubiera llamado números planares o números bidimensionales o algo similar, y no se utilizaría el calificativo de ‘imaginarios’...”, [1]. Los números complejos son útiles, por ejemplo, para describir ondas periódicas y en el manejo práctico de soluciones de ecuaciones en derivadas parciales. Las funciones de variable compleja son usadas en Electrónica, Transferencia de Energía, en aplicaciones de las Teorías de Filtrado y de Control, etc.

6.2. El cuerpo $\mathbb{C}$

Como veremos a continuación, sobre $\mathbb{C}$ se definen operaciones internas que cumplen con los axiomas de cuerpo, tal como sucede con $\mathbb{R}$ y que se expuso en el Capítulo 3

6.2.1. Operaciones con números complejos

Al conjunto

$$\mathbb{C} = \mathbb{R}^2 = \{z = (x, y) / x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R}\}$$

se le llama **cuerpo de los números complejos** cuando se le equipa con operaciones de suma y multiplicación conforme a la siguiente definición.

Definición 6.1 (Operaciones con complejos) Las operaciones de suma, $+: \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, y multiplicación, $\cdot: \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, se definen mediante

$$z_1 + z_2 = (a + c, b + d), \quad (6.2)$$

$$z_1 \cdot z_2 = (ac - bd, ad + bc), \quad (6.3)$$

donde $z_1 = (a, b) \in \mathbb{C}$ y $z_2 = (c, d) \in \mathbb{C}$.

La suma de números complejos no es más que la suma habitual de vectores de $\mathbb{R}^2$. Sin embargo, ¿de dónde sale la fórmula (6.3) para la multiplicación en $\mathbb{C}$? Una respuesta simple parte de suponer momentáneamente la validez de la fórmula (6.1). En efecto, si ponemos $z_1 = a + ib$ y $z_2 = c + id$ se tendría que

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a + ib) \cdot (c + id) \\ &= ac + iad + ibc + i^2 bd \\ &= (ac - bd) + i(ad + bc). \end{aligned}$$

Estrictamente, i no existe como $\sqrt{-1}$. Simplemente es un símbolo que sirve para separar la primera y segunda coordenada de $z = (a, b) \in \mathbb{C}$, al escribir $z = a + ib$.

6.2.2. Propiedades de cuerpo

No es difícil verificar que $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ es efectivamente un cuerpo o campo, es decir que se cumplen las siguientes propiedades:

a) **Asociatividad aditiva:**

$$\forall u, v, w \in \mathbb{C}: \quad (u + v) + w = u + (v + w).$$

b) **Existencia del neutro aditivo:**

$$\exists 0 \in \mathbb{C}, \forall u \in \mathbb{C}: \quad u + 0 = 0 + u = u.$$

c) **Existencia de inversos aditivos:**

$$\forall u \in \mathbb{C}, \exists v \in \mathbb{C}: \quad u + v = v + u = 0.$$

d) **Conmutatividad aditiva:**

$$\forall u, v \in \mathbb{C}: \quad u + v = v + u.$$

e) **Asociatividad multiplicativa:**

$$\forall u, v, w \in \mathbb{C}: \quad (u \cdot v) \cdot w = u \cdot (v \cdot w).$$

f) **Propiedad distributiva:**

$$\forall u, v, w \in \mathbb{C}: \quad u \cdot (v + w) = (u \cdot v) + (u \cdot w).$$

g) **Existencia del neutro multiplicativo:**

$$\exists 1 \in \mathbb{C}, \forall u \in \mathbb{C} : \quad u \cdot 1 = 1 \cdot u = u.$$

h) **Existencia de inversos multiplicativos:**

$$\forall u \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, \exists v \in \mathbb{C} : \quad u \cdot v = v \cdot u = 1.$$

i) **Conmutatividad multiplicativa:**

$$\forall u, v \in \mathbb{C} : \quad u \cdot v = v \cdot u.$$

Observación 6.1 Debe tenerse presente que el neutro aditivo de $\mathbb{C}$ es

$$0 + i0 = (0, 0)$$

aunque, por comodidad, se lo denota simplemente **0**. Debe tenerse presente que el neutro multiplicativo de $\mathbb{C}$ es

$$1 + i0 = (1, 0)$$

aunque, por comodidad, se lo denota simplemente **1**.

Como ya se mencionó, las operaciones definidas en (6.2) y (6.3) corresponden formalmente a trabajar como si se tuviera $i = \sqrt{-1}$. De aquí en adelante se usará la notación

$$z = x + iy, \quad z \in \mathbb{C}, \quad (6.4)$$

y se dirá que

$$x = \operatorname{Re}(z) \in \mathbb{R}, \quad y = \operatorname{Im}(z) \in \mathbb{R},$$

son respectivamente la **parte real** y la **parte imaginaria** de z . En el plano $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ al eje horizontal se le refiere como el **eje real** y al eje vertical como el **eje imaginario**.

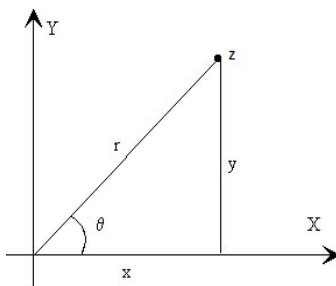


Figura 6.1.: Un número complejo es un número bidimensional.

Tip de Maxima No. 18. En Maxima se representa a la unidad imaginaria mediante `%i`. El comando `rectform` permite transformar un número complejo a su forma rectangular.

Usemos Maxima para obtener la fórmula para el cociente de dos números complejos:


```
(%i1) z1: a+b*i;
      z2: c+d*i;
(%o1) ib+a
(%o2) id+c

(%i3) z1 / z2, rectform;
(%o3)  $\frac{bd+ac}{d^2+c^2} + \frac{i(bc-ad)}{d^2+c^2}$ 

es decir,
```

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{bd+ac}{d^2+c^2} + \frac{i(bc-ad)}{d^2+c^2} \quad (6.5)$$

6.3. Funciones complejas elementales

6.3.1. Función módulo

Se llama función compleja de variable compleja a toda función cuyo dominio y codominio son subconjuntos de $\mathbb{C}$. Recordemos que a una función compleja descrita en notación expandida como

$$\begin{aligned} f : U &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto f(z), \end{aligned}$$

donde $U \subseteq \mathbb{C}$, se escribe en notación compacta como

$$U \ni z \longmapsto f(z) \in \mathbb{C}.$$

Observación 6.2 (RMD para $\mathbb{C}$) Si no se hace explícito el dominio de una función y se provee sólo una fórmula deberá suponerse como dominio de la función el conjunto más grande de números complejos donde la fórmula tiene sentido. Por defecto se supondrá que el codominio es $\mathbb{C}$.

Así como el valor absoluto es la función real más importante, la función compleja más importante de todas es la función módulo pues permite medir distancias en $\mathbb{C}$. Por ejemplo, para establecer la convergencia de un método numérico, implementado computacionalmente para resolver un problema de ingeniería, se requiere que a medida que avanza el algoritmo la distancia entre la solución aproximada y la solución real sea cada vez más pequeña.

Definición 6.2 (Módulo) La función módulo (o simplemente módulo), $|\cdot| : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{R}$, se define mediante

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \text{para } z = x + iy.$$

Las propiedades de la función módulo se resumen en el siguiente teorema.

Teorema 6.1 (Propiedades del módulo) Se cumple que

- i) $|z| \geq 0$, para todo $z \in \mathbb{C}$;
- ii) $|z| = 0$ ssi $z = 0$;
- iii) $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$, para todo $z, w \in \mathbb{C}$;

iv) $|z + w| \leq |z| + |w|$, para todo $z, w \in \mathbb{C}$.

Demostración de iii). Sean $z = a + ib$ y $w = c + id$, dos números complejos cualesquiera. Se tiene que

$$\begin{aligned} |z \cdot w| &= |(ac - bd) + i(ad + bc)| = \sqrt{(ac - bd)^2 + (ad + bc)^2} \\ &= \sqrt{a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2} = \sqrt{a^2(c^2 + d^2) + b^2(d^2 + c^2)} \\ &= \sqrt{(c^2 + d^2)(a^2 + b^2)} = |z| \cdot |w|. \end{aligned}$$

Se concluye por la arbitrariedad de z y w . ■

Observación 6.3 A la propiedad iv) del Teorema 6.1 se le denomina **desigualdad triangular**: la longitud de un lado no puede sobrepasar la suma de las longitudes de los otros dos. Véase la Figura 6.2

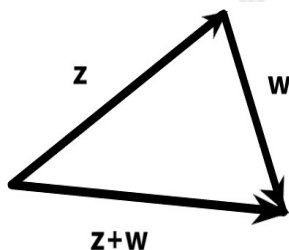


Figura 6.2.: Desigualdad triangular.

Tip de Maxima No. 19. En Maxima el comando *abs* permite calcular el tamaño de un número real o complejo.

Ejemplo 6.1 Dados $a, b, k \in \mathbb{R}$ se tiene que

```
(%i1) abs(a+b*i)+abs(-4)+abs(k);
(%o1) |k|+|b*i+a|+4
```

La fórmula para calcular la distancia entre números complejos, $z_1 = x_1 + iy_1$ y $z_2 = x_2 + iy_2$, es simbólicamente idéntica a la correspondiente fórmula para números reales:

$$\text{dist}(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|.$$

Por tanto, se tiene¹

$$\text{dist}(z_1, z_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

¹Que justamente corresponde a la distancia de los puntos $(x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ y $(x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ que el estudiante aprendió en su curso de Geometría Analítica.

6.3.2. Función de conjugación

La reflexión con respecto al eje de las x está dada por la siguiente definición.

Definición 6.3 (Función de conjugación) Se define la función de conjugación, $\bar{\cdot} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, mediante la fórmula

$$\bar{z} = x - iy, \quad \text{para } z = x + iy.$$

Se dice que $\bar{z}$ es el **conjugado** de z y viceversa. Véase la Figura 6.3.

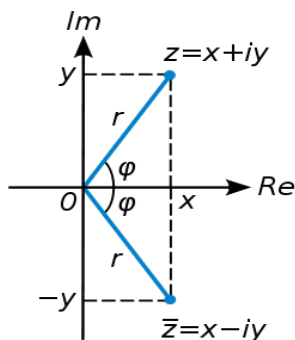


Figura 6.3.: El conjugado $\bar{z}$ de un número complejo z .

Tip de Maxima No. 20. El comando *conjugate* permite obtener el conjugado de un número complejo.

Ejemplo 6.2 Dados los números complejos $z = a + ib$ y $w = c + id$, calculemos $\overline{z \cdot w}$ y $\bar{z} \cdot \bar{w}$

```
(%i1)  z: a+%i*b;
        w: c+%i*d;
(%i3)  conjugate(z*w), rectform;
(%o3)  i (-ad - bc) - bd + ac

(%i4)  conjugate(z)*conjugate(w), rectform;
(%o4)  i (-ad - bc) - bd + ac
```

En el ejemplo anterior se ha encontrado una parte de la siguiente proposición.

Proposición 6.1 (Propiedades de la conjugación) Sean $z \in \mathbb{C}$ y $w \in \mathbb{C}$. Entonces,

- i) $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$;
- ii) $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$;
- iii) $\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}$, en tanto que $w \neq 0$.

6.4. Leyes de los exponentes

Para $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ y $n \in \mathbb{N}$ se pone

$$z^n = z \cdot z^{n-1} = z \cdot \dots \cdot z \quad n \text{ veces};$$

se pone asimismo

$$z^0 = 1, \quad z^{-n} = \frac{1}{z^n}.$$

Proposición 6.2 (Leyes de los exponentes) Sean $m, n \in \mathbb{N}$ y $z, w \in \mathbb{C}$. Entonces,

$$z^m \cdot z^n = z^{m+n};$$

$$(zw)^n = z^n w^n;$$

$$(z^n)^m = z^{mn}.$$

La demostración se requiere como ejercicio al final del capítulo.

6.5. Fórmula de Euler. Forma polar

La fórmula de Euler, provista en el siguiente teorema, es fundamental para el manejo de funciones complejas pues simplifica muchos cálculos que de otra manera resultarían engorrosos.

Teorema 6.2 (Fórmula de Euler) Sea $\theta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. La sucesión

$$\mathbb{N} \ni n \mapsto E_n \in \mathbb{C},$$

dada por

$$E_n = \sum_{k=0}^n \frac{(i\theta)^k}{k!}, \quad (6.6)$$

converge al número complejo definido como

$$e^{i\theta} \equiv \cos(\theta) + i \operatorname{sen}(\theta). \quad (6.7)$$

Para $\theta = 0$, se pone $e^\theta = 1$.

Con los conocimientos que el estudiante tiene no puede comprender el significado del Teorema 6.2. Para fijar ideas, tomemos

(% i1) t: %pi/4, numer;

$$0.7853981633974483 \quad (t)$$

de manera que

$$\begin{aligned} e^{it} = e^{i\pi/4} &= \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= 0.0.7071067811865476... + i 0.7071067811865476... \end{aligned} \quad (6.8)$$

Tratemos, con ayuda de Maxima, de dar una idea intuitiva de que los números descritos por (6.6) convergen o se acercan al número complejo dado en (6.8):

(% i2) E(n):= sum((t* %i)^ k/factorial(k),k,0,n);

$$E(n) := \sum_{k=0}^n \frac{(t \%i)^k}{k!} \quad (\% o2)$$

(% i3) E(1), numer;

$$0.7853981633974483 \%i + 1 \quad (\% o3)$$

(% i4) E(10), numer;

$$0.7071067829368671 \%i + 0.7071067810719247 \quad (\% o4)$$

(% i5) E(100), expend, numer;

$$0.7071067811865475 \%i + 0.7071067811865475 \quad (\% o5)$$

(% i6) E(1000), numer;

$$0.7071067811865475 \%i + 0.7071067811865475 \quad (\% o6)$$

Entonces, mientras n se hace cada vez más grande, denotado

$$n \longrightarrow +\infty,$$

la distancia entre e^{it} y $E(n)$, es cada vez más chica, denotado

$$|e^{it} - E(n)| \longrightarrow 0.$$

Con ayuda de la fórmula de Euler se escribe la **forma polar** de un número complejo $z = x + iy \neq 0$:

$$z = r e^{i\theta}, \quad (6.9)$$

donde

$$r = |z|, \quad \theta \in] -\pi, \pi]. \quad (6.10)$$

Se dice que r y θ son el **módulo** y el **argumento** de z , respectivamente. Se tiene que

$$x = r \cos(\theta), \quad y = r \sin(\theta). \quad (6.11)$$

Observación 6.4 Tenga presente que el argumento de un número complejo pertenece al intervalo $] -\pi, \pi]$ antes que a $[0, 2\pi[$. La elección se debe exclusivamente a la convención con que se encontrará el lector en la mayoría de textos donde se trabaja con funciones complejas.

Tip de Maxima No. 21. El comando *polarform* transforma un número complejo de forma cartesiana a forma polar.

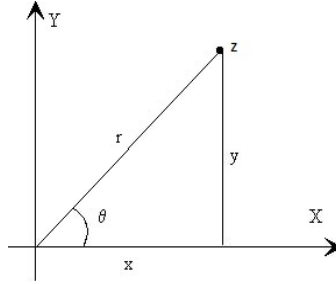


Figura 6.4.: Coordenadas rectangulares (x, y) y polares (r, θ) de $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Ejemplo 6.3 Transformemos un número complejo z de su forma rectangular a su forma polar y viceversa:

```
(%i1) z: a+%i*b;
(%i2) w: polarform(z);
(%o2)  $\sqrt{b^2+a^2} e^{i \operatorname{atan2}(b,a)}$ 

(%i3) rectform(w);
(%o3)  $ib+a$ 
```

Observación 6.5 (Notación del ángulo principal) Para un ángulo $\alpha \in \mathbb{R}$, el valor $\hat{\alpha}$, llamado ángulo principal, corresponde al ángulo en $] -\pi, \pi]$ tal que

$$\operatorname{sen}(\alpha) = \operatorname{sen}(\hat{\alpha}) \quad \text{y} \quad \cos(\alpha) = \cos(\hat{\alpha}). \quad (6.12)$$

Entonces $\hat{\alpha}$ es el ángulo en $] -\pi, \pi]$ que provee la misma dirección que $\alpha \in \mathbb{R}$.

Las fórmulas para multiplicación y división de polinomios son realmente simples en forma polar:

Teorema 6.3 (Multiplicación en forma polar) Dados los números complejos $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ y $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$ se tiene que

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 e^{i(\widehat{\theta_1 + \theta_2})}; \quad (6.13)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\widehat{\theta_1 - \theta_2})}, \quad z_2 \neq 0. \quad (6.14)$$

Observación 6.6 En particular, la multiplicación de un complejo z por un factor de la forma $e^{i\theta}$ representa una **rotación** de tamaño θ del vector z . Para futura referencia, tenga presente que

$$\forall \theta \in \mathbb{R} : |e^{i\theta}| = 1.$$

Con ayuda de (6.13) se obtiene el siguiente corolario.

Corolario 6.1 (Potencia real de base compleja) Dados $z = re^{\theta} \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ y $\beta \in \mathbb{R}$ se tiene que

$$z^\beta = r^\beta e^{i\widehat{\beta\theta}}.$$

6.6. Problemas propuestos

Ejercicio 6.1 Pruebe que $\mathbb{C}$ junto con las operaciones definidas en (6.2) y (6.3) constituye un cuerpo.

Ejercicio 6.2 Pruebe los puntos i), ii) y iv) del Teorema 6.1.

Ejercicio 6.3 Pruebe que para todo $z \in \mathbb{C}$ se cumple que

$$|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|,$$

$$|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|.$$

Ejercicio 6.4 Pruebe la Proposición 6.1.

Ejercicio 6.5 Pruebe la Proposición 6.2.

Ejercicio 6.6 Pruebe el Teorema 6.3.

Ejercicio 6.7 Determine $a \in \mathbb{R}$ de manera que $z = \frac{2 - ai}{1 + 2i}$ sea a) real puro, b) imaginario puro.

Ejercicio 6.8 Halle $a, b \in \mathbb{R}$ de manera que se cumpla

$$1. \ a + ib = \sqrt{2}|z| + \frac{z \cdot \bar{z}}{2} + i^{1948} \cdot \frac{z}{i - z}, \text{ donde } z = 1 - i.$$

$$2. \ a + ib = \frac{z}{|z|} \cdot (1 + i)^6 - \frac{z^2}{z} + \frac{z \cdot \bar{z}}{z^2} \cdot i^{191}, \text{ donde } z = -1 + i.$$

Ejercicio 6.9 Sean $n \in \mathbb{N}$ y $z = (-i)^{4n+15}$. Hallar $a, b \in \mathbb{R}$ de manera que

$$a + ib = (\bar{z} + 1)^7.$$

Ejercicio 6.10 Hallar el ángulo $\theta \in]-\pi, \pi]$ que transforma al número $z_1 \in \mathbb{C}$ en el número $z_2 \in \mathbb{C}$.

$$1. \ z_1 = -\sqrt{3} + 3i, z_2 = -3 - i\sqrt{3}.$$

$$2. \ z_1 = -\sqrt{3} - i, z_2 = \sqrt{3} - i.$$

$$3. \ z_1 = 4 - 3i, z_2 = -\frac{5}{\sqrt{2}} + i\frac{5}{\sqrt{2}}.$$

$$4. \ z_1 = 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2}i, z_2 = -5 + i.$$

Ejercicio 6.11 Resuelva la ecuación

$$z^5 + z^3 - z^2 - 1 = 0, \quad z \in \mathbb{C};$$

$$z^4 - iz^2 + i - 1 = 0, \quad z \in \mathbb{C};$$

$$(z^3 - i + 1)(z^2 + z + 1) = 0, \quad z \in \mathbb{C};$$

$$z^6 + z^3 + 1 = 0, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Ejercicio 6.12 Pruebe la ley del paralelogramo:

$$\forall z, w \in \mathbb{C} : |z+w|^2 + |z-w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2).$$

Ejercicio 6.13 Sea $z \in \mathbb{C}$.

1. Pruebe que $\text{Im}(z) = 0$ ssi $z = \bar{z}$.
2. Pruebe que $\text{Re}(z) = 0$ ssi $z = -\bar{z}$.
3. Pruebe que $z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$.
4. Pruebe que $z - \bar{z} = 2i\text{Im}(z)$.

Ejercicio 6.14 Sea $A = \{z = e^{i\theta} / \theta \in \mathbb{R}\}$. Pruebe que $(A, \cdot)$ es un grupo abeliano.

Ejercicio 6.15 Sea $z \in \mathbb{C} \setminus \{-1\}$. Pruebe que

$$\text{Re}\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = 0 \Leftrightarrow |z| = 1.$$

Ejercicio 6.16 Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $z_1 \neq z_2$. Halle el número complejo z que se halla sobre el segmento que une z_1 con z_2 tal que la distancia de z a z_1 es el doble de la distancia de z a z_2 .

Ejercicio 6.17 Sean $n \in \mathbb{N}$, $\theta = e^{2\pi i/n}$ y $U = \{r_k = \theta^k / k = 0, 1, 2, \dots, n-1\}$. Se define $\oplus : U \times U \rightarrow U$ mediante

$$r_k \oplus r_j = r_{k+j}.$$

Pruebe que $(U, \oplus)$ es un grupo Abeliano.

7. Funciones polinómicas y racionales

7.1. Introducción

Continuamos en esta lección nuestro estudio de las funciones reales. El estudiante puede manejar una referencia adicional a este apunte, como por ejemplo [20] y [16].

Las funciones polinómicas (o simplemente polinomios) son, luego de la función valor absoluto, las funciones más importantes; pues, en una computadora, casi todos los cálculos de funciones reales o complejas corresponden a evaluación de polinomios. Por ejemplo, la función exponencial, $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por

$$\exp(x) = e^x,$$

se aproxima en las computadoras y calculadoras mediante

$$\exp(x) \approx 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots + \frac{1}{n!}x^n, \quad x \in \mathbb{R},$$

para un número $n \in \mathbb{N}$ *suficientemente* grande.

Empecemos con la definición de polinomio.

Definición 7.1 (Función polinomial o polinomio) *Se denomina función polinomial (o polinomio) de grado $n \in \mathbb{N}$ a una función $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que*

$$p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n, \quad (7.1)$$

donde $a_n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y $a_k \in \mathbb{R}$, $k = 1, 2, \dots, n-1$. A

$$\text{grad}(p) = n$$

se le denomina **grado del polinomio** p .

En (7.1) se dice que a_k es el **coeficiente de orden** $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ de p . A a_0 y a_n se les refiere como el **coeficiente de menor orden** y **coeficiente de mayor orden**, respectivamente.

Por convención se denomina **polinomio de grado nulo** o **polinomio constante** de valor $c \in \mathbb{R}$ a la función

$$\mathbb{R} \ni x \mapsto p(x) = c \in \mathbb{R}.$$

Se puede denotar c_f y se dice que es la **c función**. En particular, cuando $c = 0$, se refiere a 0_f como la **cero función**.

Observación 7.1 Tenga presente que la cero función es un objeto matemático distinto del número $0 \in \mathbb{R}$.

A los polinomios de primer grado se les refiere habitualmente como **monomios**. En particular se dice que el polinomio $d : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dado por

$$d(x) = x - \alpha,$$

es el **monomio centrado** en $\alpha \in \mathbb{R}$.

Observación 7.2 (Criterio para la igualdad de polinomios) Recordemos que dos funciones reales p y q son iguales si $\text{Dom}(p) = \text{Dom}(q)$, $\text{Cod}(p) = \text{Cod}(q)$ y

$$\forall x \in \text{Dom}(p) : p(x) = q(x).$$

En el caso en que p y q son polinomios de grado $n \in \mathbb{N}$ con coeficientes a_k y b_k , respectivamente, la tercera condición equivale a la igualdad de los coeficientes respectivos, es decir:

$$a_k = b_k, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Definición 7.2 (Función racional) Se denomina *función racional* a una función real f definida por una fórmula

$$f(x) = \frac{p(x)}{d(x)},$$

donde p y d son polinomios. En este caso,

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \mathcal{Z}[d].$$

Tenga presente que para una función racional $f = p/d$ se tiene que

$$f(x) = q(x) + \frac{r(x)}{d(x)}, \quad x \in \text{Dom}(f), \quad (7.2)$$

donde q y r son polinomios tales que

$$\text{grad}(r) < \text{grad}(d); \quad (7.3)$$

$$\text{grad}(q) = \text{grad}(p) - \text{grad}(d), \quad \text{si } \text{grad}(p) \geq \text{grad}(d); \quad (7.4)$$

$$q = 0_f, \quad \text{si } \text{grad}(p) < \text{grad}(d).$$

A (7.2) suele escribirse en la forma

$$p(x) = d(x)q(x) + r(x), \quad x \in \text{Dom}(f). \quad (7.5)$$

En este contexto a los polinomios p , d , q y r se les denomina **dividendo**, **divisor**, **cociente** y **residuo**, respectivamente.

7.2. División de polinomios

Empezamos esta sección con un repaso de los métodos de división sintética y por coeficientes indeterminados, que serán explicados mediante ejemplos.

Los métodos de división sintética y de coeficientes indeterminados son apropiados para el caso en que el divisor es de grado mayor a 1. Cuando el divisor es de grado 1, es preferible usar la regla de Horner-Ruffini que presentamos en la Sección 7.3.3

División sintética

Queremos hallar el cociente y el residuo asociados a la función racional definida por la fórmula

$$f(x) = \frac{3x^3 - x^2 + 6}{x^2 + 1}.$$

Puesto que

$$p(x) = 3x^3 - x^2 + 0x + 6, \quad d(x) = 1x^2 + 0x + 1, \quad x \in \text{Dom}(f),$$

se tiene que

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & -1 & 0 & 6 \\ 0 & -1 & -3 & 6 \\ & 0 & -3 & 7 \end{array}$$

por tanto,

$$q(x) = 3x - 1, \quad r(x) = -3x + 7, \quad x \in \text{Dom}(f).$$

División por coeficientes indeterminados

Queremos hallar el cociente y el residuo asociados a la función racional definida por la fórmula

$$f(x) = \frac{p(x)}{d(x)} = \frac{2x^4 - x^2 + 6}{x^2 + x - 1}.$$

En virtud de (7.4) y (7.3) ponemos

$$q(x) = ax^2 + bx + c, \quad r(x) = mx + n, \quad x \in \text{Dom}(f),$$

donde los coeficientes a, b, c, m, n se determinarán a continuación. Se tiene que

$$p(x) = d(x)q(x) + r(x), \quad x \in \text{Dom}(f),$$

es decir

$$\begin{aligned} 2x^4 - x^2 + 6 &= (x^2 + x - 1)(ax^2 + bx + c) + (mx + n) \\ &= ax^4 + (b+a)x^3 + (c+b-a)x^2 + (c-b+m)x + (n-c). \end{aligned}$$

Entonces, por el criterio para la igualdad de polinomios, se tiene que

$$\begin{array}{r|l} x^4 & 2 = a \\ x^3 & 0 = b + a \\ x^2 & -1 = c + b - a \\ x^1 & 0 = c - b + m \\ x^0 & 6 = n - c \end{array}$$

de donde se sigue que

$$a = 2, \quad b = -2, \quad c = 3, \quad m = -5, \quad n = 9.$$

Por tanto,

$$q(x) = 2x^2 - 2x + 3, \quad r(x) = -5x + 9, \quad x \in \text{Dom}(f).$$

7.3. Divisibilidad

7.3.1. Factores divisores

Denotamos

$$\mathcal{P}(\mathbb{R}) = \{p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / p \text{ es polinomio}\},$$

y, para $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{P}_n(\mathbb{R}) = \{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) / \text{grad}(p) \leq n\}.$$

Definición 7.3 (Divisibilidad) Sean $p, d \in P \setminus \{0_f\}$. Se dice que p es divisible por d si el residuo de dividir p por d es 0_f , es decir si

$$p(x) = d(x)q(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Se dice también que d es un **factor** o **divisor** de p y se denota

$$d \parallel p.$$

Observación 7.3 En el marco de la Definición 7.3 es claro que, para $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, el polinomio definido por la fórmula

$$d_\alpha(x) = \alpha \cdot d(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

también es factor de p .

Observación 7.4 Recordemos que una función cuadrática (o polinomio de segundo grado) dada por la fórmula

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

tiene raíces reales ssi

$$\Delta = b^2 - 4ac \geq 0.$$

En este caso, son factores de f los monomios definidos por las fórmulas

$$f_1(x) = x - x_1, \quad f_2(x) = x - x_2,$$

donde

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Ejemplo 7.1 Consideramos el polinomio real definido por la fórmula

$$p(x) = x^3 - x^2 + x - 1.$$

No es difícil verificar que los únicos factores de p son los múltiplos de los polinomios definidos por las fórmulas

$$f_1(x) = x - 1, \quad f_2(x) = x^2 + 1.$$

Ejemplo 7.2 Consideramos el polinomio complejo, $p: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, definido por la fórmula

$$p(z) = z^3 - z^2 + z - 1.$$

No es difícil verificar que los factores de p son los múltiplos de los polinomios definidos por las fórmulas

$$f_1(z) = z - 1, \quad f_2(z) = z + i, \quad f_3(z) = z - i.$$

Teorema 7.1 (Propiedades de la divisibilidad) Sean $f, g, h \in P \setminus \{0_f\}$.

1. Si $h \parallel g$ y $g \parallel f$, entonces $h \parallel f$.
2. Si $h \parallel f$ y $h \parallel g$, entonces $h \parallel (f + g)$ y $h \parallel (f \cdot g)$.
3. Si $g \parallel f$, entonces $g \parallel (f \cdot h)$.
4. f es divisible por todo $d \in P_0 \setminus \{0_f\}$.
5. Si $f \parallel g$ y $g \parallel f$, entonces existe un $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tal que $f = \alpha g$, es decir

$$f(x) = \alpha g(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

La demostración de este teorema se requiere como ejercicio al final del capítulo.

7.3.2. Teorema del residuo

El siguiente resultado constituye el fundamento para establecer el teorema del factor y la regla de Horner-Ruffini.

Teorema 7.2 (Teorema del residuo) Sea p un polinomio de grado mayor que cero y d el monomio centrado en $c \in \mathbb{R}$. Entonces,

$$p(x) = (x - c)q(x) + p(c), \quad x \in \mathbb{R}, \quad (7.6)$$

es decir que el residuo de la división de p por el monomio centrado en $c \in \mathbb{R}$ es un polinomio constante de valor $p(c)$.

Demostración. Escogemos los polinomios q y r de manera que

$$p = d \cdot q + r,$$

donde r es un polinomio constante de valor $k \in \mathbb{R}$. Entonces, se tiene que

$$p(x) = (x - c)q(x) + k, \quad x \in \mathbb{R}.$$

En particular, haciendo $x = c$, se encuentra que

$$p(c) = k.$$

■

Como consecuencia del Teorema 7.2 se tiene el siguiente resultado.

Corolario 7.1 (Teorema del Factor) Sea p un polinomio de grado mayor que cero. Entonces $c \in \mathbb{R}$ es raíz del polinomio p ssi p es divisible por el monomio centrado en c .

La demostración del Corolario 7.1 se requiere como ejercicio al final del capítulo.

7.3.3. Regla de Horner-Ruffini

Consideramos el polinomio de grado $n \in \mathbb{N}$ definido por la fórmula

$$p(x) = A_0x^n + A_1x^{n-1} + A_2x^{n-2} \dots + A_{n-2}x^2 + A_{n-1}x + A_n. \quad (7.7)$$

Dado $c \in \mathbb{R}$, fijo, se tiene que

$$p(x) = (x - c)q(x) + p(c), \quad x \in \mathbb{R}, \quad (7.8)$$

donde $q \in P_{n-1}$ tiene la forma

$$q(x) = B_0x^{n-1} + B_1x^{n-2} + B_2x^{n-3} + \dots + B_{n-2}x + B_{n-1}.$$

Nos proponemos calcular los coeficientes

$$B_i \in \mathbb{R}, \quad i = 0, \dots, n-1.$$

Puesto que (7.7) y (7.8) son dos formas de expresar la fórmula del polinomio p , se tiene que

x^n	$A_0 = B_0$
x^{n-1}	$A_1 = B_1 - c \cdot B_0$
x^{n-2}	$A_2 = B_2 - c \cdot B_1$
$\vdots$	$\vdots$
x^1	$A_{n-1} = B_{n-1} - c \cdot B_{n-2}$
x^0	$A_n = p(c) - c \cdot B_{n-1}$

Por tanto se tiene que

$$\begin{cases} B_0 = A_0, \\ B_k = c \cdot B_{k-1} + A_k, \quad k = 1, 2, \dots, n-1, \end{cases} \quad (7.9)$$

y, además,

$$p(c) = c \cdot B_{n-1} + A_n. \quad (7.10)$$

A las fórmulas (7.9)-(7.10) se les conoce como la **regla de Horner-Ruffini**. En tanto que (7.9) provee los coeficientes del cociente q , (7.10) provee el valor de p evaluado en $c \in \mathbb{R}$.

Observación 7.5 (Uso de la Regla de Horner-Ruffini) Para la aplicación de (7.9)-(7.10) normalmente se usa una tabla como la siguiente (donde los valores en negrita inicializan el algoritmo):

	A₀	A₁	A₂	...	A_{n-1}	A_n
c	B₀	B ₁	B ₂	...	B _{n-1}	p(c)

Ejemplo 7.3 Usando la regla de Horner-Ruffini dividamos el polinomio definido por la fórmula

$$p(x) = 2x^5 - x^4 - 3x^3 + x - 3$$

por el monomio dado por

$$d(x) = x - 3.$$

Se tiene

$$\begin{array}{r|rrrrrr} & 2 & -1 & -3 & 0 & 1 & -3 \\ 3 & 2 & 5 & 12 & 36 & 109 & 324 \end{array}$$

Por tanto, el cociente es el polinomio dado por la fórmula

$$q(x) = 2x^4 + 5x^3 + 12x^2 + 36x + 109$$

y el residuo es el polinomio constante de valor

$$p(3) = 324.$$

Observación 7.6 Cuando se quiere dividir $p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{0_f\}$ por un monomio de la forma

$$d(x) = mx - d, \quad x \in \mathbb{R},$$

con $m \neq 0$, se aplica (7.9)-(7.10) con

$$c = \frac{d}{m}$$

y entonces se divide al cociente obtenido, q_1 , por m . En efecto, para $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} p(x) &= \left(x - \frac{d}{m}\right) q_1(x) + p\left(\frac{d}{m}\right) \\ &= (mx - d) q(x) + p\left(\frac{d}{m}\right), \end{aligned}$$

donde

$$q(x) = \frac{1}{m} q_1(x).$$

Ejemplo 7.4 Usando la regla de Horner-Ruffini dividamos el polinomio definido por la fórmula

$$p(x) = x^4 + 3x^3 - 6x + 1$$

por el monomio

$$d(x) = 3x + 2.$$

Se tiene

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 1 & 3 & 0 & -6 & 1 \\ -2/3 & 1 & 7/3 & -14/9 & -134/27 & 349/81 \end{array}$$

Por tanto, para $x \in \mathbb{R}$,

$$q_1(x) = x^3 + \frac{7}{3}x^2 - \frac{14}{9}x - \frac{134}{27},$$

$$q(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{7}{9}x^2 - \frac{14}{27}x - \frac{134}{81}$$

y

$$p\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{349}{81}.$$

7.4. Teorema Fundamental del Álgebra

“Este teorema es uno de los adelantos más grandiosos de toda la matemática y encuentra aplicación en las más diversas ramas de la ciencia... Todas sus demostraciones emplean las llamadas propiedades topológicas de los números reales y complejos - propiedades ligadas a la continuidad”, [16]. Por conveniencia, presentamos aquí este resultado y lo aplicamos.

Teorema 7.3 (Teorema Fundamental del Álgebra) *Todo polinomio complejo de grado mayor a cero, tiene por lo menos una raíz.*

Es decir que para un polinomio $p : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definido por la fórmula

$$p(z) = a_0 + a_1 z^1 + \dots + a_n z^n,$$

donde $n \in \mathbb{N}$, $a_i \in \mathbb{C}$, $i = 0, 1, \dots, n$, y $a_n \neq 0$, se puede hallar un $z_0 \in \mathbb{C}$ que es solución de la ecuación

$$p(z) = 0, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Tip de Maxima No. 22. La sintaxis `solve(eqn, var)` se puede usar para buscar soluciones analíticas de la ecuación `eqn` en la variable `var`.

Tip de Maxima No. 23. El comando `allroots` sirve para buscar numéricamente las raíces de un polinomio.

Ejemplo 7.5 Consideramos el polinomio $p : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definido por la fórmula

```
(%i1) p(z) := z^3 - 5*z^2 + 17*z - 15;
```

Calculemos algebraicamente las raíces de p .

(% i2) ratsimp(solve(p(z)=0, z)), rectform;

$$\begin{aligned}
 [z = - & \left(\frac{\left(\sqrt{3} \left(9\sqrt{763} - 55\sqrt{3} \right)^{\frac{2}{3}} + 263^{\frac{5}{6}} \right) \%i}{23^{\frac{7}{6}} \left(9\sqrt{763} - 55\sqrt{3} \right)^{\frac{1}{3}}} \right) \\
 & - \frac{\left(9\sqrt{763} - 55\sqrt{3} \right)^{\frac{2}{3}} - 103^{\frac{1}{6}} \left(9\sqrt{763} - 55\sqrt{3} \right)^{\frac{1}{3}} - 263^{\frac{1}{3}}}{23^{\frac{7}{6}} \left(9\sqrt{763} - 55\sqrt{3} \right)^{\frac{1}{3}}}, \\
 z = & \frac{\left(\sqrt{3} \left(9\sqrt{763} - 55\sqrt{3} \right)^{\frac{2}{3}} + 263^{\frac{5}{6}} \right) \%i}{23^{\frac{7}{6}} \left(9\sqrt{763} - 55\sqrt{3} \right)^{\frac{1}{3}}} \\
 & + \frac{- \left(9\sqrt{763} - 55\sqrt{3} \right)^{\frac{2}{3}} + 103^{\frac{1}{6}} \left(9\sqrt{763} - 55\sqrt{3} \right)^{\frac{1}{3}} + 263^{\frac{1}{3}}}{23^{\frac{7}{6}} \left(9\sqrt{763} - 55\sqrt{3} \right)^{\frac{1}{3}}}, \\
 z = & \frac{\left(9\sqrt{763} - 55\sqrt{3} \right)^{\frac{2}{3}} + 53^{\frac{1}{6}} \left(9\sqrt{763} - 55\sqrt{3} \right)^{\frac{1}{3}} - 263^{\frac{1}{3}}}{3^{\frac{7}{6}} \left(9\sqrt{763} - 55\sqrt{3} \right)^{\frac{1}{3}}}]
 \end{aligned}
 \tag{o2}$$

Calculemos numéricamente las raíces de p :

```
(%i3) nsol: allroots(p(z));
(%o3) [z = 1.207734257895888,
      z = 2.970628028470036i + 1.896132871052056,
      z = 1.896132871052056 - 2.970628028470036i]
```

Para verificar numéricamente si en el objeto *nsol* están almacenadas realmente buenas aproximaciones z_1, z_2, z_3 de las raíces de p debería tenerse que

$$p(z_i) \approx 0, \quad i = 1, 2, 3.$$

```
(%i4) for i:1 thru length(nsol) do
      print("i=", i, "; |p(zi)|=", ev(abs(p(z)), nsol[i], expand));
i = 1; |p(zi)| = 1.7763568394002505 10-15
i = 2; |p(zi)| = 1.4210854715202004 10-14
i = 3; |p(zi)| = 1.4210854715202004 10-14
(%o4) done
```

Obsérvese que para las tres soluciones numéricas, la distancia a cero es menor a $1.4 * 10^{-14}$.

Raíces de la unidad

Consideremos para cada $n \in \mathbb{N}$ el polinomio $p_n : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definido por la fórmula

$$p_n(z) = z^n - 1.$$

Hallar los ceros de p_n corresponde a hallar las raíces n -ésimas de la unidad. Gracias al teorema fundamental del álgebra se puede probar que existen n números complejos distintos z_k , $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$, tales que

$$(z_k)^n = 1.$$

Si denotamos por $z_0 = 1$, la solución obvia, nos encontramos con que en el plano complejo hay $n-1$ raíces adicionales de la unidad. ¿Cómo hallarlas?

Supongamos que $z = re^{i\theta}$ verifica $p_n(z) = 0$. se tiene entonces que $r^n e^{in\theta} = 1$, de manera que $r = 1$ y

$$\theta \in \left\{ \frac{2\pi k}{n} / k = 0, 1, \dots, n-1 \right\}.$$

Se tiene entonces el siguiente resultado.

Corolario 7.2 (Raíces de la unidad) Sea $n \in \mathbb{N}$. Las n raíces n -ésimas de la unidad son

$$z_k = e^{\frac{2\pi k}{n}i}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \quad (7.11)$$

Ejemplo 7.6 Calculemos las 7 raíces séptimas de la unidad:

(%i1) ec: z^7 - 1 = 0;

(%o1) z^7 - 1 = 0

(%i2) solve(ec, z);

(%o2) [z = e^{\frac{2i\pi}{7}}, z = e^{\frac{4i\pi}{7}}, z = e^{\frac{6i\pi}{7}}, z = e^{-\frac{6i\pi}{7}}, z = e^{-\frac{4i\pi}{7}}, z = e^{-\frac{2i\pi}{7}}, z = 1]

7.5. Factorización de polinomios

7.5.1. Extracción de monomios. Cocientes notables.

Sea $n \in \mathbb{N}$. Dado el polinomio complejo definido por la fórmula

$$p(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots + a_n z^n,$$

se puede hallar, por el teorema fundamental del álgebra y el teorema del residuo, números $z_1, z_2, \dots, z_n \in \mathbb{C}$ de manera que

$$p(z) = a_n (z - z_1) (z - z_2) \dots (z - z_n). \quad (7.12)$$

El proceso de **factorización de un polinomio** complejo consiste en hallar la descomposición (7.12), que equivale a hallar

$$\mathcal{Z}[p] = \{z \in \mathbb{C} : p(z) = 0\} = \{z_1, z_2, \dots, z_n\},$$

el conjunto de los raíces del polinomio p . En caso de que una raíz $z_* \in \mathcal{Z}[p]$ se repita $m_* \in \mathbb{N}$ veces en (7.12) se dice que tiene **multiplicidad** m_* .

Por otro lado, para un polinomio real $p \in P_n$, $n \in \mathbb{N}$, definido mediante

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n,$$

no siempre se puede hallar una descomposición en monomios como (7.12). En todo caso se tiene el siguiente resultado que asegura que los polinomios reales de grado impar siempre tienen un monomio factor.

Teorema 7.4 (Factorización de polinomios reales) Sean $n \in \mathbb{N}$ impar y $p \in \mathcal{P}_n(\mathbb{R})$. Entonces, existe $x_* \in \mathbb{R}$ tal que

$$p(x) = (x - x_*)q(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

donde $q \in \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{R})$.

Observación 7.7 (Criterio para extraer un factor monomio - CEM) Si el polinomio p del Teorema 7.4 tiene la forma

$$p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \dots + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad x \in \mathbb{R},$$

con

$$a_0 \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \quad \text{y} \quad a_k \in \mathbb{Z}, \quad k = 1, \dots, n-1,$$

entonces x_* será uno de los factores enteros (positivos o negativos) de a_0 . Se lo puede detectar mediante la regla de Holder-Ruffini.

Ejemplo 7.7 Consideramos el polinomio real definido por la fórmula

$$p(x) = x^3 + 2x^2 - 17x - 10.$$

Buscamos un monomio factor de p , es decir buscamos un $x_0 \in \mathbb{R}$ tal que

$$p(x) = (x - x_*)q(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

donde $q \in \mathcal{P}_2$. Por el CEM se tiene que

$$x_0 \in \{-1, 1, -2, 2, -5, 5, -10, 10\}.$$

- Verifiquemos si $p(1) = 0$. Se tiene

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & 2 & -17 & -10 \\ 1 & 1 & 3 & -14 & -24 \end{array}$$

de manera que $p(1) = -24 \neq 0$.

- Verifiquemos si $p(-1) = 0$. Se tiene

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & 2 & -17 & -10 \\ -1 & 1 & 1 & -18 & 8 \end{array}$$

de manera que $p(-1) = 8 \neq 0$.

- Verifiquemos si $p(2) = 0$. Se tiene

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & 2 & -17 & -10 \\ 2 & 1 & 4 & -9 & -28 \end{array}$$

de manera que $p(2) = -28 \neq 0$.

- Verifiquemos si $p(-2) = 0$. Se tiene

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & 2 & -17 & -10 \\ -2 & 1 & 0 & -17 & 24 \end{array}$$

de manera que $p(-2) = 24 \neq 0$.

- Verifiquemos si $p(5) = 0$. Se tiene

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} & 1 & 2 & -17 & -10 \\ \hline 5 & 1 & 7 & 18 & 80 \end{array}$$

de manera que $p(5) = 80 \neq 0$.

- Verifiquemos si $p(-5) = 0$. Se tiene

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} & 1 & 2 & -17 & -10 \\ \hline -5 & 1 & -3 & -2 & 0 \end{array}$$

de manera que $p(-5) = 0$ y se tiene que

$$p(x) = (x+5)(x^2 - 3x - 2), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Como una aplicación de lo expuesto anteriormente, se tienen los siguientes **cocientes notables**. Sean $n \in \mathbb{N}$ y $x, y \in \mathbb{R}$.

Caso 1:

$$\begin{aligned} \frac{x^n - y^n}{x - y} &= \sum_{k=1}^n x^{n-k} y^{k-1} \\ &= x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \dots + y^{n-1}, \quad x \neq y. \end{aligned}$$

Caso 2:

$$\begin{aligned} \frac{x^n - y^n}{x + y} &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} x^{n-k} y^{k-1} \\ &= x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \dots - y^{n-1}, \quad x \neq -y, \quad n \text{ par.} \end{aligned}$$

Caso 3:

$$\begin{aligned} \frac{x^n + y^n}{x + y} &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} x^{n-k} y^{k-1} \\ &= x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \dots + y^{n-1}, \quad x \neq -y, \quad n \text{ impar.} \end{aligned}$$

7.5.2. Polinomios de segundo y tercer grado

Las raíces del polinomio complejo

$$p(z) = az^2 + bz + c, \quad z \in \mathbb{C}, \quad (7.13)$$

donde $a \neq 0$, son

$$z_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad z_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \quad (7.14)$$

de manera que

$$p(z) = a(z - z_1)(z - z_2), \quad z \in \mathbb{C}. \quad (7.15)$$

Por otro lado, el polinomio real

$$p(x) = ax^2 + bx + c, \quad x \in \mathbb{R}, \quad (7.16)$$

tiene raíces ssi tiene discriminante no-negativo, es decir ssi

$$\Delta = b^2 - 4ac \geq 0. \quad (7.17)$$

En este caso

$$p(x) = a(x - x_1)(x - x_2), \quad x \in \mathbb{R}, \quad (7.18)$$

donde

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}. \quad (7.19)$$

Ejemplo 7.8 Consideramos el polinomio real definido por la fórmula

$$q(x) = x^2 - 3x - 2.$$

Puesto que

$$\Delta = (-3)^2 - 4(1)(-2) = 17 > 0$$

se tiene que

$$q(x) = (x - x_1)(x - x_2),$$

donde

$$x_1 = \frac{3 + \sqrt{17}}{2}, \quad x_2 = \frac{3 - \sqrt{17}}{2}.$$

Para factorizar un polinomio de tercer grado,

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + Ax^3, \quad x \in \mathbb{R},$$

se puede intentar extraer un monomio de manera que

$$p(x) = (x - x_*)(Ax^2 + Bx + C), \quad x \in \mathbb{R},$$

y se analiza el polinomio de segundo grado

$$q(x) = Ax^2 + Bx + C, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejemplo 7.9 El polinomio definido por la fórmula

$$p(x) = x^3 + 2x^2 - 17x - 10$$

es analizado en los Ejemplos 7.7 y 7.8.

Si la estrategia recién mencionada no es viable se puede intentar la descomposición

$$\begin{aligned} p(x) &= x^3 + ax^2 + bx + c \\ &= (x^2 + ex + f)(x + u), \quad x \in \mathbb{R}, \end{aligned} \quad (7.20)$$

donde $c \neq 0$. Se escogen e, f, u de manera que

$$f \cdot u = c,$$

y

$$e \in \left\{ \frac{a + \sqrt{\Lambda}}{2}, \frac{a - \sqrt{\Lambda}}{2} \right\},$$

donde

$$\Lambda = a^2 - 4(b - f).$$

Observación 7.8 Tenga presente que hay varias descomposiciones tipo (7.20) de manera que hay que comprobar cuál es apropiada.

Ejemplo 7.10 Consideremos el polinomio real definido por la fórmula

$$p(x) = x^3 + 2x^2 - 17x - 10,$$

de manera que $a = 2$, $b = -17$ y $c = -10$. Planteamos una descomposición de la forma

$$p(x) = (x^2 + ex + f)(x + u),$$

con $e, f, u \in \mathbb{R}$. Tomemos

$$f = -2, \quad p = 5,$$

de manera que

$$\Lambda = a^2 - 4(b - f) = 64$$

y

$$e \in \{-3, 5\}.$$

Para $e = 5$, tenemos, para $x \in \mathbb{R}$, que

$$(x^2 + 5x - 2)(x + 5) = x^3 + 10x^2 - 23x - 10 \neq p(x).$$

Para $e = -3$, tenemos, para $x \in \mathbb{R}$, que

$$(x^2 - 3x - 2)(x + 5) = x^3 + 2x^2 - 17x - 10 = p(x).$$

7.5.3. Polinomios de cuarto grado. Método de Inspección.

Consideramos un polinomio definido por la fórmula

$$p(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

con $d \neq 0$. Lo primero que debemos intentar es extraer un monomio. Si esto no es posible, se puede intentar la descomposición

$$p(x) = (x^2 + e_1x + u)(x^2 + e_2x + v), \quad x \in \mathbb{R}, \quad (7.21)$$

donde

$$uv = d$$

y para $k = 1, 2$,

$$e_k \in \left\{ \frac{a + \sqrt{\Lambda}}{2}, \frac{a - \sqrt{\Lambda}}{2} \right\},$$

con

$$\Lambda = a^2 - 4[b - (u + v)].$$

Este método es útil cuando el coeficiente d es un entero primo o cuando p tiene varios coeficientes nulos.

Observación 7.9 Tenga presente que hay varias descomposiciones tipo (7.21) de manera que hay que comprobar cuál es apropiada.

Ejemplo 7.11 Consideramos el polinomio definido por la fórmula

$$p(x) = x^4 + 8x^3 - 25x^2 + 130x - 33,$$

de manera que $a = 8$, $b = -25$, $c = 130$ y $d = -33$. Planteamos una descomposición de la forma (7.21). Tomemos

$$u = -3, \quad v = 11,$$

de manera que $\Lambda = 196$ y

$$e_k \in \{-3, 11\}, \quad k = 1, 2.$$

Para $e_1 = -3$ y $e_2 = 11$, se tiene, para $x \in \mathbb{R}$, que

$$(x^2 - 3x - 3)(x^2 + 11x + 11) = x^4 + 8x^3 - 25x^2 - 66x - 33 \neq p(x).$$

Para $e_1 = 11$ y $e_2 = -3$, se tiene, para $x \in \mathbb{R}$, que

$$(x^2 + 11x - 3)(x^2 - 3x + 11) = x^4 + 8x^3 - 25x^2 + 130x - 33 = p(x).$$

Sea $n \in \mathbb{N}$. Para factorar un polinomio $p \in \mathcal{P}_n(\mathbb{R})$ definido por la fórmula

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + x^n, \quad x \in \mathbb{R},$$

se recomienda intentar primero extraer un monomio de la forma

$$d_1(x) = (x - x_1), \quad x \in \mathbb{R},$$

como se vió en la Sección 7.5.1. Si esto es posible, tenemos que

$$p(x) = d_1(x)q_1(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

e intentamos extraer un monomio de q_1 de la forma

$$d_2(x) = (x - x_2), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Si esto es posible, tenemos que

$$p(x) = d_1(x)d_2(x)q_2(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

En tanto que sea posible se continua extrayendo monomios de los polinomios q_k .

Observación 7.10 Cuando alguno de los polinomios q_k es de grado menor o igual a cuatro se pueden aplicar los criterios expuestos en las Secciones 7.5.2 y 7.5.3.

7.6. Máximo común divisor

7.6.1. Definiciones y propiedades

Dados $u, v, w \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{0_f\}$, se dice que w es un **divisor común**¹ de u y v ssi

$$w \parallel u, \quad w \parallel v,$$

de manera que

$$u = q_1w, \quad v = q_2w,$$

donde $q_1, q_2 \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{0_f\}$.

¹El concepto de factor o divisor se estableció en la Definición 7.3.

Definición 7.4 (Máximo común divisor) Sean $u, v \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{0_f\}$. Se dice que $d \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{0_f\}$ es el máximo común divisor de u y v si se cumplen las siguientes condiciones

- i) d es un divisor común de u y v ;
- ii) si w es un divisor común de u y v , entonces $w \parallel d$;
- iii) el coeficiente de mayor orden de d es 1.

Se denota

$$d = \text{MCD}[u, v].$$

Observación 7.11 Se dice que los polinomios $u, v \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{0_f\}$ son **primos entre sí** si sus únicos divisores comunes son los polinomios no-nulos de grado cero. Por tanto, u, v son primos entre sí ssi

$$\text{MCD}[u, v] = 1_f.$$

Proposición 7.1 (Propiedades del MCD) Sean $u, v, w \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{0_f\}$.

1. Si w no es factor común de u y v , entonces

$$\text{MCD}[uw, v] = \text{MCD}[u, v].$$

2. Si w es factor de u pero no de v , entonces

$$\text{MCD}\left[\frac{u}{w}, v\right] = \text{MCD}[u, v].$$

3. Se tiene que

$$\text{MCD}[u, v] = \text{MCD}[-u, v] = \text{MCD}[u, -v].$$

La demostración de la Proposición 7.1 se requiere como ejercicio al final del capítulo.

7.6.2. Cálculo por factorización

Sean $u, v \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{0_f\}$. Cuando u y v son fácilmente factorables se puede proceder de la siguiente manera para calcular $\text{MCD}[u, v]$:

1. Se factoran los polinomios u y v ;
2. Se define $w' \in P$ como el producto de los factores comunes de u y v .
3. Se tiene que $\text{MCD}[u, v] = \frac{1}{a}w'$, donde a es el coeficiente de mayor orden de w' .

Ejemplo 7.12 Consideramos los polinomios reales definidos por las fórmulas

$$p(x) = x^3 + x^2 - 5x - 2,$$

$$q(x) = x^3 - 8x - 2.$$

Al factorizar p y q se tiene que

$$p(x) = (x-2)(x^2+3x+1),$$

$$q(x) = (x-3)(x^2+3x+1),$$

de manera que

$$\text{MCD}[p, q](x) = x^2 + 3x + 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

7.6.3. Cálculo por el algoritmo de Euclides

Sean $u, v \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{0_f\}$ tales que

$$\text{grad}(u) \geq \text{grad}(v).$$

Por (7.3) se tiene que el grado del residuo de la división de dos polinomios es menor que el grado del divisor; por tanto está garantizado que un número $k \in \mathbb{N}$ de pasos se obtiene la última línea de (7.22):

$$\begin{cases} u = v \cdot q_1 + r_1, \\ v = r_1 \cdot q_2 + r_2, \\ r_1 = r_2 \cdot q_3 + r_3, \\ \vdots \\ r_{k-3} = r_{k-2} \cdot q_{k-1} + r_{k-1}, \\ r_{k-2} = r_{k-1} \cdot q_k + r_k, \\ r_{k-1} = r_k \cdot q_{k+1}. \end{cases} \quad (7.22)$$

Observación 7.12 Tenga presente que, en (7.22), el divisor del paso j se transforma en el dividendo del paso $j+1$. Asimismo el residuo del paso j se transforma en el divisor del paso $j+1$. Se tiene que

$$\text{grad}(r_1) > \text{grad}(r_2) > \dots > \text{grad}(r_k) \geq 0.$$

Considerando (7.22) se tiene lo siguiente.

i) De la última línea de (7.22) se tiene que

$$r_k \parallel r_{k-1}.$$

Por tanto, por el Teorema 7.1, la penúltima línea de (7.22) implica que

$$r_k \parallel r_{k-2}.$$

Siguiendo este análisis se encuentra que r_k es divisor común de u y v .

ii) Por otro lado, si $\phi \in P \setminus \{0_f\}$ es un divisor común de u y v , se tiene, por el Teorema 7.1 que

$$\phi \parallel r_1 = u - v \cdot q_1.$$

Pero entonces

$$\phi \parallel r_2 = v - r_1 \cdot q_2.$$

Continuando con el análisis se encuentra que

$$\phi \parallel r_k = r_{k-2} - r_{k-1} \cdot q_k.$$

Por tanto, por i) y ii),

$$\text{MCD}[u, v] = \frac{1}{a} r_k, \quad (7.23)$$

donde a es el coeficiente de mayor orden de r_k .

Observación 7.13 A (7.22)-(7.23) se le conoce como el algoritmo de Euclides para el cálculo del MCD de dos polinomios. Para la aplicación práctica del Algoritmo de Euclides se pueden reemplazar $u, v, r_1, r_2, \dots, r_{k-2}$, y r_{k-1} por múltiplos de ellos.

Ejemplo 7.13 Buscamos el MCD de los polinomios definidos por las fórmulas

$$u(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3, \quad v(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3.$$

Aplicamos el algoritmo de Euclides en combinación con la Observación 7.13.

Multiplicamos u por 3:

$$\begin{array}{rrrrr|rrrr} 3 & 9 & -3 & -12 & -9 & 3 & 10 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & -5 & -9 & -9 & 1 & -1/3 & & \\ & 0 & -5/3 & -25/3 & -10 & & & & \end{array}$$

Multiplicamos el residuo por $-3/5$:

$$\begin{array}{rrrrr|rrrr} 3 & 10 & 2 & -3 & & 1 & 5 & 6 \\ 0 & -5 & -16 & -3 & & 3 & -5 & \\ & 0 & 9 & 27 & & & & \end{array}$$

Multiplicamos el residuo por $1/9$:

$$\begin{array}{rrrrr|rrrr} 1 & 5 & 6 & & & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 6 & & & 1 & 2 \\ & 0 & 0 & & & & & \end{array}$$

Por tanto,

$$\text{MCD}[u, v](x) = x + 3, \quad x \in \mathbb{R}.$$

7.7. Mínimo común múltiplo

Dados $u, v, w \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{0_f\}$, se dice que w es un **múltiplo común** de u y v ssi

$$u \parallel w \quad \text{y} \quad v \parallel w,$$

es decir que

$$w = q_1 u, \quad w = q_2 v,$$

donde $q_1, q_2 \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{0_f\}$.

Definición 7.5 (Mínimo común múltiplo) Sean $u, v \in \mathcal{P} \setminus \{0_f\}$. Se dice que $m \in \mathcal{P} \setminus \{0_f\}$ es el **mínimo común múltiplo** de u y v si se cumplen las siguientes condiciones

- i) m es un múltiplo común de u y v ;
- ii) si w es un múltiplo común de u y v , entonces $m \parallel w$;
- iii) el coeficiente de mayor orden de m es 1.

Se denota

$$m = \text{MCM}[u, v].$$

El siguiente teorema caracteriza al MCM de dos polinomios y provee una manera de calcularlo.

Teorema 7.5 (Cálculo del MCM) Sean $u, v \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{0_f\}$. Se tiene que

$$\text{MCM}[u, v] = \text{MCD}[u, v] \cdot \frac{Q_1}{a_1} \cdot \frac{Q_2}{a_2}, \quad (7.24)$$

donde $Q_1, Q_2 \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ son tales que

$$u = Q_1 \cdot \text{MCD}[u, v], \quad v = Q_2 \cdot \text{MCD}[u, v]. \quad (7.25)$$

Aquí a_1 y a_2 son los coeficientes de mayor orden de Q_1 y Q_2 , respectivamente.

Observación 7.14 Sean $u, v \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{0_f\}$. Cuando u y v son fácilmente factorables se puede proceder de la siguiente manera para calcular $\text{MCM}[u, v]$:

1. Se factoran los polinomios u y v ;
2. Se define $w' \in P$ como el producto de los factores comunes y no-comunes de u y v .
3. Se tiene que $\text{MCM}[u, v] = \frac{w'}{a}$, donde a es el coeficiente de mayor orden de w' .

Ejemplo 7.14 Buscamos el MCM de los polinomios definidos por las fórmulas

$$u(x) = 2x^4 - 7x^3 + 5x^2 + x - 1, \quad v(x) = x^3 - 4x^2 + 3x + 2.$$

Tenemos que

$$\text{MCD}[u, v](x) = x^2 - 2x - 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Por tanto,

$$Q_1(x) = 2x^2 - 3x + 1, \quad Q_2(x) = x - 2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Por tanto,

$$\text{MCM}[u, v](x) = \frac{1}{2}(x^2 - 2x - 1)(2x^2 - 3x + 1)(x - 2).$$

7.8. Forma irreducible. Fracciones propias y parciales.

Recordemos que se denomina función racional a una función real f definida por la fórmula

$$f(x) = \frac{p(x)}{d(x)}, \quad (7.26)$$

donde p y d son polinomios. En este caso, el dominio de definición es $\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} / d(x) \neq 0\}$. Se dice que la fórmula (7.26) es **irreducible** si p y q son factores primos entre sí.

Proposición 7.2 (Forma irreducible de una función racional) Dada la función racional $f = p/d$, existen polinomios p_1 y d_1 tales que

$$f(x) = \frac{p_1(x)}{d_1(x)}, \quad x \in \text{Dom}(f), \quad (7.27)$$

y la fórmula fraccionaria (7.27) es irreducible.

Demostración. Basta tomar

$$p_1 = \frac{p}{\text{MCD}[p, d]}, \quad d_1 = \frac{p}{\text{MCD}[p, d]}.$$

■

Se dice que una función racional es **propia** si el grado del numerador es menor que el grado del denominador; caso contrario se dice que es **impropia**. Por convención se acepta que 0_f es una función racional propia.

Proposición 7.3 Toda función racional se representa de un modo único como la suma de un polinomio y una función racional propia.

Demostración. Basta recordar que para función racional $f = p/d$ se cumple que

$$f = q + \frac{r}{d},$$

donde

$$\begin{aligned} \text{grad}(q) &= \text{grad}(p) - \text{grad}(d), \\ \text{grad}(r) &< \text{grad}(d), \end{aligned}$$

de manera que r/d es una función racional propia. ■

Se dice que un polinomio $p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus$ es **no-factorable** si $\text{grad}(p) = 1$ ó $\text{grad}(p) = 2$ con $\Delta < 0$.

Definición 7.6 (Fracción parcial) Se dice que una función racional propia $f = p/d$ es una **fracción simple** o **fracción parcial** si d es la potencia de un polinomio no-factorable, es decir si

$$d(x) = w^k(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

donde $k \in \mathbb{N}$ y w es no-factorable.

Se tiene el siguiente resultado.

Teorema 7.6 (Expansión en fracciones parciales) Toda función racional propia se puede escribir como la suma de fracciones parciales.

Para una demostración del Teorema 7.6 véase e.g. [16]. Como una consecuencia se tiene el siguiente resultado.

Corolario 7.3 (Método para expandir en Fracciones Parciales) Sea $f = p/d$ una función racional propia donde $p(x)/d(x)$ es irreducible y

$$d(x) = \prod_{j=1}^m w_j^{k_j}(x), \quad x \in \mathbb{R}, \quad (7.28)$$

donde los polinomios w_j , $j = 1, 2, \dots, m$, son distintos y no-factorables. Entonces f se puede escribir como la suma de fracciones parciales

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{k_j} \frac{s_{i,j}(x)}{w_j^i(x)} \\ &= \sum_{j=1}^m \left[\frac{s_{1,j}(x)}{w_j(x)} + \frac{s_{2,j}(x)}{w_j^2(x)} + \frac{s_{3,j}(x)}{w_j^3(x)} + \dots + \frac{s_{k_j,j}(x)}{w_j^{k_j}(x)} \right] \end{aligned} \quad (7.29)$$

para $x \in \text{Dom}(f)$.

Observación 7.15 El corolario anterior establece implícitamente que

$$\forall i \in \{1, \dots, k_j\}, \forall j \in \{1, \dots, m\} : \quad \text{grad}(s_{i,j}) < \text{grad}(w_j). \quad (7.30)$$

Observación 7.16 Puesto que (7.28) corresponde a la factorización del polinomio real d , las relaciones (7.29) y (7.30) proveen un método para expandir f en fracciones parciales mediante el uso de coeficientes indeterminados en los polinomios $s_{i,j}$.

Observación 7.17 Si una función racional $f = p/d$ es impropia, su descomposición en fracciones parciales corresponde a hallar su cociente y descomponer en fracciones parciales la función propia r/d , donde r es el residuo.

Ejemplo 7.15 Buscamos descomponer la función racional $f = p/d$ donde los polinomios p y d están determinados por las fórmulas

$$p(x) = 2x^4 - 10x^3 + 7x^2 + 4x + 3, \quad (7.31)$$

y

$$d(x) = x^5 - 2x^3 + 2x^2 - 3x + 2.$$

Se tiene que

$$d(x) = (x+2)(x-1)^2(x^2+1), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Por tanto,

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\},$$

y no es complicado verificar que

$$p(-2) = 135 \neq 0, \quad p(1) = 6 \neq 0, \quad (7.32)$$

de manera que los monomios centrados en -2 y en 1 no son factores de p . Asimismo se verifica que el polinomio definido por la fórmula $u(x) = x^2 + 1$ no es factor de p .

Entonces f es una función racional irreducible. Aplicamos el método para expandir f en fracciones parciales de manera que

$$f(x) = \frac{p(x)}{d(x)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x-1} + \frac{Dx+E}{x^2+1}. \quad (7.33)$$

Por (7.33) se tiene que

$$\begin{aligned} p(x) &= A(x-1)^2(x^2+1) + B(x+2)(x^2+1) + C(x+2)(x-1)(x^2+1) \\ &\quad + Dx(x+2)(x-1)^2 + E(x+2)(x-1)^2. \end{aligned} \quad (7.34)$$

Al aplicar el criterio de igualdad de polinomios a (7.31) y (7.34) se obtiene un sistema de cinco ecuaciones con cinco incógnitas. Sin embargo podemos aprovechar la estructura (7.34) y (7.32). En efecto, tomando $x = -2$ en (7.34) se tiene que

$$135 = 45A \Rightarrow A = 3.$$

Tomando $x = 1$ en (7.34) se encuentra que

$$6 = 6B \Rightarrow B = 1.$$

Asimismo, tomando sucesivamente $x = 0$ y $x = -1$ en (7.34) se obtiene el sistema

$$\begin{cases} -2C + 2E = -2, \\ -4C - 4D + 4E = -8, \end{cases} \quad (7.35)$$

así que

$$D = 1.$$

Tomando $x = 2$ en (7.34) obtenemos la ecuación adicional

$$20C + 4E = -52$$

que junto con (7.35) no permite obtener

$$C = -2, \quad E = -3.$$

Por tanto,

$$f(x) = \frac{3}{x+2} + \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{-2}{x-1} + \frac{x-3}{x^2+1}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}.$$

7.9. Teorema del binomio de Newton

Dados $n, k \in \mathbb{N}$, $k \leq n$, se define el **coeficiente binomial** de n sobre k , como el número

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

El número $\binom{n}{k}$ corresponde al número de subconjuntos de tamaño k que posee un conjunto de tamaño n . Para su cálculo se puede utilizar (7.36) mediante el **triángulo de Pascal**. En el triángulo de Pascal, los bordes se rellenan con unos, el valor de $\binom{n}{k}$ aparece en la fila n y columna k como la suma del elemento que se encuentra por encima y del que se encuentra en su diagonal superior izquierda; véase la Figura 7.1

	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$	$k = 4$	$k = 5$
$n = 0$	1					
$n = 1$	1	1				
$n = 2$	1	2	1			
$n = 3$	1	3	3	1		
$n = 4$	1	4	6	4	1	
$n = 5$	1	...				1

Figura 7.1.: Triángulo de Pascal.

Proposición 7.4 (Coeficiente binomial) Sean $n, k \in \mathbb{N}$, $k \leq n$. Entonces,

$$\begin{aligned} \binom{n}{0} &= 1; \quad \binom{n}{1} = n; \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}; \\ \binom{n+1}{k+1} &= \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}, \quad \text{si } k < n. \end{aligned} \quad (7.36)$$

La fórmula presente en el siguiente resultado fue seguramente usada por el estudiante en su bachillerato.

Teorema 7.7 (Binomio de Newton) Sean $n \in \mathbb{N}$ y $x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tales que $x + y \neq 0$. Entonces,

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Para terminar esta sección probaremos que todo número de la forma $\sqrt[n]{a}$, donde $a > 0$ y $n \in \mathbb{N}$, está en $\mathbb{R}$.

Teorema 7.8 (Raíz n -ésima de un positivo) Sean $a > 0$ y $n \in \mathbb{N}$. Entonces, existe un único $x > 0$ tal que

$$x^n = a. \quad (7.37)$$

Demostración.

1. Es evidente que $x = 1$ es raíz n -ésima de $a = 1$. Ahora bien, si el Teorema 7.8 está probado para el caso en que $a > 1$ inmediatamente lo estará para $0 < a < 1$. En efecto, si $0 < a < 1$, se tiene que $a^{-1} > 1$ de manera que existe un único $y > 0$ tal que $y^n = a^{-1}$ y, entonces, $x = y^{-1}$ verifica $x^n = a$.
2. Probemos la unicidad de x en (7.37). Supongamos entonces que existe $y > 0$, $x \neq y$, tal que $y^n = a$. Se tiene entonces que

$$\begin{aligned} 0 &= x^n - y^n \\ &= (x-y) \cdot (x^{n-1} + x^{n-2}y + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1}). \end{aligned}$$

Puesto que

$$x^{n-1} + x^{n-2}y + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1} > 0,$$

se tiene que $x - y = 0$ lo que contradice la suposición de que $x \neq y$.

3. Sea $a > 1$. Nos basta probar que existe un $x > 0$ tal que $x^n = a$. Sea

$$M = \{y \in [0, +\infty[/ y^n \leq a\}.$$

Puesto que $0 \in M$, se tiene que $M \neq \emptyset$. Puesto que $a > 1$, se tiene que

$$\forall y \in M: \quad y \leq a,$$

de manera que M está acotado superiormente. Tomemos

$$x = \sup(M). \quad (7.38)$$

a) Supongamos que $x^n < a$. Tomamos

$$\varepsilon = a - x^n > 0.$$

Elegimos $\delta \in \mathbb{R}$ de manera que

$$0 < \delta < \min\{1, \varepsilon c^{-1}\},$$

donde

$$c = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} x^k > 0.$$

Se tiene entonces que

$$\begin{aligned} (x + \delta)^n &= x^n + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} x^k \delta^{n-k} \\ &< x^n + \delta c \\ &< x^n + \varepsilon \\ &= a, \end{aligned}$$

de manera que $x + \delta \in M$, con $\delta > 0$, lo cual contradice (7.38). Por tanto no es posible que $x^n < a$.

b) Supongamos que $x^n > a$. Tomamos

$$\varepsilon = x^n - a > 0$$

y un número

$$y \in]0, x[\quad (7.39)$$

tal que

$$x - y < \frac{\varepsilon}{nx^{n-1}}.$$

Se tiene entonces que

$$\begin{aligned} x^n - y^n &= (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1}) \\ &< \frac{\varepsilon}{nx^{n-1}}(x^{n-1} + x^{n-2}x + \dots + xx^{n-2} + x^{n-1}) \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

y, por tanto, $y^n > a$. Si $w \in M$ verificara $w \geq y$ se tendría que $w^n \geq y^n > a$ de manera que, necesariamente,

$$\forall w \in M: \quad w \leq y;$$

pero esto contradice (7.39). Por tanto, no es posible que $x^n > a$.

Por los puntos a) y b) se concluye que $x^n = a$.



7.10. Ejercicios propuestos

Ejercicio 7.1 Halle por división sintética y por coeficientes indeterminados el cociente y residuo de la función racional definida por la fórmula $f(x)$.

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2x^3 - 3x^2 + 1}{x^2 + x - 1}; & f(x) &= \frac{x^5 - x^3 + x - 1}{x^2 - 2x + 1}; \\ f(x) &= \frac{-5x^6 - 13x^3 + 3x^2 + x - 7}{x^4 - 2x + 1}; & f(x) &= \frac{-7x^4 + 8x^3 + 3x^2 + x - 10}{x^4 + 3x^3 - 2x + 1}; \\ f(x) &= \frac{x^7 + 2x^5 + 3x^3 - 34x - 1}{x^6 - x^3 - 2x + 1}; & f(x) &= \frac{-5x^5 - 4x^3 + 3x^2 + x - 7}{x^3 - 2x + 1}; \\ f(x) &= \frac{-5x^5 - 4x^3 + 3x^2 + x - 7}{x^3 - 2x + 1}. \end{aligned}$$

Ejercicio 7.2 (*) Sean $f, g, h \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{0_f\}$. Pruebe que

1. si $h \parallel g$ y $g \parallel f$, entonces $h \parallel f$;
2. si $h \parallel f$ y $h \parallel g$, entonces $h \parallel (f + g)$ y $h \parallel (f \cdot g)$;
3. si $g \parallel f$, entonces $g \parallel (f \cdot h)$;
4. f es divisible por todo $d \in P_0 \setminus \{0_f\}$;
5. si $f \parallel g$ y $g \parallel f$, entonces existe un $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tal que $f = c g$.

Ejercicio 7.3 Sea $p : \mathbb{R}_{\text{long}} \rightarrow \mathbb{R}$ un polinomio de grado mayor que cero. Pruebe que $c \in \mathbb{R}$ es raíz del polinomio p ssi p es divisible por el monomio centrado en c .

Ejercicio 7.4 Dividir mediante la regla de Horner-Ruffini el polinomio p por el monomio d definidos por las fórmulas indicadas.

$$\begin{aligned} p(x) &= 2x^2 - 3x - 4, & d(x) &= x + 2; \\ p(x) &= x^5 + x^3 - 3x, & d(x) &= x - 2; \\ p(x) &= -4x^3 - 4x + 2, & d(x) &= 3x + 1; \\ p(x) &= 5x^4 - 12x^2 - 3x + 4, & d(x) &= x + 6; \\ p(x) &= x^3 - 4x + 2, & d(x) &= 2x - 1; \\ p(x) &= 5x^4 + 2x^2 - 3x + 6, & d(x) &= x + 1. \end{aligned}$$

Ejercicio 7.5 Factorice el polinomio definido por la fórmula $p(x)$.

$$p(x) = 5x^2 + 7x - 9xy - 2y^2 - 3y + 2; \quad p(x) = x^4 - 24x^3 - 23x^2 - 24x + 1;$$

$$p(x) = x^4 - 12x^3 + x^2 + 13; \quad p(x) = 4x^4 + y^4;$$

$$p(x) = x^4 - x^3 - x + 1; \quad p(x) = x^4 + 10x^3 + 14x^2 - 34x + 105;$$

$$p(x) = x^8 - 8x^7 + 22x^6 - 16x^5 - 31x^4 + 56x^3 - 8x^2 - 32x + 16;$$

$$p(x) = 6x^3 - 31x^2 + 25x + 12; \quad p(x) = x^3 + 5x^2 - 9x - 45;$$

$$p(x) = x^3 - (b+c)x^2 - (a+b)^2x + (b+c)(a+b)^2; \quad p(x) = x^3 - 3x^2 - 10x + 24;$$

$$p(x) = x^4 - 2x^2 + 3x - 2.$$

Ejercicio 7.6 (*) Sean $u, v, w \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{0_f\}$. Pruebe lo siguiente.

a) Si w no es factor común de u y v , entonces

$$\text{MCD}[uw, v] = \text{MCD}[u, v].$$

b) Si w es factor de u pero no de v , entonces

$$\text{MCD}\left[\frac{u}{w}, v\right] = \text{MCD}[u, v].$$

c) Se tiene que

$$\text{MCD}[u, v] = \text{MCD}[-u, v] = \text{MCD}[u, -v].$$

Ejercicio 7.7 Halle el MCD y el MCM de los polinomios definidos por las fórmulas $u(x)$ y $v(x)$.

$$u(x) = 3x^3 + x^2 - 8x + 4, \quad v(x) = 3x^3 + 7x^2 - 4;$$

$$u(x) = x^2 - x + 2, \quad v(x) = 2x^2 + x - 1;$$

$$u(x) = x^3 + ax^2 - 2bx^2 + b^2x + ab^2 + 2bx, \quad v(x) = x^3 + 2ax^2 + bx^2 + a^2x + 2abx + a^2b;$$

$$u(x) = x^4 - x^3 - 3x^2 + 17x - 30, \quad v(x) = 2x^3 - 9x^2 + 20x - 25.$$

Ejercicio 7.8 Halle el MCD y el MCM de los polinomios definidos por las fórmulas $u(x)$ y $v(x)$.

$$u(x) = x^3 - 4x^2 + 3x + 2, \quad v(x) = 2x^4 - 7x^3 + 5x^2 + x - 1;$$

$$u(x) = x^4 + x^3 + 6x^2 + 5x + 5, \quad v(x) = x^5 - x^4 + 2x^3 - 5x^2 - 3x - 5;$$

$$u(x) = 2x^3 + 3x^2 - 52x + 15, \quad v(x) = 2x^3 + 5x^2 - 39x + 18;$$

$$u(x) = x^3 + x^2 - 5x - 2, \quad v(x) = x^3 - 8x - 3;$$

$$u(x) = 40x^2 - 101x + 63, \quad v(x) = 144x^3 - 298x^2 + 273x - 135;$$

$$u(x) = x^4 - 9x^2 + 42x - 29, \quad v(x) = 2x^4 + 6x^3 - 9x^2 + 15x - 35.$$

Ejercicio 7.9 Sea $n \in \mathbb{N}$. Pruebe que $(\mathcal{P}_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ es un anillo.

Ejercicio 7.10 (*) Pruebe que $(\mathcal{P}(\mathbb{R}), +, \cdot)$ es un álgebra.

Ejercicio 7.11 Considere la función racional definida por la fórmula $f(x) = p(x)/d(x)$.

1. Factorice los polinomios p y q .
2. Halle $\text{Dom}(f)$.
3. Halle $\text{MCD}[p, d]$ y $\text{MCM}[p, d]$.
4. Descomponga f en fracciones parciales.
5. Defina f con una fórmula irreducible.

$$f(x) = \frac{x^7 - 2x^6 - 2x^5 + 5x^4 - 5x^3 + 7x^2 - 2x}{x^8 - 2x^7 + x^6 - 2x^5 + x^4 - 2x^3 + x^2 - 2x};$$

$$f(x) = \frac{x^6 + 2x^5 - 6x^4 + 4x^3 - 15x^2 + 2x - 8}{x^7 + 2x^6 - 10x^5 - 3x^4 + 15x^3 - 13x^2 + 26x - 8}.$$

Ejercicio 7.12 Descomponga en fracciones parciales la función definida por la fórmula $f(x)$.

$$f(x) = \frac{3x+6}{(x+2)^2}; \quad f(x) = \frac{x^2+x-1}{x^3+2x^2};$$

$$f(x) = \frac{x^4+3x-2}{(x^2+1)^2(x-2)}; \quad f(x) = \frac{2x^2-x+4}{(x+3)^3};$$

$$f(x) = \frac{2x^3+x-3}{a(x^2+x)(x-2)}; \quad f(x) = \frac{2x^3-6x^2+7}{bx(x^2+1)}.$$

$$f(x) = \frac{x^3-x^2+2x-2}{x^3+5x^2+6x}; \quad f(x) = \frac{x^4-x^3+x-1}{x^4-2x^2+3x-2}.$$

Ejercicio 7.13 Halle el conjunto solución de la ecuación

$$|-x-10| + |2x+4| + |3-2x| - |6x+8| = -1, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$-|6x+1| + |-4+2x| - |x-10| + |-2x+1| = 1, \quad x \in [0, +\infty);$$

$$-4 + |2x - |x - |x| + 1|| = 0, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$-2x^5 - 3x^4 + 22x^3 + 12x^2 + 13x - 12 = 0, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$-2x^5 - 3x^4 + 22x^3 + 12x^2 + 13x - 12 = 0, \quad x \in \mathbb{C};$$

$$8x^5 + 44x^4 - 171x^3 - 1056x^2 - 999x + 270 = 0, \quad x \in \mathbb{C};$$

$$|4x^2 - 9| = 4x + 6, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 7.14 Considere la fórmula

$$g(x) = x^5 - x^4 - 2x^3 - x^2 + x + 2.$$

1. Usando la RMD defina la función asociada a la fórmula $h(x) = 1/g(x)$.
2. Usando la RMD defina la función asociada a la fórmula

$$f(x) = \frac{g(x)}{(x-1)(x^2+x+1)^{3/2}}.$$

3. Grafique la función g .

4. Resuelva la ecuación

$$g(\ln(\cos(3x+2))) = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

5. Resuelva la ecuación

$$g(\ln(\operatorname{cosec}(3x+2))) = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 7.15 Sean $k, p, n \in \mathbb{N}_*$, $0 \leq k \leq p \leq n$. Pruebe que

$$\binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k} = \binom{n}{p} \binom{p}{k}; \quad (7.40)$$

$$\sum_{j=0}^p \binom{n}{j} \binom{n-j}{p-j} = 2^p \binom{n}{p}; \quad (7.41)$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1} - \binom{n}{k+1}. \quad (7.42)$$

Ejercicio 7.16 (*) Para cada $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, se define el n -ésimo polinomio de Chébihev (de primer tipo) mediante:

$$\begin{aligned} T_0(x) &= 1, & T_1(x) &= x, \\ T_{n+1}(x) &= 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), & n &> 1. \end{aligned}$$

a) Pruebe que

$$\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}, \forall x \in \mathbb{R}: \quad T_n(x) = \frac{\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right)^n + \left(x - \sqrt{x^2 - 1}\right)^n}{2^n}.$$

b) Pruebe que

$$\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}, \forall x \in [-1, 1]: \quad \cos(n \arccos(x)) = 2^{n-1} T_n(x).$$

c) Pruebe que

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}: \quad T_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta).$$

d) Pruebe que

$$\forall m, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}: \quad T_n \circ T_m = T_{nm}.$$

Ejercicio 7.17 Sea $n \in \mathbb{N}$ y $\alpha > 0$. Resuelva la ecuación

$$z^n = \alpha, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Para $n = 3, 4, 5, 6, 7$ grafique el polígono que resulta de unir las soluciones de la ecuación con segmentos en el plano complejo.

Parte III.

Complementos

8. Sucesiones reales

8.1. Introducción

Cuando se quiere resolver un problema de ciencias o ingeniería con ayuda de un computador, se recurre habitualmente a aproximaciones discretas del modelo matemático seleccionado; por ello, el concepto de sucesión es fundamental en matemática aplicada.

No es nuestra intención abusar en detalles sobre el excitante tema de las sucesiones, pero creemos que es una herramienta importante que debe manejar un ingeniero pues, finalmente, todas las tareas que realiza un computador son procesos contables (en un número finito de pasos el computador presenta al usuario una solución aproximada) es decir, truncaciones de sucesiones. Una excelente introducción al Análisis Matemático, en particular al estudio de sucesiones reales, está dada en [9].

Definición 8.1 (Sucesión real) Dado A un conjunto no-vacío, llamamos *sucesión en A* a toda función cuyo dominio es $\mathbb{N}$ ¹ y cuyo codominio es A :

$$\mathbb{N} \ni n \mapsto x_n \in A.$$

En particular, a una sucesión cuyo codominio es $\mathbb{R}$ se le denomina *sucesión real*.

Es claro que el rango de una sucesión² es un conjunto discreto; por ello, a las sucesiones en un conjunto A se las suele denotar

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A, \quad (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A, \quad (z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A, \quad \text{etc.} \quad (8.1)$$

o, alternativamente,

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}, \quad (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}, \quad (z_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}, \quad \text{etc.}$$

Observación 8.1 La notación $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ permite interpretar a una sucesión como una extensión de los conjuntos ordenados

$$(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3, (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4, \dots, (x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \dots$$

Ejemplo 8.1 A los enteros pares positivos se los puede expresar de forma ordenada mediante la sucesión

$$(2, 4, 6, 8, \dots) = (2n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}.$$

Tip de Maxima No. 24. La orden $\text{fib}(n)$ calcula el n -ésimo elemento de la serie de Fibonacci.

¹ $\mathbb{O} \mathbb{N}_* = \mathbb{N} \cup \{0\}$.

² En términos más generales, el dominio puede ser cualquier conjunto con cardinalidad $\aleph_0$, e.g. $\mathbb{Z}$.

Tip de Maxima No. 25. La orden $\text{map}(f, \text{expr1}, \text{expr2}, \dots, \text{exprn})$ devuelve una expresión cuyo operador principal es el mismo que aparece en las expresiones $\text{expr1}, \dots, \text{exprn}$ pero cuyas subpartes son los resultados de aplicar f a cada una de las subpartes de las expresiones.

Ejemplo 8.2 Supongamos, que se quiere empezar un negocio de cría de conejos. Una función que modela matemáticamente tal fenómeno o proceso es la sucesión de Fibonacci. En la naturaleza, hay muchos elementos relacionados con la sucesión de Fibonacci: la cantidad de pétalos de una flor y la cantidad de espirales en una piña, etc. El negocio tiene perspectivas de ser rentable pues la población de conejos crece a buen ritmo. En efecto, la sucesión de Fibonacci

$$(F_n)_{n \in \mathbb{N}_*} \subseteq \mathbb{R},$$

está definida por

$$F_n = \begin{cases} 0, & \text{si } n = 0, \\ 1, & \text{si } n = 1, \\ F_{n-1} + F_{n-2}, & \text{si } n \geq 2. \end{cases}$$

La fórmula anterior nos dice que a partir de $n = 2$ se obtiene $F(n)$ al sumar los dos elementos anteriores de la sucesión. Los primeros elementos de la sucesión de Fibonacci son:

```
(%i1) map( fib, [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]);
(%o1) [0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55]
```

Ejemplo 8.3 Consideremos un número fijo $x \in \mathbb{R}$. Si bien en una calculadora se puede ver el símbolo e^x , en realidad no se calcula e^x . En su lugar, dado un cierto tamaño de error aceptable $\varepsilon > 0$, se escoge un $n \in \mathbb{N}$ de manera que

$$|s_n - e^x| < \varepsilon,$$

donde la sucesión $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ está definida mediante

$$s_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k.$$

Usando Maxima experimentemos un poco para mostrar lo mencionado. Definimos la aproximación de $n + 1$ términos:

```
(%i1) s(n):= sum(x^k/factorial(k), k, 0, n);
(%o1) s(n):= \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}
```

Observemos que para

```
(%i2) x: 2;
```

Se tiene que

```
(%i3) %e^x, numer;
(%o3) 7.38905609893065
```

Para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos la distancia entre el valor e^x y la aproximación con $n + 1$ términos:

$$(\%i4) \quad d(n) := \text{abs}(\%e^x - s(n));$$

$$(\%o4) \quad d(n) := |\%e^x - s(n)|$$

Para $n = 1, 2, 3$ los valores de $n, s(n), d(n)$ se presentan a continuación:

$$(\%i5) \quad sd(n) := \text{matrix}([n], [s(n)], [d(n)]);$$

$$(\%o5) \quad sd(n) := \begin{pmatrix} n \\ s(n) \\ d(n) \end{pmatrix}$$

$$(\%i6) \quad \text{map}(sd, [1, 2, 3]), \text{numer};$$

$$(\%o6) \quad \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4.38905609893065 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 2.38905609893065 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 6.33333333333333 \\ 1.055722765597317 \end{pmatrix} \right]$$

Hacemos lo mismo para $n = 4, 5, 6$:

$$(\%i7) \quad \text{map}(sd, [4, 5, 6]), \text{numer};$$

$$(\%o7) \quad \left[\begin{pmatrix} 4 \\ 7.0 \\ 0.3890560989306504 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 7.266666666666667 \\ 0.1223894322639838 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 7.355555555555555 \\ 0.03350054337509523 \end{pmatrix} \right]$$

Obsérvese que, conforme n crece, el valor de $s(n)$ se acerca a e^2 como lo evidencia la distancia $d(n)$, que es cada vez más pequeña. Terminemos de evidenciar este fenómeno tomando $n = 10, 20, 30$:

$$(\%i8) \quad \text{map}(sd, [10, 20, 30]), \text{numer};$$

$$(\%o8) \quad \left[\begin{pmatrix} 10 \\ 7.388994708994708 \\ 6.138993594273501 \cdot 10^{-5} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 20 \\ 7.389056098930604 \\ 4.618527782440651 \cdot 10^{-14} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 30 \\ 7.389056098930649 \\ 1.77635683940025 \cdot 10^{-15} \end{pmatrix} \right]$$

8.2. Acotamiento y entornos

Para el estudio de límites y continuidad de funciones reales así como para establecer la convergencia de sucesiones reales es indispensable el concepto de entorno.

Definición 8.2 (ε -entorno de un punto) Sea $\varepsilon > 0$. Se denomina ε -entorno de $x_0 \in \mathbb{R}$ al conjunto de puntos que distan menos que ε de x_0 , esto es al conjunto

$$\begin{aligned} B(x_0, \varepsilon) &=]x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon[\\ &= \{x \in \mathbb{R} / |x - x_0| < \varepsilon\}. \end{aligned} \quad (8.2)$$

Al punto x_0 y al número ε en (8.2) se les refiere como **centro** y **radio** del entorno, respectivamente.

Observación 8.2 Cuando se generaliza (8.2) al cuerpo $\mathbb{C}$, se refiere a $B(x_0, \varepsilon)$ como el ε -disco centrado en $x_0 \in \mathbb{C} = \mathbb{R}^2$. Cuando se generaliza (8.2) a dimensiones $n \geq 3$ se refiere a $B(x_0, \varepsilon)$ como la bola centrada en $x_0 \in \mathbb{R}^n$ con radio $\varepsilon > 0$.

Se dice que una sucesión real está **acotada inferiormente** (o **superiormente**) si su rango es un conjunto acotado inferiormente (o superiormente); esto es,

i) $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ está acotada inferiormente si

$$\exists c \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}: x_n \geq c.$$

ii) $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ está acotada superiormente si

$$\exists C \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}: x_n \leq C.$$

Se dice que una sucesión está **acotada** si está, a la vez, acotada superior e inferiormente.

Proposición 8.1 La sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ está acotada ssi existen $x_* \in \mathbb{R}$ y $r > 0$ tales que

$$\forall n \in \mathbb{N}: x_n \in B(x_*, r).$$

Por tanto, una sucesión está acotada cuando sus elementos están contenidos en algún entorno. Este resultado se requiere como ejercicio al final del capítulo.

Ejemplo 8.4 Consideramos la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ definida mediante $x_n = 2^n$. Puesto que

$$\forall n \in \mathbb{N}: x_n \geq 0,$$

se tiene que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ está acotada inferiormente; sin embargo, no está acotada superiormente.

Ejemplo 8.5 Consideramos la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ definida mediante $x_n = 1/n$. Puesto que

$$\forall n \in \mathbb{N}: -1 \leq x_n \leq 2,$$

se tiene que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ está acotada superior e inferiormente. Por tanto, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ está acotada.

8.3. Convergencia

Establezcamos los conceptos de convergencia y límite de una sucesión real.

Definición 8.3 (Convergencia y límite de una sucesión) Se dice que la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es **convergente** ssi existe un número $x \in \mathbb{R}$ tal que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}: n > N \Rightarrow |x_n - x| < \varepsilon. \quad (8.3)$$

En este caso se dice que x es el **límite** de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y se denota

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$$

o, *alternativamente*,

$$x_n \longrightarrow x, \quad \text{cuando } n \longrightarrow +\infty.$$

Si una sucesión no es convergente, se dice que es **divergente**.

Observación 8.3 En el marco de la Definición 8.3, (8.3) puede escribirse

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n > N \Rightarrow x_n \in B(x, \varepsilon),$$

de manera que cualquiera que sea el grado de cercanía $\varepsilon > 0$, el entorno $B(x, \varepsilon)$ atrapa todos los elementos de la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$, salvo un número finito de ellos.

Observación 8.4 En el marco de la Definición 8.3 se dice que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ converge a $x \in \mathbb{R}$ **por la izquierda o por debajo** si, adicionalmente, se cumple que

$$\forall n \in \mathbb{N} : x_n \leq x;$$

esto se puede denotar como

$$x_n \uparrow x, \text{ cuando } n \longrightarrow +\infty.$$

Asimismo, se dice que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ converge a $x \in \mathbb{R}$ **por la derecha o por encima** si, adicionalmente, se cumple que

$$\forall n \in \mathbb{N} : x_n \geq x;$$

esto se puede denotar como

$$x_n \downarrow x, \text{ cuando } n \longrightarrow +\infty.$$

Recordemos la propiedad Arquimediana de los números reales pues es útil para el estudio de límites de sucesiones y funciones reales:

$$\forall \alpha > 0, \forall y \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N} : N \cdot \alpha > y.$$

Establece que, por más pequeño que sea un número positivo α , siempre se lo puede amplificar al multiplicarlo por un entero positivo apropiado N , para que supere al número dado $y \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 8.6 Consideramos la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ definida mediante

$$x_n = 1 + \frac{1}{n}. \quad (8.4)$$

Como se puede ver en la tabla, a medida que n se hace cada vez más grande, es decir cuando n tiende a $+\infty$, x_n tiende a 1.

n	1	2	4	10	100	1000	1'000000	1×10^{20}	...
x_n	2	1.5	1.25	1.1	1.01	1.001	1.000001	$1 + 1 \times 10^{-20}$	...
$ x_n - 1 $	1	0.5	0.25	0.1	0.01	0.001	0.000001	1×10^{-20}	...

En otras palabras, a medida que el argumento n se hace más y más grande, el valor x_n se aproxima más y más a 1. Intuimos entonces que

$$\lim_{n \longrightarrow +\infty} x_n = 1. \quad (8.5)$$

Adicionalmente, por lo expuesto en la tabla anterior parecería que dada cualquier distancia $\varepsilon > 0$ - por más que sea muy pequeña - siempre se puede hallar un $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ de manera que la distancia entre x_n y 1 sea menor que ε a partir de N , es decir,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : n > N \Rightarrow |x_n - 1| < \varepsilon. \quad (8.6)$$

Por ejemplo, obsérvese que para $\varepsilon_1 = 0.5$, se puede tomar $N(\varepsilon_1) = 4$. Para $\varepsilon_2 = 0.001$, funciona $N(\varepsilon_2) = 1000000$.

Demostración. Ahora probemos que (8.5) y (8.6) se cumplen. Sea $\varepsilon > 0$, cualquiera. Por la propiedad Arquimediana de los números reales, existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$N\varepsilon > 1,$$

es decir

$$\varepsilon > \frac{1}{N}. \quad (8.7)$$

Si $n \in \mathbb{N}$ es tal que

$$n > N$$

se tiene que

$$\frac{1}{n} < \frac{1}{N};$$

por tanto, en virtud de (8.7), se cumple que:

$$|x_n - 1| = \left| 1 + \frac{1}{n} - 1 \right| = \left| \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Puesto que ε fue elegido arbitrariamente, se ha probado (8.6). ■

Observación 8.5 Por lo visto en el Ejemplo 8.6 se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0. \quad (8.8)$$

De manera que si en un cociente se mantiene fijo el numerador y se hace tender el denominador a $+\infty$ (o a $-\infty$), entonces el cociente tiende a cero.

El siguiente ejemplo es muy importante pues refleja una estrategia para demostrar, mediante la Definición 8.3, la convergencia de una sucesión real.

Ejemplo 8.7 (Estrategia para demostrar convergencia) Sea $\beta \in]0, 1[$. Nos proponemos probar que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta^n = 0. \quad (8.9)$$

Por (8.3), (8.9) es equivalente a que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : n > N \Rightarrow \beta^n < \varepsilon. \quad (8.10)$$

Primero encontraremos una idea apropiada para la demostración para entonces redactarla correctamente.

Idea de la demostración. Tenemos que construir la relación (8.10). Supongamos que $n, N \in \mathbb{N}$ son tales que

$$n > N. \quad (8.11)$$

Teniendo presente que $\exp_\beta$, la función exponencial en base $\beta \in]0, 1[$, es estrictamente decreciente, se tiene como consecuencia de (8.11) que

$$\beta^n = \exp_\beta(n) < \exp_\beta(N) = \beta^N.$$

Por tanto para terminar la construcción de (8.10), necesitaríamos que para un $\varepsilon > 0$ sea posible elegir un $N \in \mathbb{N}$ que cumpla

$$\beta^N < \varepsilon. \quad (8.12)$$

Usando el hecho de que $\log_\beta$, la función logarítmica en base $\beta \in]0, 1[$, es estrictamente decreciente, observamos que (8.12) es equivalente a

$$\begin{aligned} \log_\beta(\beta^N) &> \log_\beta(\varepsilon) \\ N \cdot 1 &> \log_\beta(\varepsilon). \end{aligned}$$

La elección de N es posible por la propiedad Arquimediana de los números reales. Ahora que tenemos las ideas, ordenemos las mismas para escribir la demostración.

Demostración. Tenemos que probar que:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \quad n > N \Rightarrow \beta^n < \varepsilon. \quad (8.13)$$

Tomamos $\varepsilon > 0$, genérico. Por la propiedad Arquimediana, existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$N \cdot 1 > \log_\beta(\varepsilon). \quad (8.14)$$

Puesto que $\beta \in]0, 1[$, la función $\exp_\beta$ es estrictamente decreciente y, por ello, (8.14) implica que

$$\begin{aligned} \exp_\beta(N) &< \exp_\beta(\log_\beta(\varepsilon)) \\ \beta^N &< \varepsilon. \end{aligned} \quad (8.15)$$

Supongamos ahora que $n \in \mathbb{N}$ es tal que $n > N$. Se tiene, por la monotonía de $\exp_\beta$, que

$$\beta^n < \beta^N. \quad (8.16)$$

Por (8.15) y (8.16) se tiene que

$$\beta^n < \beta^N < \varepsilon.$$

Se ha probado entonces que

$$n > N \Rightarrow \beta^n < \varepsilon.$$

Puesto que ε fue elegido arbitrariamente y N dependía únicamente de ε , se ha probado (8.13). ■

Observación 8.6 (Intuición, idea y demostración) De los Ejemplos 8.6 y 8.7 se debe sacar a limpio que la intuición de que un cierto fenómeno de convergencia puede motivar una idea de demostración; pero, ninguna de estas dos situaciones es una demostración. En todo caso, la importancia de la idea es notable pues, sin ella, parecería que la demostración aparece por arte de magia. Así es como el estudiante lo encuentra en la mayoría de libros.

Teorema 8.1 (Unicidad del límite) *Si una sucesión real es convergente, su límite es único.*

Demostración. Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ convergente y supongamos que tiene dos límites distintos, es decir que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = L_1, \quad (8.17)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = L_2, \quad (8.18)$$

con $L_1 \neq L_2$. Tomamos

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \left] 0, \frac{|L_2 - L_1|}{2} \right[. \quad (8.19)$$

Por (8.17), existe un $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n > N_1 \Rightarrow |x_n - L_1| < \varepsilon_1. \quad (8.20)$$

Por (8.18), existe un $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n > N_2 \Rightarrow |x_n - L_2| < \varepsilon_2. \quad (8.21)$$

Entonces, por (8.19), (8.20) y (8.21) se sigue, para $n \geq \max\{N_1, N_2\}$, que

$$\begin{aligned} |L_2 - L_1| &= |L_2 - L_1 + x_n - x_n| \\ &\leq |L_2 - x_n| + |L_1 - x_n| \\ &< \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \\ &< \frac{|L_2 - L_1|}{2} + \frac{|L_2 - L_1|}{2} \\ &= |L_2 - L_1| \end{aligned}$$

que es una contradicción. Por tanto, $L_1 = L_2$. ■

El siguiente resultado es muy importante por sus aplicaciones.

Teorema 8.2 (Teorema fundamental de las sucesiones) *Sean $c, L \in \mathbb{R}$ y $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tales que*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = L.$$

Se tiene que:

i) *si $L > c$, entonces*

$$\exists N \in \mathbb{N} : \quad n \geq N \Rightarrow x_n > c.$$

ii) *si $L < c$, entonces*

$$\exists N \in \mathbb{N} : \quad n \geq N \Rightarrow x_n < c.$$

Demostración. Puesto que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = L$, se tiene que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \quad n \geq N \Rightarrow L - \varepsilon < x_n < L + \varepsilon. \quad (8.22)$$

i) Tomamos $\varepsilon = L - c$ y $N = N(L - c)$ de manera que por (8.22) se tiene que

$$n \geq N \Rightarrow x_n > L - \varepsilon = L - (L - c) = c.$$

ii) Tomamos $\varepsilon = c - L$ y $N = N(c - L)$ de manera que por (8.22) se tiene que

$$n \geq N \Rightarrow x_n < L + \varepsilon = L + (c - L) = c.$$

■

La siguiente proposición establece que

1. el límite de una suma es igual a la suma de los límites; y,
2. el límite de una sucesión multiplicada por una constante es igual a la constante multiplicada por el límite de la sucesión.

Proposición 8.2 (Linealidad del límite) Sea $c \in \mathbb{R}$. Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tales que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \alpha$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \beta$. Entonces se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (cx_n + y_n) = c\alpha + \beta. \quad (8.23)$$

Observación 8.7 La Proposición 8.2 establece que la suma de sucesiones convergentes es una sucesión convergente. Asimismo indica que la convergencia de una sucesión permanece cuando a todos los elementos de la sucesión se les multiplica por un mismo número.

Proposición 8.3 Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ una sucesión convergente. Entonces, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es acotada.

Demostración. Puesto que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es convergente, para algún $L \in \mathbb{R}$ se tiene que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \quad n > N \Rightarrow |x_n - L| < \varepsilon.$$

Tomamos $\varepsilon = 1$. Entonces si $n > N$ se tiene que

$$|x_n| = |x_n + L - L| \leq |x_n - L| + |L| < 1 + |L|.$$

Por tanto,

$$\forall n \in \mathbb{N} : \quad |x_n| < R,$$

donde $R = \max\{1 + |L|, |x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|\}$.

■

La proposición anterior implica que una sucesión real no-acotada es divergente.

8.4. Divergencia

En la siguiente definición establecemos un tipo especial de divergencia.

Definición 8.4 (Divergencia al infinito) Se dice que la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ diverge a $+\infty$ si se cumple que

$$\forall K > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n > N \Rightarrow x_n > K. \quad (8.24)$$

En el contexto de la Definición 8.4, denotamos

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty, \quad (8.25)$$

o, alternatively,

$$x_n \longrightarrow +\infty, \quad \text{cuando } n \longrightarrow +\infty.$$

Se dice que la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ diverge a $-\infty$ si $(-x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge a $+\infty$, i.e.,

$$\forall K > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n > N \Rightarrow x_n < -K.$$

En este caso denotamos

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty, \quad (8.26)$$

o, alternatively,

$$x_n \longrightarrow -\infty, \quad \text{cuando } n \longrightarrow +\infty.$$

Observación 8.8 Tenga presente que una sucesión tiene límite ssi es convergente. Las notaciones (8.25) y (8.26) no indican que exista un límite sino que expresan un comportamiento o un tipo de divergencia.

Ejemplo 8.8 Consideramos la sucesión

$$(S_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\sqrt{n})_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}.$$

Calculamos los primeros elementos de la sucesión:

n	$\sqrt{n}$	n	$\sqrt{n}$
1	1.000000...	7	2.645751...
2	1.414213...	8	2.828427...
3	1.732050...	9	3.000000...
4	2.000000...	10	3.162277...
5	2.236067...	11	3.316624...
6	2.449489...	$\vdots$	$\vdots$

Se puede observar que, a medida que n crece, S_n también crece. Probemos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty. \quad (8.27)$$

Demostración. Sea $K > 0$, cualquiera. Por la propiedad Arquimediana de los números reales, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$N \cdot 1 > K^2.$$

Por tanto, si $n \in \mathbb{N}$ es tal que $n > N$, se tiene que

$$n > N > K^2,$$

es decir,

$$S_n = \sqrt{n} > K.$$

Puesto que K fue elegido arbitrariamente, se ha probado que

$$\forall K > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n \geq N \Rightarrow S_n > K,$$

es decir que se tiene (8.27). ■

Ejemplo 8.9 La sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ definida mediante

$$x_n = (-1)^n \pi, \quad n \in \mathbb{N},$$

es divergente. Esta divergencia no es hacia $+\infty$ ni hacia $-\infty$.

Proposición 8.4 Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tal que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$. Entonces,

$$\alpha > 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha x_n) = +\infty;$$

$$\alpha < 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha x_n) = -\infty.$$

La demostración de la Proposición 8.4 es sencilla y se requiere como ejercicio al final del capítulo.

Proposición 8.5 Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$. Se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty \wedge \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) = +\infty;$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty \wedge \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = -\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) = -\infty.$$

Observación 8.9 Tenga presente que la proposición anterior considera la suma de sucesiones que divergen ambas hacia $+\infty$ o ambas hacia $-\infty$. Con respecto a la resta no se puede afirmar nada a priori y esto lo evidenciamos en los Ejemplos 8.10 y 8.12.

Proposición 8.6 Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$. Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty \wedge \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n \cdot y_n) = +\infty;$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty \wedge \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = -\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n \cdot y_n) = -\infty.$$

Ejemplo 8.10 Consideramos la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ definida por la fórmula

$$x_n = n^2 - n$$

Observe que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (-n) = +\infty,$$

de manera que, en principio, no sabemos si la sucesión converge o diverge. Probaremos de dos maneras que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty. \quad (8.28)$$

Demostración (lenta). Probar (8.28) equivale a probar que

$$\forall K > 0, \exists N = N(K) \in \mathbb{N} : n > N \Rightarrow n^2 - n > K. \quad (8.29)$$

Tomamos $K > 0$, genérico. Por la propiedad Arquimediana, existe un $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que

$$N_1 \cdot 1 > K, \quad (8.30)$$

de manera que

$$N_1 + 1 > N_1 > K.$$

Escogemos

$$N = N_1 + 1 \iff N - 1 = N_1 \in \mathbb{N}.$$

En particular se tiene que

$$N > N - 1 \geq 1. \quad (8.31)$$

Por (8.30) y (8.31) se tiene entonces que

$$N(N - 1) > N - 1 > K. \quad (8.32)$$

Supongamos ahora que $n \in \mathbb{N}$ es tal que

$$n > N, \quad (8.33)$$

de manera que

$$n - 1 > N - 1. \quad (8.34)$$

De (8.33) y (8.34) se sigue que

$$n(n - 1) > N(N - 1). \quad (8.35)$$

Por (8.32) y (8.35) se tiene que

$$n^2 - n = n(n - 1) > N(N - 1) > K.$$

Se ha probado entonces que

$$n > N \Rightarrow n^2 - n = n(n - 1) > N(N - 1) > K.$$

Puesto que K fue elegido arbitrariamente y N dependía únicamente de K , se ha probado (8.29) y, por tanto, también (8.28). ■

Demostración (rápida). Observamos que

$$\forall n \in \mathbb{N} : x_n = y_n \cdot z_n,$$

donde

$$y_n = n, \quad z_n = n - 1.$$

Puesto que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = +\infty \quad \wedge \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = +\infty,$$

se sigue por la Proposición 8.6 que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty. \quad \blacksquare$$

8.5. Monotonía

Se dice que una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es

i) **creciente** si

$$\forall n \in \mathbb{N} : x_n \leq x_{n+1};$$

ii) **estictamente creciente** si

$$\forall n \in \mathbb{N} : x_n < x_{n+1};$$

iii) **decreciente** si

$$\forall n \in \mathbb{N} : x_n \geq x_{n+1};$$

iv) **estictamente decreciente** si

$$\forall n \in \mathbb{N} : x_n > x_{n+1};$$

v) **monótona** si es creciente o decreciente.

Observación 8.10 Tenga presente que las sucesiones constantes son, a la vez, crecientes y decrecientes.

Teorema 8.3 (Convergencia y monotonía) Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ monótona. Entonces, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente ssi es acotada. Además,

1. si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es creciente, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \sup(U)$;
2. si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es decreciente, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \inf(U)$,

donde $U = \{x_n / n \in \mathbb{N}\}$.

Demostración. En virtud de la Proposición [8.3](#) basta probar que el acotamiento de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ implica su convergencia.

- i) Supongamos que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es creciente. Puesto que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ está acotada, existe un $R > 0$ tal que $-R < x_n < R$, para todo $n \in \mathbb{N}$, de manera que el conjunto U está acotado superiormente. Entonces, por el Axioma del Supremo,

$$\sup(U) = L \in \mathbb{R}. \quad (8.36)$$

Ahora, por la caracterización del supremo, se tiene que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : L - \varepsilon < x_N. \quad (8.37)$$

Puesto que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es creciente y puesto que [\(8.36\)](#) implica que

$$\forall n \in \mathbb{N} : x_n \leq L,$$

se sigue por [\(8.37\)](#) que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n > N \Rightarrow L - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq L < L + \varepsilon.$$

Por tanto

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n > N \Rightarrow |x_n - L| < \varepsilon, \quad (8.38)$$

así que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es convergente.

ii) El caso en que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es decreciente es análogo al anterior. ■

Ejemplo 8.11 Sea $\beta > 0$. Mostremos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^\beta} = 0. \quad (8.39)$$

Demostración. Probemos que la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ dada por $x_n = 1/n^\beta$, es acotada y monótona. Tomamos $n \in \mathbb{N}$, genérico. Se tiene que

$$0 < 1 \leq n < n+1,$$

de manera que

$$0 < \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} \leq 1,$$

y, entonces:

$$\begin{aligned} 0 &< \left(\frac{1}{n+1}\right)^\beta < \left(\frac{1}{n}\right)^\beta \leq 1 \\ 0 &< \frac{1}{(n+1)^\beta} < \frac{1}{n^\beta} \leq 1 \\ 0 &< x_{n+1} < x_n \leq 1 \end{aligned} \quad (8.40)$$

Puesto que n fue elegido arbitrariamente, (8.40) prueba que

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}: \quad x_{n+1} &< x_n; \\ \forall n \in \mathbb{N}: \quad 0 &< x_n \leq 1, \end{aligned}$$

de manera que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es decreciente y acotada. Concluimos (8.39) por el punto 2 del Teorema 8.3. ■

Observación 8.11 (Símbolo producto) Dados $n, k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ con $k \leq n$ se escribe

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!},$$

y el símbolo producto

$$\prod_{k=1}^n a_k = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n.$$

Proposición 8.7 (El número e) La sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ definida mediante

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad (8.41)$$

es convergente y su límite es el número

$$e = 2.718281828459045... \quad (8.42)$$

Esquema de la demostración. Aplicamos el Teorema 8.3.

1. Por el teorema del binomio de Newton se tiene para $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}
 x_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \\
 &= 1 + \frac{n!}{(n-1)!} \frac{1}{n} + \frac{n!}{(n-2)!2!} \frac{1}{n^2} + \frac{n!}{(n-3)!3!} \frac{1}{n^3} + \dots + \frac{n!}{0!n!} \frac{1}{n^n} \\
 &= 2 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots \\
 &\quad + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right) \\
 &= 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right). \tag{8.43}
 \end{aligned}$$

Aplicando (8.43) se tiene que

$$\begin{aligned}
 x_{n+1} &= 2 + \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k!} \prod_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n+1}\right) \\
 &= 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n+1}\right) + \frac{1}{(n+1)^{n+1}}. \tag{8.44}
 \end{aligned}$$

Puesto que

$$\forall n, j \in \mathbb{N}: \quad 1 - \frac{j}{n} \leq 1 - \frac{j}{n+1},$$

se sigue por (8.43) y (8.44) que

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad x_n \leq x_{n+1},$$

es decir que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es creciente.

2. Puesto que

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad 2^{n-1} \leq n!,$$

se tiene, considerando (8.43), que para $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}
 x_n &= 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right) \leq 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \\
 &\leq 2 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2^k} = 2 + \frac{(1/2)^n - 1}{(1/2) - 1} - 1 \\
 &= 3 - 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n < 3,
 \end{aligned}$$

así que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ está acotada.

■

8.6. Las funciones exponencial y logarítmica

Se define la función exponencial, $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, mediante

$$\exp(x) = e^x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n, \quad x \in \mathbb{R}.$$

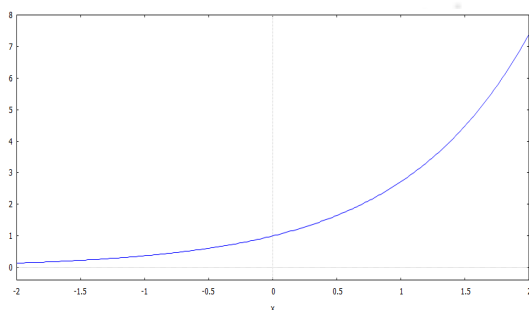


Figura 8.1.: La función $\exp_a$, para $a > 1$.

En la Figura 8.1 se puede observar que la función exponencial, $\exp = \exp_e$, es estrictamente creciente - y por tanto inyectiva - y que

$$\text{Rg}(\exp) =]0, +\infty[.$$

Adicionalmente se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \exp(n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^n = +\infty.$$

Una de las propiedades más importantes de la función exponencial es la siguiente:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : \quad \exp(x+y) = \exp(x) \cdot \exp(y). \quad (8.45)$$

Se define la función logarítmica,

$$\ln :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R},$$

como la función inversa de la función

$$\begin{aligned} \widetilde{\exp} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \widetilde{\exp}(x) = e^x, \end{aligned}$$

que tiene el mismo dominio y fórmula que $\exp$ pero con diferente dominio. Por tanto, se tiene que

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R} : \quad \ln(e^x) &= x; \\ \forall x \in]0, +\infty[: \quad e^{\ln(x)} &= x. \end{aligned}$$

En virtud de (8.45) se tiene que

$$\forall x, y \in]0, +\infty[: \quad \ln(x \cdot y) = \ln(x) + \ln(y).$$

Sea $a \in]0, +\infty[\setminus \{1\}$. Se define la **función exponencial en base a**,

$$\exp_a : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},$$

mediante

$$\exp_a(x) = a^x = e^{x \ln(a)}.$$

Como se puede ver en las Figuras 8.1 y 8.2, la función $\exp_a$ es estrictamente creciente cuando $a > 1$ y estrictamente decreciente cuando $0 < a < 1$.

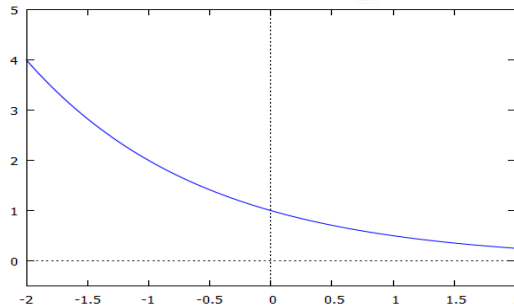


Figura 8.2.: La función $\exp_a$, para $0 < a < 1$.

Proposición 8.8 (Propiedades de la función exponencial) Sea $a > 0$. Entonces,

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : \quad a^{x+y} = a^x \cdot a^y;$$

$$\exp_a(x) = 1 \Leftrightarrow x = 0.$$

La demostración de la proposición anterior se requiere como ejercicio al final del capítulo.

Sea $a \in]0, +\infty[\setminus \{1\}$, $a \neq 1$. Se define la **función logarítmica en base a**,

$$\log_a :]0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R},$$

mediante

$$\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}.$$

Como se puede ver en las Figuras 8.3 y 8.4, la función $\log_a$ es estrictamente creciente para $a > 1$ y estrictamente decreciente para $0 < a < 1$.

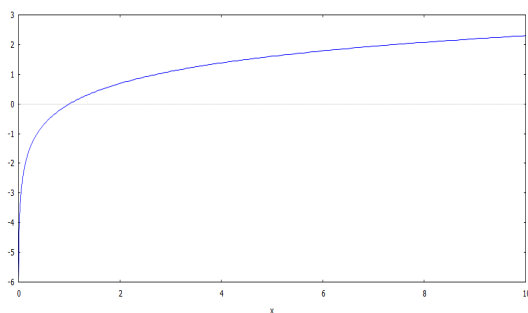
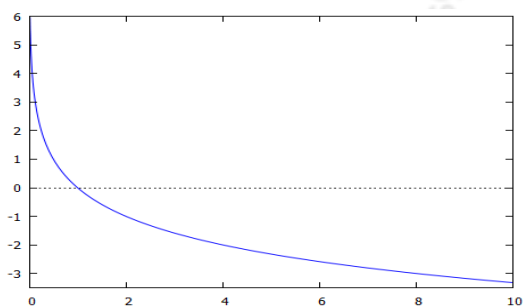
Proposición 8.9 (Propiedades de la función logarítmica (I)) Sea $a \in]0, +\infty[\setminus \{1\}$. Entonces,

$$\forall x, y \in]0, +\infty[: \quad \log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y);$$

$$\forall y \in \mathbb{R} : \quad \log_a(x^y) = y \cdot \log_a(x);$$

$$\log_a(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

La demostración de la proposición anterior se requiere como ejercicio al final del capítulo.

Figura 8.3.: La función $\log_a$, para $a > 1$.Figura 8.4.: La función $\log_a$, para $0 < a < 1$.

El siguiente resultado permite resolver inecuaciones que involucran a la función logarítmica.

Proposición 8.10 (Propiedades de la función logarítmica (II)) Si $a > 1$, se tiene que

$$\log_a(x) > 0 \Leftrightarrow x \in]1, +\infty[;$$

$$\log_a(x) < 0 \Leftrightarrow x \in]0, 1[.$$

Si $0 < a < 1$, se tiene que

$$\log_a(x) > 0 \Leftrightarrow x \in]0, 1[;$$

$$\log_a(x) < 0 \Leftrightarrow x \in]1, +\infty[.$$

8.7. Propiedades importantes (I)

El siguiente resultado establece el comportamiento de una sucesión compuesta por un término que converge y uno que diverge.

Proposición 8.11 Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ acotada y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ divergente. Se tiene que

- i) $(x_n + y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es divergente;

- ii) si $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = +\infty$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) = +\infty$;
 iii) si $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = -\infty$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) = -\infty$.

En la siguiente proposición se establece como calcular el límite de una sucesión cuyos elementos son los inversos multiplicativos de otra sucesión.

Proposición 8.12 (Inversión de un límite) Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = L \neq 0.$$

Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{L}. \quad (8.46)$$

Esquema de la demostración.

1. Se prueba que

$$\exists N_* \in \mathbb{N} : n > N_* \Rightarrow |x_n| > \frac{|L|}{2}. \quad (8.47)$$

2. Se tiene que

$$\forall \varepsilon_1 > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N} : n > N_1 \Rightarrow |x_n - L| < \varepsilon_1.$$

3. Sea $\varepsilon > 0$, cualquiera. Tomamos

$$\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon |L|^2}{2},$$

y $N = \max\{N_*, N_1\}$ de manera que

$$\left| \frac{1}{x_n} - \frac{1}{L} \right| = \frac{|x_n - L|}{|L| \cdot |x_n|} < \frac{2\varepsilon_1}{|L|^2} = \varepsilon.$$

Puesto que ε fue elegido arbitrariamente, se ha probado (8.46). ■

El siguiente resultado complementa la Proposición 8.2 establece, a grosso modo, que el límite de un producto se puede calcular como el producto de los límites, cuando existen.

Proposición 8.13 (Límites de productos y cocientes) Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tales que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \alpha \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \beta. \quad (8.48)$$

Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \cdot y_n = \alpha \cdot \beta; \quad (8.49)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \text{si } \beta \neq 0. \quad (8.50)$$

Demostración. Basta probar (8.49).

1. Puesto que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es convergente, es acotada, es decir, existe un $M > 0$ tal que

$$|x_n| \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (8.51)$$

2. Por (8.48) se tiene que

$$\forall \varepsilon_1 > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}: \quad n > N_1 \Rightarrow |x_n - \alpha| < \varepsilon_1;$$

$$\forall \varepsilon_1 > 0, \exists N_2 \in \mathbb{N}: \quad n > N_2 \Rightarrow |y_n - \beta| < \varepsilon_1;$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon_1 > 0, \exists N = \max\{N_1, N_2\} \in \mathbb{N}: \\ n > N \Rightarrow |x_n - \alpha| < \varepsilon_1 \wedge |y_n - \beta| < \varepsilon_1. \end{aligned} \quad (8.52)$$

3. Sea $\varepsilon > 0$, cualquiera. Tomamos

$$\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{M + |\beta|}.$$

Entonces por (8.51) y (8.52) se tiene, para $n > N$, que

$$\begin{aligned} |x_n y_n - \alpha \beta| &= |x_n y_n - x_n \beta + x_n \beta - \alpha \beta| = |x_n (y_n - \beta) + \beta (x_n - \alpha)| \\ &\leq |x_n| \cdot |y_n - \beta| + |\beta| \cdot |x_n - \alpha| < M \varepsilon_1 + |\beta| \varepsilon_1 = \varepsilon. \end{aligned}$$

Puesto que ε fue elegido arbitrariamente, se ha probado (8.49). ■

El siguiente resultado complementa las Proposiciones 8.2 y 8.13.

Teorema 8.4 (Límite de una potencia) Sea $\beta \in]0, +\infty[\setminus \{1\}$. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \alpha$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta^{x_n} = \beta^\alpha. \quad (8.53)$$

Demostración. Puesto que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ converge a α , se tiene que

$$\forall \varepsilon_1 > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}: \quad n > N \Rightarrow \alpha - \varepsilon_1 < x_n < \alpha + \varepsilon_1, \quad (8.54)$$

1. Caso $\beta > 1$. La función $\exp_\beta$ es estrictamente creciente de manera que (8.54) implica que

$$\forall \varepsilon_1 > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}: \quad n > N \Rightarrow \beta^{\alpha - \varepsilon_1} < \beta^{x_n} < \beta^{\alpha + \varepsilon_1}. \quad (8.55)$$

Sea $\varepsilon > 0$, cualquiera. Tomamos $\varepsilon_1 > 0$ de manera que

$$\beta^{\varepsilon_1} = 1 + \frac{\varepsilon}{\beta^\alpha}.$$

Se tiene que

$$\beta^{\alpha - \varepsilon_1} = \frac{\beta^\alpha}{1 + \frac{\varepsilon}{\beta^\alpha}} = \frac{\beta^{2\alpha}}{\beta^\alpha + \varepsilon} > \frac{\beta^{2\alpha} - \varepsilon^2}{\beta^\alpha + \varepsilon} = \beta^\alpha - \varepsilon. \quad (8.56)$$

Asimismo se tiene que

$$\beta^{\alpha+\varepsilon_1} = \beta^\alpha \left(1 + \frac{\varepsilon}{\beta^\alpha} \right) = \beta^\alpha + \varepsilon. \quad (8.57)$$

Entonces por (8.55), (8.56) y (8.57) y por la arbitrariedad de ε , se tiene que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}: \quad n > N_1 \Rightarrow |\beta^{x_n} - \beta^\alpha| < \varepsilon,$$

es decir que (8.53) se cumple.

2. Caso $0 < \beta < 1$. La función $\exp_\beta$ es estrictamente decreciente de manera que (8.54) implica que

$$\forall \varepsilon_1 > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}: \quad n > N_1 \Rightarrow \beta^{\alpha-\varepsilon_1} > \beta^{x_n} > \beta^{\alpha+\varepsilon_1}. \quad (8.58)$$

Sea $\varepsilon > 0$, cualquiera. Tomamos $\varepsilon_1 > 0$ de manera que

$$\beta^{\varepsilon_1} = \frac{\beta^\alpha}{\beta^{\alpha+\varepsilon}}.$$

Se tiene que

$$\beta^{\alpha-\varepsilon_1} = \frac{\beta^\alpha}{\frac{\beta^\alpha}{\beta^{\alpha+\varepsilon}}} = \beta^\alpha + \varepsilon. \quad (8.59)$$

Asimismo se tiene que

$$\beta^{\alpha+\varepsilon_1} = \beta^\alpha \left(\frac{\beta^\alpha}{\beta^{\alpha+\varepsilon}} \right) > \frac{\beta^{2\alpha} - \varepsilon^2}{\beta^{\alpha+\varepsilon}} = \beta^\alpha - \varepsilon. \quad (8.60)$$

Entonces por (8.58), (8.59) y (8.60) y por la arbitrariedad de ε , se tiene que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}: \quad n > N_1 \Rightarrow |\beta^{x_n} - \beta^\alpha| < \varepsilon,$$

es decir que (8.53) se cumple. ■

8.8. Equivalencia de sucesiones

Cuando se realiza un **análisis del comportamiento al infinito** de una sucesión entendemos que se busca establecer si dicha sucesión es convergente (en cuyo caso debería calcularse su límite) o divergente (en cuyo caso debería establecerse si existe divergencia hacia $+\infty$ o $-\infty$).

Definición 8.5 (Equivalencia de sucesiones) Se dice que dos sucesiones $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ son equivalentes si se cumple que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{y_n} = 1. \quad (8.61)$$

Observación 8.12 Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n - y_n) = 0$, entonces (8.61) se cumple.

Observación 8.13 (Criterio de equivalencia de sucesiones) Para el análisis del comportamiento al infinito de una sucesión $(r_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ en cuya fórmula aparece x_n , se puede reemplazar x_n por cualquier fórmula y_n tal que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ sean equivalentes.

Ejemplo 8.12 Sea $\alpha > 0$. Consideramos la sucesión $(r_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ definida por la fórmula

$$r_n = \sqrt{n + \alpha} - \sqrt{n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n + \alpha} = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (-\sqrt{n}) = -\infty.$$

Probemos que las sucesiones definidas por las fórmulas

$$x_n = \sqrt{n + \alpha}, \quad y_n = \sqrt{n}$$

son equivalentes, mostrando que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n + \alpha} - \sqrt{n}) = 0. \quad (8.62)$$

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Por la propiedad Arquimediana de los números reales, existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$4\varepsilon^2 N > 1.$$

Por tanto, si $n > N$, se tienen que

$$4\varepsilon^2 n > 4\varepsilon^2 N > 1. \quad (8.63)$$

Por (8.63) se tiene que

$$\begin{aligned} |\sqrt{n + \alpha} - \sqrt{n}| &= \sqrt{n + \alpha} - \sqrt{n} = \frac{(\sqrt{n + \alpha} - \sqrt{n})(\sqrt{n + \alpha} + \sqrt{n})}{\sqrt{n + \alpha} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{\alpha}{\sqrt{n + \alpha} + \sqrt{n}} < \frac{\alpha}{2\sqrt{n}} < \varepsilon. \end{aligned}$$

Puesto que ε fue elegido arbitrariamente, se sigue que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}: \quad n > N \Rightarrow |\sqrt{n + \alpha} - \sqrt{n}| < \varepsilon,$$

de manera que se tiene (8.62) y, por tanto,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n + \alpha} - \sqrt{n}) = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n + \alpha}}{\sqrt{n}} = 1.$$

■

Proposición 8.14 Sean $\alpha > 0$ y $\beta_1, \dots, \beta_k \in]-\infty, \alpha[$. Se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{n^\alpha + n^{\beta_1} + \dots + n^{\beta_k}} = 1. \quad (8.64)$$

La última proposición establece que la potencia más fuerte es la que prevalece.

8.9. Propiedades importantes (II)

Recuerde que la función real más importante es la función valor absoluto. El siguiente resultado establece, a grosso modo, que el límite de un valor absoluto es igual al valor absoluto del límite.

Proposición 8.15 (Convergencia absoluta) *Si la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es convergente, entonces $(|x_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ también es convergente y se cumple que*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n| = \left| \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \right|.$$

La demostración de la proposición anterior se requiere como ejercicio al final del capítulo.

Ejemplo 8.13 El recíproco de la Proposición 8.15 no es verdadero. considere e.g. la sucesión definida por la fórmula

$$x_n = (-1)^n \pi, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Los siguientes dos resultados son importantes para estudiar el comportamiento de una sucesión al infinito.

Teorema 8.5 *Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ una sucesión convergente. Entonces,*

$$(\forall n \in \mathbb{N} : x_n \geq 0) \Rightarrow L = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \geq 0.$$

Demostración. Supongamos que $L < 0$. Se tiene que

$$\forall \varepsilon, \exists N \in \mathbb{N} : n > N \Rightarrow -\varepsilon < x_n - L < \varepsilon. \quad (8.65)$$

Ahora, tomando $\varepsilon = -L$ en (8.65) se sigue, para $n > N$, que

$$x_n - L < -L,$$

de manera que

$$x_n < 0, \quad \text{si } n > N.$$

En particular,

$$\exists n \in \mathbb{N} : x_n < 0.$$

■

Corolario 8.1 *Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ convergentes. Entonces,*

$$(\forall n \in \mathbb{N} : x_n \leq y_n) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n.$$

El siguiente resultado, conocido como el teorema del sánduche o teorema de la doble desigualdad es sumamente importante.

Teorema 8.6 (Teorema del sánduche) Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$, $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(w_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tales que

$$\forall n \in \mathbb{N} : x_n \leq w_n \leq y_n.$$

Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = L \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = L.$$

La demostración del teorema del sánduche es un bonito ejercicio que se requiere al final del capítulo.

Los siguientes corolarios también son muy útiles.

Corolario 8.2 Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$. Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n| = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0.$$

Corolario 8.3 (Cociente con denominador grande) Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ una sucesión acotada y sea $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tal que $\lim_{n \rightarrow +\infty} |y_n| = +\infty$. Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{y_n} = 0.$$

El siguiente corolario del teorema del sánduche nos dice que el “sánduche”, es decir la doble desigualdad, puede fallar en una cantidad finita de elementos de las sucesiones involucradas.

Corolario 8.4 (Sánduche incompleto) Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$, $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(w_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tales que

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N : x_n \leq w_n \leq y_n.$$

Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = L \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = L.$$

Ejemplo 8.14 Sea $\theta \in \mathbb{R}$. Probemos de dos maneras que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(n\theta)}{n} = 0. \quad (8.66)$$

Antes de esto, invitamos al lector a que intente por unos minutos demostrar el resultado usando la Definición [8.3](#). Encontrará que es extremadamente difícil.

Demostración 1. Puesto que $\text{Rg}(\sin) = [-1, 1]$ se tiene que

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N} : -1 &\leq \sin(n\theta) \leq 1, \\ \forall n \in \mathbb{N} : -\frac{1}{n} &\leq \frac{\sin(n\theta)}{n} \leq \frac{1}{n}, \end{aligned} \quad (8.67)$$

Puesto que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{n}\right) = 0,$$

[\(8.67\)](#) implica, por el teorema del sánduche, que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(n\theta)}{n} = 0.$$

Demostración 2. Definimos las sucesiones $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ de manera que

$$x_n = \operatorname{sen}(n\theta), \quad y_n = n.$$

Puesto que $\operatorname{Rg}(\operatorname{sen}) = [-1, 1]$, la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es acotada. Por otro lado, se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty.$$

Por el Corolario 8.3, se tiene entonces que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{sen}(n\theta)}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{y_n} = 0.$$

El siguiente resultado establece, a grosso modo, que el límite de un logaritmo es el logaritmo del límite de una sucesión.

Teorema 8.7 (Límite de un logaritmo) Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tal que

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}: \quad x_n &> 0; \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n &> 0. \end{aligned}$$

Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(x_n) = \ln \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \right).$$

Para probar el Teorema 8.7 necesitamos el teorema fundamental para sucesiones, Teorema 8.2.

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$, cualquiera. Denotemos $\beta = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$. Tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{\beta} = 1. \quad (8.68)$$

Puesto que

$$0 < e^{-\varepsilon} < 1 \quad \wedge \quad e^{\varepsilon} > 1$$

se sigue, por (8.68) y el teorema fundamental, que existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$n > N \quad \Rightarrow \quad e^{-\varepsilon} < \frac{x_n}{\beta} < e^{\varepsilon}$$

y, puesto que la función $\ln$ es estrictamente creciente,

$$-\varepsilon < \ln \left(\frac{x_n}{\beta} \right) < \varepsilon,$$

o, equivalentemente,

$$|\ln(x_n) - \ln(\beta)| < \varepsilon.$$

Corolario 8.5 Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ sucesiones convergentes tales que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \alpha > 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \beta \in \mathbb{R}. \quad (8.69)$$

Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n^{y_n} = \alpha^\beta. \quad (8.70)$$

Ejemplo 8.15 (Límite fundamental de sen) Probemos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \sin\left(\frac{1}{n}\right) = 1. \quad (8.71)$$

Demostración. Recordemos que

$$\forall x \in]0, \pi/2[: \quad 0 < \cos(x) < \frac{\sin(x)}{x} < \frac{1}{\cos(x)}. \quad (\text{P4})$$

Por tanto, si tomamos $x = 1/n$ en (P4) se tiene

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad 0 < \cos\left(\frac{1}{n}\right) < \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} < \frac{1}{\cos\left(\frac{1}{n}\right)}. \quad (8.72)$$

Puesto que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{1}{n}\right) = 1,$$

de (8.72) y del teorema del sánduche se sigue que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \sin\left(\frac{1}{n}\right) = 1.$$

■

Ejemplo 8.16 (Límite fundamental de ln) El límite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[n \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right] = 1, \quad (8.73)$$

es consecuencia del límite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e,$$

que se presentó en la Proposición 8.7.

Ejemplo 8.17 (Exponencial versus factorial) Sea $\alpha > 0$. Se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\alpha^n}{n!} = 0. \quad (8.74)$$

La demostración de este resultado se requiere de dos maneras distintas al final del capítulo.

Proposición 8.16 Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$. Se tiene que

$$0 < \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n < 1 \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n)^n = 0. \quad (8.75)$$

La demostración de la Proposición 8.16 se requiere como ejercicio al final del capítulo.

8.10. Subsucesiones

Consideramos una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$. Se denomina **subsucesión** de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ a toda sucesión de la forma

$$(x_{n_m})_{m \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}, \quad (8.76)$$

donde la **indexación**

$$(n_m)_{m \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{N},$$

es estrictamente creciente. Tenga presente que

$$\forall m \in \mathbb{N}: \quad n_m \geq m.$$

Observación 8.14 Tenga presente que toda sucesión es subsucesión de sí misma.

Ejemplo 8.18 Consideramos la sucesión real

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = \left(\frac{1}{n} \right)_{n \in \mathbb{N}} = (x_1, x_2, x_3, x_4, \dots) = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \right).$$

La indexación definida por la fórmula

$$n_m = 2m$$

define la siguiente subsucesión de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$:

$$(x_{n_m})_{m \in \mathbb{N}} = \left(\frac{1}{2m} \right)_{m \in \mathbb{N}} = (x_2, x_4, x_6, \dots) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots \right).$$

La indexación definida por la fórmula

$$n_k = k^2$$

define la siguiente subsucesión de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$:

$$(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} = \left(\frac{1}{k^2} \right)_{k \in \mathbb{N}} = (x_1, x_4, x_9, x_{16}, \dots) = \left(1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \dots \right).$$

Proposición 8.17 (Convergencia de subsucesiones) Sea $(x_{n_m})_{m \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ una subsucesión de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$. Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = L \quad \Rightarrow \quad \lim_{m \rightarrow +\infty} x_{n_m} = L.$$

Observación 8.15 (Criterio para la divergencia de una sucesión) La Proposición 8.17 establece que **todas** las subsucesiones de una sucesión convergente son convergentes y tienden al mismo límite. Por tanto, cada una de las siguientes condiciones son suficientes para establecer que una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es divergente.

1. Existe alguna subsucesión $(x_{n_m})_{m \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ divergente.
2. Existen dos subsucesiones $(x_{n_m})_{m \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tales que

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} x_{n_m} \neq \lim_{k \rightarrow +\infty} x_{n_k}.$$

Ejemplo 8.19 Consideramos la sucesión definida por la fórmula

$$x_n = \left[1 + \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right)}{n} \right]^n.$$

La subsucesión definida por la indexación

$$n_m = 2m, \quad m \in \mathbb{N},$$

verifica

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} x_{n_m} = e. \quad (8.77)$$

La subsucesión definida por la indexación

$$n_k = 2k + 1, \quad k \in \mathbb{N},$$

verifica

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_{n_k} = e^{-1}. \quad (8.78)$$

Por (8.77) y (8.78) se sigue que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es divergente.

Recordemos que una sucesión convergente es necesariamente acotada. Por otro lado, como ya hemos visto en ejemplos, una sucesión acotada puede ser divergente. Sin embargo se tiene el siguiente resultado importante.

Teorema 8.8 (Teorema de Bolzano-Weierstrass) *Una sucesión acotada tiene una subsucesión convergente.*

Para una demostración del Teorema de Bolzano-Weierstrass véase e.g. [9].

8.11. Propiedades importantes (III)

En esta sección presentamos otro grupo de resultados importantes sobre sucesiones.

Proposición 8.18 *Sea $r > 1$. Entonces,*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} r^n = +\infty.$$

Demostración. Sea $K > 0$, cualquiera. Por la propiedad Arquimediana de los números reales, existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$N \geq \log_r(K). \quad (8.79)$$

Por tanto, para $n > N$, se tiene por (8.79) que

$$r^n > r^N > K,$$

pues la función $\exp_r$ es estrictamente creciente. Entonces, puesto que K fue elegido arbitrariamente se tiene que

$$\forall K > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n > N \Rightarrow r^n > K.$$

y concluimos. ■

El siguiente resultado se deriva del Corolario 8.3.

Corolario 8.6 Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$. Se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n| = +\infty \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x_n} = 0. \quad (8.80)$$

Como consecuencia del Corolario 8.6 se tiene el siguiente resultado.

Corolario 8.7 Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tal que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

i) Si

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N : x_n > 0,$$

$$\text{entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x_n} = +\infty.$$

ii) Si

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N : x_n < 0,$$

$$\text{entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x_n} = -\infty.$$

Proposición 8.19 Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tales que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$ y

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N : y_n \geq c > 0.$$

Entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \cdot y_n = +\infty$.

La demostración de la Proposición 8.19 se requiere como ejercicio al final del capítulo.

Teorema 8.9 (Límite y equivalencia de un polinomio) Sea $m \in \mathbb{N}$ y $p \in \mathcal{P}_m(\mathbb{R})$ definido mediante

$$p(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0,$$

con $a_m \neq 0$. Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p(n) = \begin{cases} +\infty, & \text{si } a_m > 0, \\ -\infty, & \text{si } a_m < 0. \end{cases}$$

Asimismo,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{p(n)}{a_m n^m} = 1.$$

La demostración del Teorema 8.9 no es complicada y se requiere como ejercicio al final del capítulo.

Proposición 8.20 Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$.

i) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$ y

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N : x_n \leq y_n,$$

$$\text{entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = +\infty.$$

ii) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty$ y

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N : y_n \leq x_n,$$

entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = -\infty$.

Ejemplo 8.20 Sea $\alpha > 1$. Probemos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = +\infty.$$

Demostración. Se tiene que

$$\forall n \in \mathbb{N} : n^1 < n^\alpha, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$$

Por tanto, la Proposición 8.20 implica que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = +\infty.$$

■

Observación 8.16 Tenga presente que una sucesión creciente que no está acotada superiormente diverge a $+\infty$. Análogamente, una sucesión decreciente que no está acotada inferiormente diverge a $-\infty$.

El siguiente resultado es muy útil para calcular límites de la forma $1^{+\infty}$.

Teorema 8.10 (Indeterminación $1^{+\infty}$) Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tales que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \beta \neq 0 \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty.$$

Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{y_n}{x_n} \right)^{x_n} = e^\beta.$$

Para una demostración de este resultado véase e.g. [22].

Ejemplo 8.21 (Construcción del número e) Calculemos

$$L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^2 + 1 + \sqrt[n]{n}}{n^2 + 1} \right)^{3n^2 + n - 1}.$$

Primero observemos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 1 + \sqrt[n]{n}}{n^2 + 1} = 1 \quad \wedge \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (3n^2 + n - 1) = +\infty,$$

por lo que tenemos una indeterminación de la forma $1^{+\infty}$. Se tiene, para $n \in \mathbb{N}$, que

$$\begin{aligned} \left(\frac{n^2 + 1 + \sqrt[n]{n}}{n^2 + 1} \right)^{3n^2 + n - 1} &= \left(1 - 1 + \frac{n^2 + 1 + \sqrt[n]{n}}{n^2 + 1} \right)^{3n^2 + n - 1} \\ &= \left(1 + \frac{\sqrt[n]{n}}{n^2 + 1} \right)^{3n^2 + n - 1} \\ &= \left[\left(1 + \frac{\sqrt[n]{n}}{n^2 + 1} \right)^{n^2 + 1} \right]^{\frac{3n^2 + n - 1}{n^2 + 1}}. \end{aligned} \quad (8.81)$$

Puesto que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 + 1) = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 + n - 1}{n^2 + 1} = 3,$$

se sigue, por el Teorema 8.10 y (8.81), que

$$L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^2 + 1 + \sqrt[n]{n}}{n^2 + 1} \right)^{3n^2 + n - 1} = e^3.$$

Ejemplo 8.22 (Un límite fundamental) Sean $a, b \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$. Se tiene que que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[n \cdot \left(a^{1/n} - b^{1/n} \right) \right] = \ln \left(\frac{a}{b} \right). \quad (8.82)$$

La demostración se requiere como ejercicio al final del capítulo.

8.12. Completitud de $\mathbb{R}$

En esta sección establecemos que toda sucesión que cumple el criterio de Cauchy es convergente; esta propiedad es referida como la completitud de $\mathbb{R}$. Más adelante en sus estudios el estudiante tendrá la oportunidad de encontrarse con otros conjuntos que son *completos*: $\mathbb{C}, \mathbb{R}^3, \mathbb{R}^n$, etc.

Definición 8.6 (Sucesión de Cauchy) Se dice que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es una sucesión de Cauchy si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n, m > N \Rightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon. \quad (8.83)$$

Observe que en la definición anterior se compara la distancia entre elementos de la sucesión; por otro lado, en la definición de convergencia se compara la distancia entre los elementos de la sucesión y un elemento externo, su límite. Por esta razón, el siguiente resultado establece un mecanismo para establecer la convergencia (o divergencia) de una sucesión sin conocer a priori un candidato a ser su límite.

Teorema 8.11 (Criterio de Cauchy) Una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es convergente ssi es de Cauchy.

Demostración.

i) Supongamos que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es convergente. Existe entonces $L \in \mathbb{R}$ tal que

$$\forall \varepsilon_1 > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n > N \Rightarrow |x_n - L| < \varepsilon_1. \quad (8.84)$$

Sea $\varepsilon > 0$, cualquiera. Tomamos

$$\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{2}$$

en (8.84) de manera que si $n, m > N$ se cumple que

$$\begin{aligned} |x_n - x_m| &= |x_n - x_m + L - L| \leq |x_n - L| + |x_m - L| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Puesto que ε fue elegido arbitrariamente se ha probado que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es de Cauchy.

ii) Supongamos ahora que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es de Cauchy. Entonces

$$\forall \varepsilon_1 > 0, \exists N \in \mathbb{N} : m, n > N \Rightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon_1. \quad (8.85)$$

Tomando $\varepsilon_1 = 1$ y $m = N + 1$ en (8.85) se sigue que

$$\forall n > N : |x_n| - |x_{N+1}| \leq |x_n - x_{N+1}| < 1,$$

es decir,

$$\forall n > N : |x_n| \leq 1 + |x_{N+1}|. \quad (8.86)$$

Ahora, tomando $R = \max\{1 + |x_{N+1}|, |x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|\}$, se tiene, por (8.86), que

$$\forall n \in \mathbb{N} : |x_n| \leq R,$$

es decir que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es acotada. Por el teorema de Bolzano-Weierstrass existe entonces una subsucesión $(x_{n_m})_{m \in \mathbb{N}}$ que converge a algún $L \in \mathbb{R}$, es decir que

$$\forall \varepsilon_2 > 0, \exists N \in \mathbb{N} : m > N \Rightarrow |x_{n_m} - L| < \varepsilon_2. \quad (8.87)$$

Sea $\varepsilon > 0$, cualquiera. Tomando $\varepsilon_1 = \varepsilon/2$ en (8.85) y $\varepsilon_2 = \varepsilon/2$ en (8.87) se sigue, para $n, m > N$, que

$$\begin{aligned} |x_n - L| &= |x_n - L + x_{n_m} - x_{n_m}| \leq |x_n - x_{n_m}| + |x_{n_m} - L| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Puesto que ε fue elegido arbitrariamente, se ha probado que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = L$.

■

8.13. Criterio del cociente

Tenga presente que en el siguiente resultado no se considera el caso $L = 1$.

Teorema 8.12 (Criterio de Cociente (I)) Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1.$$

Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0.$$

Demostración. Se tiene que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n > N \Rightarrow L - \varepsilon < \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| < L + \varepsilon. \quad (8.88)$$

Ahora, puesto que $0 < L < 1$, tomamos $r \in]L, 1[$ y $\varepsilon = r - L > 0$. Entonces, por (8.88), se tiene que

$$\forall n > N : \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| < r.$$

Pero entonces se tiene, para $m \in \mathbb{N}$, que

$$\forall n > N : 0 \leq \left| \frac{x_{n+m}}{x_n} \right| < r^m.$$

Puesto que $\lim_{m \rightarrow +\infty} r^m = 0$, se tiene que

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} x_{n+m} = 0.$$

■

Teorema 8.13 (Criterio de Cociente (II)) Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = L > 1 \quad \text{y} \quad \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N : x_n > 0.$$

Entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

Ejemplo 8.23 Analicemos el comportamiento al infinito de la sucesión definida por la fórmula

$$x_n = \frac{2^n}{n!}.$$

Se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{n+1}}{\frac{(n+1)!}{2^n}} = \frac{2}{n+1} = 0 < 1$$

Por tanto, por el criterio del cociente, se concluye que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{n!} = 0.$$

8.14. Otros criterios para convergencia y divergencia

En esta sección se presentan algunos criterios adicionales para convergencia o divergencia de sucesiones reales.

Proposición 8.21 (Media aritmética) Dada $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$, se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = L \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k = L.$$

Teorema 8.14 (Media geométrica) Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}^+$. Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = L \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n x_k} = L.$$

Como una consecuencia del Teorema 8.14 se tiene el siguiente resultado.

Corolario 8.8 (Criterio de D'Alembert) Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}^+$. Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = L \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} = L.$$

Ejemplo 8.24 Calculemos

$$L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^2 e^n + \ln(n)}.$$

Denotemos $x_n = n^2 e^n + \ln(n)$. Claramente $x_n > 0$, para cada $n \in \mathbb{N}$. Entonces, usando el Teorema 8.9

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{n+1}(n^2 + 2n + 1) + \ln(n+1)}{n^2 e^n + \ln(n)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{n+1} n^2}{n^2 e^n} = e.$$

Por tanto, por el criterio de D'Alembert, $L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} = e$.

Proposición 8.22 Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tales que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} X_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} Y_n = \beta,$$

donde

$$X_n = \sum_{k=1}^n x_k, \quad Y_n = \sum_{k=1}^n y_k$$

Suponga que existe un $K > 0$ tal que

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad \sum_{k=1}^n |y_k| < K.$$

Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n X_k \cdot y_{n-k+1} = \alpha\beta.$$

Teorema 8.15 Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}^+$ tales que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \alpha \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n y_k = +\infty.$$

Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=1}^n x_k y_k}{\sum_{k=1}^n y_k} = \alpha.$$

Como consecuencia del Teorema 8.15 se tiene el siguiente resultado.

Corolario 8.9 (Criterio de Stolz) Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}^+$ tales que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{y_n} = \alpha \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n y_k = +\infty.$$

Entonces,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{\sum_{k=1}^n y_k} = \alpha.$$

8.15. Sucesiones recurrentes

Se dice que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es una **sucesión recurrente de orden $k \in \mathbb{N}$** ssi existe una función $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$x_{n+k} = f(x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+k-1}), \quad n \in \mathbb{N}, \quad (8.89)$$

y se prescriben o inicializan los primeros k elementos: $x_1, x_2, \dots, x_k$. Se dice que la recurrencia de la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es **lineal** ssi existen $a_0, a_1, \dots, a_{k-1} \in \mathbb{R}$ tal que

$$f(x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+k-1}) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j x_{n+j}. \quad (8.90)$$

Es evidente que existen sucesiones recurrentes que no son lineales. Sin embargo, en lo que resta de esta sección se abusará abreviando **recurrente lineal** con **recurrente** pues trataremos solamente con recurrencia lineal.

Observación 8.17 Debe tenerse presente que en las fórmulas (8.89) y (8.90) no aparece explícitamente n . Más aún, en (8.90) no aparece un término independiente.

Ejemplo 8.25 La sucesión de Fibonacci tiene forma recurrente de orden 2:

$$\begin{cases} F_1 = 0, \\ F_2 = 1, \\ F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad n > 2. \end{cases}$$

Ejemplo 8.26 (Progresión geométrica) Sean $c, r \in \mathbb{R}$. La progresión geométrica

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = (c r^{n-1})_{n \in \mathbb{N}}$$

se puede escribir con una forma recurrente de orden 1:

$$\begin{cases} x_1 = c, \\ x_n = r x_{n-1}, \quad n > 1. \end{cases}$$

En el siguiente ejemplo se muestra un método que puede ayudar a determinar si una sucesión dada es recurrente.

Ejemplo 8.27 (Progresión aritmética) Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Verifiquemos que la progresión aritmética, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$, dada por

$$x_n = \alpha + (n-1)\beta, \quad (8.91)$$

es una sucesión recurrente de orden 2. En efecto, por (8.91) se tiene, para $n \geq 2$,

$$\begin{aligned} x_n &= \alpha + (n-1)\beta = x_{n-1} + \beta, \\ x_{n+1} &= \alpha + n\beta = x_n + \beta, \end{aligned}$$

de manera que

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= x_n - x_{n-1}, \\ x_{n+1} &= 2x_n - x_{n-1}. \end{aligned}$$

Por tanto, (8.91) es equivalente a

$$\begin{cases} x_1 = \alpha, \\ x_2 = \alpha + \beta \\ x_{n+2} = 2x_{n+1} - x_n, \quad n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Ejemplo 8.28 Determinemos si la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$, dada por $x_n = n^2$, es recurrente. Para esto trabajemos como se mostró en el Ejemplo 8.27. Se tiene que

$$\begin{aligned} x_n &= n^2, \\ x_{n+1} &= (n+1)^2 = n^2 + 2n + 1 = x_n + 2n + 1. \end{aligned} \quad (8.92)$$

Obsérvese que (8.92) no es una forma recurrente (lineal) por los términos $2n$ y 1 . Por ello intentamos una nueva expansión para tratar de eliminarlos:

$$x_{n-1} = (n-1)^2 = x_n - 2n + 1. \quad (8.93)$$

De (8.92) y (8.93) se sigue que

$$x_{n+1} + x_{n-1} = 2x_n + 2, \quad (8.94)$$

que tampoco es una forma recurrente (lineal), pero, en todo caso, es mejor que (8.92) pues tiene un único término que daña la linealidad. Ahora observemos que, por (8.94), también se tiene que

$$x_{n+2} + x_n = 2x_{n+1} + 2. \quad (8.95)$$

Entonces, restando (8.94) de (8.95) se obtiene

$$\begin{aligned}x_{n+2} - x_{n+1} + x_n - x_{n-1} &= 2x_{n+1} - 2x_n, \\x_{n+2} &= 3x_{n+1} - 3x_n + x_{n-1},\end{aligned}$$

que ya es una forma recurrente (lineal). Concluimos entonces que la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es recurrente de tercer orden y que está dada por

$$\begin{cases} x_1 = 1, \\ x_2 = 4, \\ x_3 = 9, \\ x_{n+3} = 3x_{n+2} - 3x_{n+1} + x_n, \quad n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

A continuación presentamos un ejemplo bastante completo de cómo podría realizarse el análisis de una sucesión recurrente.

Ejemplo 8.29 (Análisis de una sucesión recurrente) Consideremos la sucesión real $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ dada por

$$x_{n+1} = \sqrt{1 + \sqrt{x_n}}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (8.96)$$

donde x_1 es algún número no-negativo que, por el momento, no lo fijamos. Realicemos un análisis de esta sucesión desde varios ángulos.

1. **Detección de candidatos a ser límite, si es que existe.** Primero supongamos que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es convergente. Entonces, denotando su límite por $L \in \mathbb{R}$ y haciendo que $n \rightarrow +\infty$ en (8.96), se encuentra que

$$\begin{aligned}L &= \sqrt{1 + \sqrt{L}}, \quad L \in \mathbb{R}, \\L^4 - 2L^2 - L + 1 &= 0, \quad L \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Con ayuda de Maxima encontramos que

$$L = L_1 = 0.524888... \quad \vee \quad L = L_2 = 1.4902161...$$

Con la información que tenemos hasta este momento no podemos intuir cuál de las dos opciones anteriores pudiera ser la correcta, bajo el supuesto de que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es convergente.

2. **Experimentos numéricos.** Podemos realizar algunos experimentos numéricos con diferentes valores de $x_1 \geq 0$, por ejemplo usando una hoja electrónica. Esto genera evidencia que nos puede ayudar a mejorar nuestra comprensión sobre el comportamiento de la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$, pero esto no es una demostración, ni siquiera es un cálculo. Por lo que se ve en la Figura 8.5, parecería que $L_2 = 1.4902161...$ es el límite de la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$.
3. **Demostración de convergencia / divergencia.** Ahora fijemos un valor de x_1 y tratemos de probar que la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es realmente convergente y que, efectivamente, $L_2 = 1.4902161...$ es su límite. Consideremos entonces que

$$\begin{cases} x_1 = 1, \\ x_{n+1} = \sqrt{1 + \sqrt{x_n}}, \quad n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

n	a_n	a_n	a_n	a_n
1	0	1	5	100
2	1	1.414213562	1.79890744	3.31662479
3	1.4142135624	1.479596943	1.530109	1.679630997
4	1.4795969434	1.488753452	1.495652282	1.515257663
5	1.4887534516	1.49001505	1.490962318	1.493639189
6	1.4900150498	1.490188487	1.49031865	1.490686192
7	1.4901884868	1.490212323	1.49023021	1.490280713
8	1.4902123226	1.490215598	1.490218056	1.490224997
9	1.4902155982	1.490216048	1.490216386	1.49021734
10	1.4902160484	1.49021611	1.490216157	1.490216288
11	1.4902161102	1.490216119	1.490216125	1.490216143
12	1.4902161187	1.49021612	1.490216121	1.490216123
13	1.4902161199	1.49021612	1.49021612	1.490216121
14	1.4902161201	1.49021612	1.49021612	1.49021612

Figura 8.5.: La sucesión recurrente $x_{n+1} = \sqrt{1 + \sqrt{x_n}}$, para algunos valores de x_1 .

Idea general. Motivados por la información presente en la segunda columna de la Figura 8.5, conjeturamos que la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es acotada y creciente. Entonces, por el Teorema 8.3, la sucesión sería también convergente.

Demostración.

a) Probemos que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es **creciente**, es decir que

$$\forall n \in \mathbb{N} : P_n,$$

donde

$$P_n : x_n < x_{n+1}.$$

Procedamos por inducción.

i) Tenemos que

$$x_1 = 1, \quad x_2 = \sqrt{1 + \sqrt{x_1}} = \sqrt{2},$$

por lo que P_1 es verdadera.

ii) Tenemos que probar que

$$\forall n \in \mathbb{N} : P_n \Rightarrow P_{n+1}. \quad (8.97)$$

Sea $n \in \mathbb{N}$, genérico. Supongamos que P_n es verdadero y probemos que se cumple

$$P_{n+1} : x_{n+1} < x_{n+2}.$$

Puesto que la función raíz cuadrada es estrictamente creciente, se tiene que

$$\begin{aligned} x_n &< x_{n+1}, \\ 1 + \sqrt{x_n} &< 1 + \sqrt{x_{n+1}}, \\ \sqrt{1 + \sqrt{x_n}} &< \sqrt{1 + \sqrt{x_{n+1}}}, \\ x_{n+1} &< x_{n+2}, \end{aligned}$$

es decir que P_{n+1} se cumple. Puesto que n fue elegido arbitrariamente, se ha probado (8.97).

- b) Probemos que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ está **acotada**. Guiados por lo que se ve en la Figura 8.5 tratemos de probar que

$$\forall n \in \mathbb{N} : P_n,$$

donde

$$P_n : x_n < 2.$$

Procedamos por inducción.

- i) Tenemos que

$$x_1 = 1 < 2,$$

por lo que P_1 es verdadera.

- ii) Tenemos que probar que

$$\forall n \in \mathbb{N} : P_n \Rightarrow P_{n+1}. \quad (8.98)$$

Sea $n \in \mathbb{N}$, genérico. Supongamos que P_n es verdadero y probemos que se cumple

$$P_{n+1} : x_{n+1} < 2.$$

Puesto que la función raíz cuadrada es estrictamente creciente, se tiene que

$$\begin{aligned} x_n &< 2, \\ 1 + \sqrt{x_n} &< 1 + \sqrt{2}, \\ \sqrt{1 + \sqrt{x_n}} &< \sqrt{1 + \sqrt{2}} < 2, \\ x_{n+1} &< 2, \end{aligned}$$

es decir que P_{n+1} se cumple. Puesto que n fue elegido arbitrariamente, se ha probado (8.98). ■

4. **Elección del candidato a límite.** En el punto 3 se probó que la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$, determinada mediante

$$\begin{cases} x_1 = 1, \\ x_{n+1} = \sqrt{1 + \sqrt{x_n}}, \quad n \in \mathbb{N}, \end{cases}$$

es convergente. De hecho, en el punto 1 establecimos que sólo hay dos opciones: L_1 ó L_2 . Puesto que $x_1 = 1$ y la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es creciente, entonces, finalmente, concluimos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1.4902161\dots$$

8.16. Ejercicios propuestos

Ejercicio 8.1 Pruebe que una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ está acotada ssi existen $x_* \in \mathbb{R}$ y $r > 0$ tales que

$$\forall n \in \mathbb{N} : x_n \in B(x_*, r).$$

Ejercicio 8.2 Sea $\beta \in]-1, 1[$. Pruebe que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta^n = 0$.

Ejercicio 8.3 Sea $\beta > 0$. Usando la definición pruebe que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{2\beta} = +\infty$.

Ejercicio 8.4 Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tales que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty, \quad \text{y} \quad \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N : y_n \geq c > 0.$$

Pruebe que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \cdot y_n = +\infty$

Ejercicio 8.5 Usando la definición de límite pruebe que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 1}{n^2} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{15n}{2n + 3} = \frac{15}{2}.$$

Ejercicio 8.6 Usando la definición de límite pruebe que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - 2n}{n + 3} = -2, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^2}{n - 1} - \frac{n^2}{n + 1} \right) = 2.$$

Ejercicio 8.7 (*) Sea $\beta \in]-1, 1[$. Usando la definición de límite pruebe que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta^n \cdot n = 0.$$

Ejercicio 8.8 Sea $a > 0$. Usando la definición de límite pruebe que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^{1/n} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(1 + a^{1/n}) = \ln(2).$$

Sugerencia. Puede ser útil considerar primero $a = e$.

Ejercicio 8.9 Sea $c \in \mathbb{R}$. Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tales que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \alpha \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \beta.$$

Pruebe que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (cx_n + y_n) = c\alpha + \beta$.

Ejercicio 8.10 Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tal que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$. Pruebe que

$$\begin{aligned} \alpha > 0 &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha x_n) = +\infty; \\ \alpha < 0 &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha x_n) = -\infty. \end{aligned}$$

Ejercicio 8.11 ¿Qué problema puede presentarse si en las hipótesis del Teorema 8.4 no se asume que $\beta \neq 1$?

Ejercicio 8.12 Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tal que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = L$. Pruebe que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n^2 = L^2$.

Ejercicio 8.13 Analice el comportamiento al infinito de la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$.

$$x_n = \frac{6n+2}{7n-3}; \quad x_n = \frac{(-2)^n + 3^n}{(-2)^{n+1} + 3^{n+1}};$$

$$x_n = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{i}{n^2}; \quad x_n = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{i^2}{n^3}.$$

Ejercicio 8.14 Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ una sucesión convergente, entonces se cumple la propiedad telescópica:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i+1}) = x_1 - \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n.$$

Use la propiedad telescópica para calcular los siguientes límites

$$L_1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{(2i-1)(2i+1)}, \quad L_2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i-1}(2i+1)}{i(i+1)}.$$

Ejercicio 8.15 Sea $|r| < 1$. Verifique si los siguientes límites son correctos.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2^i} = 1; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=0}^n r^i = \frac{1}{1-r};$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2} = \frac{1}{2}; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{i(i+1)}{n^3} = \frac{1}{3}.$$

Ejercicio 8.16 Verifique si los siguientes límites son correctos.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{(2i-1)3^i}{n \cdot 3^n} = 3; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{3i-2}{n^2} = \frac{3}{2};$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)(i+2)} = \frac{1}{4}; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^i \cdot i^2}{n^2} \right| = \frac{1}{2}.$$

Ejercicio 8.17 Sea $a \neq 0$. Verifique si los siguientes límites son correctos.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{3^i}{3^n} = \frac{1}{2}; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{(a+i-1)(a+i)} = \frac{1}{a};$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 \prod_{i=2}^n \left(1 - \frac{1}{i}\right) = \frac{1}{2}; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{i=2}^n \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = \frac{1}{2}.$$

Ejercicio 8.18 Analizar el comportamiento al infinito de las sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$.

$$x_n = \left(\frac{n^3 - 2n^2 + 1}{n^3 + 8n^2 + n + 3} \right)^n; \quad x_n = \left(\frac{n^3 - 2n^2 + 1}{n^3 + 8n^2 + n + 3} \right)^{n^2};$$

$$x_n = \left(\frac{n^3 - 2n^2 + 1}{n^3 - 2n^2 + n + 3} \right)^n; \quad x_n = \frac{\sqrt{2n^2 + 5n + 1} - \sqrt{n^2 + 1}}{n}.$$

Ejercicio 8.19 (*) Sean $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ tales que $y_0 > x_0 > 0$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ se define

$$y_n = \frac{x_{n-1} + y_{n-1}}{2}, \quad x_n = \sqrt{x_{n-1} \cdot y_{n-1}}.$$

i) Pruebe que

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad y_n \geq x_n.$$

ii) Pruebe que $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es decreciente y que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es creciente.

iii) Pruebe que $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ son sucesiones de Cauchy.

iv) Pruebe que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (y_n - x_n) = 0.$$

Ejercicio 8.20 Pruebe que el límite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ existe.

Ejercicio 8.21 Sea $a > 0$. Pruebe que

$$\begin{aligned} \forall x, y \in \mathbb{R}: \quad a^{x+y} &= a^x \cdot a^y; \\ \exp_a(x) &= 1 \Leftrightarrow x = 0. \end{aligned}$$

Ejercicio 8.22 Sea $a \in]0, +\infty[\setminus \{1\}$. Pruebe que

$$\begin{aligned} \forall x, y \in]0, +\infty[: \quad \log_a(x \cdot y) &= \log_a(x) + \log_a(y); \\ \forall x > 0, \forall y \in \mathbb{R}: \quad \log_a(x^y) &= y \cdot \log_a(x); \\ \log_a(x) &= 0 \Leftrightarrow x = 1. \end{aligned}$$

Ejercicio 8.23 Halle el dominio de definición de la fórmula $f(x)$.

$$f(x) = \ln\left(\frac{2+x}{2-x}\right); \quad f(x) = \ln(x^4 + 5x^3 - 13x^2 - 53x + 60); \quad f(x) = \ln(x^2 - 1).$$

Ejercicio 8.24 Considere la función definida por la fórmula $f(x) = \frac{1+x}{1-x}$.

1. Halle el dominio de definición de $f(x)$.
2. Resuelva la ecuación

$$f(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

3. Halle el conjunto $I = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / f(x) + f(y) = f\left(\frac{x+y}{1+xy}\right) \right\}$.

Ejercicio 8.25 Las funciones **seno hiperbólico**, denotada $\sinh$, y **coseno hiperbólico**, denotada $\cosh$, se definen mediante

$$\sinh(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}), \quad \cosh(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}).$$

1. Halle $\text{Dom}(\sinh)$ y $\text{Dom}(\cosh)$.
2. Resuelva la ecuación

$$\sinh(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

3. Resuelva la ecuación

$$\cosh(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

4. Pruebe que

$$\forall x \in \mathbb{R} : \quad \cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1.$$

5. Pruebe que

$$\forall x \in \mathbb{R} : \quad \sinh(x) \cdot \cosh(x) = \frac{1}{2} \sinh(2x).$$

Ejercicio 8.26 Considere la función definida por la fórmula $f(x) = \ln(\ln(x))$.

1. Halle $\text{Dom}(f)$.
2. Resuelva la ecuación

$$f(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

3. Resuelva la inecuación

$$f(x-a) > 0, \quad x \in \mathbb{R},$$

donde $a \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 8.27 Considere la función definida por $f(x) = \ln(5x-3) \cdot \ln(2x+3)$.

1. Halle $\text{Dom}(f)$.
2. Resuelva la ecuación

$$f(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

3. Resuelva la inecuación

$$f(x) > 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 8.28 (*) Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ acotada y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ divergente. Pruebe que

- i) $(x_n + y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es divergente;
- ii) si $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = +\infty$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) = +\infty$;
- iii) si $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = -\infty$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) = -\infty$.

Ejercicio 8.29 Sea $\beta \in]0, +\infty[\setminus \{1\}$. Pruebe que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n > 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\log_{\beta}(x_n) \right) = \log_{\beta} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \right).$$

Idea. Considere los casos $0 < \beta < 1$ y $\beta > 1$.

Ejercicio 8.30 Sea $\alpha > 0$. Pruebe que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\alpha} = 1.$$

Idea. Considere los casos $\alpha \in]0, 1[$, $\alpha = 1$ y $\alpha \in]1, +\infty[$.

Ejercicio 8.31 Suponga que la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es convergente. Pruebe que $(|x_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ también es convergente y que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n| = \left| \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \right|.$$

Ejercicio 8.32 (*) Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$, $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(w_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tales que

$$\forall n \in \mathbb{N} : x_n \leq w_n \leq y_n.$$

Pruebe que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = L \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = L.$$

Ejercicio 8.33 Sea $\alpha > 0$. Considere la sucesión definida por $x_n = \frac{\alpha^n}{n!}$.

1. Pruebe que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es acotada inferiormente.
2. Pruebe que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es decreciente.
3. Concluya que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

Ejercicio 8.34 Sea $\alpha > 0$. Considere la sucesión definida por $x_n = \frac{\alpha^n}{n!}$.

1. Para $n, N \in \mathbb{N}$, con $n > N$, encuentre la descomposición $x_n = x_N \cdot g(n, N)$.
2. Aplique el teorema del sánduche para demostrar que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

Ejercicio 8.35 Pruebe los siguientes límites

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{1/n} = 1; \quad (8.99)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n)}{n} = 0. \quad (8.100)$$

Idea. a) Para probar (8.100), use (8.99). b) Para probar (8.99) aplique el teorema del binomio de Newton a $(1 + x_n)^n$, donde $x_n = n^{1/n} - 1$. Luego aplique el teorema del sánduche.

Ejercicio 8.36 (*) Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$. Pruebe que

$$0 < \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n)^n = 0.$$

Ejercicio 8.37 Sea $m \in \mathbb{N}$ y $p \in \mathcal{P}_m(\mathbb{R})$ definido mediante

$$p(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0,$$

con $a_m \neq 0$. Pruebe que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p(n) = \begin{cases} +\infty, & \text{si } a_m > 0, \\ -\infty, & \text{si } a_m < 0, \end{cases}$$

y que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{p(n)}{a_m n^m} = 1.$$

Ejercicio 8.38 Calcule el límite de la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$:

$$x_n = \left(\frac{2n+1}{3n+5} \right)^n; \quad x_n = \left(\sqrt{\frac{1-n}{1-2n}} \right)^{\frac{3n+5}{4-5n}}; \quad x_n = \left(\frac{50n+1}{n^2+1} \right)^n;$$

$$x_n = \frac{(2n+1)^3 - (2n-1)^3}{3n^2+1}; \quad x_n = \frac{-n^3 + (n + \sqrt{2n})^3}{n^2 - 2n^{5/2}}.$$

Ejercicio 8.39 Sean $a, b > 0$. Verifique si el límite es correcto.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+e^{an})}{\ln(1+e^{bn})} = \frac{a}{b}; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \log_2(n - \sqrt{n^2 - n}) = -1;$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + \cos(n\pi/3)}{2n+3} = \frac{1}{2}; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 - 3n} - \sqrt{n^2 - 1}) = -\frac{3}{2};$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} [(n^2 - 2n)^{1/2} - n] = -1; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}) = 0;$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} [(n^3 - 2n^2)^{1/3} - n] = -\frac{2}{3}; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-4)^n - (-3)^n}{(-4)^{n+1} + 3^{n+1}} = -\frac{1}{4}.$$

Ejercicio 8.40 Sean $a, b \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$. Pruebe que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[n \cdot (a^{1/n} - b^{1/n}) \right] = \ln \left(\frac{a}{b} \right).$$

Ejercicio 8.41 Pruebe que la sucesión definida por

$$x_n = \frac{n^n}{e^n n!}, \quad n \in \mathbb{N},$$

es convergente.

Idea. Pruebe que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es decreciente y acotada inferiormente.

Ejercicio 8.42 Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ sucesiones convergentes tales que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \alpha > 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \beta \in \mathbb{R}.$$

Se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n^{y_n} = \alpha^\beta. \quad (8.101)$$

Justifique los pasos siguientes que prueban **8.101**:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n^{y_n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{y_n \cdot \ln(x_n)} \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} (y_n \cdot \ln(x_n))} \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(x_n)} \\ &= e^{\beta \cdot \ln(\alpha)} \\ &= \alpha^\beta. \end{aligned}$$

Ejercicio 8.43 Calcule el límite de la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$:

$$x_n = \left(\frac{n^2 + 1}{n^2} \right)^n; \quad x_n = \left(\frac{4n - 1}{4n} \right)^{\frac{3n^2 + 5}{4 - 5n}}; \quad x_n = \left(1 + \frac{1}{n} - \frac{2}{n^2} \right)^n;$$

$$x_n = \frac{(n + 5)^n - (n + 3)^n}{(n + 4)^n - (n + 2)^n}; \quad x_n = \frac{(n^3 - 2n^2 - n + 2)^n}{n^{3n}}.$$

Ejercicio 8.44 Sea $0 < r < 1$. Pruebe que la sucesión definida por la fórmula

$$x_n = \left(r + \sin \left(\frac{\pi}{2} + n\pi \right) \right)^n$$

es divergente.

Ejercicio 8.45 Estudie el comportamiento al infinito de la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$. Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es divergente pero acotada, extraiga una subsucesión convergente.

$$x_n = (-1)^n \pi; \quad x_n = \frac{(-1)^n}{n}; \quad x_n = \left(\frac{3 - 2n}{2n} \right)^n.$$

Ejercicio 8.46 Estudie el comportamiento al infinito de la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$. Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es divergente pero acotada, extraiga una subsucesión convergente.

$$x_n = 1 + \frac{n}{n+1} \cos \left(\frac{n\pi}{2} \right); \quad x_n = \left(\frac{1-n}{n} \right)^n; \quad x_n = \frac{(-n^2 + 4n - 3)^n}{n^{2n}}.$$

Ejercicio 8.47 Estudie el comportamiento al infinito de la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$. Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es divergente pero acotada, extraiga una subsucesión convergente.

$$x_n = \frac{1-n}{n} + \frac{n}{n-3} \cos \left(\frac{n\pi}{2} \right); \quad x_n = \frac{2-5n}{n} - \frac{5n+7}{n^2+1} \sin \left(\frac{n\pi}{2} \right);$$

$$x_n = \left(\frac{5-n^2}{n^2} \right)^{n^2+n+1}.$$

Ejercicio 8.48 Estudie el comportamiento al infinito de la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$. Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es divergente pero acotada, extraiga una subsucesión convergente.

$$x_n = \frac{n}{e^n \cdot (n^2 + 1)}; \quad x_n = n \cdot r^n, \quad |r| < 1;$$

$$x_n = \left(\frac{\alpha^n}{\alpha^{n+1} + \beta^{n+1}} + \frac{\beta^n}{\alpha^{n+1} + \beta^{n+1}} \right), \quad |\alpha| < |\beta|.$$

Ejercicio 8.49 Sea $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, |a| \neq e$. Estudie el comportamiento al infinito de la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$. Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es divergente pero acotada, extraiga una subsucesión convergente.

$$x_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!}; \quad x_n = \frac{3^n}{5 + 3^n};$$

$$x_n = \frac{n^n}{a^n \cdot n!}; \quad x_n = \frac{\prod_{k=1}^n (2k-1)}{n! \cdot 2^n}.$$

Ejercicio 8.50 Estudie el comportamiento al infinito de la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$. Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es divergente pero acotada, extraiga una subsucesión convergente.

$$x_n = \sqrt[n]{n}; \quad x_n = \sqrt[n]{n!}.$$

Ejercicio 8.51 Encuentre la forma recurrente de la sucesión dada por la fórmula

$$x_n = n^4; \quad x_n = n^5.$$

Ejercicio 8.52 Verifique si $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = L$.

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{x_n + x_{n-1}}{2}, & n > 1, \\ x_1, x_2 \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad L = \frac{2x_2 + x_1}{3};$$

$$\begin{cases} x_n = \sqrt{6 + x_{n-1}}, & n > 1, \\ x_1 = \sqrt{6} \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad L = 3;$$

$$\begin{cases} x_n = \sqrt{2 + x_{n-1}}, & n > 1, \\ x_1 > 0 \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad L = 2;$$

Ejercicio 8.53 Pruebe que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es convergente y trate de calcular su límite.

$$\begin{cases} x_n = \sqrt{1 + \sqrt{x_{n-1}}}, & n > 1, \\ x_1 = 1 \in \mathbb{R}; \end{cases} \quad \begin{cases} x_n = \frac{3(1+x_{n-1})}{3+x_{n-1}}, & n > 1, \\ x_1 = 3 \in \mathbb{R}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_n = 1 - \sqrt{1 - x_{n-1}}, & n > 1, \\ 0 < x_1 < 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x_n = \sqrt{c + x_{n-1}}, & n > 1, c \geq 0, \\ x_1 = \sqrt{c}. \end{cases}$$

Ejercicio 8.54 Sean $\alpha > 0$ y $x_1 > \sqrt{\alpha}$. Pruebe que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \sqrt{\alpha}$ donde

$$x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{\alpha}{x_{n-1}} \right), \quad n > 1.$$

Ejercicio 8.55 Calcule el límite de la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ tal que

$$x_1 = \sqrt{2}, \quad x_2 = \sqrt{2\sqrt{2}}, \quad x_3 = \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}, \quad x_4 = \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}}, \dots$$

Ejercicio 8.56 Calcule los siguientes límites

$$L_1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} \right); \quad L_2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \operatorname{sen}(n!)}{n^2 + 1};$$

$$L_3 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{27} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{3^{n-1}} \right).$$

Ejercicio 8.57 Consideramos la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$, definida mediante

$$\begin{cases} x_1 = x_2 = 1, \\ x_n = 3(x_{n-1} + x_{n-2}) + 1, & n \geq 3. \end{cases}$$

Pruebe que para cada $n \in \mathbb{N}$,

- a) $x_{3n+2} - 1$ es divisible por 2;
- b) $3x_{3n+1} + 5$ es divisible por 8;
- c) $x_{3n} + x_{3n+1}$ es divisible por 32.

Ejercicio 8.58 Sea $0 < r < 1$. Pruebe que la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ es de Cauchy.

$$x_n = \frac{1}{n^2 + 1}; \quad x_n = r^n.$$

Ejercicio 8.59 (*) Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}^+$. Pruebe que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = L \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} = L.$$

Idea. Considere la sucesión definida mediante

$$b_n = \begin{cases} a_1, & \text{si } n = 1, \\ \frac{a_n}{a_{n-1}}, & \text{si } n \geq 2. \end{cases}$$

Ejercicio 8.60 Sea $a > 1$. Resuelva la ecuación

$$g(\log_a(\sec(-2 + 5x))) = 0, \quad x \in \mathbb{R},$$

donde $g(x) = x^3 - 5x^2 - x + 5$.

Ejercicio 8.61 En Maxima, use el lazo *for-do* para realizar los siguiente ejercicios:

1. Sumar los números naturales entre 300 y 500.
2. Calcular la media aritmética de los cuadrados de los primeros 500 números naturales.

Ejercicio 8.62 En Maxima, use el comando *makelist* y el lazo *for-do* para generar los primeros 50 términos de la sucesión $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$

Ejercicio 8.63 En Maxima, use el comando *makelist* para generar un conjunto de 100 pares ordenados de la sucesión

$$x_n = \frac{2^n}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Grafique la sucesión usando los puntos ordenados calculados.

Ejercicio 8.64 En Maxima, use el lazo *for-do* para generar los primeros 100 términos de la sucesión de Fibonacci.

Ejercicio 8.65 Usando Maxima, calcule los primeros 100 decimales del número e .

Ejercicio 8.66 La fórmula recursiva para una sucesión es dada por

$$x_n = 2x_{n-1}, \quad x_0 = 3.$$

En Maxima, use un lazo *for-do* para generar los primeros 20 términos de la sucesión. ¿Puede encontrar una fórmula explícita para x_n ? Una vez que haya encontrado esta fórmula, use el comando *makelist* para generar la misma sucesión.

9. Ejercicios resueltos tipo examen

En este capítulo se incluyen pautas y resoluciones de ejercicios que se han aplicado en exámenes del curso de Nivelación de Yachay Tech.

Ejercicio 9.1. Usando las propiedades de las operaciones de conjuntos, simplifique a la mínima expresión el siguiente conjunto:

$$H = (C \cup B)^c \setminus [A \cap (B \setminus C)]. \quad (9.1)$$

Desarrollo. Usando, en particular, la propiedad de absorción,

$$X \cap (X \cup Y) = X,$$

se tiene que:

$$\begin{aligned} H &= (C \cup B)^c \setminus [A \cap (B \setminus C)] = (C^c \cap B^c) \setminus [A \cap (B \cap C^c)] \\ &= (C^c \cap B^c) \cap [A \cap B \cap C^c]^c = (C^c \cap B^c) \cap (A^c \cup B^c \cup C) \\ &= C^c \cap \{B^c \cap [B^c \cup (A^c \cup C)]\} = C^c \cap B^c. \end{aligned}$$

■

Ejercicio 9.2. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que

$$\begin{cases} a + b + c = 0, \\ a \neq b, \\ a^2 + b^2 = \frac{c^2}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

Pruebe que

$$c^4 = 8ab \frac{a^3 - b^3}{a - b}.$$

Desarrollo. Se tiene que

$$a + b = -c$$

de manera que

$$\begin{aligned} a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4 &= c^4 \\ (a^4 + 2a^2b^2 + b^4) + 4a^3b + 4a^2b^2 + 4ab^3 &= c^4 \\ (a^2 + b^2)^2 + 4ab(a^2 + ab + b^2) &= c^4 \\ \frac{c^4}{2} + 4ab \frac{a^3 - b^3}{a - b} &= c^4 \\ c^4 &= 8ab \frac{a^3 - b^3}{a - b}. \end{aligned}$$

Ejercicio 9.3. Sean $a, b, c, k \in \mathbb{R}$ y $x, y, z \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Pruebe que

$$\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z} = k \Rightarrow (ax + by + cz)^2 = (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2). \quad (9.2)$$

Desarrollo. Supongamos que

$$\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z} = k.$$

Entonces, se derivan las siguientes igualdades

$$\begin{aligned} a &= kx, & b &= ky, & c &= kz, \\ a^2 &= k^2x^2, & b^2 &= k^2y^2, & c^2 &= k^2z^2, \\ ax &= kx^2, & by &= ky^2, & cz &= kz^2, \\ a^2x^2 &= k^2x^4, & b^2y^2 &= k^2y^4, & c^2z^2 &= k^2z^4. \end{aligned}$$

Usando lo anterior, se puede proceder de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} (ax + by + cz)^2 &= (ax + by + cz)^2 \\ &= a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2 + 2axby + 2axcz + 2bycz \\ &= k^2x^4 + k^2y^4 + k^2z^4 + 2k^2x^2y^2 + 2k^2x^2z^2 + 2k^2y^2z^2 \\ &= k^2(x^2 + y^2 + z^2)^2 \\ &= (k^2x^2 + k^2y^2 + k^2z^2)(x^2 + y^2 + z^2) \\ &= (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2). \end{aligned}$$

Ejercicio 9.4. Resuelva la siguiente inecuación:

$$\frac{|2x + 1| - |2x - 3|}{2x - 1} \geq 2, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (9.3)$$

Desarrollo. La inecuación (9.3) es equivalente a:

$$\frac{|2x + 1| - |2x - 3| - 4x + 2}{2x - 1} \geq 0, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{1/2\}. \quad (9.4)$$

Analizamos los signos de los componentes que aparecen en valores absolutos de (9.4): Se encuentra la descomposición

	$-\infty$	$-1/2$	$-1/2$	$3/2$	$3/2$	$+\infty$
$2x + 1$		-		+		+
$2x - 3$		-		-		+

$$\mathbb{R} \setminus \{1/2\} = I_1 \cup I_2 \cup I_3, \quad (9.5)$$

donde

$$I_1 =]-\infty, -1/2[, \quad I_2 = [-1/2, 3/2[\setminus \{1/2\}, \quad I_3 = [3/2, +\infty[. \quad (9.6)$$

i) En $I_1 =]-\infty, -1/2[$, la inecuación (9.4) es equivalente a

$$\begin{aligned}\frac{-(2x+1) + (2x-3) - 4x+2}{2x-1} &\geq 0, \quad x \in I_1, \\ \frac{-4x-2}{2x-1} &\geq 0, \quad x \in I_1, \\ \frac{2x+1}{2x-1} &\leq 0, \quad x \in I_1.\end{aligned}\tag{9.7}$$

	$-\infty$	$-1/2$	$-1/2$	$1/2$	$1/2$	$+\infty$
$2x+1$		-		+		+
$2x-1$		-		-		+
		+		-		+

Por tanto, la primera condición de (9.7) define el conjunto

$$S_1 = [-1/2, 1/2[,$$

y, entonces, una solución parcial de (9.4) es

$$\begin{aligned}S_{p1} &= S_1 \cap I_1 \\ &= [-1/2, 1/2[\cap]-\infty, -1/2[= \emptyset.\end{aligned}$$

ii) En $I_2 = [-1/2, 3/2[\setminus \{1/2\}$, la inecuación (9.4) es equivalente a

$$\begin{aligned}\frac{(2x+1) + (2x-3) - 4x+2}{2x-1} &\geq 0, \quad x \in I_2, \\ \frac{0}{2x-1} &\geq 0, \quad x \in I_2, \\ 0 &\geq 0, \quad x \in I_2.\end{aligned}\tag{9.8}$$

Por tanto, la primera condición de (9.8) define el conjunto

$$S_2 = \mathbb{R},$$

y, entonces, una solución parcial de (9.4) es

$$\begin{aligned}S_{p2} &= S_2 \cap I_2 \\ &= I_2 = [-1/2, 3/2[\setminus \{1/2\}.\end{aligned}$$

iii) En $I_3 = [3/2, +\infty[$, la inecuación (9.4) es equivalente a

$$\begin{aligned}\frac{(2x+1) - (2x-3) - 4x+2}{2x-1} &\geq 0, \quad x \in I_3, \\ \frac{-4x+6}{2x-1} &\geq 0, \quad x \in I_3,\end{aligned}$$

	$-\infty$	$1/2$	$1/2$	$3/2$	$3/2$	$+\infty$
$2x-1$	-		+		+	
$2x-3$	-		-		+	
	+		-		+	

$$\frac{2x-3}{2x-1} \leq 0, \quad x \in I_3. \quad (9.9)$$

Por tanto, la primera condición de (9.9) define el conjunto

$$S_3 =]1/2, 3/2],$$

y, entonces, una solución parcial de (9.4) es

$$\begin{aligned} S_{p3} &= S_3 \cap I_3 \\ &=]1/2, 3/2] \cap [3/2, +\infty[= \{3/2\}. \end{aligned}$$

Entonces, en virtud de (9.5), el conjunto solución de (9.4) es

$$CS = S_{p1} \cup S_{p2} \cup S_{p3} = [-1/2, 3/2] \setminus \{1/2\}.$$

■

Observación 9.1 A continuación volvemos a resolver el ejercicio anterior por una vía alternativa.

Ejercicio 9.5. Resuelva la siguiente inecuación:

$$\frac{|2x+1| - |2x-3|}{2x-1} \geq 2, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (9.10)$$

Desarrollo. La inecuación (9.10) es equivalente a:

$$\frac{|2x+1| - |2x-3| - 4x+2}{2x-1} \geq 0, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{1/2\}. \quad (9.11)$$

Analizando los componentes de (9.11) se establece la descomposición

$$\mathbb{R} \setminus \{1/2\} = I_1 \cup I_2 \cup I_3 \cup I_4,$$

donde

$$I_1 =]-\infty, -1/2[, \quad I_2 = [-1/2, 1/2[, \quad I_3 =]1/2, 3/2[, \quad I_4 = [3/2, \infty[.$$

i) En $I_1 =]-\infty, -1/2[$, la inecuación (9.10) es equivalente a:

$$\frac{-(2x+1) + (2x-3) - 4x+2}{2x-1} \geq 0, \quad x \in I_1,$$

que lleva a:

$$x \geq -\frac{1}{2}, \quad x \in I_1.$$

Por tanto,

$$S_1 = [-1/2, \infty[\cap]-\infty, -1/2[= \emptyset. \quad (9.12)$$

ii) En $I_2 = [-1/2, 1/2[$, la inecuación (9.10) es equivalente a:

$$\frac{(2x+1) + (2x-3) - 4x + 2}{2x-1} \geq 0, \quad x \in I_2,$$

que lleva a:

$$0 \leq 0, \quad x \in I_2.$$

Por tanto,

$$S_2 = \mathbb{R} \cap [-1/2, 1/2[= [-1/2, 1/2[. \quad (9.13)$$

iii) En $I_3 =]1/2, 3/2[$, la inecuación (9.10) es equivalente a:

$$\frac{(2x+1) + (2x-3) - 4x + 2}{2x-1} \geq 0, \quad x \in I_3,$$

que lleva a:

$$0 \geq 0, \quad x \in I_3.$$

Por tanto,

$$S_3 = \mathbb{R} \cap]1/2, 3/2[=]1/2, 3/2[. \quad (9.14)$$

iv) En $I_4 = [3/2, \infty[$, la inecuación (9.10) es equivalente a:

$$\frac{(2x+1) - (2x-3) - 4x + 2}{2x-1} \geq 0, \quad x \in I_4,$$

que lleva a:

$$x \leq 3/2, \quad x \in I_4.$$

Por tanto,

$$S_4 =]-\infty, 3/2] \cap [3/2, \infty[= \{3/2\}. \quad (9.15)$$

Por tanto, el conjunto solución es

$$CS = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup S_4 = [-1/2, 3/2] \setminus \{1/2\}.$$

■

Ejercicio 9.6. Resuelva a inecuación

$$\frac{|3x-1| - |5x-2|}{x^2+x-2} < 0, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (9.16)$$

Desarrollo. La inecuación (9.16) es equivalente a

$$\frac{|3x-1| - |5x-2|}{(x-1)(x+2)} < 0, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{1, -2\}. \quad (9.17)$$

Analizamos el signo de los términos constitutivos de (9.17): Se tiene que

$$\mathbb{R} \setminus \{1, -2\} = I_1 \cup I_2 \cup I_3 \cup I_4 \cup I_5, \quad (9.18)$$

donde

$$I_1 =]-\infty, -2[, \quad I_2 =]-2, 1/3[, \quad I_3 = [1/3, 2/5[, \\ I_4 = [2/5, 1[, \quad I_5 =]1, +\infty[.$$

	$-\infty$	-2	-2	$1/3$	$1/3$	$2/5$	$2/5$	1	1	$+\infty$
$x+2$		-		+		+		+		+
$x-1$		-		-		-		-		+
$(x-1)(x+2)$		+		-		-		-		+
$3x-1$		-		-		+		+		+
$5x-2$		-		-		-		+		+

1. En I_1 , (9.17) es equivalente a

$$-(3x-1) + (5x-2) < 0, \quad x \in I_1,$$

$$2x-1 < 0, \quad x \in I_1.$$

Por tanto,

$$S_1 =]-\infty, 1/2[,$$

y

$$S_{p1} = S_1 \cap I_1 =]-\infty, -2[.$$

2. En I_2 , (9.17) es equivalente a

$$-(3x-1) + (5x-2) > 0, \quad x \in I_2,$$

$$2x-1 > 0, \quad x \in I_2.$$

Por tanto,

$$S_2 =]1/2, +\infty[,$$

y

$$S_{p2} = S_2 \cap I_2 = \emptyset.$$

3. En I_3 , (9.17) es equivalente a

$$(3x-1) + (5x-2) > 0, \quad x \in I_3,$$

$$8x-3 > 0, \quad x \in I_3.$$

Por tanto,

$$S_3 =]3/8, +\infty[,$$

y

$$S_{p3} = S_3 \cap I_3 =]3/8, 2/5[.$$

4. En I_4 , (9.17) es equivalente a

$$(3x-1) - (5x-2) > 0, \quad x \in I_4,$$

$$1 > 2x, \quad x \in I_4.$$

Por tanto,

$$S_4 =]-\infty, 1/2[,$$

y

$$S_{p4} = S_4 \cap I_4 = [2/5, 1/2[.$$

5. En I_5 , (9.17) es equivalente a

$$(3x-1) - (5x-2) < 0, \quad x \in I_5,$$

$$1 < 2x, \quad x \in I_5.$$

Por tanto,

$$S_5 =]1/2, +\infty[,$$

y

$$S_{p5} = S_5 \cap I_5 =]1, +\infty[.$$

Por (9.18) y los puntos 1-5, se sigue que

$$\begin{aligned} CS &= S_{p1} \cup S_{p2} \cup S_{p3} \cup S_{p4} \cup S_{p5} \\ &=]-\infty, -2[\cup]3/8, 1/2[\cup]1, +\infty[. \end{aligned}$$

■

Ejercicio 9.7. Considere el polinomio definido por la fórmula

$$p(x) = x^6 - 7x^3 - 8.$$

1. Sin usar el método de Ruffini, factorice el polinomio anterior en $\mathbb{R}$.
2. Resuelva la ecuación

$$p(x) = 0, \quad x \in \mathbb{C}. \quad (9.19)$$

3. Resuelva la inecuación

$$\frac{2-2x-x^2}{p(x)} > 0, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (9.20)$$

4. Resuelva la inecuación

$$\frac{|2x-1| - |3-4x|}{p(x)} < 0, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (9.21)$$

Ayuda. Puede resultarle útil saber que $\sqrt{3} \approx 1.73205$, $\sqrt{5} \approx 2.23205$ y $\sqrt{7} \approx 2.64575$.

Desarrollo.

1. Se tiene, para $x \in \mathbb{R}$, que

$$\begin{aligned} p(x) &= x^6 - 7x^3 - 8 \\ &= (x^3 + 1)(x^3 - 8) \\ &= (x+1)(x^2 - x + 1)(x-2)(x^2 + 2x + 4). \end{aligned} \quad (9.22)$$

2. Aprovechando (9.22) se tiene que el conjunto solución de la ecuación (9.21) es

$$CS = \left\{ -1, \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, 2, -1 - i\sqrt{3}, -1 + i\sqrt{3} \right\}.$$

3. Puesto que

$$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 - x + 1 > 0 \wedge x^2 + 2x + 4 > 0,$$

y

$$2 - 2x - x^2 = -(x + 1 - \sqrt{3})(x + 1 + \sqrt{3}),$$

la desigualdad (9.20) es equivalente a

$$\frac{(x + 1 - \sqrt{3})(x + 1 + \sqrt{3})}{(x + 1)(x - 2)} < 0, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}. \quad (9.23)$$

Una vez realizada la tabla de análisis de signos de los componentes de (9.23) se encuentra que:

$$CS =]-1 - \sqrt{3}, -1[\cup]-1 + \sqrt{3}, 2[.$$

Aquí se ha usado el hecho que

$$-1 - \sqrt{3} \approx -2.73205 < -1 < 0.73205 \approx -1 + \sqrt{3} < 2.$$

4. Puesto que

$$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 - x + 1 > 0 \wedge x^2 + 2x + 4 > 0,$$

la desigualdad (9.21) es equivalente a

$$\frac{|2x - 1| - |4x - 3|}{(x + 1)(x - 2)} < 0, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}. \quad (9.24)$$

Una vez realizada la tabla de análisis de signos de los componentes de (9.24) se encuentra la descomposición

$$\mathbb{R} \setminus \{-1, 2\} = I_1 \cup I_2 \cup I_3 \cup I_4 \cup I_5,$$

donde,

$$I_1 =]-\infty, -1[, \quad I_2 =]-1, 1/2[, \quad I_3 = [1/2, 3/4[, \\ I_4 = [3/4, 2[, \quad I_5 =]2, \infty[.$$

i) En I_1 , (9.24) es equivalente a

$$-(2x - 1) + (4x - 3) < 0, \quad x \in I_1.$$

Se tiene que

$$S_1 =]-\infty, 1[,$$

y

$$S_{p1} = S_1 \cap I_1 =]-\infty, -1[.$$

ii) En I_2 , (9.24) es equivalente a

$$-(2x - 1) + (4x - 3) > 0, \quad x \in I_2.$$

Se tiene que

$$S_2 =]1, \infty[,$$

y

$$S_{p2} = S_2 \cap I_2 = \emptyset.$$

iii) En I_3 , (9.24) es equivalente a

$$(2x - 1) + (4x - 3) > 0, \quad x \in I_3.$$

Se tiene que

$$S_3 =]2/3, \infty[,$$

y

$$S_{p3} = S_3 \cap I_3 =]2/3, 3/4[.$$

iv) En I_4 , (9.24) es equivalente a

$$(2x - 1) - (4x - 3) > 0, \quad x \in I_4.$$

Se tiene que

$$S_4 =]-\infty, 1[,$$

y

$$S_{p4} = S_4 \cap I_4 = [3/4, 1[.$$

v) En I_5 , (9.24) es equivalente a

$$(2x - 1) - (4x - 3) < 0, \quad x \in I_5.$$

Se tiene que

$$S_5 =]1, \infty[,$$

y

$$S_{p5} = S_5 \cap I_5 =]2, \infty[.$$

Por tanto,

$$CS = S_{p1} \cup S_{p2} \cup S_{p3} \cup S_{p4} \cup S_{p5} =]-\infty, -1[\cup]2/3, 1[\cup]2, \infty[.$$

■

Ejercicio 9.8. Sean $u, w \in \mathbb{R}$ con $w \neq 0$. Resuelva la ecuación

$$u^3 y^3 + w^3 = 0, \quad y \in \mathbb{R}. \quad (9.25)$$

Desarrollo. La ecuación (9.25) es equivalente a

$$(uy + w)(u^2 y^2 - uwy + w^2) = 0, \quad y \in \mathbb{R}. \quad (9.26)$$

Una forma de continuar es mediante el análisis del discriminante de la expresión cuadrática $u^2 y^2 - uwy + w^2$:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-uw)^2 - 4u^2 w^2 = -3u^2 w^2 \leq 0.$$

Por tanto tenemos dos casos:

1. Si $\Delta = -3u^2 w^2 = 0$ entonces necesariamente se tiene que $u = 0$, pues $w \neq 0$. En este caso (9.25) quedaría como

$$w^3 = 0, \quad y \in \mathbb{R},$$

es decir $w = 0$ lo cual no es posible. Por tanto, en este caso, se tiene que

$$CS = \emptyset.$$

2. Si $\Delta = -3u^2w^2 < 0$ entonces necesariamente se tiene que

$$u \neq 0 \quad \wedge \quad u^2y^2 - uwy + w^2 \neq 0,$$

Entonces (9.26) es equivalente a

$$uy + w = 0, \quad y \in \mathbb{R},$$

de donde se sigue que

$$CS = \left\{ -\frac{w}{u} \right\}.$$

■

Ejercicio 9.9. Sean $x, y \in \mathbb{R}$, cualesquiera.

1. Pruebe que

$$x^2 + y^2 \geq -2xy. \quad (9.27)$$

2. Suponga, adicionalmente, que $xy < 0$. Pruebe que

$$\frac{2y}{x} + 1 < -\frac{2x}{y}. \quad (9.28)$$

Desarrollo.

1. Sabemos que

$$\forall a \in \mathbb{R} : \quad a^2 \geq 0.$$

Por tanto, tomando $a = x + y$ se tiene que

$$\begin{aligned} (x+y)^2 &\geq 0, \\ x^2 + 2xy + y^2 &\geq 0, \\ x^2 + y^2 &\geq -2xy. \end{aligned}$$

2. Puesto que $xy < 0$, se tiene que $-xy > 0$ de manera que

$$2(-xy) > \frac{1}{2}(-xy).$$

Por tanto, usando (9.27), se sigue que

$$x^2 + y^2 \geq -2xy > -\frac{1}{2}xy,$$

de donde se deriva:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &> -\frac{1}{2}xy, \\ \frac{2x^2 + 2y^2}{-xy} &> 1, \\ -\frac{2x}{y} - \frac{2y}{x} &> 1, \\ 2\frac{y}{x} + 1 &< -\frac{2x}{y}. \end{aligned}$$

Ejercicio 9.10. Considere los polinomios definidos por las fórmulas

$$\begin{aligned} p(x) &= -x^4 - 3x^3 - 9x^2 - 17x + 30, \\ q(x) &= x^6 + 2x^5 - 35x^4 + x^2 + 2x - 35. \end{aligned}$$

1. Halle explícitamente el conjunto

$$F = \{x \in \mathbb{R} / z = p(x) + iq(x) \text{ es real puro}\}. \quad (9.29)$$

2. Resuelva la siguiente inecuación y exprese el correspondiente conjunto solución usando intervalos:

$$\frac{p(x)}{q(x)} \leq 0, \quad x \in [0, +\infty[. \quad (9.30)$$

Desarrollo.

1. Se tiene, para $x \in \mathbb{R}$, que

$$\begin{aligned} p(x) &= -(x-1)(x+3)(x^2+x+10), \\ q(x) &= (x-5)(x+7)(x^4+1). \end{aligned}$$

Por tanto, se tiene que

$$F = \{x \in \mathbb{R} : q(x) = 0\} = \{5, -7\}.$$

2. Puesto que

$$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 10 > 0 \wedge x^4 + 1 > 0,$$

la inecuación (9.30) es equivalente a

$$\frac{(x-1)(x+3)}{(x-5)(x+7)} \geq 0, \quad x \in [0, \infty[\setminus \{5, -7\},$$

es decir

$$\frac{(x-1)(x+3)}{(x-5)(x+7)} \geq 0, \quad x \in [0, \infty[\setminus \{5\},$$

Una vez realizada la tabla de análisis de signos se encuentra que

$$CS = \{-\infty, -7[\cup [-3, 1] \cup]5, \infty\} \cap [0, \infty[= [0, 1] \cup]5, \infty[.$$

Ejercicio 9.11. Sean $x \in \mathbb{R}$ y $p > 0$ tales que

$$|x-2| \leq 3p. \quad (9.31)$$

Pruebe que

$$|3x^2 + 3x - 18| \leq 27p^2 + 45p. \quad (9.32)$$

Sugerencia. Considere la factorización de $x^2 + x - 6$.

Desarrollo. Por (9.31) y la desigualdad triangular se tiene que

$$|x+3| = |(x-2)+5| \leq |x-2| + |5| \leq 3p+5$$

que, multiplicada por (9.31), provoca:

$$|x^2+x-6| \leq 9p^2+15p$$

y también

$$|3x^2+3x-18| \leq 27p^2+45p.$$

■

Ejercicio 9.12.

1. Pruebe que

$$\forall x \in \mathbb{R} : \quad \text{sen}(3x) = 3\text{sen}(x) - 4\text{sen}^3(x). \quad (9.33)$$

2. Usando (9.33) pruebe que

$$\text{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}. \quad (9.34)$$

Importante. Puede serle útil saber que $\sqrt{3} \approx 1.732$ y que para un ángulo $x \in]0, \pi/2[$ se cumple que

$$0 < \cos(x) < \frac{\text{sen}(x)}{x} < \frac{1}{\cos(x)}.$$

Desarrollo.

1. Sea $x \in \mathbb{R}$, genérico. Se tiene que

$$\begin{aligned} \text{sen}(3x) &= \text{sen}(2x+x) \\ &= \text{sen}(2x)\cos(x) + \text{sen}(x)\cos(2x) \\ &= 2\text{sen}(x)\cos^2(x) + \text{sen}(x)\cos^2(x) - \text{sen}^3(x) \\ &= 3\text{sen}(x)(1 - \text{sen}^2(x)) - \text{sen}^3(x) \\ &= 3\text{sen}(x) - 4\text{sen}^3(x). \end{aligned}$$

2. Tomamos $x = \pi/6$ en (9.33) y hacemos el reemplazo $y = \text{sen}(\pi/6)$:

$$\begin{aligned} \text{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) &= 3\text{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) - 4\text{sen}^3\left(\frac{\pi}{6}\right) \\ 4y^3 - 3y + 1 &= 0, \quad y \in \mathbb{R}, \\ (y+1)(2y-1)^2 &= 0, \quad y \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

por tanto

$$y = -1 \quad \vee \quad y = \frac{1}{2}.$$

Puesto que $\pi/6 \in]0, \pi/2[$, se tiene, usando $y = 1/2$ que

$$0 < \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} < \frac{\text{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right)}{\frac{\pi}{6}} = \frac{3}{\pi} < \frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

por lo cual se concluye que

$$y = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}.$$

Aquí se ha usado:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866, \quad \frac{3}{\pi} \approx 0.9549, \quad \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.1547.$$

■

Ejercicio 9.13. Determine la función asociada a la fórmula:

$$f(x) = \sqrt{\ln\left(\frac{x^4 - x^3 + 6x^2 - 60x + 42}{x^4 - 3x^3 + 9x^2 - 37x + 30}\right)}. \quad (9.35)$$

Desarrollo. Aplicamos la RMD. Para que la fórmula (9.35) tenga sentido se necesita que su radicando sea no-negativo, es decir:

$$\ln\left(\frac{x^4 - x^3 + 6x^2 - 60x + 42}{x^4 - 3x^3 + 9x^2 - 37x + 30}\right) \geq 0, \quad x \in \mathbb{R},$$

que equivale a

$$\frac{x^4 - x^3 + 6x^2 - 60x + 42}{x^4 - 3x^3 + 9x^2 - 37x + 30} \geq 1, \quad x \in \mathbb{R} \quad (9.36)$$

Usando el método de Ruffini se encuentra que

$$x^4 - 3x^3 + 9x^2 - 37x + 30 = (x-3)(x-1)(x^2 + x + 10),$$

de manera que (9.36) es equivalente a

$$\frac{x^4 - x^3 + 6x^2 - 60x + 42}{x^4 - 3x^3 + 9x^2 - 37x + 30} \geq 1, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{1, 3\}.$$

$$\frac{2x^3 - 3x^2 - 23x + 12}{x^4 - 3x^3 + 9x^2 - 37x + 30} \geq 0, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{1, 3\}.$$

y también a

$$\frac{(2x-1)(x+3)(x-4)}{(x-3)(x-1)(x^2+x+10)} \geq 0, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{1, 3\}. \quad (9.37)$$

Mediante el análisis de signos de los factores de (9.37) se encuentra que

$$\operatorname{Dom}(f) = [-3, 1/2] \cup]1, 3[\cup [4, \infty[.$$

Además $\operatorname{Cod}(f) = \mathbb{R}$ y se usa la fórmula (9.35).

■

Ejercicio 9.14. Pruebe que en el dominio de definición se cumple la fórmula

$$\tan(x+y) = \frac{\tan(x) + \tan(y)}{1 - \tan(x)\tan(y)}. \quad (9.38)$$

Desarrollo. Para $x, y \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{Z}[\cos]$ tales que $\tan(x)\tan(y) \neq 1$, se tiene que

$$\begin{aligned}\tan(x+y) &= \tan(x+y) = \frac{\operatorname{sen}(x+y)}{\cos(x+y)} = \frac{\operatorname{sen}(x)\cos(y) + \operatorname{sen}(y)\cos(x)}{\cos(x)\cos(y) - \operatorname{sen}(x)\operatorname{sen}(y)} \\ &= \frac{\operatorname{sen}(x)\cos(y) + \operatorname{sen}(y)\cos(x)}{\cos(x)\cos(y)} \\ &= \frac{\operatorname{sen}(x)\cos(y) + \operatorname{sen}(y)\cos(x)}{\cos(x)\cos(y) - \operatorname{sen}(x)\operatorname{sen}(y)} \\ &= \frac{\tan(x) + \tan(y)}{1 - \tan(x)\tan(y)}.\end{aligned}$$

■

Ejercicio 9.15. Sea $x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$. Pruebe por inducción matemática que

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad \tan(x+n\pi) = \tan(x). \quad (9.39)$$

Desarrollo. Se quiere probar que

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad P_n,$$

donde

$$P_n: \quad \tan(x+n\pi) = \tan(x).$$

1. Es claro que P_1 es verdadera.
2. Probemos que

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad P_n \Rightarrow P_{n+1},$$

Sea $n \in \mathbb{N}$, genérico. Supongamos que es verdad

$$P_n: \quad \tan(x+n\pi) = \tan(x).$$

Tenemos que probar que

$$P_{n+1}: \quad \tan(x+(n+1)\pi) = \tan(x).$$

Se tiene, usando (9.38), que:

$$\begin{aligned}\tan(x+(n+1)\pi) &= \tan(x+(n+1)\pi) = \tan((x+n\pi) + \pi) \\ &= \frac{\tan(x+n\pi) + \tan(\pi)}{1 - \tan(x+n\pi) \cdot \tan(\pi)} \\ &= \tan(x+n\pi) = \tan(x).\end{aligned}$$

■

Ejercicio 9.16. Resuelva la ecuación

$$g(\ln(\operatorname{cosec}(-2+5x))) = 0, \quad x \in \mathbb{R}, \quad (9.40)$$

donde

$$g(x) = x^3 - 5x^2 - x + 5.$$

Desarrollo. Para $x \in \mathbb{R}$ se tiene que

$$g(x) = (x-5)(x-1)(x+1)$$

Por tanto, (9.40) equivale a:

$$\begin{aligned} \ln(\operatorname{cosec}(-2+5x)) - 5 = 0 \quad \vee \quad \ln(\operatorname{cosec}(-2+5x)) - 1 = 0 \\ \vee \quad \ln(\operatorname{cosec}(-2+5x)) + 1 = 0, \quad x \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

de manera que, para $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \ln(\operatorname{cosec}(-2+5x)) = 5 \vee \ln(\operatorname{cosec}(-2+5x)) = 1 \vee \ln(\operatorname{cosec}(-2+5x)) = -1, \\ \operatorname{cosec}(-2+5x) = e^5 \vee \operatorname{cosec}(-2+5x) = e^1 \vee \operatorname{cosec}(-2+5x) = e^{-1}, \\ \operatorname{sen}(-2+5x) = e^{-5} \vee \operatorname{sen}(-2+5x) = e^{-1} \vee \operatorname{sen}(-2+5x) = e^1. \end{aligned} \quad (9.41)$$

Puesto que $\operatorname{Rg}(\operatorname{sen}) = [-1, 1]$, (9.41) equivale a

$$\operatorname{sen}(-2+5x) = e^{-5} \vee \operatorname{sen}(-2+5x) = e^{-1}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

1. Resolvamos primero

$$\operatorname{sen}(-2+5x) = e^{-5}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Denotamos

$$\alpha = \operatorname{arc sen}(e^{-5})$$

de manera que

$$-2+5x \in \{\alpha + 2\pi k : k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\pi - \alpha + 2\pi k : k \in \mathbb{Z}\}$$

Por tanto:

$$S_1 = \left\{ \frac{\alpha}{5} + \frac{2\pi}{5}k + \frac{2}{5} : k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{\pi}{5} - \frac{\alpha}{5} + \frac{2\pi}{5}k + \frac{2}{5} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

2. Resolvamos ahora

$$\operatorname{sen}(-2+5x) = e^{-1}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Denotamos

$$\beta = \operatorname{arc sen}(e^{-1})$$

de manera que

$$-2+5x \in \{\beta + 2\pi k : k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\pi - \beta + 2\pi k : k \in \mathbb{Z}\}$$

Por tanto:

$$S_2 = \left\{ \frac{\beta}{5} + \frac{2\pi}{5}k + \frac{2}{5} : k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{\pi}{5} - \frac{\beta}{5} + \frac{2\pi}{5}k + \frac{2}{5} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Finalmente, el conjunto solución de la ecuación (9.40) es:

$$CS = S_1 \cup S_2.$$

■

Ejercicio 9.17. Considere los polinomios reales determinados por las fórmulas

$$p(x) = x^4 - x^3 + x - 1, \quad q(x) = x^5 + 3x^4 + 2x^3 + x^2 + 3x + 2.$$

1. Factore los polinomios.
2. Escriba formalmente la función asociada a la fórmula $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$.
3. Grafique la función f e indique (en caso de existir) asíntotas y puntos de corte con los ejes horizontal y vertical.
4. Halle el Máximo Común Divisor de p y q .
5. Expanda $f(x)$ en fracciones parciales.

Desarrollo.

1. Se tiene que

$$p(x) = (x+1)(x-1)(x^2 - x + 1), \quad q(x) = (x+1)^2(x+2)(x^2 - x + 1).$$

2. Por la RMD se tiene que Se tiene que

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-1, -2\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto f(x) = \frac{x-1}{(x+1)(x+2)}$$

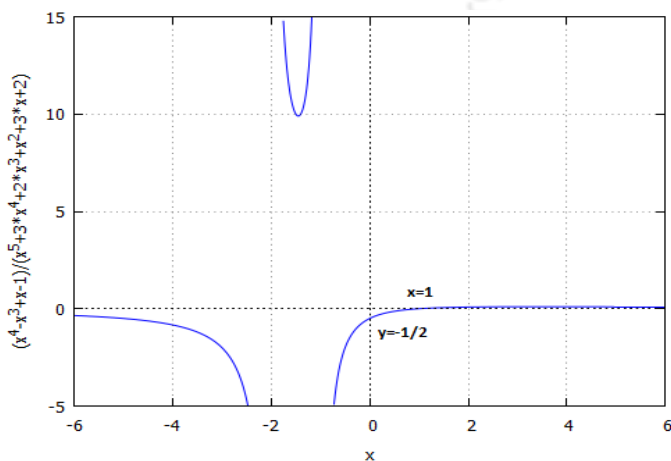
3. Se tiene que

$$f(0) = -\frac{1}{2}.$$

Por otro lado, cuando $|x|$ es muy grande:

$$f(x) \approx \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x} \approx 0,$$

es decir que hay una asíntota horizontal con altura $y = 0$. Por tanto:



4. Se tiene que

$$\text{MCD}[p, q](x) = (x+1)(x^2 - x + 1) = x^3 + 1.$$

5. Se tiene que

$$f(x) = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2},$$

donde

$$A = -2, \quad B = 3.$$



Ejercicio 9.18. Considere la función definida por la fórmula $f(x) = e^2 - e^{-3x}$.

1. Haga un bosquejo de la gráfica de la función f donde (en caso de presentarse) se visualicen las intersecciones con los ejes horizontal y vertical.
2. Indique el rango de f .
3. Defina la función asociada a la fórmula $g(x) = \sqrt{\pi^2 - x}$.
4. ¿Existe la función compuesta $g \circ f$? Si la respuesta es afirmativa escriba la función $g \circ f$.

Desarrollo.

1. Por la RMD, se debe trabajar con la función

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) = e^2 - e^{-3x} \end{aligned}$$

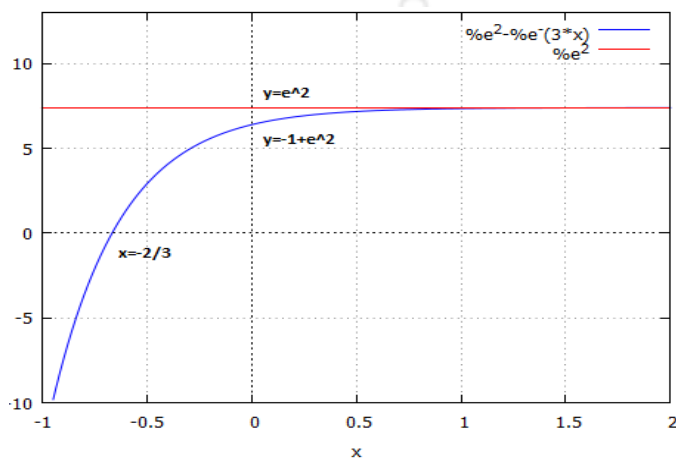
Se tiene que

$$f(x) = 0 \Rightarrow x = -\frac{2}{3}.$$

Asimismo

$$f(0) = e^2 - 1.$$

Teniendo presente esto y la gráfica de la función exponencial se obtiene el siguiente esquema:



2. Se tiene que

$$\text{Rg}(f) =]-\infty, e^2[.$$

3. Por la RMD se tiene que

$$\begin{aligned} g :]-\infty, \pi^2] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto g(x) = \sqrt{\pi^2 - x} \end{aligned}$$

4. Puesto que

$$\operatorname{Rg}(f) =]-\infty, e^2[\subseteq \operatorname{Dom}(g) =]-\infty, \pi^2]$$

sí existe la función compuesta $g \circ f$:

$$g \circ f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto (g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sqrt{\pi^2 - e^2 + e^{-3x}}$$

■

Ejercicio 9.19. Sea $z \in \mathbb{C} \setminus \{-1\}$ tal que

$$\operatorname{Re}\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = 0.$$

Pruebe que $|z| = 1$.

Desarrollo. Sabemos que

$$\forall w \in \mathbb{C} : \quad \operatorname{Re}(w) = \frac{w + \bar{w}}{2}.$$

Tomamos

$$w = \frac{z-1}{z+1}$$

de manera que

$$0 = \operatorname{Re}\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{z-1}{z+1} + \overline{\left(\frac{z-1}{z+1}\right)} \right).$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \frac{z-1}{z+1} + \frac{\bar{z}-1}{\bar{z}+1} &= 0, \\ 2|z|^2 - 2 &= 0, \\ |z| &= 1. \end{aligned}$$

■

Ejercicio 9.20. Resuelva la ecuación

$$z^4 + 1 = 0, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Desarrollo. Se tiene que

$$\begin{aligned} z^4 + 1 &= 0, \quad z \in \mathbb{C}, \\ (z^2 + 1)^2 - 2z^2 &= 0, \quad z \in \mathbb{C}, \\ (z^2 + \sqrt{2}z + 1)(z^2 - \sqrt{2}z + 1) &= 0, \quad z \in \mathbb{C}, \\ z^2 + \sqrt{2}z + 1 = 0 \quad \vee \quad z^2 - \sqrt{2}z + 1 &= 0, \quad z \in \mathbb{C}, \end{aligned}$$

$$z = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \quad \vee \quad z = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \quad \vee \quad z = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \quad \vee \quad z = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i,$$

y, por tanto,

$$CS = \left\{ -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i, -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i, \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i, \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right\}.$$

■

Ejercicio 9.21. Probar que para cada $n \in \mathbb{N}$, se cumple que

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+k} \leq \frac{5}{6}. \quad (9.42)$$

Desarrollo. Probaremos por Inducción Matemática que

$$\forall n \in \mathbb{N}: P_n, \quad (9.43)$$

donde

$$P_n: \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+k} \leq \frac{5}{6}. \quad (9.44)$$

1. Para $n = 1$ se tiene que

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+k} = \sum_{k=1}^2 \frac{1}{1+k} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} \leq \frac{5}{6},$$

de manera que P_1 es verdadera.

2. Probemos que

$$\forall n \in \mathbb{N}: P_n \Rightarrow P_{n+1}. \quad (9.45)$$

Sea $n \in \mathbb{N}$, genérico. Supongamos que P_n es verdadera, es decir que

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+k} \leq \frac{5}{6}.$$

Tenemos que probar

$$P_{n+1}: \sum_{k=1}^{n+2} \frac{1}{n+1+k} \leq \frac{5}{6}.$$

Se tiene que

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+2} \frac{1}{n+1+k} &= \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \frac{1}{n+4} + \dots + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} + \frac{1}{2n+3} \\ &= \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \frac{1}{n+4} + \dots + \frac{1}{2n+1} \right) + \frac{1}{2n+2} + \frac{1}{2n+3} - \frac{1}{n+1} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+k} + \frac{1}{2n+2} + \frac{1}{2n+3} - \frac{1}{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+k} - \frac{1}{2(n+1)(2n+3)} \\ &\leq \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+k} \leq \frac{5}{6}, \end{aligned}$$

Puesto que n fue elegida arbitrariamente, se ha probado (9.45).

Por 1 y 2 se ha probado (9.43). ■

Ejercicio 9.22. Pruebe que para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=1}^n \cos((2k-1)\theta) = \frac{\sin(2n\theta)}{2\sin(\theta)}, \quad (9.46)$$

donde $\theta \notin \mathcal{L}[\sin]$.

Desarrollo. Probaremos por Inducción Matemática que

$$\forall n \in \mathbb{N}: P_n, \quad (9.47)$$

donde

$$P_n: \sum_{k=1}^n \cos((2k-1)\theta) = \frac{\sin(2n\theta)}{2\sin(\theta)}. \quad (9.48)$$

1. Para $n = 1$ se tiene que

$$\sum_{k=1}^n \cos((2k-1)\theta) = \sum_{k=1}^1 \cos((2k-1)\theta) = \cos(\theta),$$

de manera que P_1 es verdadera.

2. Probemos que

$$\forall n \in \mathbb{N}: P_n \Rightarrow P_{n+1}. \quad (9.49)$$

Sea $n \in \mathbb{N}$, genérico. Supongamos que P_n es verdadera, es decir que

$$\sum_{k=1}^n \cos((2k-1)\theta) = \frac{\sin(2n\theta)}{2\sin(\theta)}.$$

Tenemos que probar

$$P_{n+1}: \sum_{k=1}^{n+1} \cos((2k-1)\theta) = \frac{\sin(2(n+1)\theta)}{2\sin(\theta)}.$$

Se tiene que

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} \cos((2k-1)\theta) &= \sum_{k=1}^n \cos((2k-1)\theta) + \cos((2(n+1)-1)\theta) \\ &= \frac{\sin(2n\theta)}{2\sin(\theta)} + \cos((2(n+1)-1)\theta) \\ &= \frac{\sin(2n\theta) + 2\sin(\theta) \cos(2n + \theta)}{2\sin(\theta)} \\ &= \frac{\sin(2n\theta) + 2\sin(\theta) [\cos(2n\theta) \cos(\theta) - \sin(2n\theta) \sin(\theta)]}{2\sin(\theta)} \\ &= \frac{\cos(2n\theta) \sin(2\theta) + \sin(2n\theta) (1 - 2\sin^2(\theta))}{2\sin(\theta)} \\ &= \frac{\cos(2n\theta) \sin(2\theta) + \sin(2n\theta) \cos(2\theta)}{2\sin(\theta)} \\ &= \frac{\sin(2(n+1)\theta)}{2\sin(\theta)}. \end{aligned}$$

Puesto que n fue elegida arbitrariamente, se ha probado (9.49).

Por 1 y 2 se ha probado (9.47). ■

Ejercicio 9.23. Resuelva la ecuación

$$3f^3(x) + 5f^2(x) - 26f(x) + 8 = 0, \quad x \in \mathbb{R}, \quad (9.50)$$

donde

$$f(x) = \sec(2x - 1).$$

Desarrollo. Primero observemos que para $y \in \mathbb{R}$:

$$3y^3 + 5y^2 - 26y + 8 = (y - 2)(y + 4)(3y - 1). \quad (9.51)$$

Se tiene la restricción

$$2x - 1 \notin \mathcal{Z}[\cos] = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

de manera que

$$x \notin A = \left\{ \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} + k\frac{\pi}{2} / k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Por esto y por (9.51), (9.50) equivale a

$$[\sec(2x - 1) - 2][\sec(2x - 1) + 4][3\sec(2x - 1) - 1] = 0, \quad x \in \mathbb{R} \setminus A,$$

de manera que

$$\cos(2x - 1) = \frac{1}{2} \quad \vee \quad \cos(2x - 1) = -\frac{1}{4} \quad \vee \quad \cos(2x - 1) = 3, \quad x \in \mathbb{R} \setminus A. \quad (9.52)$$

Puesto que

$$\text{Rg}(\cos) = [-1, 1],$$

(9.52) equivale a

$$\cos(2x - 1) = \frac{1}{2} \quad \vee \quad \cos(2x - 1) = -\frac{1}{4}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus A.$$

Por tanto,

$$2x - 1 \in \left\{ \frac{\pi}{3} + 2\pi k / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{2\pi}{3} + 2\pi k / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$\vee$

$$2x - 1 \in \{\alpha + 2\pi k / k \in \mathbb{Z}\} \cup \{-\alpha + 2\pi k / k \in \mathbb{Z}\},$$

donde

$$\alpha = \arccos\left(-\frac{1}{4}\right).$$

Por tanto, teniendo presente la definición de A ,

$$\begin{aligned} CS &= \left\{ \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2} + \pi k / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2} + \pi k / k \in \mathbb{Z} \right\} \\ &\cup \left\{ \frac{\alpha}{2} + \frac{1}{2} + \pi k / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\alpha}{2} + \frac{1}{2} + \pi k / k \in \mathbb{Z} \right\}. \end{aligned}$$

■

Ejercicio 9.24. Considere la fórmula $f(x) = \ln(\ln(x))$.

1. Usando la regla del máximo dominio defina la función asociada a $f(x)$.
2. Dado $a > 0$, resuelva la inecuación

$$f(x-a) > 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Desarrollo.

1. Se tiene que

$$\begin{aligned} f: I \subseteq \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) = \ln(\ln(x)), \end{aligned}$$

donde $I =]1, +\infty[$.

2. Se tiene que

$$\begin{aligned} \ln(\ln(x-a)) &> 0, \quad x \in \mathbb{R}, \\ \ln(x-a) &> 1, \quad x \in \mathbb{R}, \\ x-a &> e, \quad x \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

de manera que el conjunto solución es $CS =]a+e, \infty[$.

■

Ejercicio 9.25. Usando la definición de límite, pruebe que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{n^2} = 1.$$

Desarrollo. Tenemos que probar que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}: \quad n > N \Rightarrow \left| \frac{n^2 + 1}{n^2} - 1 \right| < \varepsilon,$$

es decir, se tiene que probar que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}: \quad n > N \Rightarrow \frac{1}{n^2} < \varepsilon. \quad (9.53)$$

Tomamos $\varepsilon > 0$, genérico. Por la Propiedad Arquimediana de $\mathbb{R}$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$1 < N\varepsilon.$$

Para $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > N$ se tiene, tomando en cuenta que $N > 1$, que

$$1 < \varepsilon N < \varepsilon N^2 < \varepsilon n^2,$$

de manera que

$$\frac{1}{n^2} < \varepsilon.$$

Puesto que ε fue elegido arbitrariamente, se ha probado (9.53).

■

Ejercicio 9.26. Calcule el límite

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{3n^2 - 5n + \ln^2(n) + 2000n^{-1}}.$$

Desarrollo. Se tiene que

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{3n^2 - 5n + \ln^2(n) + 2000n^{-1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3n^2 - 5n + \ln^2(n) + 2000n^{-1}} \sum_{k=1}^n k \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2(3n^2 - 5n + \ln^2(n) + 2000n^{-1})} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{6n^2} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

■

Ejercicio 9.27. Resuelva la inecuación

$$\ln \left(\ln \left(\log_{1/2} \left(x + \frac{1}{2^{e+1}} \right) \right) \right) > 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Desarrollo. Teniendo presente que la función $\log_a$ es estrictamente creciente para $a \in]1, +\infty[$ y estrictamente decreciente para $a \in]0, 1[$, se tiene que

$$\begin{aligned} \ln \left(\ln \left(\log_{1/2} \left(x + \frac{1}{2^{e+1}} \right) \right) \right) &> 0, \quad x \in \mathbb{R}, \\ \ln \left(\log_{1/2} \left(x + \frac{1}{2^{e+1}} \right) \right) &> 1, \quad x \in \mathbb{R}, \\ \log_{1/2} \left(x + \frac{1}{2^{e+1}} \right) &> e, \quad x \in \mathbb{R}, \\ x + \frac{1}{2^{e+1}} &< \left(\frac{1}{2} \right)^e, \quad x \in \mathbb{R}, \\ x &< \frac{1}{2^{e+1}}, \quad x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Por tanto el conjunto solución de la inecuación es $CS = \left] -\infty, \frac{1}{2^{e+1}} \right[$.

■

Ejercicio 9.28. Sea $a > 0$. Usando la definición de límite, pruebe que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^{1/n} = 1.$$

Desarrollo. Tenemos que probar que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \quad n > N \Rightarrow \left| a^{1/n} - 1 \right| < \varepsilon. \quad (9.54)$$

1. Cuando $a = 1$, (9.54) se cumple inmediatamente.
2. Cuando $a > 1$, (9.54) toma la forma

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}: \quad n > N \Rightarrow a^{1/n} - 1 < \varepsilon. \quad (9.55)$$

En este caso las funciones $\exp_a$ y $\log_a$ son estrictamente crecientes.

Tomamos $\varepsilon > 0$, genérico. Por la Propiedad Arquimediana de $\mathbb{R}$, existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$1 < N \log_a(1 + \varepsilon) < n \log_a(1 + \varepsilon)$$

de manera que

$$\frac{1}{n} < \log_a(1 + \varepsilon),$$

y

$$a^{1/n} - 1 < \varepsilon.$$

Puesto que ε fue elegido arbitrariamente, se ha probado (9.55).

3. Cuando $0 < a < 1$, (9.54) toma la forma

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}: \quad n > N \Rightarrow 1 - a^{1/n} < \varepsilon. \quad (9.56)$$

En este caso las funciones $\exp_a$ y $\log_a$ son estrictamente decrecientes.

Tomamos $\varepsilon > 0$, genérico. Elegimos $\varepsilon_1 \in]0, 1[$ tal que

$$0 < \varepsilon_1 < \varepsilon.$$

Por la Propiedad Arquimediana de $\mathbb{R}$, existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$1 < N \log_a(1 - \varepsilon).$$

Por tanto, para $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > N$, se tiene que

$$1 < N \log_a(1 - \varepsilon) < n \log_a(1 - \varepsilon_1),$$

y

$$\frac{1}{n} < \log_a(1 - \varepsilon),$$

$$1 - a^{1/n} < \varepsilon_1 < \varepsilon.$$

Puesto que ε fue elegido arbitrariamente, se ha probado (9.56).



10. Ejercicios propuestos tipo examen

Ejercicio 10.1 En caso de existir, encuentre el supremo y el ínfimo del conjunto

$$A = \left\{ \frac{1}{n} + \cos(n\pi) \mid n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Ejercicio 10.2 Resuelva la ecuación

$$g(\log_2(\sec(-2 + 5x))) = 0, \quad x \in \mathbb{R},$$

donde

$$g(x) = x^3 - 5x^2 - x + 5.$$

Ejercicio 10.3 Resuelva la inecuación

$$\frac{|2x-1| - |4x-3|}{x^6 - x^5 - 2x^4 + x^2 - x - 2} < 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 10.4 Sea $b \in]0, \infty[\setminus \{1\}$. Considere la fórmula

$$f(x) = \log_b(\log_b(x)).$$

1. Defina la función asociada a la fórmula $f(x)$.
2. Sea $a > 0$. Resuelva la inecuación

$$f(x-a) > 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 10.5 Considere el polinomio definido por la fórmula

$$p(x) = x^6 - 7x^3 - 8.$$

1. Sin usar el método de Ruffini, resuelva la ecuación

$$p(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (10.1)$$

2. Determine la función asociada a la fórmula

$$w(x) = \frac{\ln \left(3 - \frac{3x^6 - 21x^3 + x^2 + 2x - 26}{p(x)} \right)}{\sqrt{\ln \left(\frac{-\{|2x-1| - |3-4x|\}}{p(x)} + 1 \right)}} \quad (10.2)$$

Ayuda. Puede resultarle útil saber que $\sqrt{3} \approx 1.73205$, $\sqrt{5} \approx 2.23205$ y $\sqrt{7} \approx 2.64575$.

Ejercicio 10.6 Sin usar las fórmulas de factorización, pruebe que

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : \quad \cos(2x) - \cos(4y) = -2 \cdot \sin(x+2y) \sin(x-2y).$$

A. Falacias materiales o informales

En la Sección [1.4] empezamos el estudio de las falacias, entendiéndolas como razonamientos que a simple vista se presentan como sólidos pero que no lo son. Allí se puso énfasis en las falacias estructurales, en tanto que en esta sección nos ocupamos de las falacias informales o materiales que, como los señala Augustus de Morgan (1806 - 1871), no pueden ser clasificadas, [7]. En todo caso, para nuestra presentación consideramos las propuestas de ordenamiento de [2] y [19], mediante ejemplos.

Ejemplo A.1 (Falacia de Descontextualización) Recordemos que las falacias materiales o informales no dependen de la estructura sino de los contenidos. Consideremos como ejemplo el siguiente caso tomado de [2]:

Toda buena Ley debería ser obedecida.

La ley de gravitación universal es una buena ley.

Por tanto, la ley de gravitación universal debería ser obedecida.

Estructuralmente, el argumento anterior no tiene problema alguno. El problema está en que en la primera premisa el concepto de “ley” se refiere al contexto de la Jurisprudencia en tanto que en la segunda premisa el contexto de referencia es la Física.

Ejemplo A.2 (Falacia de Evidencia Irrelevante) En este tipo de falacia se pierde de vista el punto central, a veces a propósito y a veces involuntariamente. Por ejemplo, en el caso: *Amusement Equipment, Inc. v. Mordelt* 595 F.Supp.125, 130-131 (E.D. La. 1984), los abogados de la empresa usaron el siguiente argumento para tratar de vincular la presencia del señor Mordelt en New Orleans con la firma de un contrato efectuado en la misma ciudad:

La firma del contrato estaba relacionado con la feria comercial.

La visita del señor Mordelt tuvo que ver con la feria comercial.

Por tanto, la visita del señor Mordelt estaba vinculada con la firma del contrato.

Si bien las dos premisas son verdaderas, no justifican la conclusión de que la visita del señor Mordelt está ligada a la firma del contrato.

Ejemplo A.3 (Argumentum ad Misericordiam) “Apelar a la lástima es común en muchos juicios civiles y criminales”, [2]. En este tipo de falacia se pide a una persona que tome decisiones basadas exclusivamente en lo emocional.

- El 20 de agosto de 1989, Lyle y Erik Menendez mataron a tiros a sus padres, José y Kitty en su casa. Luego de arrojar las armas en la carretera fueron al teatro. Al regresar a casa más tarde llamaron al 911 denunciando que alguien mató a sus padres. La Defensa usó el *argumentum ad misericordiam* con bastante efectividad en el primer juicio (1993), pidiendo que se tengan presentes abusos sexuales por parte de los progenitores, que supuestamente continuaron por años. En el segundo juicio (1995-1996) el juez restringió el *argumentum ad misericordiam* de la Defensa; los hermanos recibieron cadena perpetua.

- En algunas instituciones educativas se cae en el *argumentum ad misericordiam* cuando se asume directamente que los estudiantes “clientes” siempre tienen la razón:

“Pobresitos” los estudiantes. Si más de la mitad de los estudiantes tienen bajas notas debe ser falla del profesor.

Ejemplo A.4 (Argumentum ad Verecundiam) En este tipo de falacia se trata de fortalecer un argumento acudiendo al prestigio de personas que brindan ciertos testimonios.

- En el caso: United States v. Howard 774 F.2d 838, 847 (7th Cir. 1985) uno de los abogados de la parte acusadora usó el *argumentum ad veracundiam*:

*No hemos intentado engañarlos, damas y caballeros.
Hemos intentado sacar a luz la verdad...
Cuando, de pie tomé juramento para ser un Asistente del
Fiscal de los Estados Unidos,
fue uno de los días de mayor orgullo en mi vida,
y no lo voy a poner en peligro con engaño o con un comportamiento impropio.
Mi trabajo es sacar a la luz la verdad y velar
porque se haga justicia en este caso,
y eso es lo que hemos estado haciendo en este caso.*

- Una forma en que se presenta el *argumentum ad veracundiam* yace en el uso desproporcionado de referencias, citas, frases pedantes, etc. que solamente ocultan los hechos concretos a ser dilucidados para poder establecer una conclusión.

Ejemplo A.5 (Argumentum ad Hominem) Esta falacia trata de debilitar el argumento de la otra parte moviendo el interés hacia características personales negativas (o que para otras personas podrían verse como negativas) e.g. de testigos, es decir no se concentra en el testimonio sino en la persona que lo brinda. Este tipo de argumento se ve a menudo:

*El argumento de Carlos H. es equivocado pues Carlos H. no es cristiano.
El argumento de Pedro U. es equivocado pues Pedro U. es judío.
El argumento de el periodista Oquendo es equivocado
pues no es parte de nuestra revolución.
El señor Armendariz no tiene valor moral para acusar a
este gobierno de vender a bajo precio
nuestra riqueza a los chinos pues él todavía no desvirtúa las acusaciones
que le hicieron años atrás sobre falta de cuidado al medio ambiente.*

Ejemplo A.6 (Argumentum ad Populum) Consiste en tratar de desviar la atención de una persona (quizás del juez o de un jurado) hacia “*sentimientos y prejuicios de la multitud*”, [2]. Durante una contienda electoral en Ohio, el oponente de Robert Taft usó el *argumentum ad populum* (tomado de [2]):

Yo provengo del hombre promedio. No nací con cuchara de plata en mi boca.

La defensa de Taft vino de parte de su esposa:

*Mi esposo está siendo acusado de no ser un hombre promedio.
 Eso es cierto. El no está en el promedio.
 El fue el mejor de su universidad;
 el mejor en la escuela de leyes;
 y el mejor en el Senado de los Estados Unidos.
 Ustedes no desean un senador que sea del promedio.
 Desean alguien que esté por encima del promedio.
 ¡Ese candidato es mi esposo!*

Ejemplo A.7 (Argumentum ad Antiquitatem) El *argumentum ad antiquitatem* “está basado en el adagio de que lo antiguo es más sabio que lo nuevo”, [2]. Si esto fuera cierto entonces nuestras sociedades deberían seguir quemando “brujas”, como en la Inquisición, o a niños pequeños como hacían los Plishtim (Filisteos / Palestinos) en Medio Oriente, como una forma de venerar a su ídolo Moloc. De la misma forma, es una falacia el *argumentum ad novitatem*, basado en que todo lo nuevo es mejor que lo antiguo. Lastimosamente esta falacia se ve mucho hoy en día en el ámbito educativo.

Ejemplo A.8 (Argumentum ad Terrorem) Esta falacia se presenta cuando una de las partes trata de convencer a alguien con capacidad de decisión de que es inapropiado que se imponga la postura contraria, en virtud de las consecuencias (obviamente presentadas con exageración) que podrían derivarse de ello. Considérese el siguiente caso de *argumentum ad terrorem* usado por directores de instituciones educativas:

*Si no “protegemos” a los estudiantes de la pérdida de semestre,
 nos quedaremos sin estudiantes.*

Es sabido que la buena calidad académica conlleva necesariamente que aprueben un curso sólo los estudiantes que tienen los conocimientos y habilidades pertinentes. Adicionalmente, la calidad académica ayuda a mantener un flujo apropiado de candidatos que quieren estudiar en la institución educativa.

Ejemplo A.9 (Argumentum ad Ignoratiam) Esta es una falacia en la que se incurre con frecuencia; toma una de las siguientes formas

*No ha sido probado que **P** sea falsa.
 Por tanto, **P** es verdadera.*

*No ha sido probado que **P** sea verdadera.
 Por tanto, **P** es falsa.*

En la Observación 1.4 se comentó sobre el origen lógico de las pruebas estadísticas de hipótesis. En ese contexto se indica que si un número, conocido como *estadístico de prueba*, cae en la *región de rechazo*, entonces

“se rechaza la hipótesis nula en favor de una hipótesis alternativa”.

Pero, ¿qué pasa si el estadístico de prueba no cae en la zona de rechazo? ¿Se acepta la hipótesis nula? Lastimosamente, hay incluso libros que así lo afirman. La respuesta correcta es simplemente que

“con la información disponible no se puede rechazar la hipótesis nula”,

es decir, no es lo mismo “aceptar” que “no rechazar”. Considere el siguiente razonamiento:

*Carla no rechazó mi propuesta de que seamos enamorados.
Por tanto, me aceptó como su enamorado.*

Ejemplo A.10 (Falacia del Simplismo Estadístico) Muchos casos de discriminación (racial, de género, etc.) y que involucran afectaciones al medio ambiente requieren de un análisis estadístico. Este proceso debe cumplir con las máximas del Método Científico para que sea aceptado como evidencia en un juicio. Sin embargo, a veces por ignorancia técnica, se cae en la falacia del simplismo estadístico. En la elección presidencial de 2010 en Colombia todas las encuestadoras cometieron esta falacia: daban por muy reñida la contienda entre Santos y Mockus; sin embargo, el resultado fue enormemente favorable para Santos. El error de las encuestadoras consistió en no haber considerado apropiadamente la votación del sector rural.

Ejemplo A.11 (Causa errónea) Esta falacia se produce cuando en una situación se considera erróneamente a un evento como la causa de otro evento u otros eventos. Suele presentarse en la forma *post hoc ergo propter hoc*, es decir que se asume que un evento A que se da antes del evento B tiene que ser la causa de este último. Consideremos un ejemplo básico:

*Rosario nació en Ambato el 5 de agosto de 1949, a las 8h30.
Por tanto, su nacimiento provocó el terremoto de las 14h10 de esa fecha.*

Otro ejemplo, tomado del caso: *Brennan v. United Stewards of America* 554 F.2d 586, 614 (3d Circ. 1977):

*Samuel Evett fue apoyado en la campaña por la Secretaría del Sindicato
por algunos miembros de United Stewards of America.
Los escrutadores de la Mesa 1066 cometieron fraude electoral.
Por tanto, la United Stewards of America es responsable del fraude.*

Ejemplo A.12 (Non Sequitur) Esta falacia se presenta cuando en un argumento, la conclusión no se deriva de las premisas. Esto se presentó en el caso: *Goldwater v. Carter* 617 F.2d 697, 736-37 (D.C. Circ.1979):

*Para normalizar las relaciones con la República Popular de China,
ese país requiere que deje de estar en vigencia el Tratado de Defensa
entre Taiwán y los Estados Unidos.
Por tanto, la Constitución de los Estados Unidos le da potestad
para tomar esa decisión al presidente Carter.*

Ejemplo A.13 (Petitio Principii) Esta falacia consiste en razonar en círculos, es decir usar la conclusión a la que se quiere llegar como una premisa del argumento.

Ejemplo A.14 (Ambigüedad) Esta falacia se presenta cuando se usa un término que tiene varias acepciones lo cual provoca ambigüedad o confusión.

Ejemplo A.15 (Argumentum ad Nauseum) Se presenta con un argumento largo donde en lugar de presentar lógicamente los puntos importantes una persona repite una y otra vez la conclusión a la que quiere que lleguen otras personas.

Bibliografía

- [1] M. Alder. *An Introduction to Complex Analysis for Engineers*. Massachusetts Institute of Technology, 1997.
- [2] R. Aldisert. *Logic For Lawyers*. National Institute for Trial Advocacy, 1997.
- [3] R. Arthur. *Natural Deduction: An Introduction To Logic With Real Arguments, A Little History and Some Humour*. Broadview Press, 2011.
- [4] H. Benson. *Socratic Wisdom: The Model of Knowledge in Plato's Early Dialogues*. Oxford University Press, 2000.
- [5] I. Cobacango. *El toro salvaje*. Colección Descubre las Matemáticas, Escuela Politécnica Nacional, Ecuador, 1999.
- [6] I. Cuenca. *¿Qué puedes concluir?* Colección Descubre las Matemáticas, Escuela Politécnica Nacional, Ecuador, 1998.
- [7] A. De Morgan. *Formal Logic: The Calculus of Inference, Necessary and Probable*. University Press of the Pacific, 2013.
- [8] Real Academia Española. *Diccionario de la Lengua Española*. Vigésimo segunda edición, España, 2001.
- [9] E. Gaughan. *Introducción al análisis*. Editorial Alhambra, Madrid, 1972.
- [10] G. Gentzen. Untersuchungen über das logische Schliessen (Investigations into Logical Deduction). *Mathematische Zeitschrift*, 39, 1934.
- [11] Paul R. Halmos. *Naive set theory*. D. Van Nostrand Company, Inc., New York, N. Y., 1960.
- [12] K. Hrbacek and T. Jech. *Introduction to Set Theory*. Marcel Dekker, Inc., New York, 1999.
- [13] S. Jaskowski. On the Rules of Suppositions in Formal Logic. *Studia Logica*, 1, 1934.
- [14] W. Jevons. *The Principles of Science: a Treatise on Logic and Scientific Method*. Macmillan and Co, New York, 1874.
- [15] U. Klug. *Lógica Jurídica*. Editorial Temis S.A., 2004.
- [16] A. Kurosch. *Curso de Algebra Superior*. Editorial MIR, Moscú, 1987.
- [17] M. López-Pellicer. Las construcciones de los números reales. *Biblioteca Digital Española de Matemáticas*, <http://dmle.cindoc.csic.es/>, 1994.

- [18] F. Pelletier. A history of natural deduction and elementary logic textbooks. *Simon Fraser University*, 2004.
- [19] K. Saunders. Informal Fallacies in Legal Argumentation. *South Carolina Law Review*, 1993.
- [20] M. Sullivan. *Precálculo*. Pearson Educación, México, 1997.
- [21] M. Szabo. *The Collected Papers of Gerhard Gentzen*. North-Holland Publishing Company, Amsterdam, first edition, 1969.
- [22] J. Toro. *Sucesiones*. Escuela Politécnica Nacional, Ecuador, 1992.

Índice alfabético

Condición necesaria, 21

Condición suficiente, 21

Conector lógico

- básico, 5, 15

- bicondicional, 35

- condicional, 18

- conjunción, 15

- conjunción negativa, 37

- derivado, 34

- disyunción, 22

- disyunción exclusiva, 36

- negación, 25

Conjunto

- de conjuntos, 71

- de los números naturales, 72

- ordenado, 76

-s disjuntos, 69

contenencia de -s, 63

idea de -, 61

igualdad de -s, 63

intersección de -s, 69, 70

notación de -s, 61

partes de un -, 76

pertenencia de -s, 61

producto cartesiano de -s, 73

Teoría de -s

Leyes de Morgan, 72

unión de -s, 69, 70

Cuerpo

- de los números complejos, 169

aplicaciones del -, 169

asociatividad aditiva en -, 170

distancia en el -, 173

notación imaginaria en -, 171

operaciones en el -, 170

origen del -, 169

Equivalencia lógica, 49

Estructura lógica

- Asociatividad de la Conjunción, 39

- Conmutatividad de la Conjunción, 39

- Conmutatividad de la Disyunción, 48

- Contrapositiva, 43

- Contrarrecíproca, 55

- Definición del Condicional, 50

- Dilema, 24

- Eliminación de la Conjunción, 17

- Eliminación de la Disyunción, 24

- Eliminación de la Negación, 25

- Eliminación del Condicional, 19, 29

- Inferencia Alternativa, 44

- Introducción de la Conjunción, 17

- Introducción de la Disyunción, 23

- Introducción de la Negación, 26

- Introducción de la doble negación, 40

- Introducción del Condicional, 20

- Leyes de Absorción, 52

- Leyes de De Morgan, 54

- Modus Ponens, 19, 29

- Modus Tollens, 42

- Mutación de las Premisas, 39

- Principio de Contradicción, 42

- Principio del Tercer Excluido, 41

- Reducción al Absurdo, 26

- Reemplazo por Equivalencia, 52

- Silogismo Disyuntivo, 46

- Silogismo Hipotético, 9, 38

- asociatividad de la disyunción, 49

- leyes distributivas, 52

validez de una -, 6, 29

Fórmula

- de Euler, 175

Falacia

- de Ambigüedad, 288

- de Argumentum ad Antiquitatem, 287

- de Argumentum ad Hominem, 286

- de Argumentum ad Ignorantiam, 287
 - de Argumentum ad Misericordiam, 285
 - de Argumentum ad Nauseum, 288
 - de Argumentum ad Populum, 286
 - de Argumentum ad Terrorem, 287
 - de Argumentum ad Verecundiam, 286
 - de Causa Errónea, 288
 - de Descontextualización, 285
 - de Evidencia Irrelevante, 285
 - de Generalización Impropia, 31
 - de Non Sequitur, 288
 - de Petitio Principii, 288
 - de la afirmación del antecedente, 34
 - de la negación del consecuente, 31
 - del Simplismo Estadístico, 288
 - estructural, 30
 - material, 30, 285
 - y contraejemplo, 31
- Función**
- compleja, 172
 - de conjugación, 174
 - módulo, 172
 - propiedades de la -, 172
 - definición de -, 75
 - notación de -, 75
- Implicación lógica, 49**
- Lógica**
- como Deducción Natural, 3
 - como base del Método Científico, 3, 7
 - principios de la -, 8, 10-14
 - relación de la - con la Teoría de Conjuntos, 70
- Método de demostración**
- Método de la contrarrecíproca, 55
 - Reducción al Absurdo, 26
 - estadístico, 28
 - método directo, 20
 - método indirecto, 55
- Maxima**
- comando de -
 - para asignación, 62
 - para calcular el conjugado, 174
 - para calcular el producto cartesiano, 74
 - para cargar paquetes, 29, 108
 - para declarar conjuntos, 62
 - para determinar la validez de una estructura lógica, 29
 - para evaluar una función en varios argumentos, 212
 - para generar listas, 108
 - para gráficos bidimensionales, 108
 - para hallar las raíces de un polinomio, 188
 - para la forma polar de un número complejo, 176
 - para la serie de Fibonacci, 211
 - para resolver ecuaciones, 188
 - paquete de lógica en -, 29
 - unidad imaginaria en -, 171
- Número complejo**
- argumento de un -, 176
 - forma polar de un -, 176
 - forma rectangular de un -, 176
- Número real**
- idea informal de -, 4
- Operador lógico**
- básico, 5, 15
 - jerarquía de un -, 14
- Par ordenado**
- definición de -, 73
- Polinomio**
- s de Taylor, 212
- Proposición**
- compuesta, 5
 - simple, 5
 - y declaración, 4, 5
 - contradicción como -, 10
 - definición de -, 4
 - hipótesis como -, 8
 - representación de una -, 5, 9
 - valor de verdad de una -, 4
- Raíz**
- imaginaria, 169
- Razonamiento**
- cálculo matemático como -, 9
 - conclusión de un -, 6

- conclusiones parciales de un -, 6
- definición de -, 6
- estructura de un -, 6, 7
- premisas de un -, 6, 10
- solidez de un -, 6

Relación

- antisimétrica, 76
- de equivalencia, 76
- de orden, 76
- reflexiva, 76
- simétrica, 76
- transitiva, 76
- codominio de una -, 74
- definición de -, 74
- dominio de una -, 74
- rango de una -, 74

Sistema Axiomático

- Deducción Natural como -, 3
- Geometría como -, 3

Sucesión

- de Fibonacci, 212
- definición de -, 211
- notación de -, 211

Tabla de verdad

- de la conjunción, 16
- de la conjunción negativa, 37
- de la disyunción, 22
- de la disyunción exclusiva, 36
- de la negación, 25
- del bicondicional, 35
- del condicional, 18

Teorema

- Fundamental del Álgebra, 188

Índice de figuras

4.1. Gráfico de la función $\mathbb{R} \setminus \{-4\} \ni x \mapsto f(x) = (x^2 - 1)/[5(x + 4)] \in \mathbb{R}$.	104
4.2. Gráfico de la función $\mathbb{R} \ni x \mapsto d(x) = x^2 - 1 \in \mathbb{R}$.	106
4.3. Gráfico de la función $\mathbb{R} \ni x \mapsto n(x) = -x^2 - x + 12 \in \mathbb{R}$.	106
4.4. Gráfico de la función $\mathbb{R} \ni x \mapsto d(x) = x - 1 \in \mathbb{R}$.	107
4.5. Gráfico de la función $\mathbb{R} \ni x \mapsto n(x) = 4 - x \in \mathbb{R}$.	107
4.6. Gráfico aproximado de la función definida por la fórmula $f(x) = \ln(4 - x)/\sqrt{x - 1}$ con 11 puntos equidistantes.	109
4.7. Gráfico de la función definida por la fórmula $f(x) = \ln(4 - x)/\sqrt{x - 1}$.	109
4.8. Gráfico de la función $\mathbb{R} \ni x \mapsto f(x) = x^4 - 5x^2 + 4 \in \mathbb{R}$.	110
4.9. Gráfico de la campana de Gauss, $\mathbb{R} \ni x \mapsto \theta(x) = e^{-x^2} \in \mathbb{R}$.	110
4.10. Función lineal afín, $\mathbb{R} \ni x \mapsto f(x) = 2x + 1 \in \mathbb{R}$.	111
4.11. Función lineal afín, $\mathbb{R} \ni x \mapsto f(x) = -2x + 1 \in \mathbb{R}$.	111
4.12. Función lineal afín, $\mathbb{R} \ni x \mapsto f(x) = 1 \in \mathbb{R}$.	112
4.13. Función raíz cuadrada.	112
4.14. Función cuadrática, $a > 0$. Δ positivo, cero y negativo en verde, rojo y azul, respectivamente.	114
4.15. Función cuadrática, $a < 0$. Δ positivo, cero y negativo en verde, rojo y azul, respectivamente.	114
4.16. Las funciones definidas por las fórmulas $f(x) = \sin(10x)$ y $g(x) = e^x$.	117
4.17. La función definida por la fórmula $h(x) = \sin(10x)e^x$.	117
4.18. La función definida por la fórmula $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$.	120
4.19. Las funciones pares son simétricas respecto al eje vertical.	121
4.20. Las funciones impares son antisimétricas respecto al eje vertical.	121
4.21. La función valor absoluto.	122
4.22. La función signo.	125
4.23. La función logarítmica.	130
4.24. La función $\mathbb{R} \ni x \mapsto f(x) = x^3 + 1 \in \mathbb{R}$ es biyectiva.	132
4.25. Función original que se va a someter a escalamiento / traslación.	133
4.26. Traslación definida por $f(x - 1)$.	134
4.27. Traslación definida por $f(x + 1)$.	134
4.28. Traslación definida por $f(x) + 1$.	135
4.29. Traslación definida por $f(x) - 1$.	135
4.30. Contracción definida por $f(x * 1.5)$.	135
4.31. Expansión definida por $f(x/1.5)$.	136
4.32. Contracción definida por $f(x)/1.5$.	136
4.33. Expansión definida por $f(x) * 1.5$.	137
4.34. Campana de Gauss, definida por $f(x) = e^{-x^2}$.	137
4.35. Función definida por $g_3(x) = 2 * e^{-(x+1)^2} + 1$.	138
4.36. Esquema de una función creciente.	138
4.37. Esquema de una función estrictamente creciente.	139

5.1. Función seno.	151
5.2. Función coseno.	152
5.3. Función sinusoidal dada por $h(x) = D + A \operatorname{sen}(ax + \Phi)$, con $a = \pi/2$, $\Phi = \pi/2$, $A = 2$, $D = 4$.	154
5.4. Función tangente.	155
5.5. Función cotangente.	155
5.6. Función secante.	156
5.7. Función cosecante.	156
5.8. Función arcoseno.	158
5.9. Función arcocoseno.	158
5.10. Función arcotangente.	158
5.11. Triángulo auxiliar.	159
5.12. La función sen en el intervalo $[0, 2\pi]$.	160
5.13. La función cos en el intervalo $[-\pi/2, 3\pi/2]$.	162
5.14. La función tan en el intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$.	163
6.1. Un número complejo es un número bidimensional.	171
6.2. Desigualdad triangular.	173
6.3. El conjugado $\bar{z}$ de un número complejo z .	174
6.4. Coordenadas rectangulares (x, y) y polares (r, θ) de $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.	177
7.1. Triángulo de Pascal.	203
8.1. La función $\exp_a$, para $a > 1$.	226
8.2. La función $\exp_a$, para $0 < a < 1$.	227
8.3. La función $\log_a$, para $a > 1$.	228
8.4. La función $\log_a$, para $0 < a < 1$.	228
8.5. La sucesión recurrente $x_{n+1} = \sqrt{1 + \sqrt{x_n}}$, para algunos valores de x_1 .	248

Fundamentos de Matemática

Fundamentos de Matemática es un instrumento para una formación sólida de estudiantes de carreras de ciencias e ingenierías. Al mismo tiempo que pone énfasis en el formalismo matemático, incluye una cantidad apropiada de ejemplos que se resuelven “a la mano” y con ayuda de Maxima, un Sistema Computacional Algebraico.

JUAN MAYORGA-ZAMBRANO es profesor investigador en Yachay Tech, Ecuador. Es matemático graduado de la Escuela Politécnica Nacional y obtuvo su doctorado en ciencias de la ingeniería (mecánica matemática) en Universidad de Chile. Ha trabajado en varias universidades, incluyendo Technion - Israel Institute of Technology, Université Paris Dauphine, Universität Wien, Universidad de Chile, Universidad de Talca, Universidad Central del Ecuador, Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela Politécnica Nacional, Universidad Técnica de Ambato y Universidad Técnica del Norte.